LAPORAN PROYEK AKHIR



LAPORAN PENGEMBANGAN PRODUK PROYEK AKHIR

Perancangan dan Pengembangan Aplikasi Mobile Bloom Bouquet

Disusun Oleh:

11323002	**:**	**Daniel Haganta Ginting**
11323057	**:**	**Anjelika A. Simamora**
11323007	**:**	**Romian A. Tambunan**
11323059	**:**	**Tasya Simamora**
11323012	**:**	**Kevin Christian B. Rumapea**
11323006	**:**	**Cheryl Meilyn Lovica**

PROGRAM STUDI D-III TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

2025

LAPORAN PROYEK AKHIR



LAPORAN PENGEMBANGAN PRODUK PROYEK AKHIR

Perancangan dan Pengembangan Aplikasi Mobile Bloom Bouquet

Disusun Oleh:

11323002	:	Daniel Haganta Ginting
11323057	:	Anjelika A. Simamora
11323007	:	Romian A. Tambunan
11323059	:	Tasya Simamora
11323012	:	Kevin Christian B. Rumapea
11323006	:	Cheryl Meilyn Lovica

PROGRAM STUDI D-III TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

2025

DAFTAR ISI

LAPORAN PROYEK AKHIR 1
LAPORAN PROYEK AKHIR 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR GAMBAR 5
DAFTAR TABEL 8
BAB I PRODUCT REQUIREMENT SPECIFICATION (SPESIFIKASI KEBUTUHAN PRODUK) 10
1.1. PENDAHULUAN 10
1.1.1. Tujuan Penulisan Dokumen 10
1.1.2. Latar Belakang Produk 11
1.1.3. Tujuan Produk 12
1.1.4. Ruang Lingkup Produk 13
1.1.5. Manfaat Produk 13
1.1.6. Definisi dan Singkatan 14
1.1.7. Referensi 16
1.2. DESKRIPSI UMUM PRODUK 16
1.2.1. Permasalahan dan Persoalan 16
1.2.2. Produk yang menjadi Inspirasi 17
1.2.3. Produk yang akan dibangun 18
1.2.4. Konteks 20
1.2.5. Deskripsi Kebutuhan Produk 21
1.2.6. Environment Hardware dan Software 23
1.2.7. Metodologi dan Tools Pengembangan 24
BAB II PROJECT PLANNING (PP) (PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRODUK) 26
2.1. PENDAHULUAN 26
2.2. DESKRIPSI PROYEK 26
2.2.1. Project Organization 27
2.2.2. Work Breakdown Structure (WBS) 28
2.2.3. Budget 28
2.2.4. Tools 29
2.2.5. Resiko dan Hambatan 32
BAB III PRODUCT DESIGN (PD) (DESAIN PENGEMBANGAN PRODUK) 33
3.1 PENDAHULUAN 33

3.2 DESKRIPSI PRODUK DESIGN 33
3.2.1. Proses Bisnis Target System 33
3.2.2. Use Case Diagram 50
3.2.3. User Characteristic 52
3.2.4. Sequence Diagram 54
3.2.5 Entity Relationship Diagram (ERD) 86
3.2.6 Conceptual Data Model (CDM) 87
3.2.7 Physical Data Model (PDM) 87
3.2.8 User Interface Layout [Software] 88
BAB IV PRODUCT IMPLEMENTATION (PI) (IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PRODUK) 98
4.1 PENDAHULUAN 98
4.2 DESKRIPSI 99
4.2.1 Prinsip Implementasi 101
4.2.2 Lingkungan Pengembangan Terintegrasi (IDE) 102
4.2.3 Implementasi Aplikasi Terdistribusi & Layanan Virtual 103
4.2.4 Implementasi Keamanan Perangkat Lunak 104
4.2.5 Hasil Prinsip Implementasi 105
BAB V PRODUCT TESTING (PT) (PENGUJIAN PRODUK) 176
5.1. PENDAHULUAN 176
5.2. DESKRIPSI PENGUJIAN 177
5.2.1 BUTIR UJI 178
5.3. METODE PENGUJIAN 260
5.3.1 Pengujian Fungsional 261
5.3.2 Pengujian Integrasi Software dan Hardware 264
5.3.3 Pengujian Prototipe (Prototype Testing) 266
BAB VI PRODUCT RELEASE (PR) (PELUNCURAN PRODUK) 267
6.1. PENDAHULUAN 267
6.2. DESKRIPSI 268
6.3. DAYA GUNA PRODUK 268
6.4. POSTER PRODUK 269
6.5. PERILISAN PRODUK 270
DAFTAR PUSTAKA 272

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Siklus Hidup Pengembangan Produk 10
Gambar 2 Konteks 21
Gambar 3 Project Organization 28
Gambar 4 Work Breakdown Structure 29
Gambar 5 Proses Bisnis Login Admin 36
Gambar 6 Proses Bisnis Login User 36
Gambar 7 Proses Bisnis Logout Admin 37
Gambar 8 Proses Bisnis Logout User 37
Gambar 9 Proses Bisnis Melihat Barang (User) 37
Gambar 10 Proses Bisnis Menambah Barang 38
Gambar 11 Proses Bisnis Memperbaharui Barang 38
Gambar 12 Proses Bisnis Menghapus Barang 39
Gambar 13 Proses Bisnis Melakukan Pemesanan 39
Gambar 14 Proses Bisnis Melihat Pesanan (Admin) 39
Gambar 15 Proses Bisnis Menambahkan ke Favorite 40
Gambar 16 Proses Bisnis Menghapus dari Favorite 40
Gambar 17 Proses Bisnis Melihat Daftar Favorite 41
Gambar 18 Proses Bisnis Menambah ke Keranjang 41
Gambar 19 Proses Bisnis Menghapus dari Keranjang 42
Gambar 20 Proses Bisnis Memperbarui Jumlah Produk di Keranjang 42
Gambar 21 Proses Bisnis Menambahkan ke Favorit 42
Gambar 22 Proses Bisnis Edit Profil 43
Gambar 23 Proses Bisnis Melihat Profile 43
Gambar 24 Proses Bisnis Menambah Kategori 44
Gambar 25 Proses Bisnis Memperbaharui Kategori 44
Gambar 26 Proses Bisnis Menghapus Kategori 44
Gambar 27 Proses Bisnis Menambah Carousel 45
Gambar 28 Proses Bisnis Memperbaharui Carousel 45
Gambar 29 Proses Bisnis Menghapus Carousel 46
Gambar 30 Proses Bisnis Melihat Laporan 46
Gambar 31 Proses Bisnis Mengunduh Laporan 47
Gambar 32 Proses Bisnis Melihat Pelanggan 47
Gambar 33 Proses Bisnis Chat antara Admin dan User 48
Gambar 34 Proses Bisnis Memilih Kategori 48
Gambar 35 Proses Bisnis Melihat Carousel 48
Gambar 36 Proses Bisnis Mencari Produk 49
Gambar 37 Proses Bisnis Metode Pembayaran 49
Gambar 38 Proses Bisnis Menambah Alamat 50
Gambar 39 Proses Bisnis Memperbarui Alamat 50
Gambar 40 Proses Bisnis Menghapus Alamat Penerima 51
Gambar 41 Proses Bisnis Registrasi 51
Gambar 42 Proses Bisnis Notifikasi 52
Gambar 43 Use case diagram dari Perancangan Aplikasi Bloom Bouquet 53
Gambar 44 Sequence Diagram Registrasi 56
Gambar 45 Sequence Diagram Login Admin 57

Gambar 46 Sequence Diagram Login User 58
Gambar 47 Sequence Diagram Logout 59
Gambar 48 Sequence Diagram Melihat Data Produk 59
Gambar 49 Sequence Diagram Menambah Data Produk 60
Gambar 50 Sequence Diagram Mengedit Data Produk 61
Gambar 51 Sequence Diagram Menghapus Data Produk 62
Gambar 52 Sequence Diagram Melihat Data Pesanan 62
Gambar 53 Sequence Diagram Melihat Data Carousel 63
Gambar 54 Sequence Diagram Menambah Data Carousel 64
Gambar 55 Sequence Diagram Mengedit Data Carousel 65
Gambar 56 Sequence Diagram Menghapus Data Carousel 66
Gambar 57 Sequence Diagram Melihat Data Kategori 66
Gambar 58 Sequence Diagram Menambah Data Kategori 67
Gambar 59 Sequence Diagram Mengedit Data Kategori 68
Gambar 60 Sequence Diagram Menghapus Data Kategori 69
Gambar 61 Sequence Diagram Melihat Data Pelanggan 69
Gambar 62 Sequence Diagram Admin Berkomunikasi dengan Pelanggan 70
Gambar 63 Sequence Diagram Melihat Dashboard Admin 71
Gambar 64 Sequence Diagram Melihat Data Laporan Keuangan 71
Gambar 65 Sequence Diagram Mengunduh Data Laporan Keuangan 72
Gambar 66 Sequence Diagram Melihat Notifikasi 73
Gambar 67 Sequence Diagram User Dapat Melihat Produk 74
Gambar 68 Sequence Diagram User Dapat Melihat Carousel 74
Gambar 69 Sequence Diagram User Dapat Melihat Kategori 75
Gambar 70 Sequence Diagram User Dapat Melihat Detail Produk 75
Gambar 71 Sequence Diagram User Dapat Melihat Produk Favorite 76
Gambar 72 Sequence Diagram User dapat Menambahkan Produk Favorite 77
Gambar 73 Sequence Diagram User dapat Menghapus Produk dari Favorite 78
Gambar 74 Sequence Diagram User dapat Melakukan Pemesanan 79
Gambar 75 Sequence Diagram User dapat Melihat Produk di Keranjang 80
Gambar 76 Sequence Diagram User dapat Menambahkan Produk ke Keranjang 80
Gambar 77 Sequence Diagram User dapat Menghapus Produk dari Keranjang 81
Gambar 78 Sequence Diagram User dapat Mengedit Produk dari Keranjang 82
Gambar 79 Sequence Diagram User dapat Memilih Produk untuk Dibayar dari Keranjang 83
Gambar 80 Sequence Diagram User dapat Menggunakan Search Bar 83
Gambar 81 Sequence Diagram User dapat Mengedit Profile 84
Gambar 82 Sequence Diagram Admin dapat Mengedit Profile 85
Gambar 83 Sequence Diagram User dapat Melihat Notifikasi 86
Gambar 84 Sequence Diagram User dapat Menambahkan Alamat 87
Gambar 85 Sequence Diagram User dapat Menambahkan Alamat 87
Gambar 86 Sequence Diagram User dapat Menghapus Alamat 87
Gambar 87 ER-Diagram Aplikasi Mobile Bloom Bouquet 88
Gambar 88 CDM Aplikasi Mobile Bloom Bouquet 89
Gambar 89 PDM Aplikasi Mobile Bloom Bouquet 89
Gambar 90 Mockup Registrasi User 91
Gambar 91 Mockup Login User 91
Gambar 92 Mockup Homepage 92
Gambar 93 Mockup Search Bar 92

Gambar 94 Mockup Produk 93
Gambar 95 Mockup Keranjang 93
Gambar 96 Mockup Favorite 94
Gambar 97 Mockup Checkout 95
Gambar 98 Mockup Metode Pembayaran 95
Gambar 99 Mockup Alamat 96
Gambar 100 Mockup Profile 96
Gambar 101 Mockup Notifikasi 97
Gambar 102 Mockup Admin 98
Gambar 103 Arsitektur Sistem Bloom Bouquet 98
Gambar 104 Tampilan Login Admin 122
Gambar 105 Tampilan Login User 123
Gambar 106 Tampilan HomePage user 123
Gambar 107 Tampilan Dashboard Admin 124
Gambar 108 Perancangan Struktur Database 124
Gambar 109 Tampilan Registrasi User dan Kode OTP 147
Gambar 110 Tampilan Menu Kategori (Admin) 148
Gambar 111 Tampilan Menambah Kategori (Admin) 148
Gambar 112 Tampilan Mengedit Kategori (Admin) 149
Gambar 113 Tampilan Menghapus Kategori (Admin) 149
Gambar 114 Tampilan Menu Carousel (Admin) 150
Gambar 115 Tampilan Menambah Carousel (Admin) 150
Gambar 116 Tampilan Mengedit Carousel (Admin) 150
Gambar 117 Tampilan Menghapus Carousel (Admin) 151
Gambar 118 Tampilan Menu Produk (Admin) 151
Gambar 119 Tampilan Menambah Produk (Admin) 151
Gambar 120 Tampilan Mengedit Produk (Admin) 152
Gambar 121 Tampilan Menghapus Produk (Admin) 152
Gambar 122 Tampilan Homepage pada User 153
Gambar 123 Tampilan Detail Produk pada User 153
Gambar 124 Tampilan Favorite pada User 154
Gambar 125 Tampilan Keranjang pada User 155
Gambar 126 Tampilan Search Bar pada User 155
Gambar 127 Tampilan User untuk Memilih Metode Pembayaran 175
Gambar 128 Tampilan User saat melakukan pembayaran 175
Gambar 129 Tampilan Admin untuk Manajemen Pemesanan 176
Gambar 130 Poster Produk 272

DAFTAR TABEL

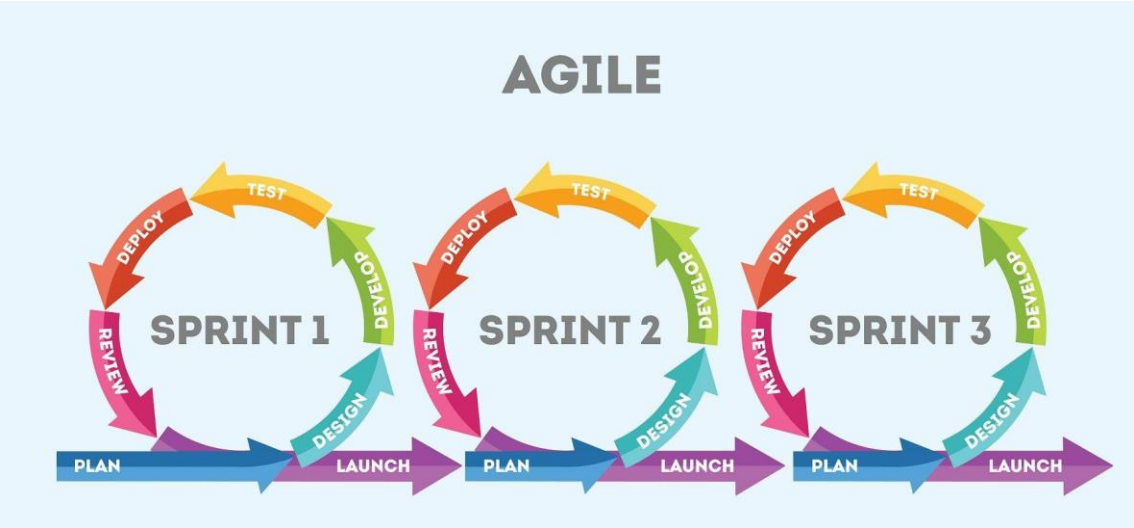
Tabel 1 Definisi dan Deskripsi 14
Tabel 2 Akronim dan Singkatan 16
Tabel 3 Environment Software 25
Tabel 4 Environment Hardware 25
Tabel 5 Tools yang Digunakan 26
Tabel 6 Budget Biaya Pengembangan Proyek Akhir 30
Tabel 7 Tools Hardware yang Digunakan Selama Pengembangan 31
Tabel 8 User Characteristic 55
Tabel 9 Sprint Backlog pada Sprint 1 110
Tabel 10 Daily Scrum Minggu ke-4 112
Tabel 11 Daily Scrum Minggu ke-5 113
Tabel 12 Daily Scrum Minggu ke-6 113
Tabel 13 Daily Scrum Minggu ke-7 114
Tabel 14 Daily Scrum Minggu ke-8 115
Tabel 15 Pseudocode Fitur Login Admin 115
Tabel 16 Pseudocode Fitur Registrasi User 117
Tabel 17 Pseudocode Fitur Login User 120
Tabel 18 Pseudocode Halaman Dashboard Admin 122
Tabel 19 Sprint Backlog pada Sprint 2 129
Tabel 20 Daily Scrum Minggu ke-9 131
Tabel 21 Daily Scrum Minggu ke-10 132
Tabel 22 Daily Scrum Minggu ke-11 132
Tabel 23 Daily Scrum Minggu ke-12 133
Tabel 24 Pseudocode Fitur Homepage dan Pengelolaannya oleh Admin 134
Tabel 25 Pseudocode Fitur Favorite Produk oleh User 139
Tabel 26 Pseudocode Fitur Keranjang Belanja 141
Tabel 27 Pseudocode Fitur Profil User & Admin 144
Tabel 28 Sprint Backlog pada Sprint 3 161
Tabel 29 Daily Scrum Minggu ke-13 163
Tabel 30 Daily Scrum Minggu ke-14 163
Tabel 31 Daily Scrum Minggu ke-15 164
Tabel 32 Daily Scrum Minggu ke-16 164
Tabel 33 Pseudocode Fitur Integrasi Pembayaran 165
Tabel 34 Pseudocode Fitur Manajemen Pemesanan 169
Tabel 35 Pseudocode Fitur Notifikasi Pesanan 172
Tabel 36 Test Script Butir Uji-01 182
Tabel 37 Test Script Butir Uji-02 184
Tabel 38 Test Script Butir Uji-03 187
Tabel 39 Test Script Butir Uji-04 189
Tabel 40 Test Script Butir Uji-05 192
Tabel 41 Test Script Butir Uji-06 194
Tabel 42 Test Script Butir Uji-07 196
Tabel 43 Test Script Butir Uji-08 198
Tabel 44 Test Script Butir Uji-09 202
Tabel 45 Test Script Butir Uji-10 207
Tabel 46 Test Script Butir Uji-11 209
Tabel 47 Test Script Butir Uji-12 210
Tabel 48 Test Script Butir Uji-13 213

Tabel 49 Test Script Butir Uji-14 216
Tabel 50 Test Script Butir Uji-15 217
Tabel 51 Test Script Butir Uji-16 219
Tabel 52 Test Script Butir Uji-17 221
Tabel 53 Test Script Butir Uji-18 223
Tabel 54 Test Script Butir Uji-19 224
Tabel 55 Test Script Butir Uji-20 225
Tabel 56 Test Script Butir Uji-21 226
Tabel 57 Test Script Butir Uji-22 227
Tabel 58 Test Script Butir Uji-23 229
Tabel 59 Test Script Butir Uji-24 231
Tabel 60 Test Script Butir Uji-25 233
Tabel 61 Test Script Butir Uji-26 235
Tabel 62 Test Script Butir Uji-27 237
Tabel 63 Test Script Butir Uji-28 239
Tabel 64 Test Script Butir Uji-29 242
Tabel 65 Test Script Butir Uji-30 244
Tabel 66 Test Script Butir Uji-31 246
Tabel 67 Test Script Butir Uji-32 248
Tabel 68 Test Script Butir Uji-33 250
Tabel 69 Test Script Butir Uji-34 252
Tabel 70 Test Script Butir Uji-35 254
Tabel 71 Test Script Butir Uji-36 256
Tabel 72 Test Script Butir Uji-37 258
Tabel 73 Test Script Butir Uji-38 260
Tabel 74 Test Script Butir Uji-39 262
Tabel 75 Pengujian Fungsional 264
Tabel 76 Pengujian Integrasi Software dan Hardware 268
Tabel 77 Pengujian Prototipe 269

BAB I
PRODUCT REQUIREMENT SPECIFICATION
(SPESIFIKASI KEBUTUHAN PRODUK)

1.1.PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari tujuan penulisan dokumen, ruang lingkup produk, definisi dan singkatan yang digunakan, dan referensi. Selain itu, bab ini juga menjelaskan siklus hidup pengembangan produk yang telah dilakukan dalam proyek ini. Adapun siklus hidup pengembangan produk dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1 Siklus Hidup Pengembangan Produk

1.1.1. Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini membahas tentang perancangan dan pengembangan *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet.* Dokumen ini disusun untuk semua pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem, termasuk tim pengembang, dosen pembimbing, serta pihak lain yang berkepentingan. Tujuan utama dari dokumen ini adalah memberikan panduan lengkap mengenai spesifikasi, desain, dan implementasi sistem yang dikembangkan.

Secara khusus, tujuan dari penulisan dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan fungsi-fungsi yang terdapat dalam *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* serta berperan sebagai buku panduan manual dalam menggunakan sistem.

2. Mendeskripsikan alur proses dari setiap fungsi dalam *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* yang didukung dengan *Business Process Modeling Notation* (BPMN) dan *Sequence Diagram*.

3. Menjelaskan lingkungan pengembangan serta pengoperasian dari *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet.*

4. Menguraikan tabel yang digunakan dalam *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*, dilengkapi dengan *entity relationship diagram*, *class diagram*, *conceptual data model*, *physical data model*, serta *struktur tabel*.

5. Menjelaskan proses pengujian (*testing*) yang dilakukan terhadap *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* guna memperoleh kesimpulan apakah aplikasi tersebut telah memenuhi kelayakan untuk digunakan atau belum.

1.1.2. Latar Belakang Produk

Bloom Bouquet merupakan usaha yang bergerak di bidang penyediaan buket bunga untuk berbagai keperluan, seperti hadiah ulang tahun, wisuda, maupun acara spesial lainnya. Dalam pengelolaan operasionalnya, *Bloom Bouquet* masih menerapkan sistem manual, terutama dalam proses pencatatan dan pengelolaan pesanan. Hal ini menimbulkan sejumlah kendala yang berdampak pada efektivitas kerja tim dan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah kesulitan dalam menangani pesanan yang masuk melalui media sosial. Pesan-pesan pelanggan sering kali tenggelam oleh *chat* lain, sehingga menyulitkan tim dalam memantau dan merespons setiap permintaan dengan cepat dan tepat. Ketika pelanggan ingin memperjelas detail pesanan, tim harus menjelaskan ulang informasi dari awal, yang tidak hanya memakan waktu tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya miskomunikasi.

Selain itu, pencatatan pesanan yang masih dilakukan secara manual menyebabkan potensi terjadinya kesalahan dalam input data dan menyulitkan proses pelacakan riwayat pemesanan. Kurangnya sistem yang terintegrasi juga menyulitkan tim dalam mengelola data secara sistematis dan efisien, sehingga berdampak pada menurunnya produktivitas.

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem digital yang mampu mengotomatisasi proses pemesanan, memperbaiki alur komunikasi dengan pelanggan, serta mendukung pencatatan

data pesanan secara terstruktur. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengelolaan pesanan di *Bloom Bouquet* menjadi lebih efisien, akurat, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan.

1.1.3. Tujuan Produk

Tujuan dari pengembangan produk ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan pesanan serta memperbaiki kualitas layanan dalam pengelolaan pemesanan *Bloom Bouquet*. Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari dua jenis role, dengan tujuan khusus sebagai berikut:

a. *Owner*

1. Mempermudah dalam memantau dan mengelola pesanan melalui tampilan data yang terstruktur dan terorganisir, sehingga setiap pesanan dapat ditangani secara cepat dan tepat
2. Mengurangi resiko kesalahan pencatatan pesanan yang sering terjadi pada sistem manual, dengan menerapkan pencatatan otomatis yang tersimpan dalam basis data
3. Memfasilitasi pembuatan laporan data pesanan dan penjualan untuk keperluan evaluasi dan pengambilan keputusan
4. Menyediakan sistem untuk menerima, memproses, dan memonitor pesanan yang masuk dengan alur kerja yang lebih terstruktur.

b. *User*

1. Mempermudah dalam melihat katalog *bouquet* yang tersedia secara *online*
2. Mempermudah dalam melakukan pemesanan secara mandiri, cepat, dan praktis tanpa harus menghubungi *owner*
3. Meningkatkan kenyamanan dalam bertransaksi dan berkomunikasi dengan *owner*
4. Memberikan informasi *real-time* terkait status pesanan.

1.1.4. Ruang Lingkup Produk

Dokumen ini membahas sistem pemesanan *bouquet* bunga *online* yang dirancang untuk memudahkan transaksi antara pelanggan dan pemilik toko. Sistem ini melibatkan dua aktor utama: *user*/pengguna (pelanggan) dan *admin* (pemilik toko), dengan peran dan akses masing-masing.

Pengguna dapat mengakses katalog produk *bouquet* bunga lengkap dengan harga dan deskripsi, mencari produk melalui *Search Bar,* menambahkan produk ke keranjang belanja, menandai sebagai favorit, serta memesan dan membayar melalui sistem pembayaran terintegrasi. Pengguna juga bisa berkomunikasi dengan *admin* via fitur *chat* untuk menanyakan informasi produk atau status pesanan, serta mengelola profil pribadi untuk memperbarui data diri.

Admin bertanggung jawab mengelola produk, termasuk menambah, mengedit, atau menghapus *bouquet* bunga, serta mengatur kategori produk berdasarkan jenis atau tema. *Admin* dapat melihat detail pesanan, mengelola data pelanggan, memproses pesanan, dan berkomunikasi dengan pelanggan melalui *chat*. *Admin* juga bisa mengunduh laporan penjualan dan pemesanan untuk keperluan analisis bisnis.

Aplikasi ini mendukung fitur registrasi dan login, menyediakan katalog publik, sistem pemesanan yang mudah, dan pembayaran terintegrasi untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dalam bertransaksi serta mendukung efisiensi operasional pemilik toko.

1.1.5. Manfaat Produk

Produk ini bermanfaat untuk membantu pihak *Bloom Bouquet* dalam mengelola operasional usaha secara lebih efisien dan terstruktur. Dengan adanya sistem ini, proses manajemen pemesanan diharapkan lebih mudah, mulai dari pencatatan detail pesanan hingga pemrosesan pesanan. Selain itu produk ini juga diharapkan dapat meminimalkan resiko kesalahan dalam pencatatan, memastikan data pemesanan terdokumentasikan dengan baik, serta mempermudah tim dalam melacak riwayat pemesanan.

Selain itu produk ini juga diharapkan dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat. *Customer* dapat melakukan pemesanan dengan efisien dan praktis tanpa harus melalui media sosial, sehingga mengurangi potensi keterlambatan respons atau informasi yang terlewat. Dengan sistem pemesanan yang lebih terstruktur *customer* dapat dengan mudah memilih,

memesan, dan memantau status pesanan mereka yang dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan proses transaksi.

1.1.6. Definisi dan Singkatan

Berikut ini adalah daftar definisi, akronim, dan singkatan yang digunakan dalam dokumen.

1.1.6.1 Definisi

Daftar defenisi yang digunakan dalam dokumen ini terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1 Definisi dan Deskripsi

No.	Definisi	Deskripsi
1.	C*urrent System*	Sistem yang sedang digunakan saat ini oleh *User* untuk mengelola perancangan dan pengembangan *Bloom Bouquet*
2.	*Developer*	Istilah yang mengacu pada individu atau perusahaan yang bertanggung jawab dalam pembuatan perangkat lunak.
3.	*Requirement*	Kebutuhan yang dinyatakan oleh pengguna yang harus dipenuhi oleh *website*.
4.	*Service Time*	Waktu yang dibutuhkan oleh pengguna untuk melakukan setiap fungsi yang tersedia dalam aplikasi.
5.	*Target System*	Tujuan utama yang ingin dicapai melalui pembuatan *website*.
6.	*Owner*	Individu atau lembaga yang memberikan proyek kepada pihak lain untuk direalisasikan dan dilaksanakan.
7.	*Database*	Tempat penyimpanan data yang digunakan oleh sistem untuk menyimpan informasi *bouquet* bunga, pengguna (*customer* dan *admin*), serta transaksi pemesanan dan pembayaran.

8.	*Testing*	Proses evaluasi perangkat lunak untuk memastikan bahwa sistem atau aplikasi berjalan sesuai dengan spesifikasi, dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna.
9.	*Framework*	Sebuah sistem terstruktur dalam pengembangan perangkat lunak yang mencakup kumpulan pustaka (*library*), alat bantu (*tools*), serta aturan (*conventions*) yang dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses pembuatan aplikasi.

1.1.6.2 Singkatan

Akronim yang digunakan dalam dokumen ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Akronim dan Singkatan

No	**Akronim dan Singkatan**	**Kepanjangan**
1.	PRS	*Product Requirement Specification*
2.	PP	*Project Planning*
3.	PD	*Product Design*
4.	PI	*Product Implementation*
5.	PT	*Product Testing*
6.	PR	*Product Release*
7.	CRUD	*Create, Read, Update, Delete*
8.	BPMN	*Business Process Modeling Notation*
9.	IDE	*Integrated Development Environment*
10.	CDM	*Conceptual Data Model*
11.	PDM	*Physical Data model*

12.	ERD	*Entity Relationship Diagram*
13.	PA-2	*Proyek Akhir Tahun Kedua*

1.1.7. Referensi

Berikut adalah beberapa referensi platform penjualan *bouquet* secara *online* yang menjadi referensi kami

1. Flower Chimp

   Dalam merancang tampilan *homepage*, kami mengadaptasi beberapa bagian dari *website Flower Chimp*, seperti fitur pencarian, pengelompokan kategori, dan tampilan keranjang belanja, untuk menciptakan antarmuka yang familiar dan ramah pengguna.

   https://www.flowerchimp.sg/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=530820258&utm_term=flower%20chimp&utm_content=1353501317800597&msclkid=bd113809e5f1144c1bd05019d63dc4bf

2. Three Bouquets

   Dalam merancang tampilan *homepage*, kami juga mengadaptasi elemen *carousel* dari *website Three Bouquets* sebagai referensi dalam menampilkan promosi atau produk unggulan.

   https://threebouquets.com/

1.2. DESKRIPSI UMUM PRODUK

1.2.1. Permasalahan dan Persoalan

Dalam pengembangan produk *Bloom Bouquet* terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi dan menjadi dasar pembuatan solusi yang ditawarkan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah:

1. Permasalahan : Saat ini, pencatatan pemesanan *bouquet* masih dilakukan secara manual, baik melalui catatan fisik maupun digital sederhana seperti *notes* atau *spreadsheet*.

Metode ini kurang efektif karena tidak memiliki sistem yang terstruktur untuk mencatat setiap pesanan dengan detail yang jelas.

Persoalan: Karena sistem pencatatan yang masih manual, terdapat risiko tinggi terjadinya kelalaian atau kesalahan dalam proses pemesanan. Kesalahan tersebut bisa berupa kesalahan dalam mencatat jumlah pesanan, jenis *bouquet* yang dipesan, waktu pengiriman, atau data pelanggan. Akibatnya, pelanggan bisa menerima pesanan yang tidak sesuai atau mengalami keterlambatan pengiriman.

2. Permasalahan : Pemesanan *bouquet* saat ini dilakukan melalui media sosial seperti *WhatsApp* dan *Instagram*. Meskipun metode ini memudahkan komunikasi dengan pelanggan, namun tidak ada sistem pencatatan otomatis yang dapat langsung mengelola pesanan. *Admin* atau penjual harus secara manual membaca dan mencatat setiap pesanan yang masuk dari berbagai platform.

   Persoalan : Karena pemesanan hanya dilakukan melalui media sosial, ada kemungkinan pesan pesanan dari pelanggan tenggelam atau tidak terbaca oleh *admin*. Hal ini dapat menyebabkan pesanan tidak tercatat dengan baik, berisiko terjadi kesalahan dalam pengelolaan pemesanan, bahkan bisa menyebabkan kehilangan pelanggan karena respons yang lambat atau pesanan yang tidak tertangani dengan baik.

1.2.2. Produk yang menjadi Inspirasi

Berbagai kebutuhan pelanggan menjadi faktor utama dalam menciptakan aplikasi yang tidak hanya menarik namun juga fungsional. Berikut beberapa *website* dan *online shop* yang dijadikan inspirasi dalam pengembangan aplikasi untuk memenuhi permintaan pasar yang dinamis.

1. Three Bouquets

   Pengguna dapat melihat dan memilih berbagai jenis *bouquet* yang tersedia, lengkap dengan beragam kategori seperti harga, jenis, dan tambahan hadiah (*gifts*). Selain itu, pengguna juga bisa melihat detail setiap *bouquet*, termasuk pilihan warna, harga, dan jenisnya.

2. Flower Chimp

Pengguna bisa melihat dan memilih berbagai jenis *bouquet* yang tersedia, lengkap dengan berbagai kategori. Selain itu, ada juga opsi untuk menyaring berdasarkan harga, jenis, dan hadiah tambahan. Setiap *bouquet* dilengkapi dengan detail seperti pilihan warna, harga, dan tipe yang bisa dilihat sebelum membeli. Selain itu pengguna juga dapat membaca artikel-artikel terkait bunga.

1.2.3. Produk yang akan dibangun

Produk yang akan dibangun adalah Perancangan dan Pengembangan *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* yang memberi kemudahan akses digital. Produk ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi dengan beberapa fitur utama seperti berikut:

a. Sistem Pemesanan:

1. Platform aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan registrasi dan login.
2. Menyediakan berbagai pilihan *bouquet* dengan detail lengkap mengenai harga, kategori, dan deskripsi produk.
3. Integrasi dengan sistem pembayaran yang aman dan terverifikasi untuk memudahkan transaksi langsung melalui aplikasi.
4. Sistem pemesanan yang memungkinkan pengguna memilih *bouquet*, menambahkannya ke keranjang, dan menyelesaikan pembayaran dengan mudah.

b. Manajemen Pesanan:

1. Sistem notifikasi otomatis yang memberitahukan pengguna dan *admin* terkait status pemesanan (terima pesanan, konfirmasi pembayaran, pengiriman).
2. *Dashboard admin* untuk memantau riwayat pesanan dan status setiap transaksi.
3. Laporan terperinci mengenai performa penjualan dan produk yang paling banyak diminati.
4. Analisis popular product untuk membantu *admin* dalam merencanakan persediaan dan promosi produk.

c. Fitur Chat:

1. Fitur *chat* langsung dengan *admin* untuk mempermudah komunikasi dan penyelesaian masalah seputar produk atau pesanan.

2. Sistem pemantauan yang memungkinkan admin untuk melihat pertanyaan yang belum dijawab dan memberi respons dengan cepat.

d. Katalog dan Produk:

1. *Admin* dapat menambah, mengedit, atau menghapus produk dari katalog secara mudah melalui panel *admin*.

2. Sistem pengelompokan produk berdasarkan kategori, tema, atau jenis *bouquet* untuk memudahkan pencarian oleh pengguna.

3. Fitur untuk menambah foto produk dengan kualitas tinggi dan deskripsi lengkap untuk menarik minat pengguna.

e. Manajemen Akun:

1. Pengguna dapat mengedit profil mereka, memperbarui informasi seperti nama, alamat pengiriman, dan kontak untuk memastikan pengiriman yang tepat.

2. Sistem keamanan yang memastikan data pengguna terlindungi dengan baik, termasuk data pembayaran dan transaksi.

f. Laporan dan Data Pelanggan:

1. *Admin* dapat mengakses dan mengunduh laporan penjualan dan pemesanan secara lengkap dan terstruktur.

2. Fitur untuk melihat data pelanggan melihat data pelanggan, termasuk informasi dasar seperti *username*, nama, alamat, nomor kontak untuk memudahkan dalam pengelolaan layanan dan pengiriman.

g. Sistem Informasi Produk dan Pembaruan:

1. Database lengkap mengenai berbagai jenis *bouquet*, kategori, dan tema yang tersedia untuk pelanggan.

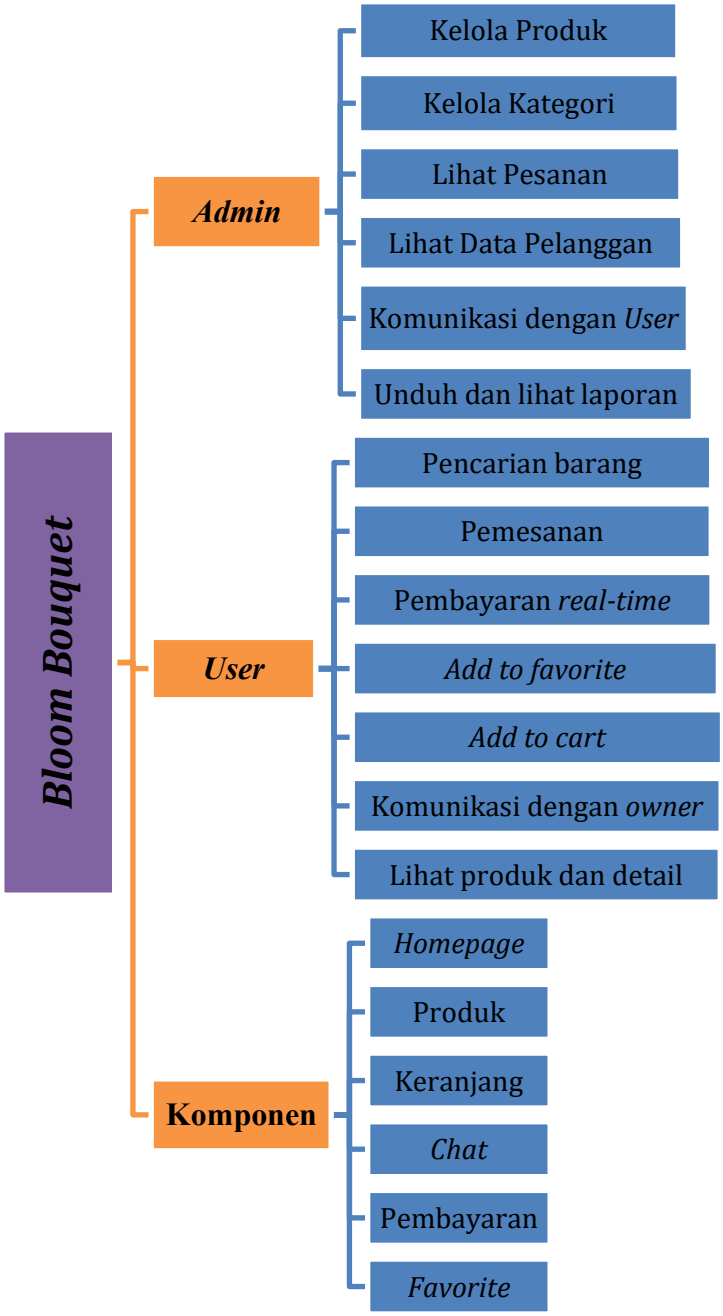
2. Fitur pencarian dan filter untuk membantu pengguna menemukan produk yang mereka inginkan dengan cepat dan mudah.

Dengan fitur-fitur ini, sistem *Bloom Bouquet* bertujuan untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, efisien, dan terstruktur, baik bagi pelanggan maupun *admin*. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses pemesanan, serta mempermudah pengelolaan bisnis *bouquet* bunga.

1.2.4. Konteks

Sistem *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* dikembangkan untuk membantu pelanggan dalam mendapatkan informasi terkait produk buket yang tersedia. *Website* ini dirancang yang melibatkan berbagai *stakeholder* serta menyediakan komponen utama yang mendukung kebutuhan pengguna.

Berikut adalah gambaran sistemik yang merepresentasikan *stakeholder* serta komponen utama dalam sistem *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*.



Gambar 2 Konteks

1.2.5. Deskripsi Kebutuhan Produk

a. Fitur Kelola Produk dan Kategori

- *Admin* dapat menambah, mengedit, dan menghapus produk dan kategori
- Mengelompokkan produk berdasarkan kategori
- *Upload* gambar produk dan deskripsi produk

b. Fitur Manajemen Pesanan

- Menampilkan daftar pesanan yang masuk
- Konfirmasi status pesanan
- Melihat detail pelanggan dan informasi pengiriman

c. Fitur Laporan

- *Download* laporan penjualan dalam periode tertentu
- Statistik pesanan dan produk terlaris
- *Export* ke PDF/Excel

d. Fitur Komunikasi

- Komunikasi antar *admin* dan *user* melalui fitur *chat*
- Notifikasi pesan
- Riwayat percakapan disimpan untuk keperluan layanan pelanggan

e. Fitur Pencarian & Pemesanan Produk

- Pencarian produk berdasarkan nama
- Melihat produk yang serupa
- Melihat detail produk
- *Button add to cart* dan *add to favorite* pada setiap produk

f. Fitur Pembayaran *Real-time*

- Proses *checkout* cepat dan aman
- Notifikasi status pembayaran
- Metode pembayaran

g. *Homepage*

- Menampilkan produk terbaru dan menarik
- Akses cepat ke menu produk, keranjang, dan favorit
- Daftar produk berdasarkan kategori

h. Produk & Detail Produk

- Detail lengkap produk seperti: gambar, deskripsi, harga, stok, dan lainnya.

i. Keranjang

- Menyimpan produk yang akan dibeli
- Update jumlah produk atau hapus dari keranjang

j. Favorite

- Menyimpan produk favorit agar mudah ditemukan kembali
- Dapat ditambahkan ke keranjang secara langsung

k. Chat

- Antarmuka percakapan antara *user* dan *admin (owner)*

l. Pembayaran

- Ringkasan pesanan dan metode pembayaran
- Status pembayaran yang diperbarui

1.2.6. Environment Hardware dan Software

Pengembangan aplikasi ini menggunakan *framework Flutter* yang berbasis *Dart* sebagai bahasa pemrograman utama. *Flutter* memungkinkan pengembangan aplikasi *mobile* dan web secara bersamaan dengan tampilan dan pengalaman pengguna yang konsisten. *Flutter* mengutamakan pendekatan deklaratif dan *widget-based* untuk desain antarmuka pengguna (UI) yang responsif.

Selain itu, dalam pengembangan web ini digunakan *Visual Studio Code* sebagai IDE (*Integrated Development Environment*) dengan versi 1.97.1, yang menyediakan berbagai fitur untuk meningkatkan efisiensi pengembangan. Dokumentasi dilakukan menggunakan *Microsoft Word 2021* untuk mencatat dan mengelola informasi proyek secara sistematis.

Untuk pengujian aplikasi secara lokal, digunakan *Flutter* SDK versi 3.7, yang sudah mendukung berbagai fitur terbaru untuk pengembangan aplikasi menggunakan *Dart*.

Tabel 3 Environment Software

No	Software	Spesifikasi atau Keterangan
1	*Framework*	kerangka kerja yang menyediakan struktur dan alat untuk membangun aplikasi atau perangkat lunak

Tabel 4 Environment Hardware

No	Hardware	Spesifikasi atau Keterangan
2	*Windows*	Bagian dari sistem operasi dimana aplikasi/sistem informasi yang kita kembangkan

1.2.7. Metodologi dan Tools Pengembangan

Sub Bab lingkungan perangkat lunak berisi penjelasan mengenai lingkungan perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan oleh tim pengembang dalam pembangunan dan pengoperasian aplikasi untuk menampilkan *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* yang mencakup lingkungan pengembangan dan lingkungan operasional.

1.2.7.1 Metodologi

Metode yang digunakan dalam proyek akhir ini adalah *Agile*, dengan pendekatan *Scrum*. *Agile* dipilih karena memungkinkan pengembangan yang fleksibel, iteratif, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. *Scrum* sebagai kerangka kerja dalam *Agile* mendukung kolaborasi tim, transparansi, dan perbaikan berkelanjutan. Tahapan Implementasi:

1. Perencanaan *Sprint* – Menentukan *backlog* produk, membagi tugas ke dalam *sprint* dengan durasi tertentu (misalnya 1-2 minggu).

2. Desain dan Pengembangan – Pembuatan prototipe dan implementasi fitur secara bertahap.

3. Pengujian dan Evaluasi – Setiap fitur diuji setelah dikembangkan untuk memastikan kualitas dan fungsionalitas.

4. *Review* dan *Feedback* – Evaluasi hasil *sprint* dan perbaikan berdasarkan masukan pengguna atau tim.

5. Iterasi Perbaikan – Melakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya.

Dengan metode ini, proyek dapat dikembangkan secara bertahap dan lebih adaptif terhadap kebutuhan pengguna serta perbaikan yang diperlukan.

1.2.7.2 Tools Pengembangan

Pada sub bab ini dijelaskan mengenai *tools* yang digunakan dalam pengembangan sistem dapat dilihat pada tabel.

Tabel 5 Tools yang Digunakan

Groups	Tools	Specification
IDE (Integrated Development Environment)	*Visual Studio Code*	*Visual Studio Code 1.97.1*
Dokumentasi	*Microsoft Word*	*Microsoft Word 2021*
Database	*Firebase*	*Firebase SDK*
Framework	*Flutter*	*Flutter*
Local Hosting	*Flutter Emulator*	*Emulator*
Programming Language	*Dart*	*Dart*

BAB II
PROJECT PLANNING (PP)
(PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRODUK)

2.1.PENDAHULUAN

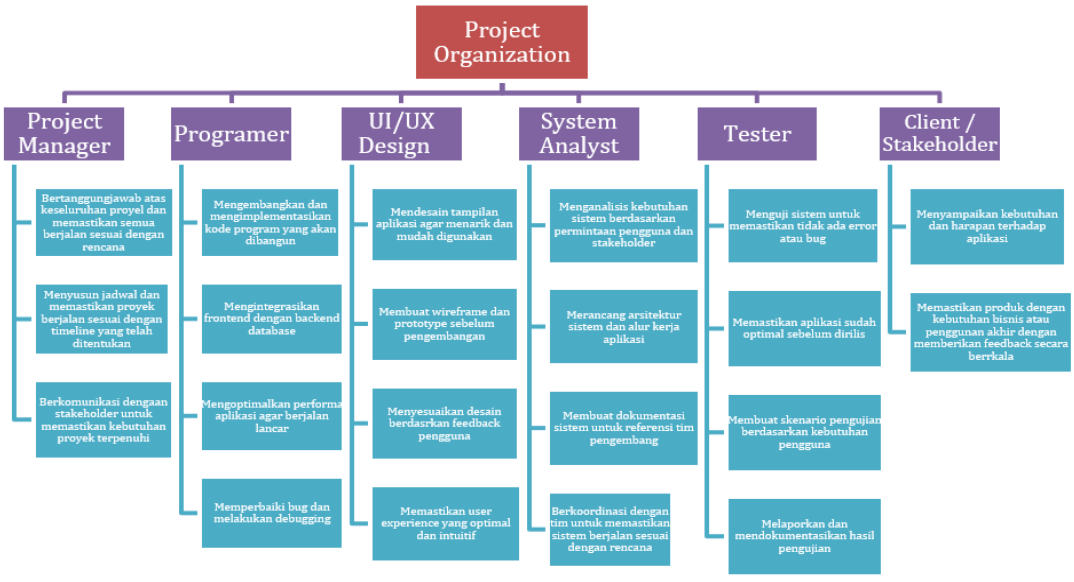
Bloom Bouquet merupakan bisnis yang bergerak di bidang penyediaan rangkaian bunga untuk berbagai keperluan. Saat ini, pemesanan dilakukan secara *online* melalui *Instagram* maupun *Whatsapp*, sementara pencatatan masih dilakukan secara manual. Seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan, tantangan dalam mengelola pesanan dan memberikan layanan yang lebih cepat semakin terasa. Di era perkembangan teknologi ini, pelanggan menginginkan proses pemesanan yang lebih praktis dan efisien. Namun, penggunaan media sosial dan pencatatan manual sering sekali menimbulkan kendala maka, dengan adanya *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* dapat menawarkan kemudahan pelanggan dalam melihat katalog produk, melakukan pemesanan, dan kemudahan lainnya. Selain itu, aplikasi ini juga membantu manajemen bisnis menjadi lebih efisien dengan sistem pencatatan yang lebih terstruktur dan otomatis. Dengan pengembangan aplikasi ini *Bloom Bouquet* dapat semakin berkembang dan memberikan layanan yang lebih profesional serta nyaman bagi pelanggan.

2.2. DESKRIPSI PROYEK

Bloom Bouquet adalah bisnis penyedia rangkaian bunga untuk berbagai keperluan yang saat ini melayani pemesanan melalui Instagram dan *WhatsApp* dengan pencatatan manual. Seiring bertambahnya pelanggan, pengelolaan pesanan menjadi lebih sulit, sering terjadi kesalahan pencatatan, dan pelayanan kurang efisien. Untuk mengatasi masalah ini, akan dikembangkan aplikasi mobile yang memudahkan pelanggan dalam melihat katalog, memesan bunga, dan melacak pesanan secara langsung. Aplikasi ini juga membantu pemilik bisnis mencatat pesanan dan stok secara otomatis, sehingga lebih terorganisir dan efisien. Sasaran pengguna aplikasi ini adalah pelanggan yang ingin memesan bunga dengan mudah, pemilik bisnis untuk mengelola pesanan dan laporan penjualan. Dengan pengembangan aplikasi ini, *Bloom Bouquet* dapat meningkatkan kualitas layanan, memberikan pengalaman pemesanan yang lebih praktis, serta mengelola bisnis dengan lebih profesional dan efisien.

2.2.1. Project Organization

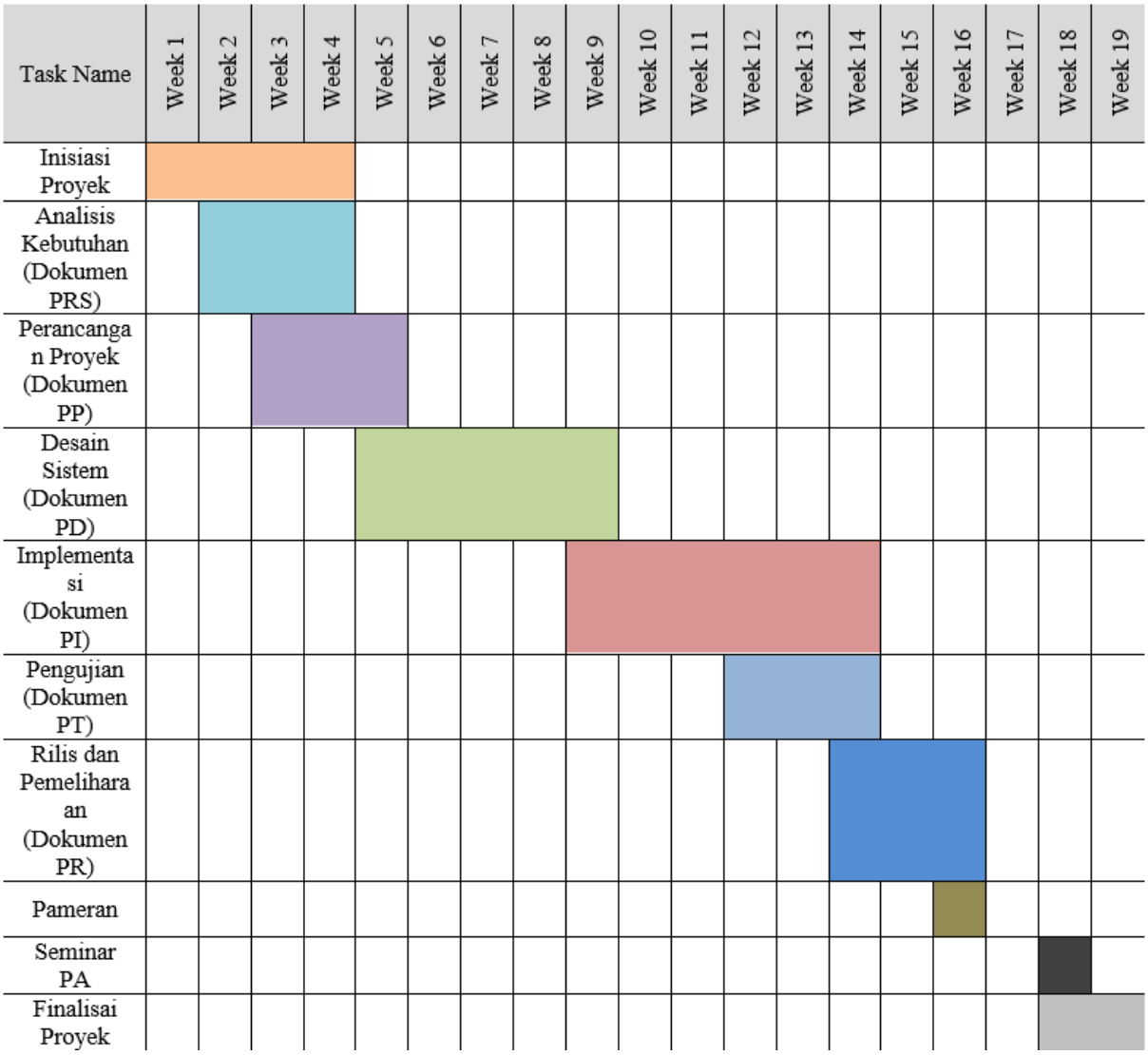
Gambar ini menunjukkan struktur organisasi proyek dalam pengembangan perangkat lunak. Diagram ini membagi peran dan tanggung jawab utama dalam tim proyek.



Gambar 3 Project Organization

Project Manager bertanggung jawab atas keseluruhan proyek, menyusun jadwal, memastikan timeline terpenuhi, dan berkomunikasi dengan *stakeholder*. *Programmer* mengembangkan kode, mengintegrasikan sistem, mengoptimalkan performa aplikasi, serta memperbaiki bug. *UI/UX Designer* mendesain tampilan aplikasi, membuat *wireframe*, menyesuaikan desain berdasarkan *feedback*, dan memastikan pengalaman pengguna yang baik. *System Analyst* menganalisis kebutuhan sistem, merancang arsitektur aplikasi, membuat dokumentasi teknis, dan berkoordinasi dengan tim. Sementara itu, *Tester* menguji sistem untuk memastikan tidak ada *bug*, memastikan aplikasi berjalan optimal sebelum dirilis, serta mendokumentasikan hasil pengujian. Dengan pembagian tugas ini, proyek dapat berjalan lebih terstruktur dan efisien.

2.2.2. Work Breakdown Structure (WBS)



Gambar 4 Work Breakdown Structure

2.2.3. Budget

Tabel 6 Budget Biaya Pengembangan Proyek Akhir

Biaya pengembangan Proyek Akhir	Jumlah	Satuan	Total
A. Biaya selama tahapan pengembangan perangkat lunak			
1. Requirement Gathering	6	Rp50.000	Rp300.000
2. Analisis	1	Rp1.000.000	Rp1.000.000

Biaya pengembangan Proyek Akhir	Jumlah	Satuan	Total
3. Desain	1	Rp1.500.000	Rp1.500.000
4. Implementasi	1	Rp1.500.000	Rp1.500.000
5. Testing	1	Rp1.000.000	Rp1.000.000
6. Maintenance	1	Rp1.000.000	Rp1.000.000
Total			**Rp6.3000.000**
B. Biaya untuk pengembangan perangkat lunak			
1. Project Manager	1	Rp5.000.000	Rp5.000.000
2. System analyst	1	Rp5.000.000	Rp5.000.000
3. Programmer	1	Rp5.000.000	Rp5.000.000
Total			**Rp15.000.000**
C. Biaya tak terduga			
1. Kunjungan kembali ke client jika perangkat lunak yang dibangun tidak sesuai	6	Rp500.000	Rp3.000.000
2. Perbaikan komputer jika mengalami kerusakan	6	Rp1.000.000	Rp6.000.000
Total			**Rp9.000.000**
Total biaya proyek			**Rp30.300.000**

2.2.4. Tools

Tools yang digunakan dalam pembuatan dokumen ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak.

Spesifikasi *Hardware* yang dipakai untuk mebangun produk.

Tabel 7 Tools Hardware yang Digunakan Selama Pengembangan

No	Hardware	Software	Tool manajemen proyek	Alat bantu untuk kolaborasi tim	Tools untuk simulasi, desain, pengujian	Alasan pemilihan tools
1.	Komputer: Laptop dengan spesifikasi minimal Core i5, RAM 8GB, SSD 256GB					Dibutuhkan untuk menjalankan *software* pengembangan dan pengujian aplikasi
2.		*Visual Studio Code (1.97.1)*				Digunakan sebagai IDE untuk pengembangan aplikasi
3.			*Trello*			Digunakan untuk mengelola tugas dan progres proyek
4.				*Github*		Digunakan untuk *version control* dan kolaborasi kode
5.					*Cypress*	Digunakan untuk pengujian

						otomatisasi *website*
6.					*Appium*	Digunakan untuk pengujian otomatisasi mobile
7.					*POSTman*	Dipilih untuk pengujian dan dokumentasi API REST dengan antarmuka yang intuitif.
8.		*Microsoft Word (2021)*				Digunakan untuk pembuatan laporan dokumentasi proyek
9.		*Flutter*				Digunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis mobile
10.		*Flutter Emulator*				Digunakan untuk menjalankan dan menguji aplikasi *Flutter*
11.		*Dart*				Bahasa pemrograman utama untuk pengembangan aplikasi *Flutter*

2.2.5. Resiko dan Hambatan

Dalam pengembangan dan perencanaan *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*, terdapat dua jenis resiko dan hambatan yang bisa dihadapi, yaitu resiko internal dan risiko eksternal

1. Resiko dan hambatan internal
    a. Perubahan Permintaan dari *Client*

       Saat ada perubahan permintaan dari *client*, tim harus melakukan penyesuaian Kembali yang bisa berdampak pada waktu dan biaya pengembangan.
    b. Kurangnya koordinasi tim

       Kurangnya komunikasi dalam tim dapat menyebabkan kesalahan dalam pengembangan, seperti fitur yang tidak sesuai dengan kebutuhan *client*.
    c. Kesalahan dalam *coding*

       Bug atau kesalahan dalam *coding* dapat menyebabkan fitur tidak berjalan dengan baik atau bahkan aplikasi tidak dapat di akses.
    d. Keterbatasan waktu

       Jika pengerjaan proyek tidak dikelola dengan waktu yang baik, bisa terjadi keterlambatan yang mempengaruhi seluruh proyek.

2. Resiko dan hambatan eksternal
    a. Keterbatasan data dan informasi

       Jika informasi yang diberikan tidak lengkap atau sering berubah, maka pengisian konten aplikasi bisa menjadi sulit dan memakan waktu yang lebih lama.
    b. Gangguan jaringan atau internet

       Jika koneksi internet tidak stabil atau layanan hosting mengalami gangguan, *website* bisa sulit diakses atau bahkan tidak bisa digunakan sementara waktu.
    c. Kendala dari pihak *client*

       Jika *client* terlambat memberikan masukan, revisi, atau bahan yang diperlukan, maka pengembangan *website* bisa terhambat.

BAB III
PRODUCT DESIGN (PD)
(DESAIN PENGEMBANGAN PRODUK)

3.1 PENDAHULUAN

Bagian *Product Design* membahas perancangan *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan mendukung tujuan bisnis. Desain produk ini didasarkan pada dokumen spesifikasi produk dan perencanaan proyek, dengan pendekatan yang mencakup analisis kebutuhan pengguna, desain UI/UX, serta iterasi berdasarkan *feedback*. Tujuan utama dari perancangan ini adalah menciptakan produk yang fungsional, efisien, dan *user-friendly*, sehingga memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna serta mendukung perkembangan bisnis.

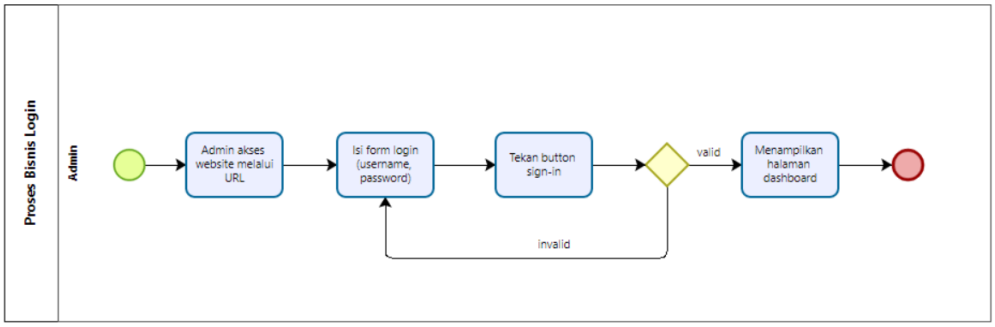
3.2 DESKRIPSI PRODUK DESIGN

3.2.1. Proses Bisnis Target System

Proses yang menggambarkan bagaimana sistem yang dikembangkan akan bekerja dalam mendukung proses bisnis utama yang mencakup alur kerja yang akan dioptimasi oleh sistem.

3.2.1.1 Business Process Login Admin

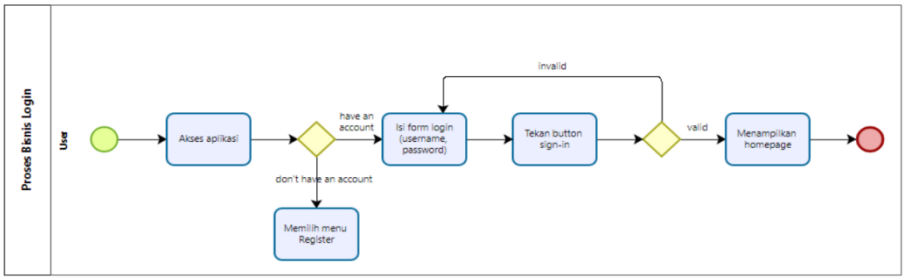
Pada proses bisnis ini diawali dengan *admin* mengakses *website* melalui URL. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman login, yang kemudian *admin* akan mengisi form login yang dimana *username* dan *password* sudah diatur saat mengembangkan sistem dan menekan *button sign in.* Sistem akan memvalidasi terhadap data login yang dimasukkan, jika data tidak valid maka sistem akan menampilkan halaman login ulang dan *admin* akan menginput data login yang benar kembali. Namun jika *admin* menginput data login yang valid, maka sistem akan menampilkan halaman *dashboard* yang menandakan *admin* berhasil masuk ke sistem.



Gambar 5 Proses Bisnis Login Admin

3.2.1.2 Business Process Login User

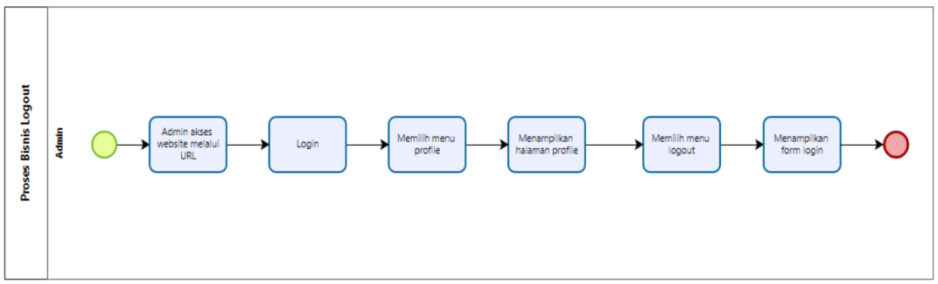
Pada proses bisnis ini diawali dengan *user* mengakses aplikasi. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman *splash screen* yang dilanjutkan dengan menampilkan halaman login. Jika *user* sudah memiliki akun maka *user* dapat langsung login, namun jika *user* belum memiliki akun maka *user* harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Jika sudah memiliki akun yang valid, *user* dapat menginput *username* dan *password* dan menekan *button sign in.* Sistem akan memvalidasi terhadap data login yang dimasukkan, jika data tidak valid maka sistem akan menampilkan halaman login ulang dan *user* akan menginput data login yang benar kembali. Namun jika *user* menginput data login yang valid, maka sistem akan menampilkan *homepage* yang menandakan *admin* berhasil masuk ke sistem.



Gambar 6 Proses Bisnis Login User

3.2.1.3 Business Process Logout Admin

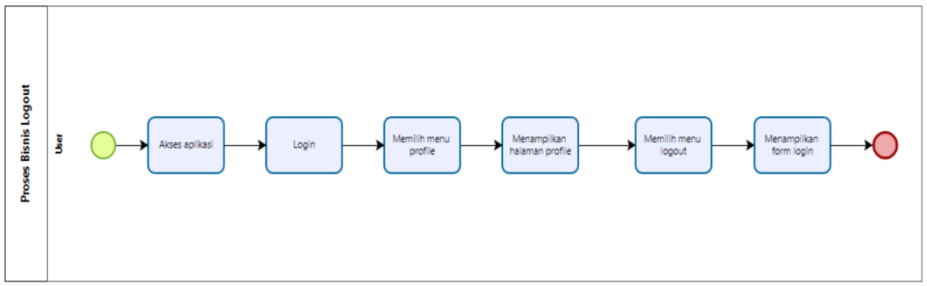
Pada proses bisnis ini dipastikan bahwa *admin* sudah masuk kedalam sistem. Kemudian *admin* memilih menu profil dan memilih menu logout. Sistem akan menampilkan halaman login.



Gambar 7 Proses Bisnis Logout Admin

3.2.1.4 Business Process Logout User

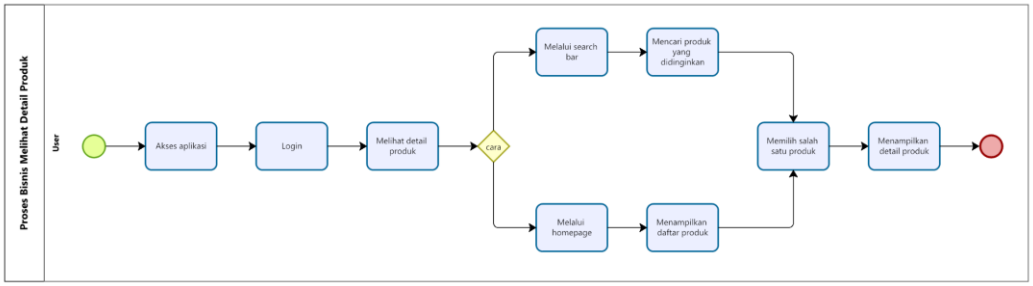
Pada proses bisnis ini dipastikan bahwa *user* sudah masuk kedalam aplikasi. Kemudian *user* memilih menu profil dan memilih menu logout. Sistem akan halaman login.



Gambar 8 Proses Bisnis Logout User

3.2.1.5 Business Process Melihat Detail Barang

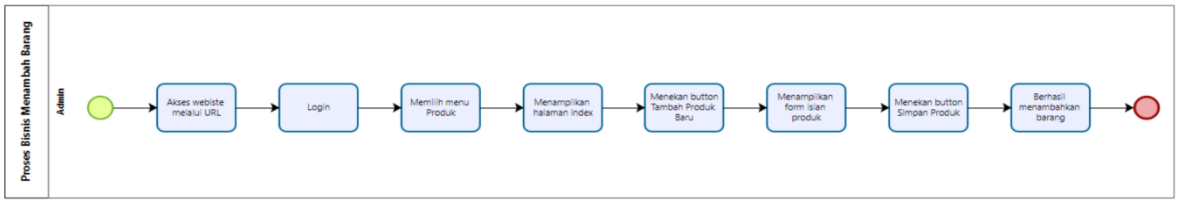
Pada proses bisnis ini dipastikan bahwa *user* sudah masuk kedalam aplikasi. *User* dapat melihat detail barang melalui dua cara yaitu melalui pencarian atau melalui *homepage*. Jika *user* ingin melihat detail barang melalui *homepage*, *user* dapat langsung memilih salah satu produk yang ada pada halaman *homepage*; namun, jika *user* ingin melihat detail produk melalui pencarian maka *user* harus memilih menu pencarian pada bagian atas dan mencari produk yang diinginkan. Jika produk yang diinginkan sudah terbuka maka *user* dapat melihat detail produk secara rinci.



Gambar 9 Proses Bisnis Melihat Barang (User)

3.2.1.6 Business Process Menambah Barang

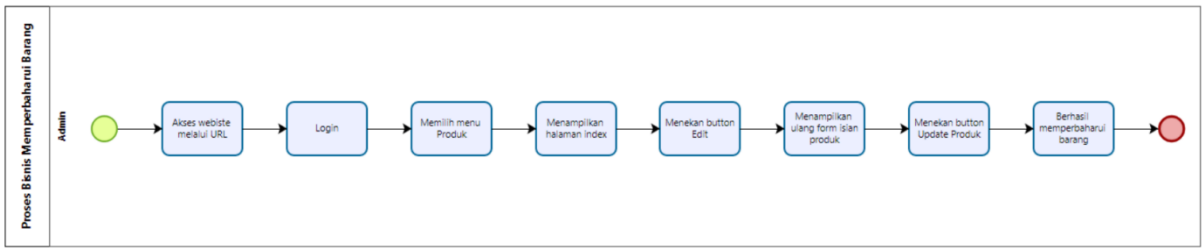
Dalam proses menambah barang, *admin* harus mengakses *website* dan login terlebih dahulu. Setelah itu, *admin* memilih menu *product* dan menekan tombol tambah barang baru. *Admin* kemudian mengisi form yang tersedia dengan data yang diperlukan. Jika semua data telah diisi, *admin* dapat menyimpan barang dengan menekan tombol *save*, dan sistem otomatis menyimpan data tersebut. Jika ada form yang belum terisi dan *admin* langsung menekan tombol *save*, sistem akan menampilkan pesan validasi agar form dilengkapi. Setelah berhasil, *admin* akan menerima notifikasi "*Product added successfully*".



Gambar 10 Proses Bisnis Menambah Barang

3.2.1.7 Business Process Memperbaharui Barang

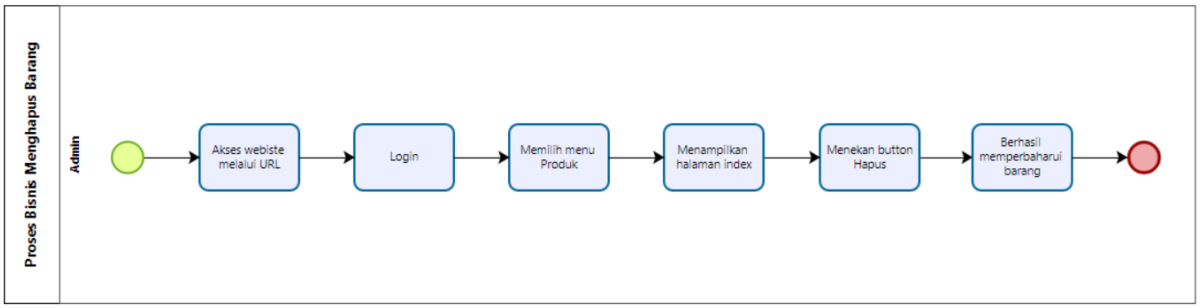
Selain menambahkan barang, *admin* juga dapat memperbarui barang melalui menu *product*. Setelah login ke *website*, *admin* memilih menu *product* dan menekan tombol edit pada data yang ingin diperbarui. Sistem akan menampilkan form barang yang ingin diubah sesuai kebutuhan. Setelah perubahan selesai, *admin* menekan tombol "*Update product*" untuk menyimpan data. Jika ada bagian form yang kosong, sistem akan menampilkan pesan kesalahan agar form tersebut dilengkapi.



Gambar 11 Proses Bisnis Memperbaharui Barang

3.2.1.8 Business Process Menghapus Barang

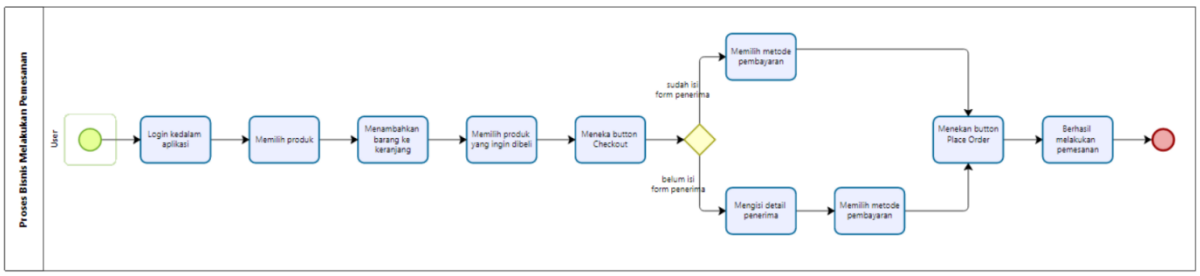
Admin dapat menghapus barang melalui menu *product* setelah login ke *website*. Setelah login, *admin* memilih menu *product* dan menekan tombol hapus. Sistem akan menampilkan halaman *product* setelah berhasil menghapus barang tersebut.



Gambar 12 Proses Bisnis Menghapus Barang

3.2.1.9 Business Process Melakukan Pemesanan

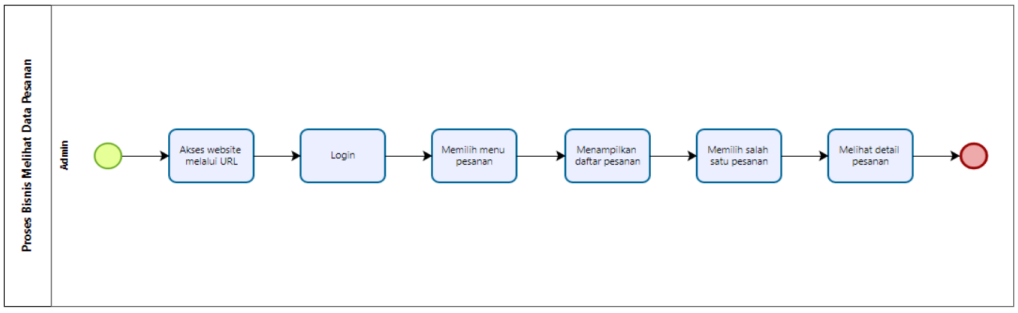
Untuk melakukan pemesanan *bouquet*, *user* harus login terlebih dahulu ke dalam sistem. Setelah itu *user* dapat memilih barang yang ingin dibeli. Dimana *user* harus menambahkan barang terlebih dahulu ke keranjang dan menekan *button* "*Checkout*". Setelah itu untuk melakukan pemesanan sampai berhasil pastikan bahwa *user* sudah mengisi alamat pengiriman terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan memilih menu pembayaran dan pilih menu "*Place order*" untuk menyelesaikan pemesanan.



Gambar 13 Proses Bisnis Melakukan Pemesanan

3.2.1.10 Business Process Melihat Data Pesanan

Admin dapat melihat detail pesanan. *Admin* dipastikan harus login terlebih dahulu ke dalam *website*, kemudian *admin* memilih menu pesanan. Sistem akan menampilkan daftar pesanan yang ada. *Admin* dapat memilih salah satu pesanan untuk melihat detail pesanan tersebut.

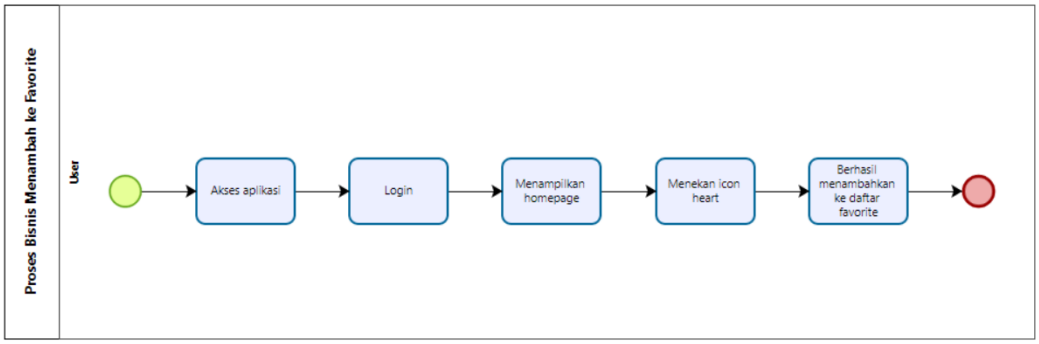


n

Gambar 14 Proses Bisnis Melihat Pesanan (Admin)

3.2.1.11 Business Process User Menambahkan ke Favorit

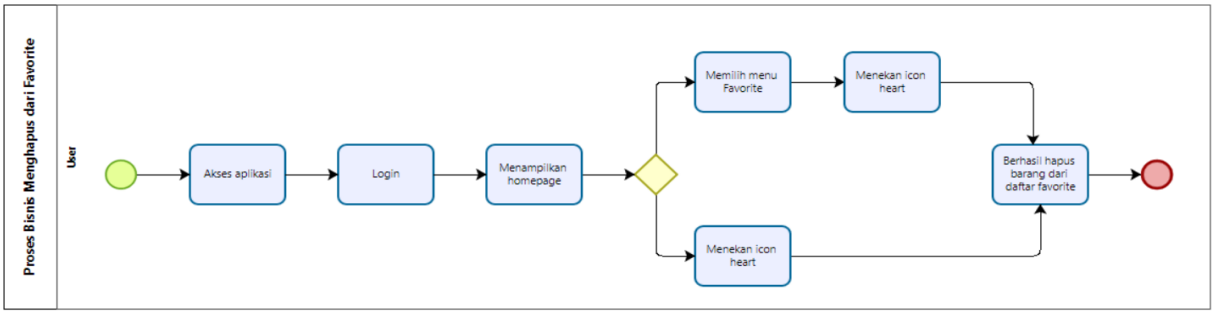
User dapat menambahkan barang ke dalam daftar favorit untuk mempermudah pencarian di lain waktu. Sebelum itu, *user* harus login terlebih dahulu ke dalam sistem. Penambahan barang ke favorit dapat dilakukan melalui *homepage*. *User* memilih produk yang diinginkan, *user* dapat menekan *icon heart* untuk menambahkannya ke daftar favorit. Sistem akan menampilkan *pop-up* notifikasi "*Product added to favorite successfully*". Selain itu, *icon heart* akan berubah dari tampilan kosong (*no-fill*) menjadi tampilan terisi (*filled*) sebagai tanda bahwa produk berhasil ditambahkan ke daftar favorit.



Gambar 15 Proses Bisnis Menambahkan ke Favorite

3.2.1.12 Bisnis Proses Menghapus dari Favorite

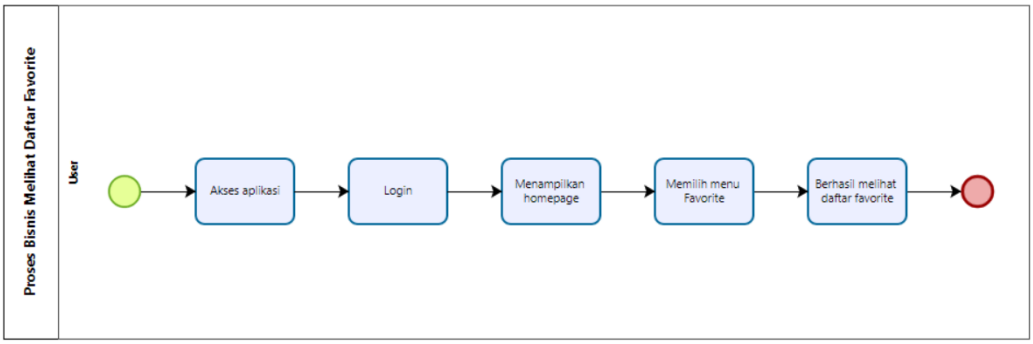
Selain menambahkan barang ke favorit, *user* dapat menghapus barang dari daftar favorit jika diinginkan. Untuk menghapus barang dari favorit dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui *homepage* dan menu *favorite*. Jika *user* memilih melalui menu *favorite* maka *user* harus memilih *product* terlebih dahulu dan menekan *icon heart* pada produk. Kemudian *user* dapat menekan *icon filled-heart* pada produk di halaman *homepage*. Sistem akan menampilkan *pop-up* "*Product deleted from favorite successfully*". Selain itu, *icon heart* akan berubah dari tampilan terisi (*filled*) menjadi tampilan kosong (*no-fill*) sebagai tanda bahwa produk berhasil dihapus dari daftar favorit.



Gambar 16 Proses Bisnis Menghapus dari Favorite

3.2.1.13 Bisnis Proses Melihat Daftar Favorite

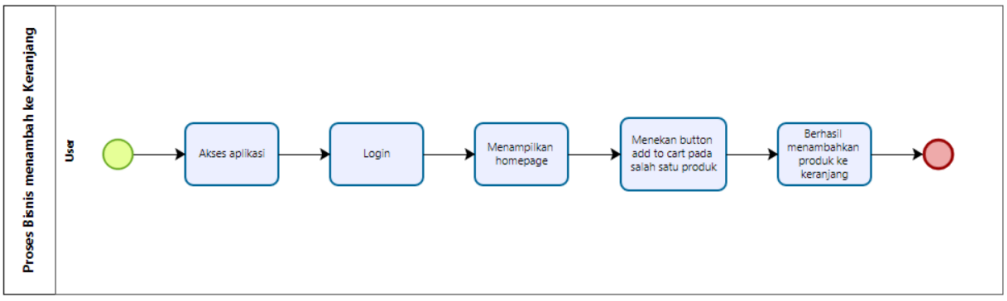
User dapat melihat daftar *favorite*, dimana *user* harus login terlebih dahulu ke dalam sistem kemudian memilih *icon heart* atau menu *favorite* pada sudut kanan atas. Kemudian sistem akan menampilkan daftar *favorite*.



Gambar 17 Proses Bisnis Melihat Daftar Favorite

3.2.1.14 Business Process User Menambahkan ke Keranjang

User dapat menambahkan barang ke keranjang untuk melakukan pemesanan. Sebelum itu, user harus login terlebih dahulu ke dalam sistem. Penambahan barang ke keranjang dapat dilakukan melalui *homepage*. Setelah memilih produk yang diinginkan, *user* dapat menekan *button add to cart* untuk menambahkannya ke keranjang. Sistem akan menampilkan *pop-up* notifikasi "*Product added to cart successfully*". Selain itu, *icon cart* akan bertambah jumlahnya yang menandakan bahwa barang berhasil masuk ke keranjang.

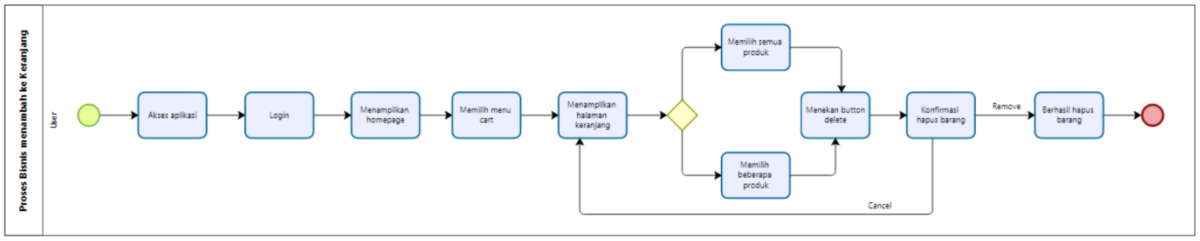


Gambar 18 Proses Bisnis Menambah ke Keranjang

3.2.1.15 Bisnis Proses Menghapus dari Keranjang

Selain menambahkan barang ke keranjang, *user* juga dapat menghapusnya. *User* harus login terlebih dahulu, lalu memilih *icon cart*. Penghapusan dapat dilakukan untuk seluruh isi keranjang melalui opsi *Select All* atau hanya barang tertentu. Setelah itu, *user* menekan menu

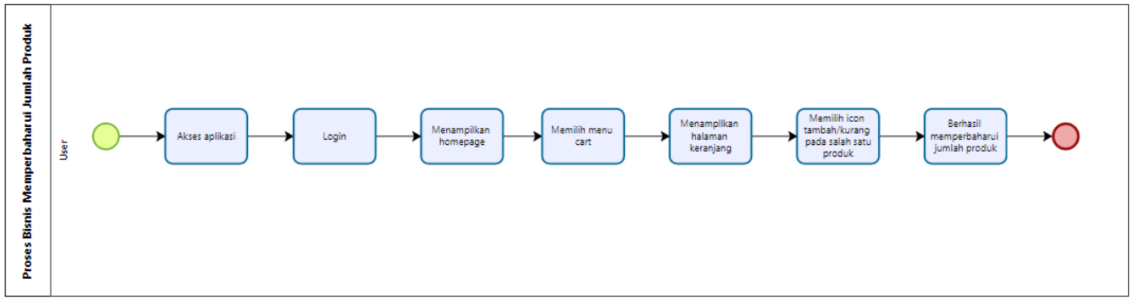
delete, lalu sistem akan memvalidasi apakah *user* yakin ingin menghapus barang tersebut. Jika ya, muncul *pop-up* "Barang berhasil dihapus"; jika tidak, sistem akan kembali menampilkan halaman *cart*.



Gambar 19 Proses Bisnis Menghapus dari Keranjang

3.2.1.16 Bisnis Proses Memperbarui Jumlah Produk di Keranjang

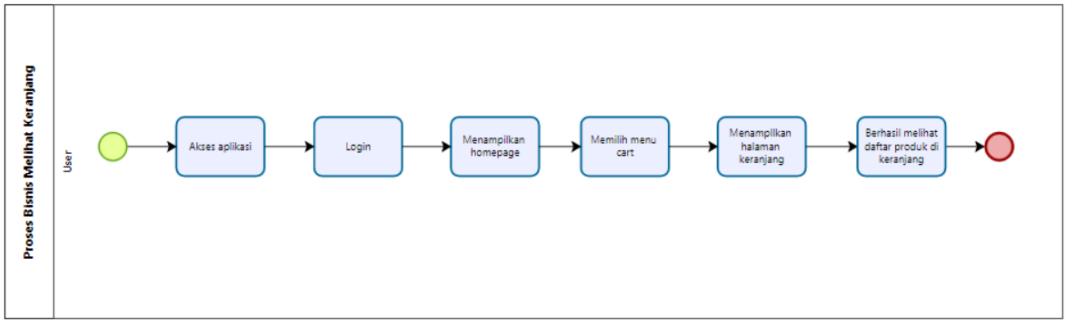
Selain menambahkan dan menghapus barang dari keranjang, *user* juga dapat memperbaharui jumlah barangnya. *User* harus login terlebih dahulu, lalu memilih *icon cart*. *User* memilih *product* yang ingin diperbarui jumlahnya dengan memilih *icon* tambah atau kurang maka, jumlah barang berhasil terperbaharui



Gambar 20 Proses Bisnis Memperbarui Jumlah Produk di Keranjang

3.2.1.17 Bisnis Proses Melihat Keranjang

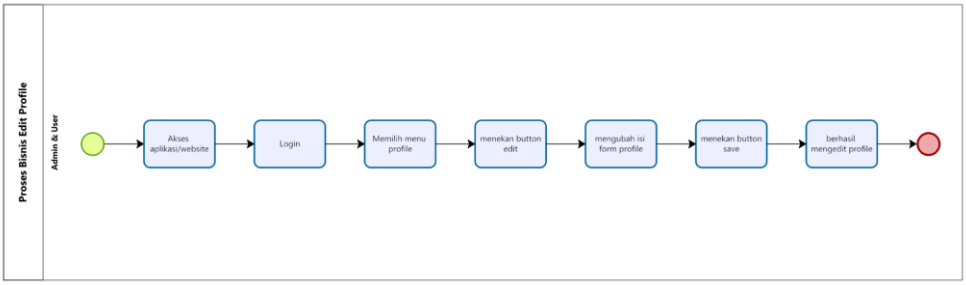
User dapat melihat daftar barang yang ada di keranjang. Namun, *user* harus login terlebih dahulu, lalu memilih *icon cart*, maka sistem akan menampilkan halaman daftar keranjang.



Gambar 21 Proses Bisnis Menambahkan ke Favorit

3.2.1.18 Business Process Edit Profil

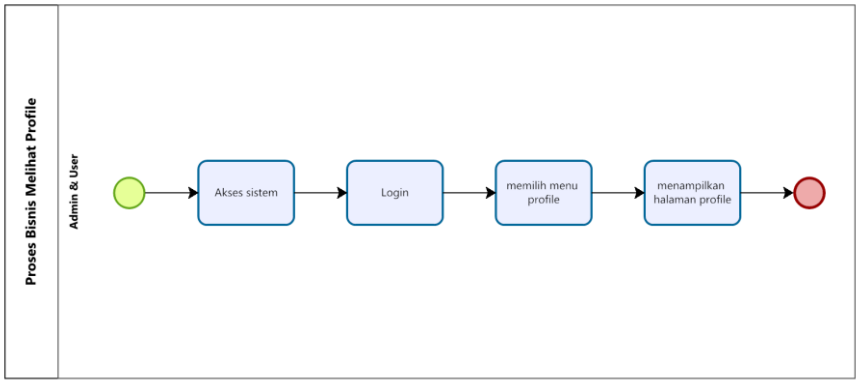
Diagram ini menggambarkan alur proses bisnis edit profil yang dapat diakses oleh *admin* maupun *user*. Proses dimulai dari mengakses aplikasi, login, memilih menu profil, dan menekan *icon* edit. Setelah itu, pengguna dapat mengubah data pada *form* profil lalu menekan tombol simpan. Sistem kemudian memproses dan menyimpan perubahan, hingga akhirnya profil berhasil diperbarui.



Gambar 22 Proses Bisnis Edit Profil

3.2.1.19 Business Process Melihat Profil

User dan *admin* dapat melihat detail profile. Sebelum melihat profil pastikan bahwa *user* dan *admin* sudah login terlebih dahulu. Kemudian memilih menu profil dan sistem akan menampilkan halaman profile.

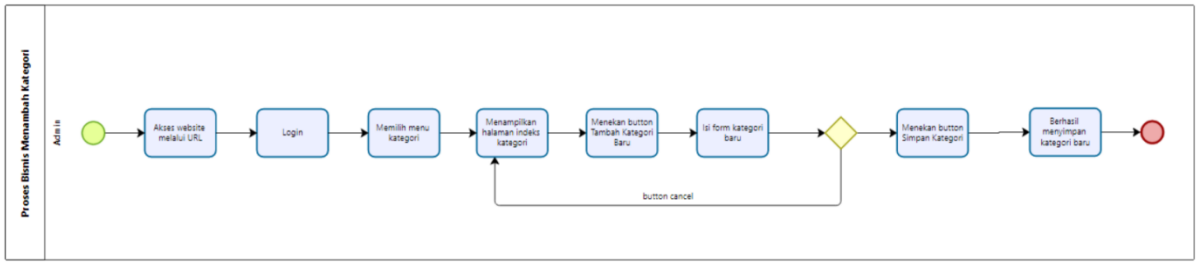


Gambar 23 Proses Bisnis Melihat Profile

3.2.1.20 Business Process Menambah Kategori

Dalam proses menambah kategori, *admin* harus mengakses *website* dan login terlebih dahulu. Setelah itu, *admin* memilih menu kategori dan menekan tombol tambah kategori baru. *Admin* kemudian mengisi form yang tersedia dengan data yang diperlukan. Jika semua data telah diisi, *admin* dapat menyimpan kategori dengan menekan tombol *save*, dan sistem otomatis

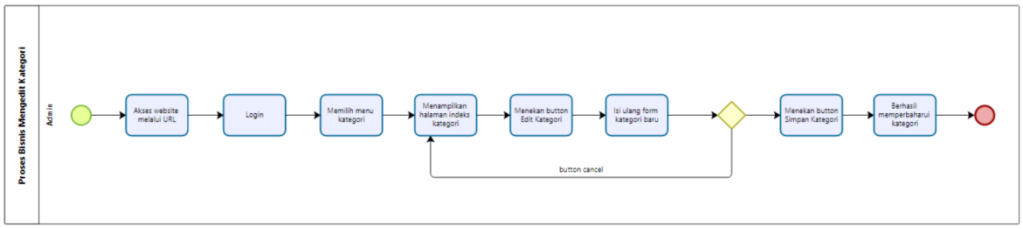
menyimpan data tersebut. Jika ada form yang belum terisi dan *admin* langsung menekan tombol *save*, sistem akan menampilkan pesan validasi agar form dilengkapi. Setelah berhasil, *admin* akan menerima notifikasi "*Category added successfully*".



Gambar 24 Proses Bisnis Menambah Kategori

3.2.1.21 Business Process Memperbaharui Kategori

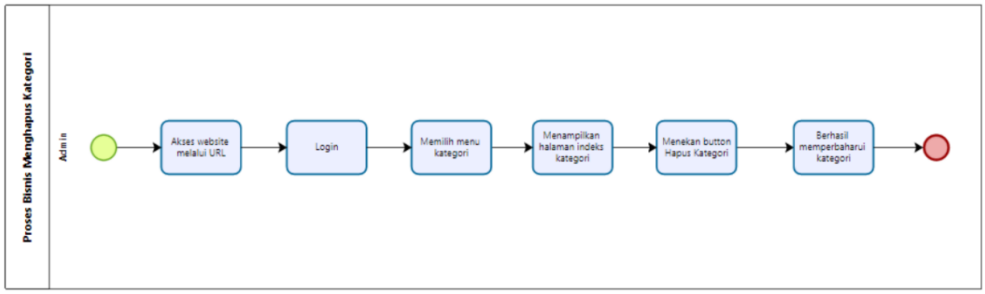
Selain menambahkan kategori, *admin* juga dapat memperbarui kategori melalui menu kategori. Setelah login ke *website*, *admin* memilih menu kategori dan menekan tombol edit pada data yang ingin diperbarui. Sistem akan menampilkan form barang yang ingin diubah sesuai kebutuhan. Setelah perubahan selesai, *admin* menekan tombol "*Update category*" untuk menyimpan data. Jika ada bagian form yang kosong, sistem akan menampilkan pesan kesalahan agar form tersebut dilengkapi.



Gambar 25 Proses Bisnis Memperbaharui Kategori

3.2.1.22 Business Process Menghapus Kategori

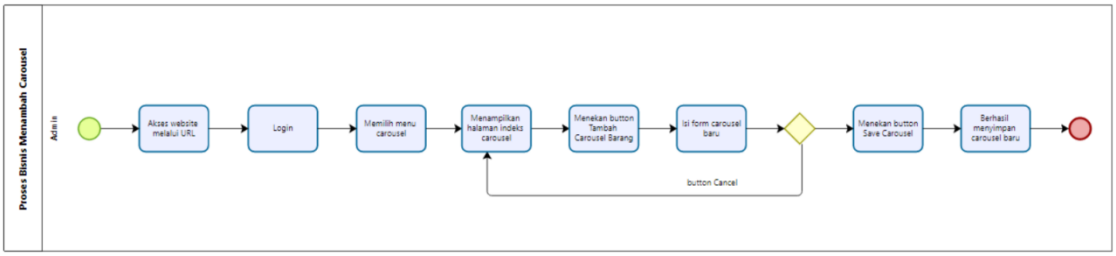
Admin dapat menghapus kategori melalui menu kategori setelah login ke *website*. Setelah login, *admin* memilih menu kategori dan menekan tombol hapus. Sistem akan menampilkan halaman indeks kategori setelah berhasil menghapus kategori.



Gambar 26 Proses Bisnis Menghapus Kategori

3.2.1.23 Business Process Menambah Carousel

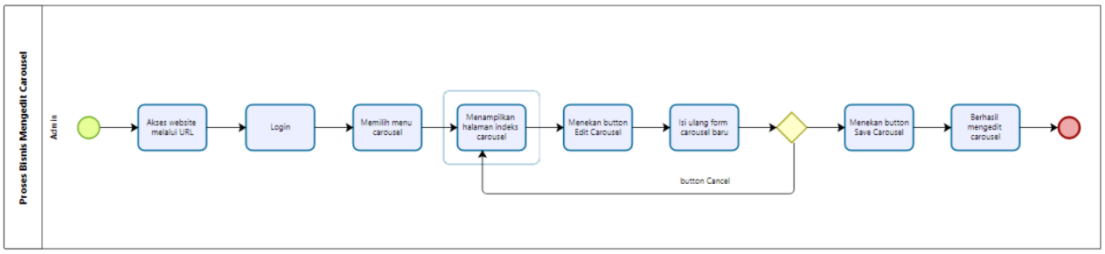
Dalam proses menambah *carousel*, *admin* harus mengakses *website* dan login terlebih dahulu. Setelah itu, *admin* memilih menu *carousel* dan menekan tombol tambah *carousel* baru. *Admin* kemudian mengisi form yang tersedia dengan data yang diperlukan. Jika semua data telah diisi, *admin* dapat menyimpan *carousel* dengan menekan tombol *save*, dan sistem otomatis menyimpan data tersebut. Jika ada form yang belum terisi dan *admin* langsung menekan tombol *save*, sistem akan menampilkan pesan validasi agar form dilengkapi. Setelah berhasil, *admin* akan menerima notifikasi "*Carousel added successfully*".



Gambar 27 Proses Bisnis Menambah Carousel

3.2.1.24 Business Process Memperbaharui Carousel

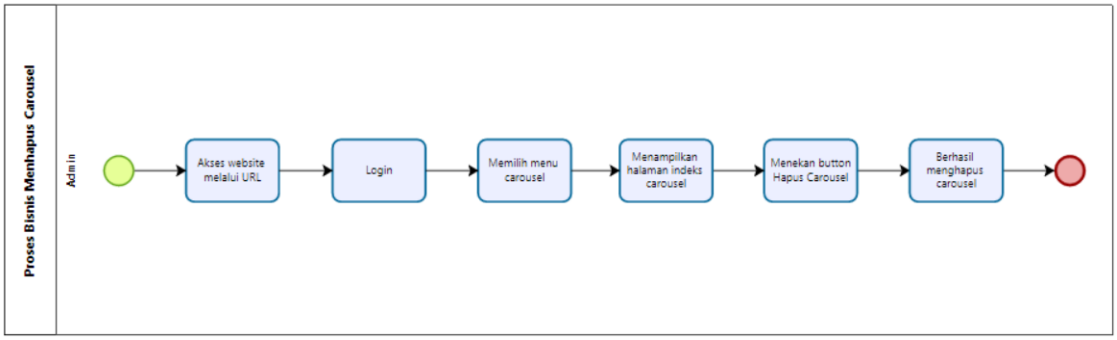
Selain menambahkan *carousel*, *admin* juga dapat memperbarui *carousel* melalui menu *carousel*. Setelah login ke *website*, *admin* memilih menu *carousel* dan menekan tombol edit pada data yang ingin diperbarui. Sistem akan menampilkan form barang yang ingin diubah sesuai kebutuhan. Setelah perubahan selesai, *admin* menekan tombol "*Update carousel*" untuk menyimpan data. Jika ada bagian form yang kosong, sistem akan menampilkan pesan kesalahan agar form tersebut dilengkapi.



Gambar 28 Proses Bisnis Memperbaharui Carousel

3.2.1.25 Business Process Menghapus Carousel

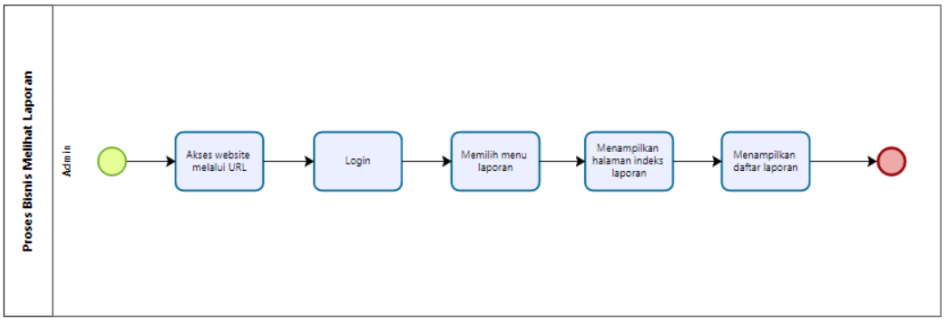
Admin dapat menghapus *carousel* melalui menu *carousel* setelah login ke *website*. Setelah login, *admin* memilih menu *carousel* dan menekan tombol hapus. Sistem akan menampilkan pesan konfirmasi *pop-up* dengan pertanyaan "Apakah Anda yakin?". Jika *admin* memilih "hapus", sistem akan menghapus *carousel* tersebut. Jika memilih "batal", penghapusan dibatalkan dan halaman *carousel* akan ditampilkan.



Gambar 29 Proses Bisnis Menghapus Carousel

3.2.1.26 Business Process Melihat Laporan

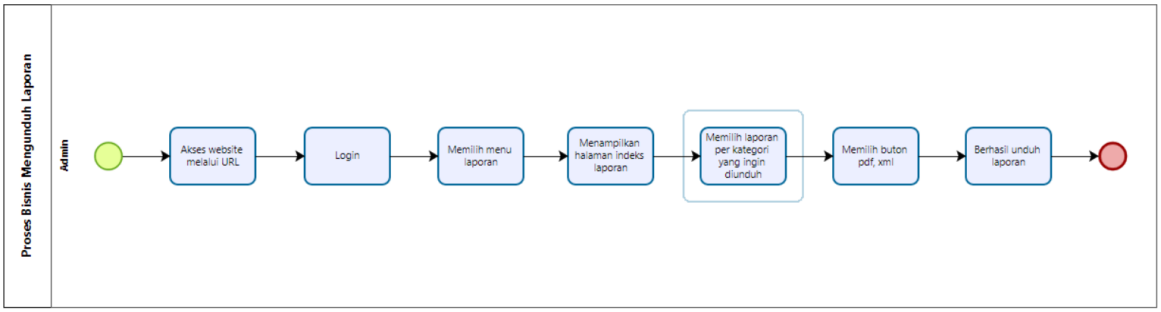
Selain mengelola sistem *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*, *admin* juga dapat melihat laporan pemesanan dan penjualan yang ada. Dimana *admin* harus login terlebih dahulu ke dalam sistem, dan memilih menu laporan, maka sistem akan menampilkan halaman laporan. *Admin* dapat melihat daftar laporan per periode tertentu atau melihat semua laporan sekaligus.



Gambar 30 Proses Bisnis Melihat Laporan

3.2.1.27 Business Process Mengunduh Laporan

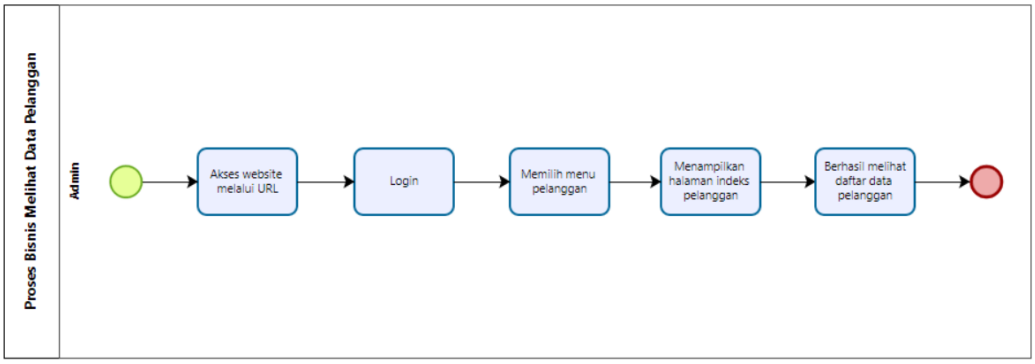
Selain melihat laporan, *admin* juga dapat mengunduh laporan pemesanan dan penjualan yang ada. Dimana *admin* harus login terlebih dahulu ke dalam sistem, dan memilih menu laporan, maka sistem akan menampilkan halaman laporan. *Admin* dapat memilih laporan per periode tertentu dan memilih menu PDF atau *Excel*, maka sistem akan mengunduh laporan pemesanan dan penjualan dalam bentuk yang kita inginkan.



Gambar 31 Proses Bisnis Mengunduh Laporan

3.2.1.28 Business Process Melihat Pelanggan

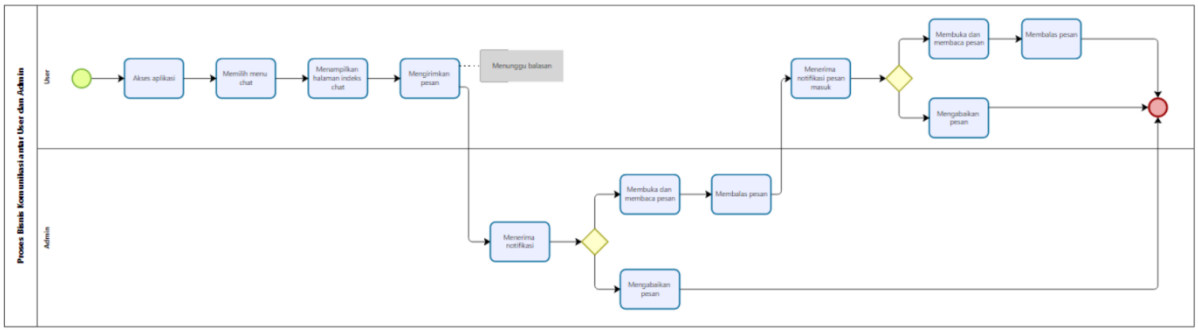
Selain mengelola sistem *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*, *admin* juga dapat melihat data pelanggan. Dimana *admin* harus login terlebih dahulu ke dalam sistem, dan memilih menu pelanggan, maka sistem akan menampilkan halaman pelanggan. *Admin* dapat melihat daftar daftar pelanggan yang menggunakan dan melakukan pemesanan di *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*.



Gambar 32 Proses Bisnis Melihat Pelanggan

3.2.1.29 Business Process Chat antara Admin dan User

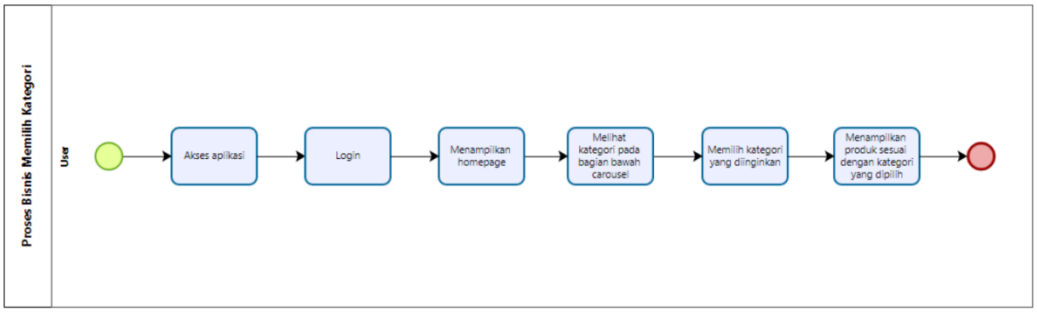
Admin dan *user* dapat berkomunikasi secara dua arah melalui fitur *chat*, di mana keduanya harus login terlebih dahulu ke dalam sistem. *User* akan memilih menu *chat* untuk memulai komunikasi dan mengirim pesan kepada *admin* (*owner*). Sistem kemudian akan menyimpan dan mengirimkan pesan tersebut kepada *admin*. Setelah menerima pesan, *admin* dapat memutuskan untuk membalas atau mengabaikannya. Hal yang sama juga berlaku bagi *user* setelah menerima balasan dari *admin*. Jika *admin* memilih untuk membalas pesan, maka sistem akan mengirimkan notifikasi pesan masuk kepada *user*. *Admin* kemudian membuka pesan dari *user*, menulis balasan, dan mengirimkannya. Sistem akan menyimpan serta mengirimkan balasan tersebut kepada *user*, disertai notifikasi pesan masuk. *User* kemudian akan memutuskan apakah akan memberikan balasan kembali atau mengakhiri komunikasi.



Gambar 33 Proses Bisnis Chat antara Admin dan User

3.2.1.30 Business Process Memilih Kategori

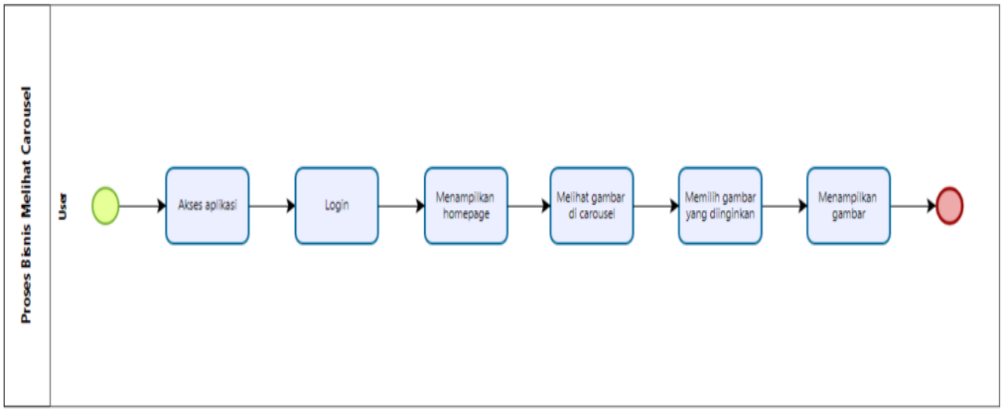
User dapat melihat *product* berdasarkan kategorinya. Dimana *user* harus login terlebih dahulu ke dalam sistem. Sistem akan menampilkan *homepage* dimana *user* dapat melihat kategori. *User* dapat memilih kategori yang diinginkan untuk menampilkan produk yang relevan.



Gambar 34 Proses Bisnis Memilih Kategori

3.2.1.31 Business Process Melihat Carousel

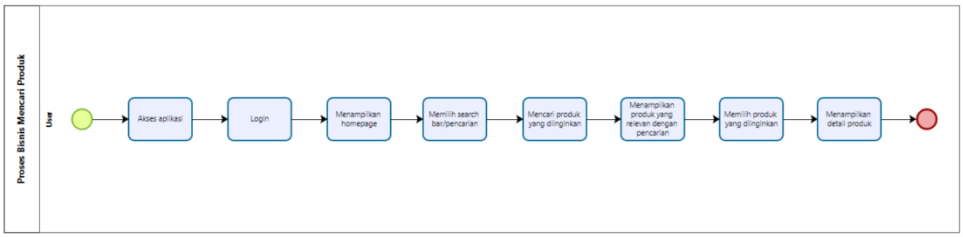
User dapat melihat gambar di *carousel* pada halaman *homepage*, dimana *user* harus login terlebih dahulu ke dalam sistem. Setelah *homepage* muncul *user* dapat melihat gambar di *carousel*, *user* dapat menggeser slide photo sesuai yang diinginkan.



Gambar 35 Proses Bisnis Melihat Carousel

3.2.1.32 Business Process Mencari Produk

User dapat mencari produk yang diinginkan untuk mempermudah *user*. *User* harus login terlebih dahulu ke dalam sistem. *User* kemudian memilih menu *search bar* atau pencarian yang dilanjutkan dengan mengetikkan nama produk yang diinginkan. Sistem akan menampilkan beberapa pilihan produk yang relevan dengan yang dicari *user*. *User* memilih produk yang diinginkan setelah pencarian tadi dan sistem akan menampilkan detail produk yang dipilih oleh *user*.

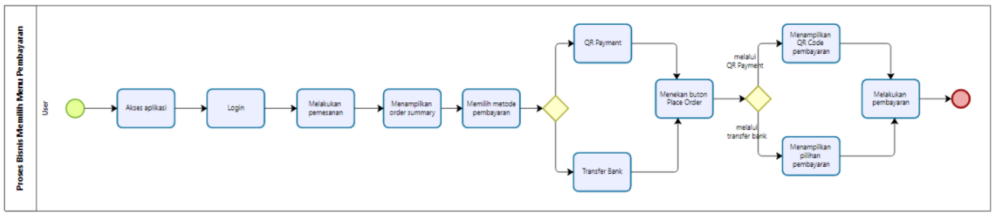


Gambar 36 Proses Bisnis Mencari Produk

3.2.1.33 Business Process Memilih Metode Pembayaran

User dapat memilih metode pembayaran yang diinginkan setelah melakukan login dan memesan produk. Setelah pemesanan, sistem akan menampilkan halaman *Order Summary*, yang memungkinkan *user* untuk memilih metode pembayaran. Pilihan metode pembayaran yang tersedia meliputi *QR Code* atau *Transfer Bank*. Setelah memilih metode pembayaran,

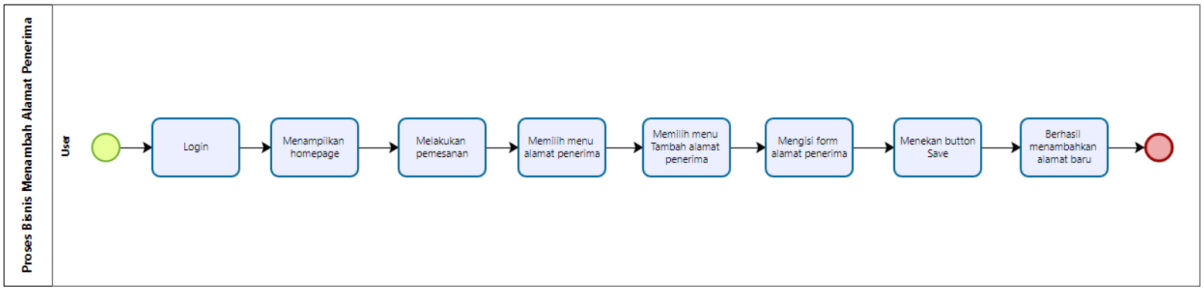
sistem akan menampilkan halaman pembayaran yang sesuai dengan pilihan tersebut. *User* dapat melanjutkan proses pembayaran melalui metode yang dipilih, baik menggunakan *QR Code* maupun *Transfer Bank*.



Gambar 37 Proses Bisnis Metode Pembayaran

3.2.1.34 Business Process Menambah Alamat Penerima

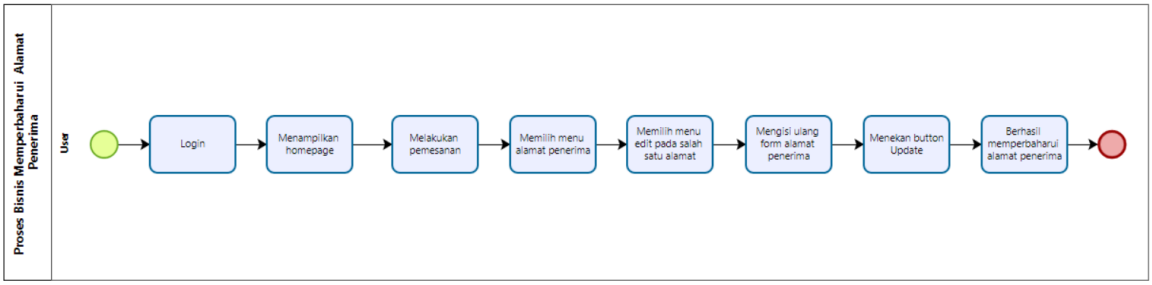
User dapat menambahkan alamat pengiriman dalam proses *checkout*. Sebelum itu, *user* harus login terlebih dahulu ke dalam sistem. Penambahan alamat dilakukan saat melakukan proses pemesanan, dimana *user* akan memilih menu tambah alamat dan sistem akan menampilkan form alamat yang harus diisi oleh *user*. Setelah user mengisi form *user* menekan *button Add address* untuk menyimpan alamat. Sistem akan menampilkan *pop-up* bahwa alamat berhasil disimpan.



Gambar 38 Proses Bisnis Menambah Alamat

3.2.1.35 Business Process Memperbarui Alamat Penerima

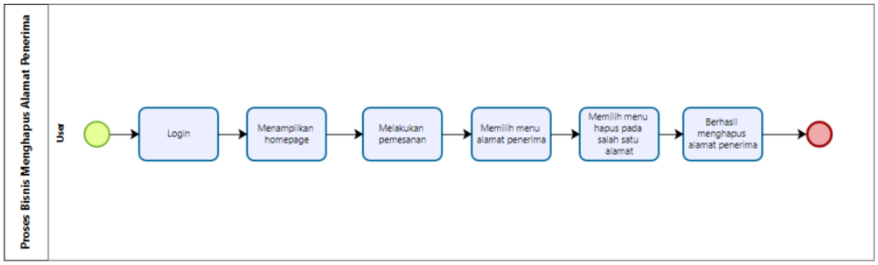
Selain menambahkan alamat pengiriman, *user* dapat memperbaharui alamat pengiriman dalam proses *checkout*. Sebelum itu, *user* harus login terlebih dahulu ke dalam sistem. Pembaharuan alamat dilakukan saat melakukan proses pemesanan, dimana *user* akan memilih menu alamat dan memilih *button edit* dan sistem akan menampilkan ulang form alamat yang harus diisi oleh *user*. Setelah *user* mengisi form *user* menekan *button Save Changes* untuk menyimpan alamat. Sistem akan menampilkan *pop-up* bahwa alamat berhasil diupdate.



Gambar 39 Proses Bisnis Memperbarui Alamat

3.2.1.36 Business Process Menghapus Alamat Penerima

Selain menambahkan alamat pengiriman, *user* dapat menghapus alamat pengiriman dalam proses *checkout*. Sebelum itu, *user* harus login terlebih dahulu ke dalam sistem. Penghapusan alamat dilakukan saat melakukan proses pemesanan, dimana *user* akan memilih menu halaman dan menekan *button* hapus dan sistem akan menampilkan *pop-up* konfirmasi penghapusan alamat. Jika *user* memilih hapus maka alamat akan dihapus dan menampilkan *pop-up* berhasil menghapus alamat; namun, jika *user* memilih batal maka sistem akan menampilkan halaman alamat.

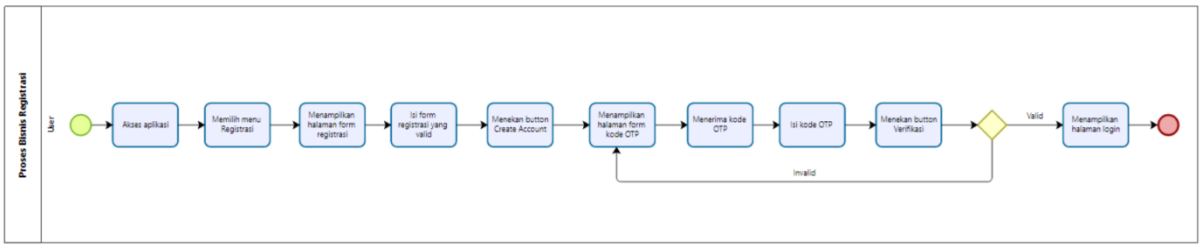


Gambar 40 Proses Bisnis Menghapus Alamat Penerima

3.2.1.37 Business Process Registrasi

Proses bisnis penambahan alamat penerima dimulai ketika pengguna mengakses aplikasi dan memilih menu registrasi. Sistem kemudian menampilkan formulir registrasi yang perlu diisi oleh pengguna. Setelah pengguna mengisi formulir dan menekan tombol "*Create Account*", sistem akan mengirimkan kode OTP yang valid melalui email. Pengguna kemudian memasukkan kode OTP yang diterima dan menekan tombol verifikasi. Sistem akan melakukan validasi terhadap kode OTP yang dimasukkan. Jika kode OTP valid, sistem akan menampilkan pesan *pop-up* keberhasilan pendaftaran akun baru dan mengarahkan pengguna ke halaman login. Namun, jika kode OTP tidak valid, sistem akan menampilkan pesan *pop-up* kode OTP tidak valid dan kemungkinan menampilkan kembali halaman untuk memasukkan kode OTP.

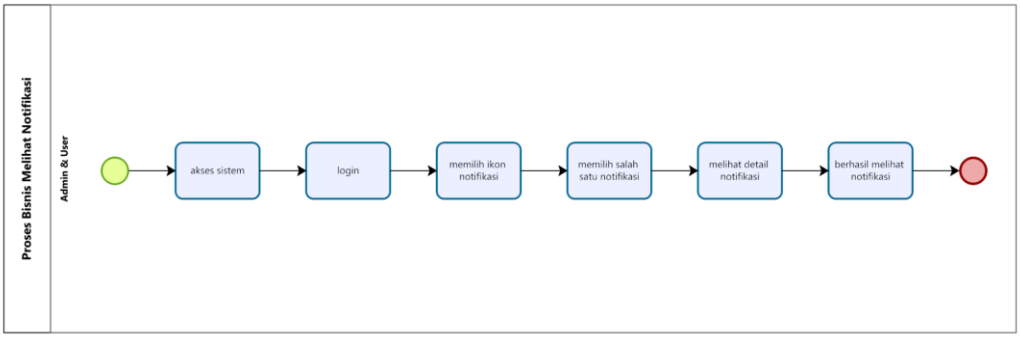
Proses ini berakhir setelah pengguna berhasil mendaftar dan diarahkan ke halaman login atau setelah menerima pemberitahuan kode OTP tidak valid.



Gambar 41 Proses Bisnis Registrasi

3.2.1.38 Business Process Notifikasi

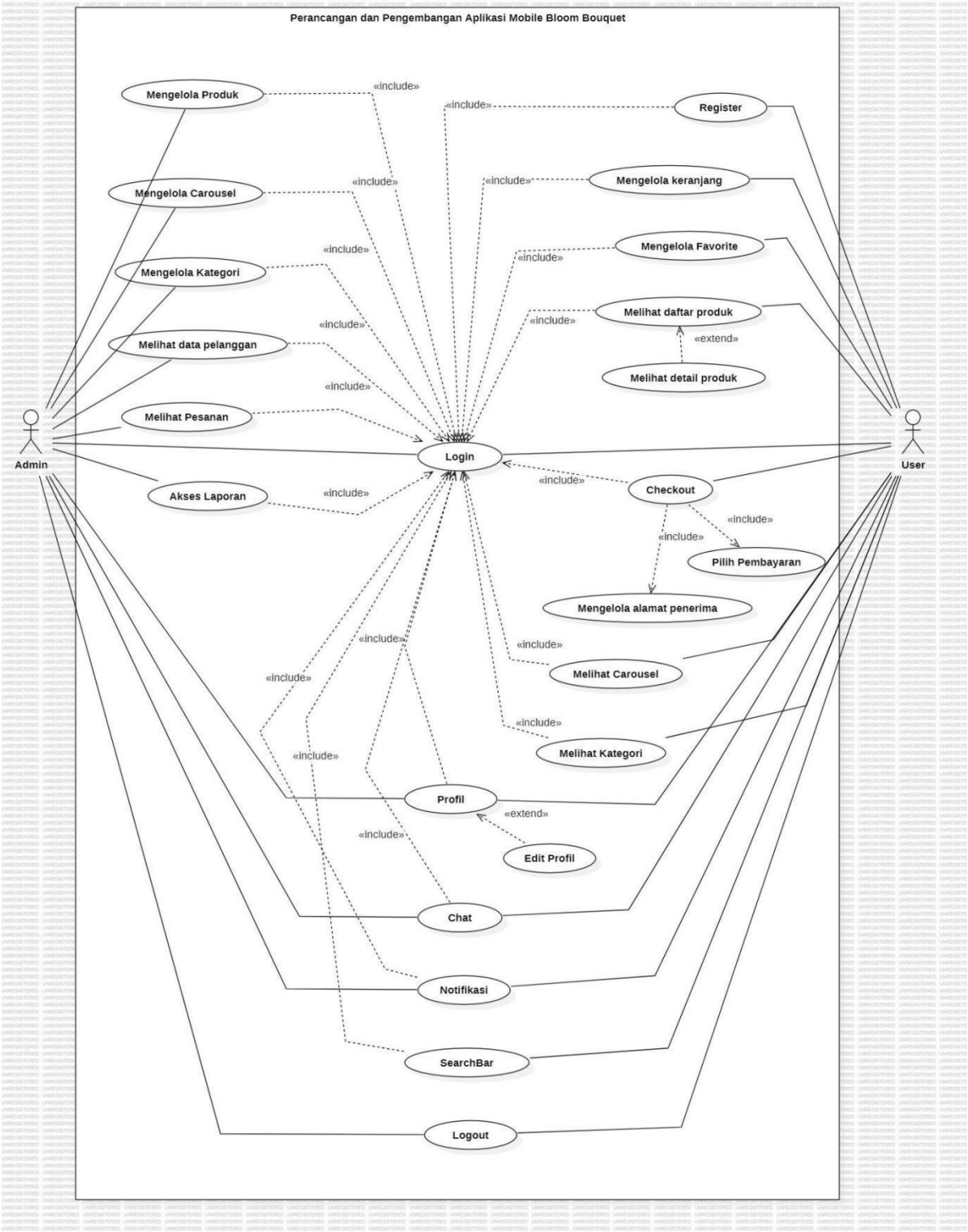
Proses bisnis ini dapat dilakukan oleh kedua jenis pengguna yaitu *admin* dan *user*. Proses dimulai ketika pengguna mengakses aplikasi atau sistem, lalu memilih menu notifikasi untuk melihat salah satu notifikasi yang tersedia. Selanjutnya, sistem menampilkan daftar notifikasi, dan pengguna dapat memilih untuk melihat detail notifikasi tertentu. Fitur ini memungkinkan *admin* dan pengguna biasa untuk memantau informasi penting dengan mudah sesuai kebutuhan masing-masing.



Gambar 42 Proses Bisnis Notifikasi

3.2.2. Use Case Diagram

Sub bab ini menjelaskan *use case* dari setiap fungsi yang terdapat dalam *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*. Adapun fungsi dari aplikasi ini direpresentasikan dengan *use case* diagram yang terlampir pada gambar berikut



Gambar 43 Use case diagram dari Perancangan Aplikasi Bloom Bouquet

3.2.3. User Characteristic

Pada sub bab ini akan dijelaskan karakteristik pengguna yang terdapat dalam Perancangan dan Pengembangan *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet. Aplikasi* ini dapat diakses oleh siapapun.

Dua jenis pengguna untuk Perancangan dan Pengembangan *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* adalah:

1. *Admin*
2. *User*/Pelanggan

Tabel berikut akan menjelaskan karakteristik pengguna yang akan mempengaruhi fungsionalitas dari produk perangkat lunak.

Tabel 8 User Characteristic

Kategori Pengguna	**Fasilitas**	**Hak Akses ke Aplikasi**
Admin	a. Mengelola barang b. Mengelola kategori c. Mengelola *carousel* d. Melihat pesanan e. Melihat data pelanggan f. Mengirim pesan g. Login h. Logout i. Akses laporan j. Akses notifikasi	a. Akses ke menu CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) barang, kategori dan carousel b. Akses ke menu pesanan untuk melihat pesanan yang ada c. Akses ke menu pelanggan untuk melihat data pelanggan d. Akses ke fitur *chat* e. Akses login untuk masuk dan mengelola sistem f. Akses logout untuk keluar dari sistem

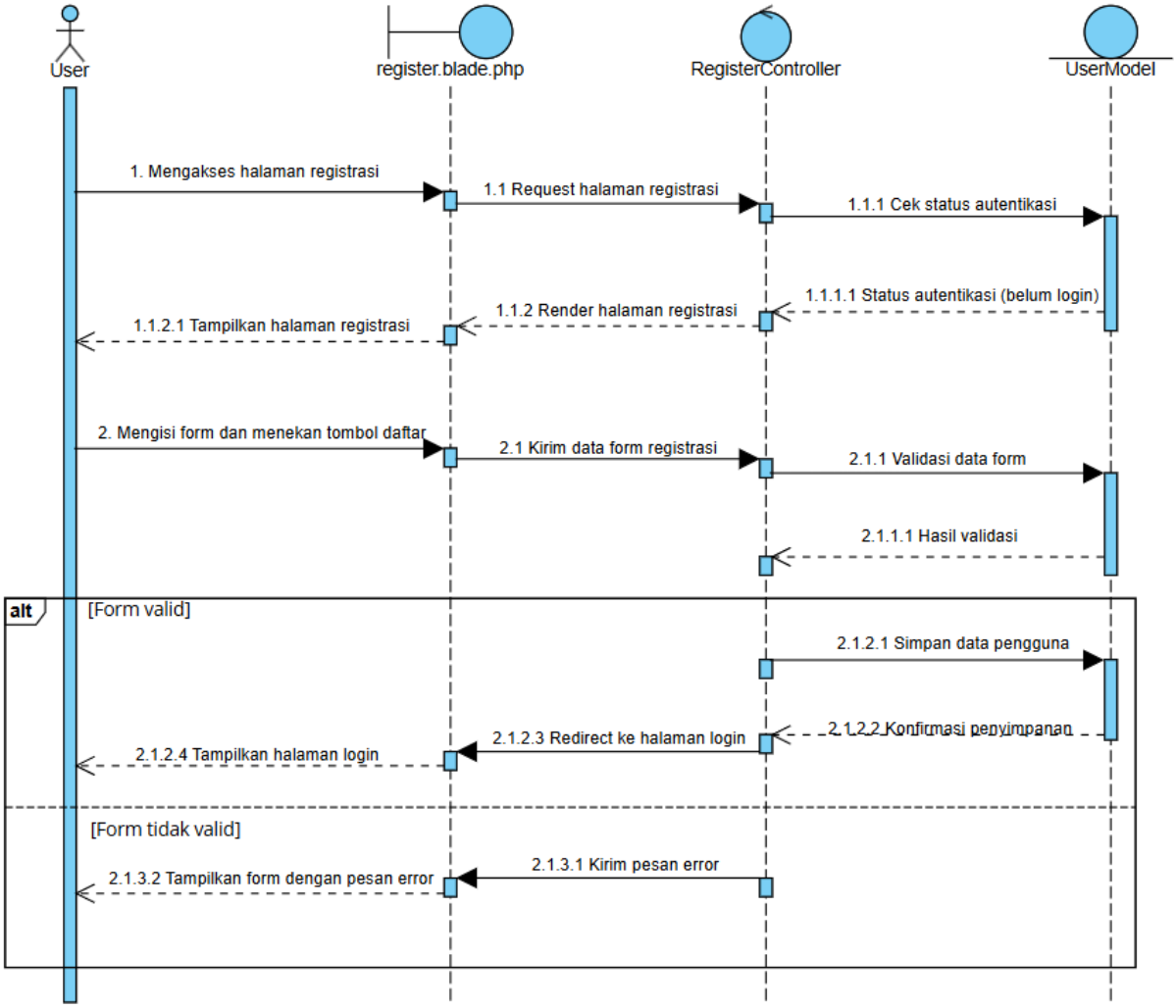
		g. Akses ke menu laporan untuk melihat dan mengunduh laporan pemesanan dan penjualan h. Akses ke menu notifikasi untuk melihat notifikasi
User/Pelanggan	a. Login b. Logout c. Registrasi d. Melihat daftar produk dan detail produk e. Melakukan pemesanan f. Melakukan pembayaran g. Mengelola daftar *favorite* h. Mengelola keranjang i. Melihat notifikasi j. Mencari produk k. Mengelola alamat l. Mengedit profile m. Melihat *carousel* n. Melihat kategori o. Mengirim pesan p. Akses notifikasi	a. Akses ke halaman utama aplikasi b. Akses ke fitur pemesanan c. Akses ke fitur pembayaran d. Akses ke fitur *chat* e. Akses fitur alamat f. Akses fitur profile g. Akses fitur keranjang h. Akses fitur *favorite* i. Akses fitur detail produk j. Akses fitur notifikasi k. Akses fitur kategori l. Akses fitur *carousel* m. Akses fitur login n. Akses fitur registrasi o. Akses fitur logout p. Akses fitur notifikasi

3.2.4. Sequence Diagram

Diagram ini digunakan untuk memvisualisasikan alur komunikasi atau interaksi antar objek dalam sistem secara berurutan. Diagram ini menunjukkan bagaimana pesan dikirim dan diterima sehingga dapat dipastikan bahwa urutan proses dalam sistem dan logika komunikasi antar bagian sistem berjalan dengan benar.

3.2.4.1 Sequence Diagram Registrasi

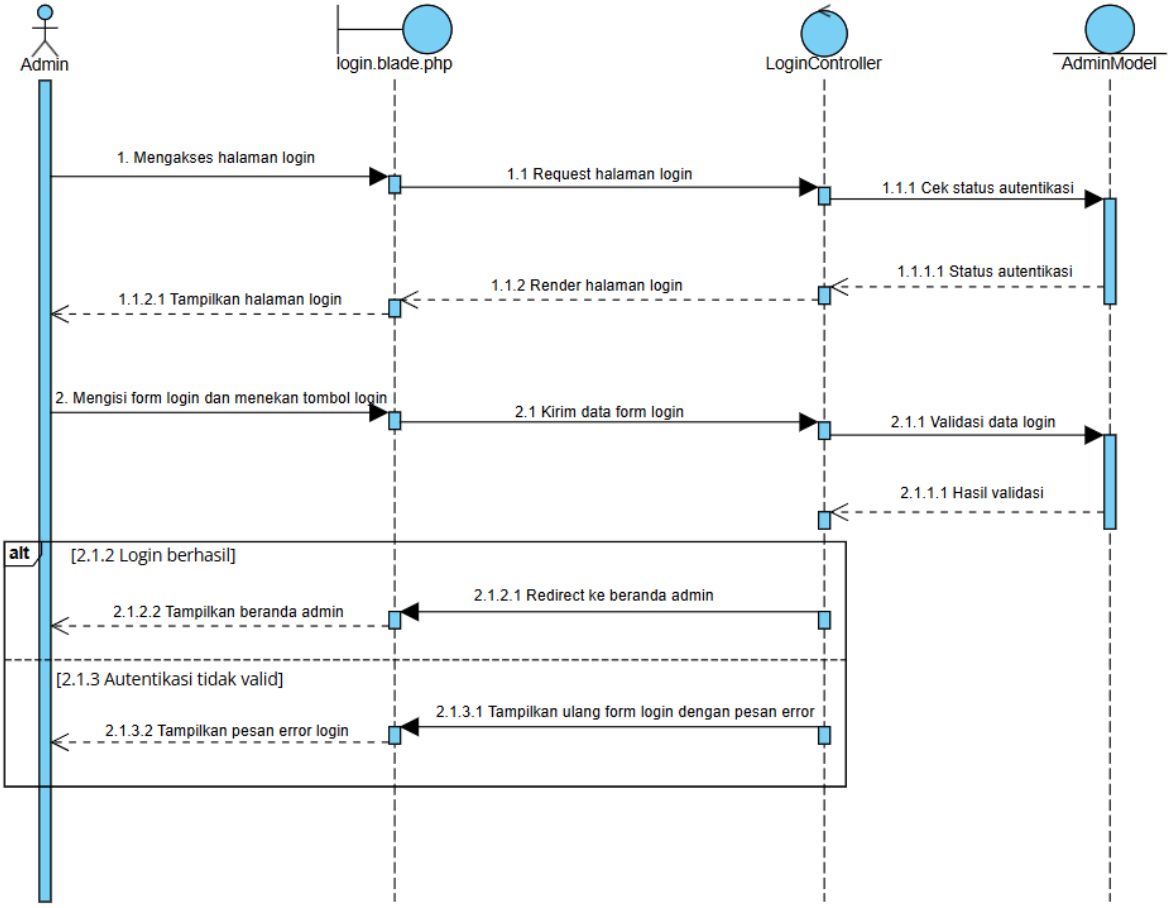
Diagram *sequence* ini menjelaskan bagaimana proses registrasi *user*. *User* akan mengakses halaman registrasi kemudian sistem akan menampilkan form yang akan diisi oleh *user*, lalu data akan divalidasi. Jika validasi gagal maka akan ada pesan *error*, jika berhasil *user* akan diarahkan ke halaman login.



Gambar 44 Sequence Diagram Registrasi

3.2.4.2 Sequence Diagram Login Admin

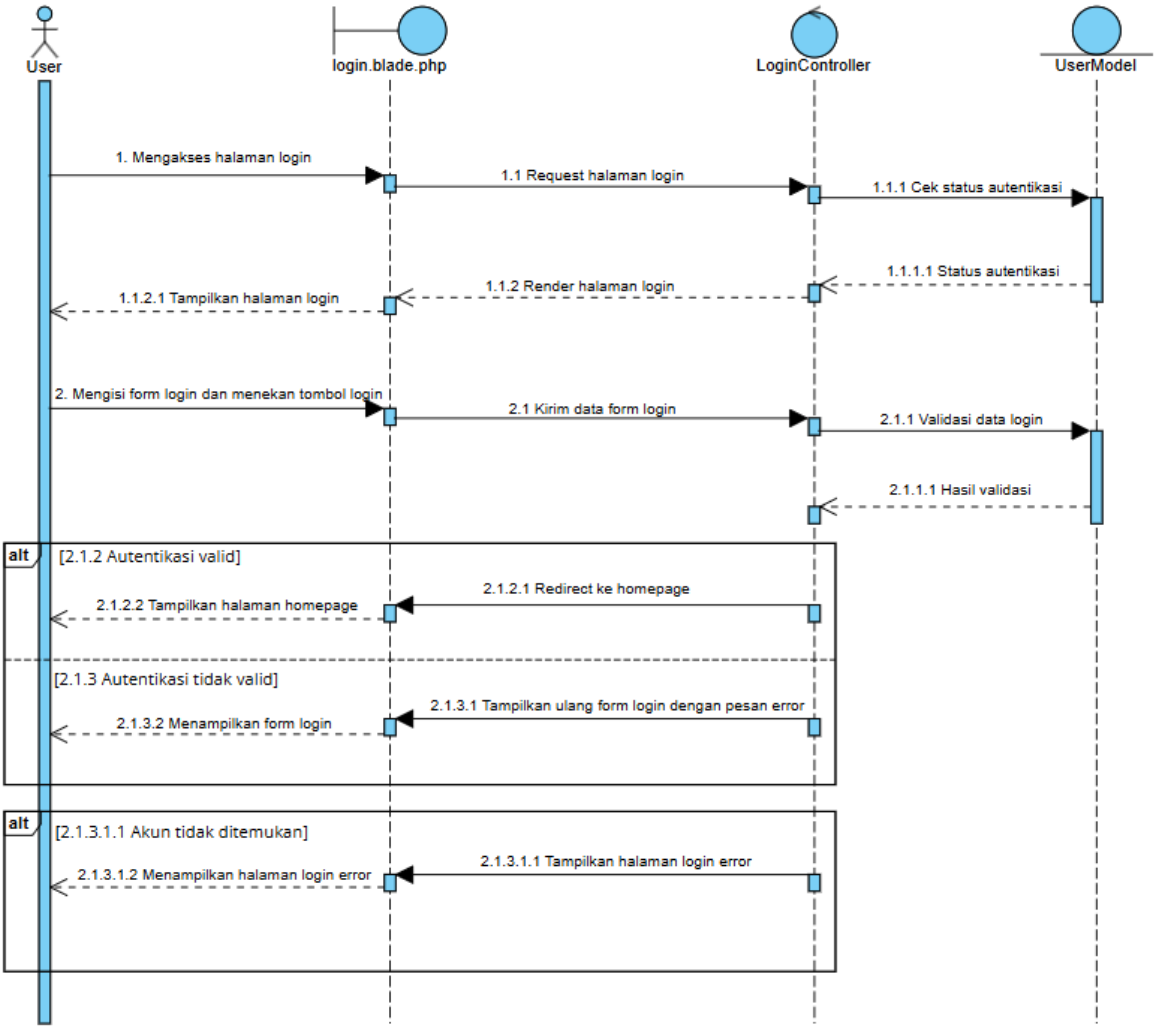
Sequence diagram ini menunjukkan bagaimana proses login *admin*. *Admin* terlebih dahulu mengakses halaman login kemudian memasukkan *username* dan *password*, lalu sistem akan memvalidasi. Jika berhasil, admin masuk ke beranda, jika gagal maka halaman login akan ditampilkan kembali.



Gambar 45 Sequence Diagram Login Admin

3.2.4.3 Sequence Diagram Login User

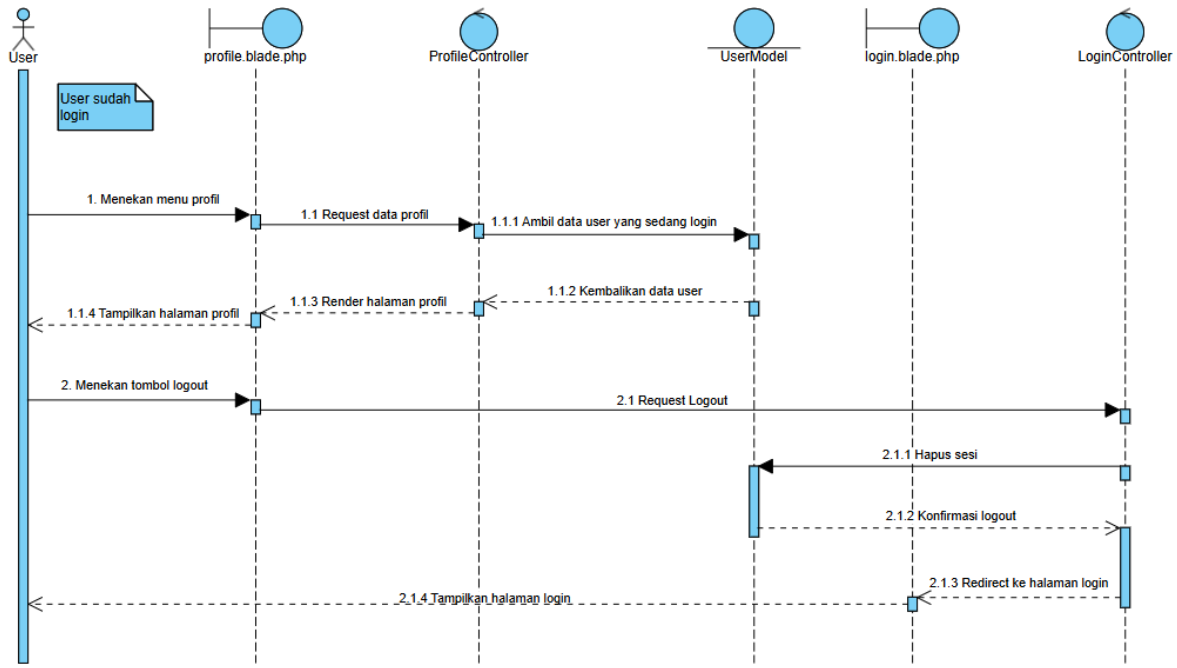
Sequence diagram berikut ini menjelaskan bagaimana proses login *user*. *User* mengakses halaman login kemudian memasukkan *username* dan *password*, lalu sistem akan memvalidasi. Hasilnya dapat berupa sukses masuk ke *homepage*, kembali ke halaman login jika *username* atau *password* salah, atau halaman *error* jika akan tidak ditemukan.



Gambar 46 Sequence Diagram Login User

3.2.4.4 Sequence Diagram Logout

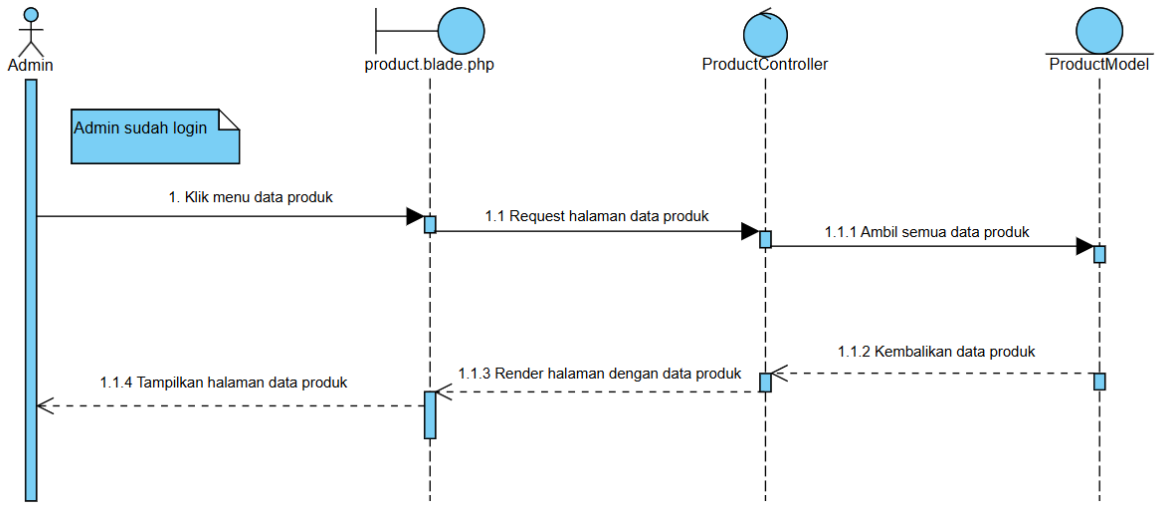
Sequence diagram berikut ini menjelaskan proses logout *user*. *User* menekan menu profil kemudian sistem akan menampilkan halaman profil, lalu *user* dapat menekan tombol logout untuk kembali ke halaman login.



Gambar 47 Sequence Diagram Logout

3.2.4.5 Sequence Diagram Melihat Data Produk

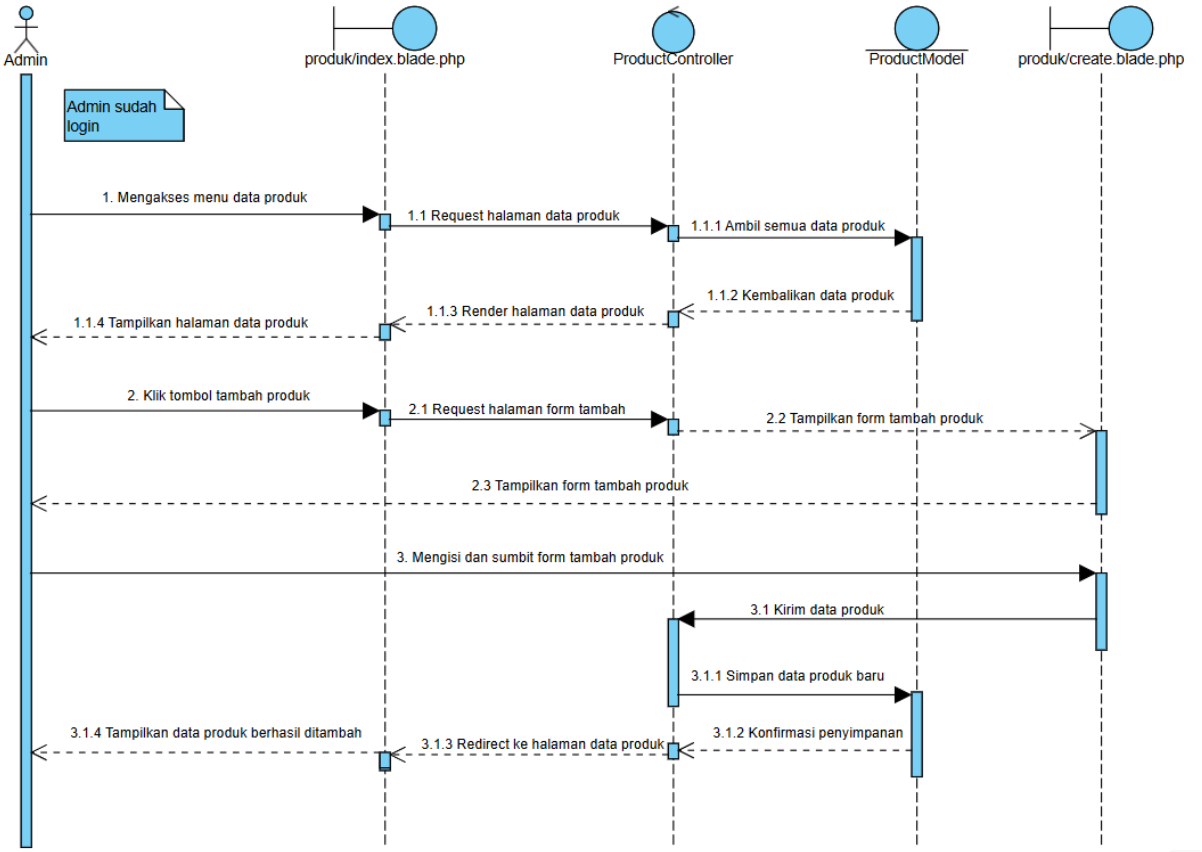
Diagram ini menunjukkan proses *admin* mengakses halaman data produk. *Admin* memilih menu data produk, sistem mengambil data tersebut dari model, lalu menampilkannya.



Gambar 48 Sequence Diagram Melihat Data Produk

3.2.4.6 Sequence Diagram Menambah Data Produk

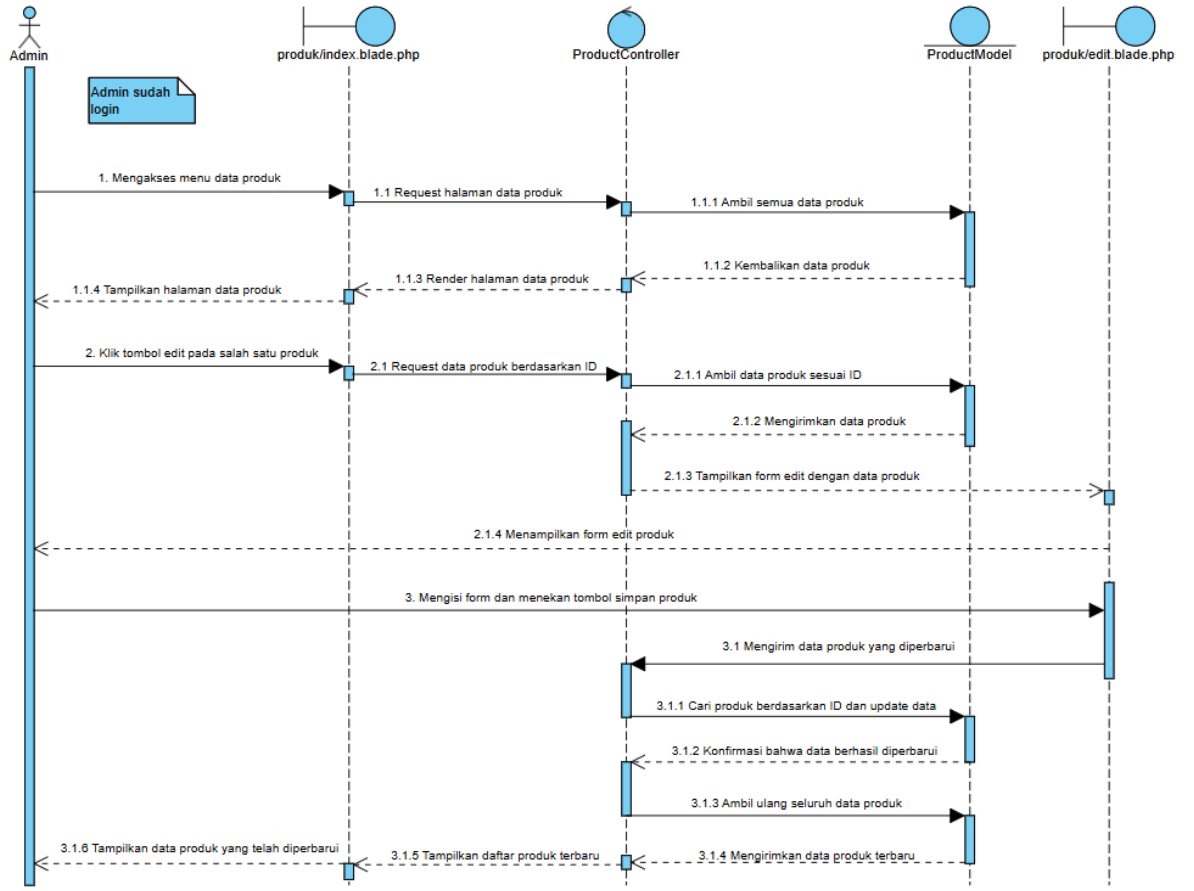
Diagram ini menggambarkan *admin* yang sudah login. Pertama mengakses halaman data produk, lalu memilih tambah produk, mengisi form, data disimpan, dan halaman data produk diperbarui.



Gambar 49 Sequence Diagram Menambah Data Produk

3.2.4.7 Sequence Diagram Mengedit Data Produk

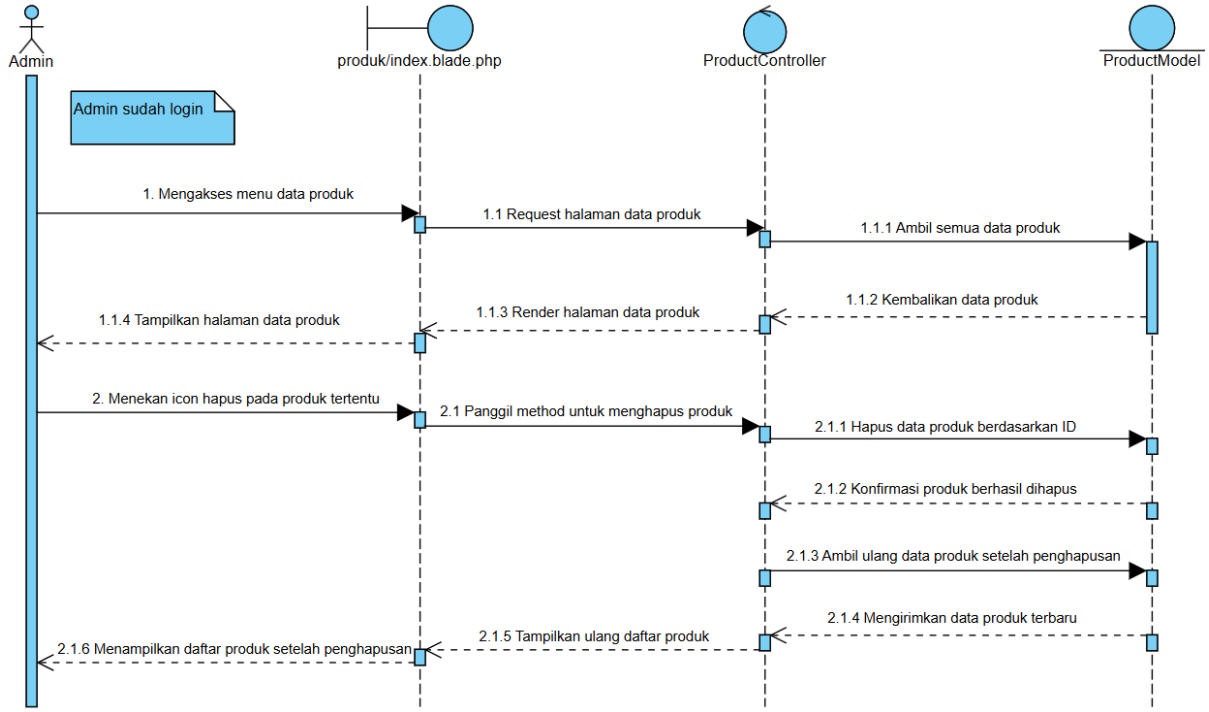
Sequence diagram ini menjelaskan alur *admin* dalam mengedit data produk. Dimulai dari akses halaman data produk, memilih opsi edit, mengisi form, data disimpan, dan sistem menampilkan halaman produk yang telah diperbarui.



Gambar 50 Sequence Diagram Mengedit Data Produk

3.2.4.8 Sequence Diagram Menghapus Data Produk

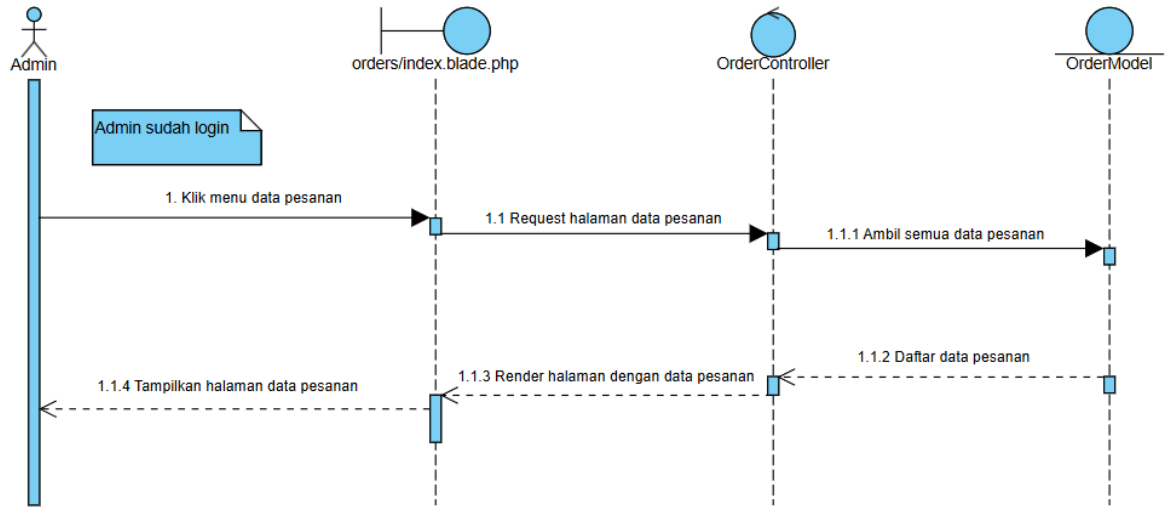
Sequence diagram berikut menjelaskan proses menghapus data produk oleh *admin*. Dimulai dari akses halaman data produk, lalu memilih produk yang akan dihapus, kemudian menekan *icon* hapus maka sistem akan menampilkan halaman data produk yang telah berhasil dihapus.



Gambar 51 Sequence Diagram Menghapus Data Produk

3.2.4.9 Sequence Diagram Melihat Data Pesanan

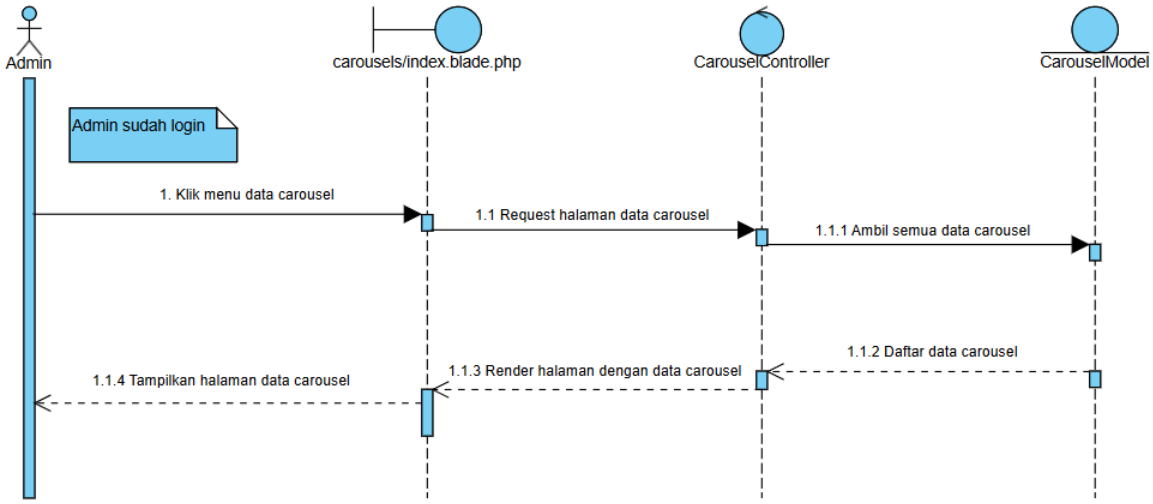
Sequence diagram ini menjelaskan bagaimana *admin* dapat melihat data pesanan. Dimulai dari mengakses aplikasi kemudian memilih menu data pesanan yang kemudian sistem akan menampilkan halaman data pesanan.



Gambar 52 Sequence Diagram Melihat Data Pesanan

3.2.4.10 Sequence Diagram Melihat Data Carousel

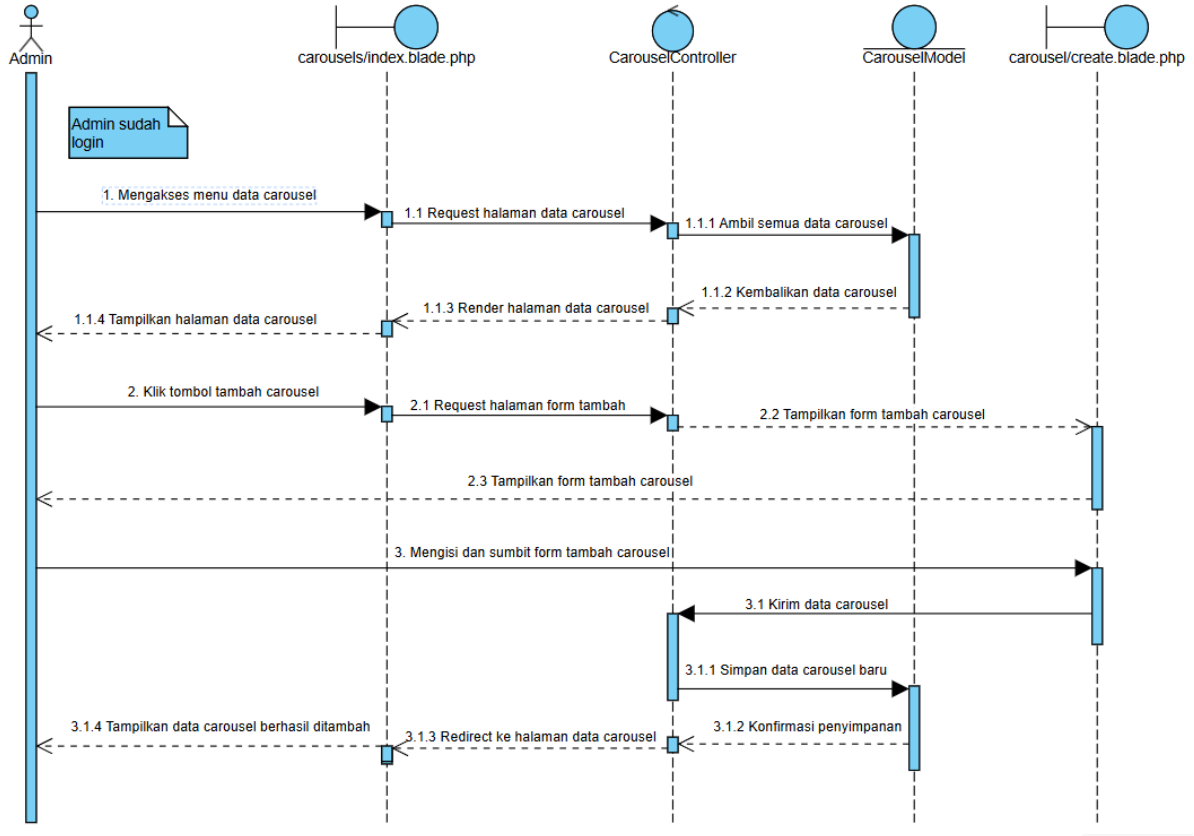
Sequence diagram berikut menjelaskan proses melihat data *carousel* oleh *admin*. Dimana awalnya *admin* mengakses aplikasi kemudian memilih menu *carousel* maka sistem akan menampilkan halaman *carousel*.



Gambar 53 Sequence Diagram Melihat Data Carousel

3.2.4.11 Sequence Diagram Menambah Data Carousel

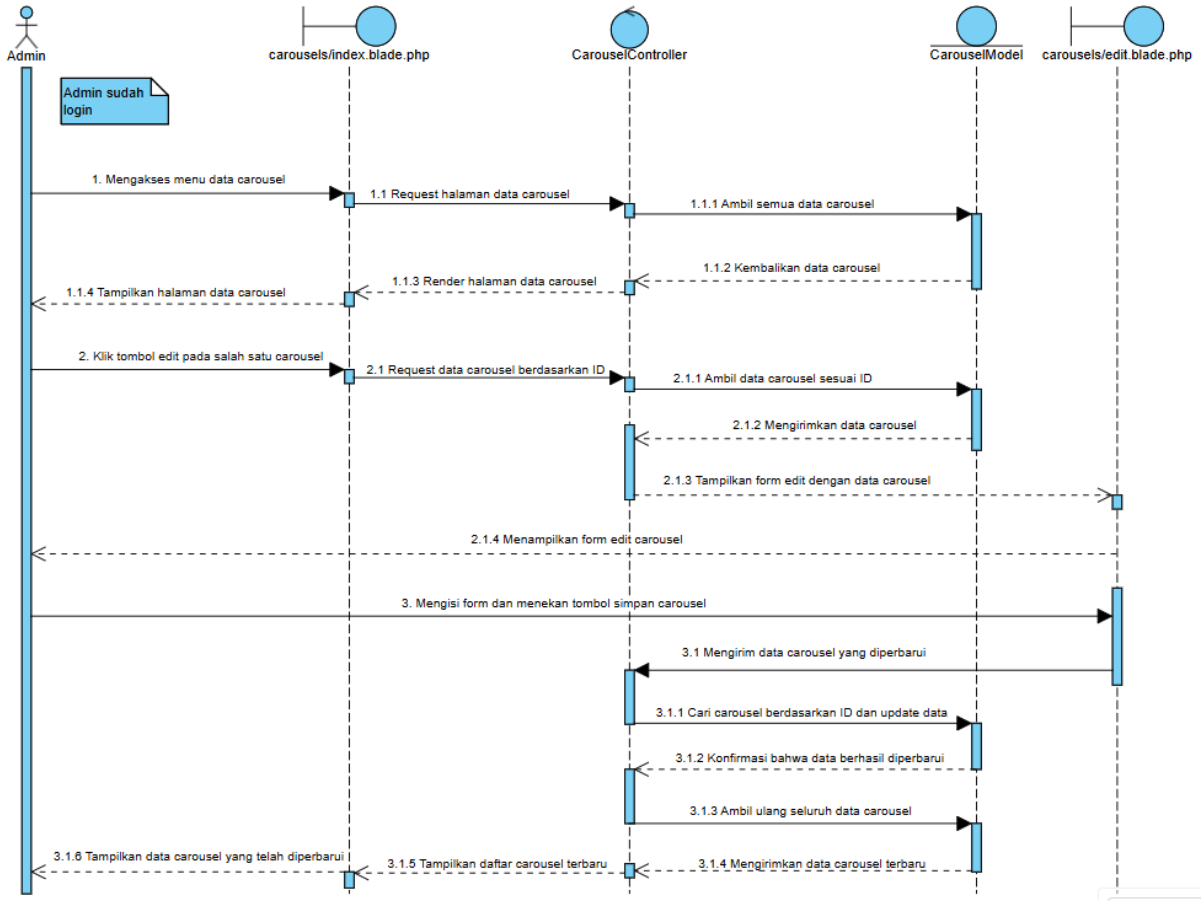
Sequence diagram ini menjelaskan bagaimana *admin* dapat menambahkan data *carousel*. Dimulai dari *admin* mengakses aplikasi lalu memilih menu *carousel* lalu sistem akan menampilkan halaman *carousel*. Kemudian pilih tambah *carousel*, sistem akan menampilkan form tambah *carousel* yang kemudian akan diisi oleh *admin*. jika berhasil maka *carousel* baru telah dapat ditambahkan.



Gambar 54 Sequence Diagram Menambah Data Carousel

3.2.4.12 Sequence Diagram Mengedit Data Carousel

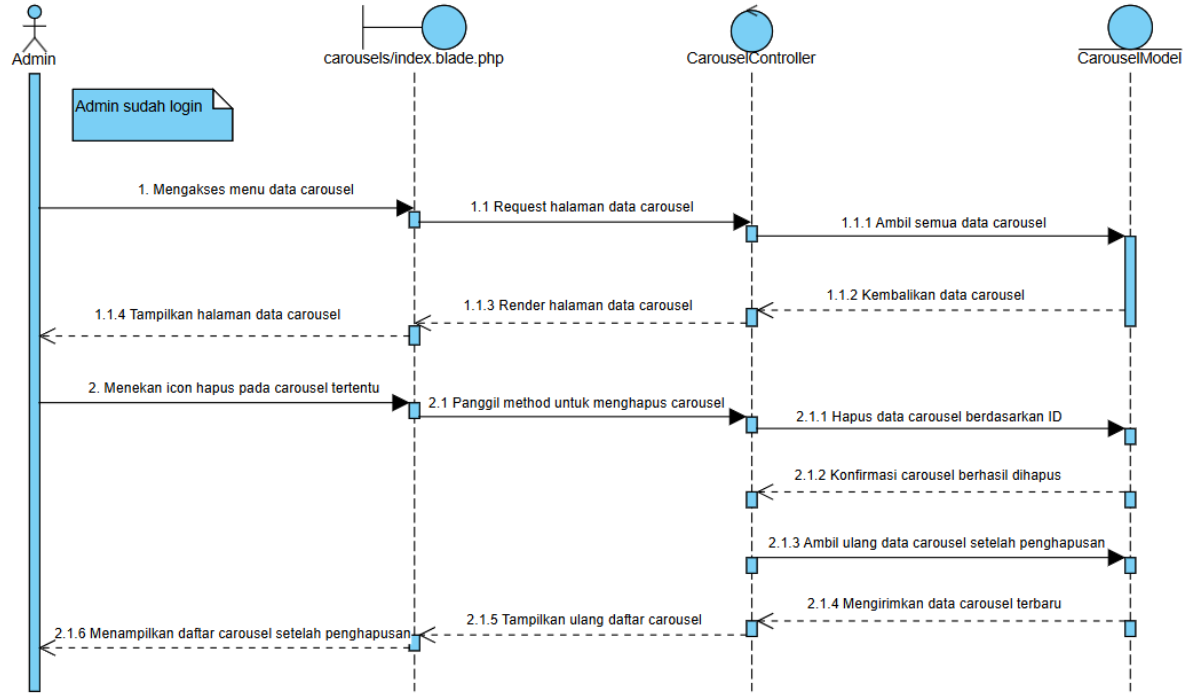
Sequence diagram berikut menjelaskan proses mengedit data *carousel* oleh *admin*. Dimulai dari *admin* mengakses aplikasi lalu memilih menu *carousel* yang kemudian akan ditampilkan oleh sistem. Kemudian *admin* memilih menu edit *carousel*, sistem akan menampilkan form edit yang akan diisi oleh *admin*. Setelah selesai mengisi form maka *save* dan sistema akan menampilkan halaman *carousel* setelah berhasil diedit.



Gambar 55 Sequence Diagram Mengedit Data Carousel

3.2.4.13 Sequence Diagram Menghapus Data Carousel

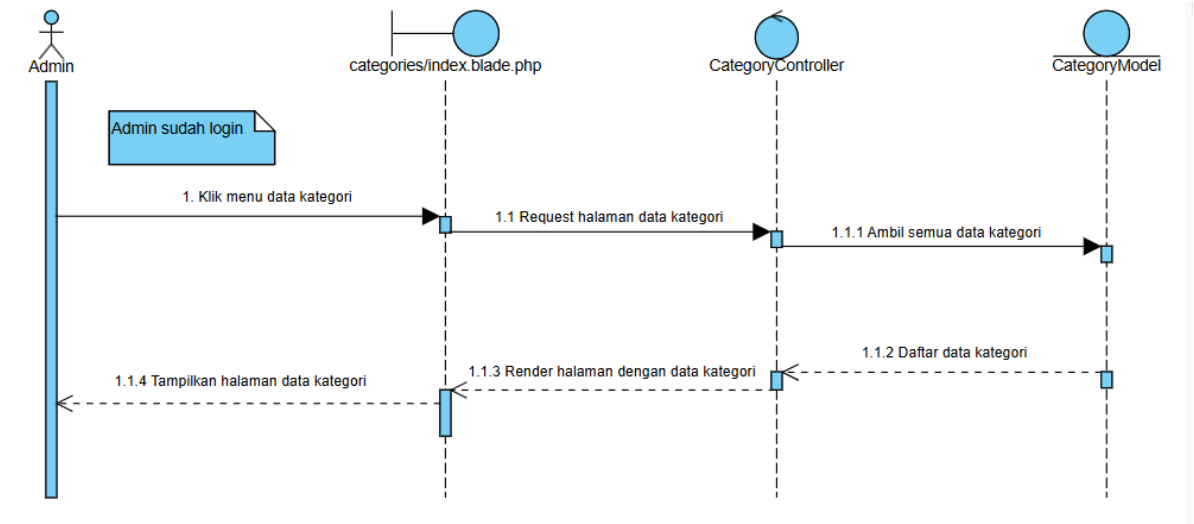
Sequence diagram berikut menjelaskan proses menghapus data *carousel* oleh *admin*. Dimulai dari akses halaman data *carousel*, lalu memilih *carousel* yang akan dihapus, kemudian menekan *icon* hapus maka sistem akan menampilkan halaman data *carousel* yang telah berhasil dihapus.



Gambar 56 Sequence Diagram Menghapus Data Carousel

3.2.4.14 Sequence Diagram Melihat Data Kategori

Sequence diagram berikut menjelaskan proses melihat data kategori oleh *admin*. Dimana awalnya *admin* mengakses aplikasi kemudian memilih menu kategori maka sistem akan menampilkan halaman kategori.

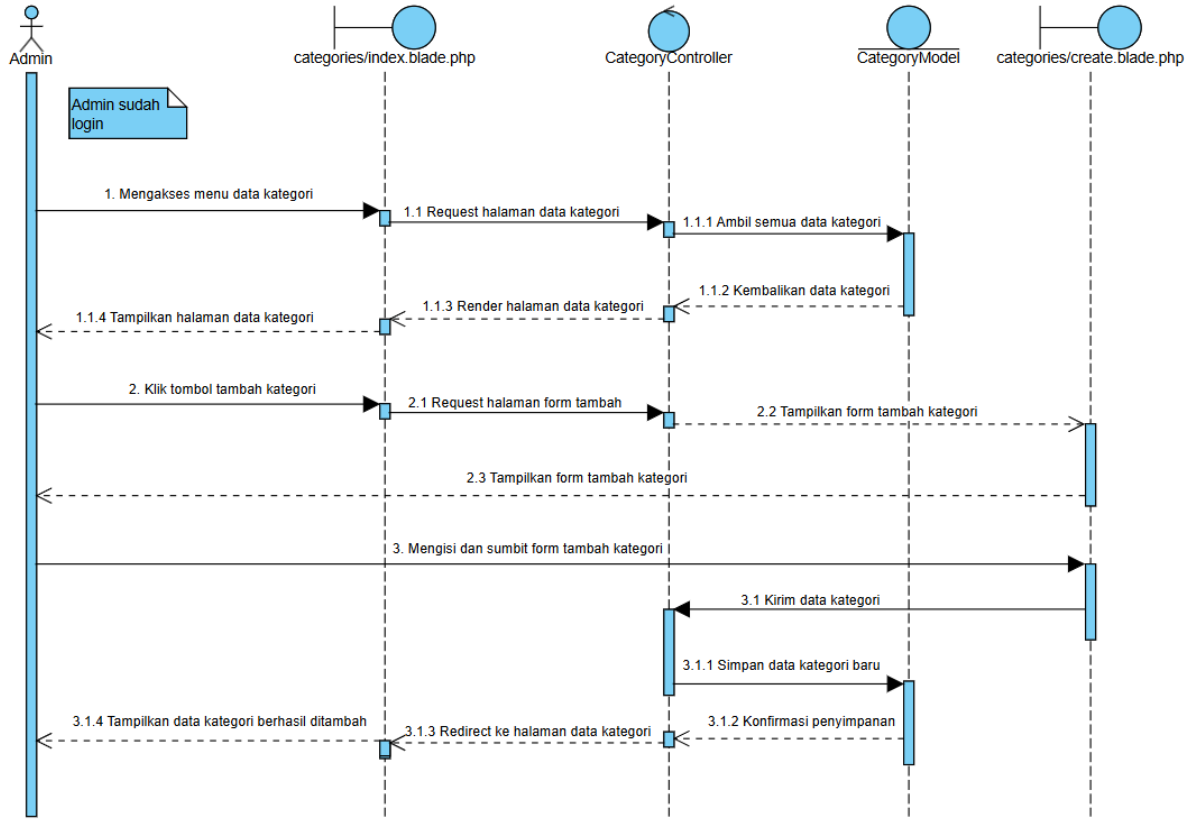


Gambar 57 Sequence Diagram Melihat Data Kategori

3.2.4.15 Sequence Diagram Menambah Data Kategori

Sequence diagram berikut menjelaskan proses menambah data kategori. Dimulai dari *admin* mengakses menu kategori yang kemudian akan ditampilkan oleh sistem. lalu *admin* akan

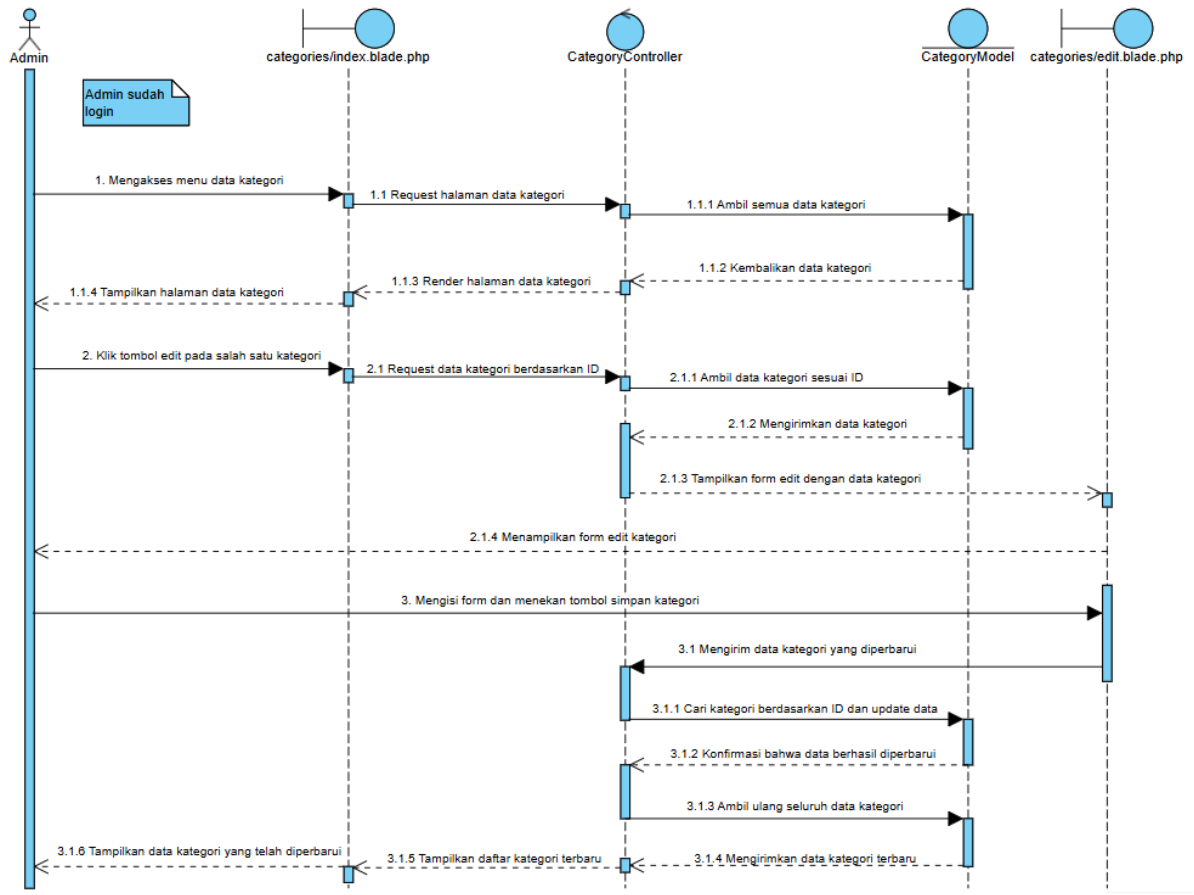
memilih menu tambah kategori, sistem akan menampilkan form tambah kategori yang akan diisi oleh *admin*. Setelah itu *admin* akan menyimpan data kategori yang telah ditambahkan dan sistem akan menampilkan halaman kategori yang sudah berhasil ditambahkan.



Gambar 58 Sequence Diagram Menambah Data Kategori

3.2.4.16 Sequence Diagram Mengedit Data Kategori

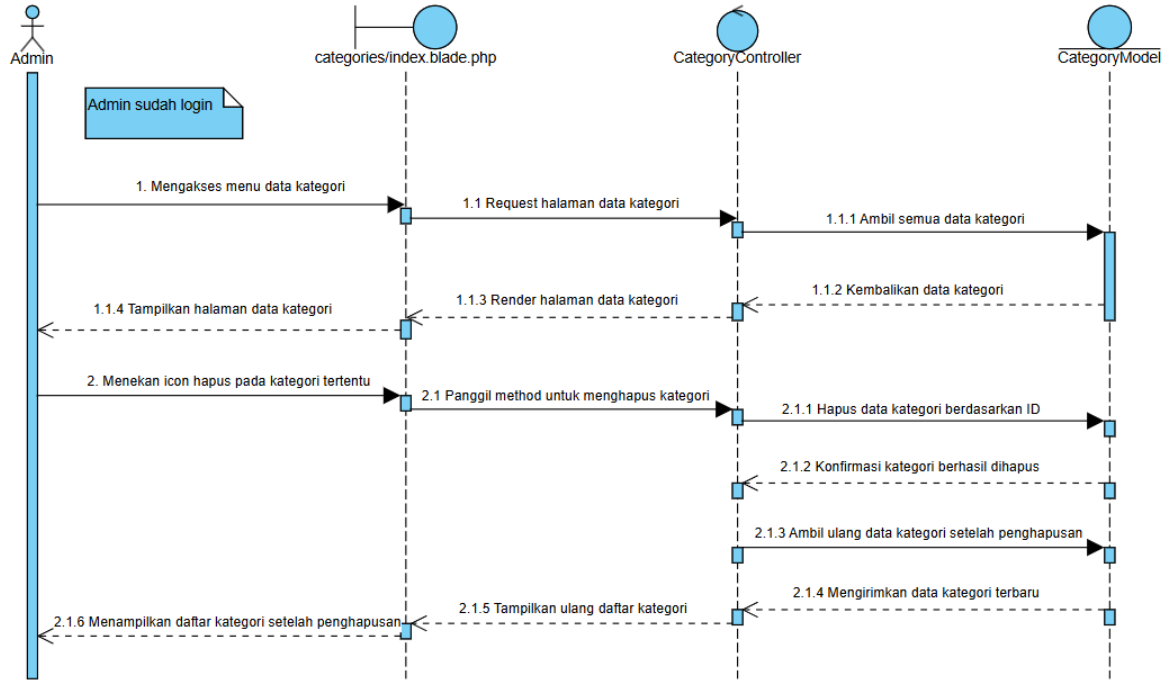
Sequence diagram berikut menjelaskan proses mengedit data kategori. *Admin* mengakses menu kategori yang kemudian akan ditampilkan oleh sistem. *Admin* akan memilih menu edit setelah itu sistem akan menampilkan form edit kategori yang akan diisi oleh *admin*, jika sudah menyimpan perubahan maka sistem akan menampilkan halaman kategori yang telah di edit.



Gambar 59 Sequence Diagram Mengedit Data Kategori

3.2.4.17 Sequence Diagram Menghapus Data Kategori

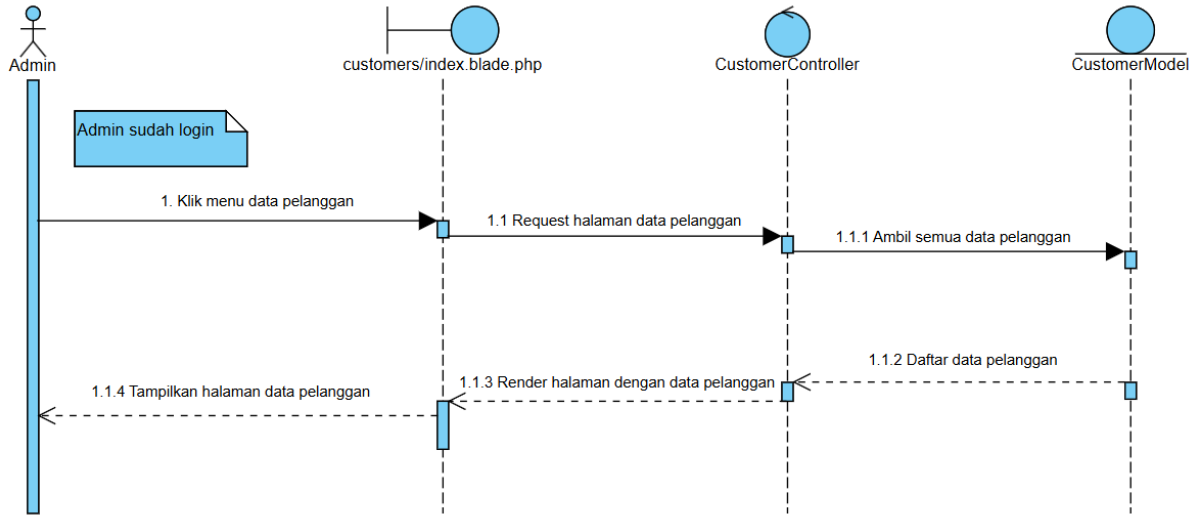
Sequence diagram berikut menjelaskan proses menghapus data kategori. *Admin* mengakses menu kategori yang kemudian akan ditampilkan oleh sistem. Kemudian *admin* memilih data data kategori yang akan dihapus, lalu menekan *button* hapus, maka sistem akan menampilkan halaman kategori yang sudah berhasil dihapus.



Gambar 60 Sequence Diagram Menghapus Data Kategori

3.2.4.18 Sequence Diagram Melihat Data Pelanggan

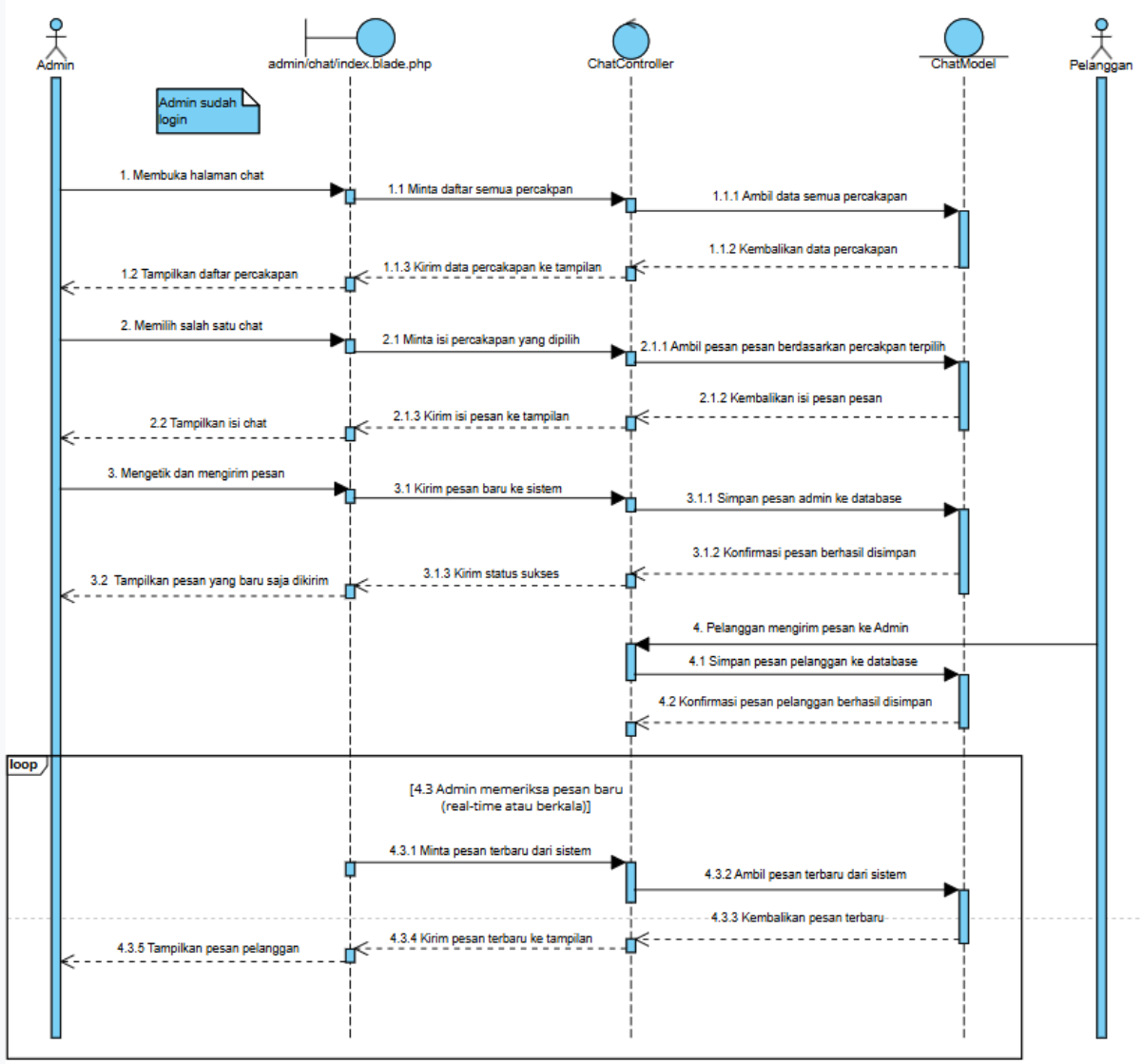
Sequence diagram berikut menjelaskan proses melihat data pelanggan. Dimana awalnya *admin* telah mengakses aplikasi kemudian memilih menu data pelanggan, sistem akan menampilkan halaman data pelanggan.



Gambar 61 Sequence Diagram Melihat Data Pelanggan

3.2.4.19 Sequence Diagram Admin Berkomunikasi dengan Pelanggan

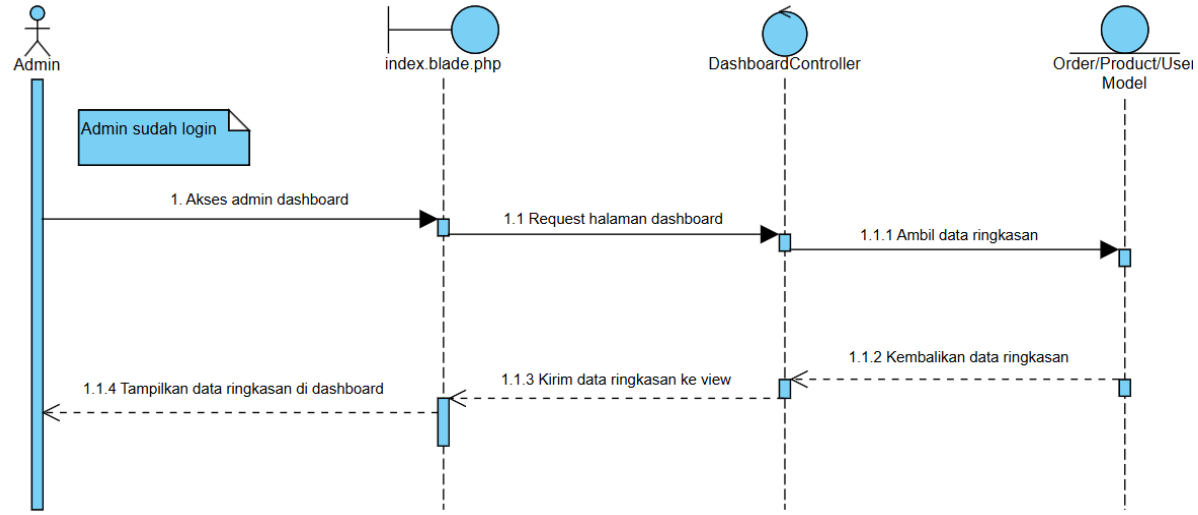
Sequence diagram berikut menjelaskan proses komunikasi antara *admin* dan pelanggan. *Admin* bisa melihat daftar *chat*, membaca isinya, dan mengirim pesan. Pelanggan juga bisa mengirim pesan yang diterima dan disimpan. *Admin* selalu melihat pesan terbaru dari Pelanggan.



Gambar 62 Sequence Diagram Admin Berkomunikasi dengan Pelanggan

3.2.4.20 Sequence Diagram Melihat Dashboard Admin

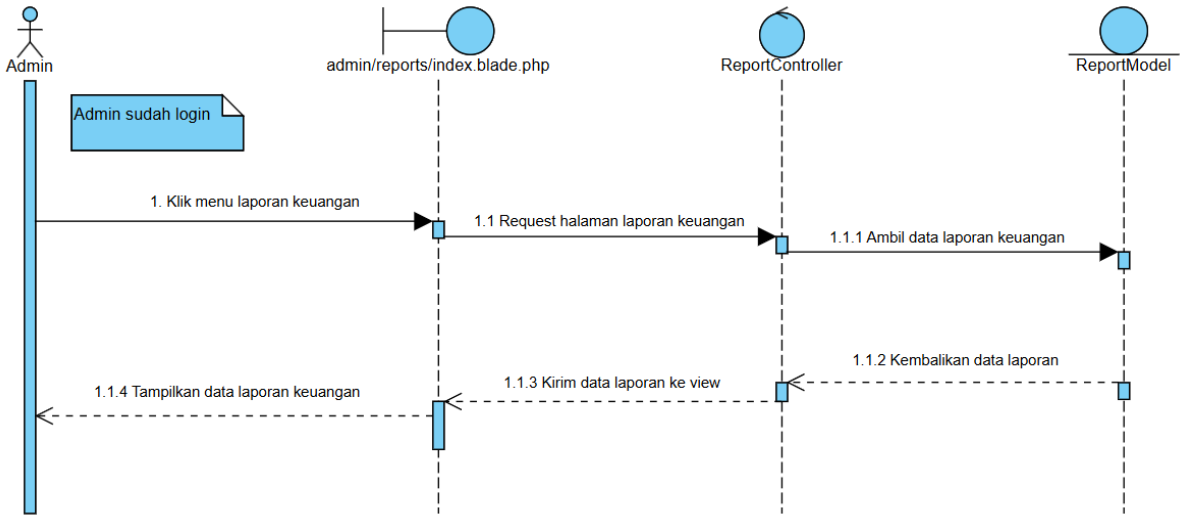
Sequence diagram berikut menjelaskan proses ketika *admin* mengakses dan melihat halaman *dashboard*. Dimana jika *admin* telah berhasil mengakses sistem maka sistem akan menampilkan halaman *dashboard*.



Gambar 63 Sequence Diagram Melihat Dashboard Admin

3.2.4.21 Sequence Diagram Melihat Data Laporan Keuangan

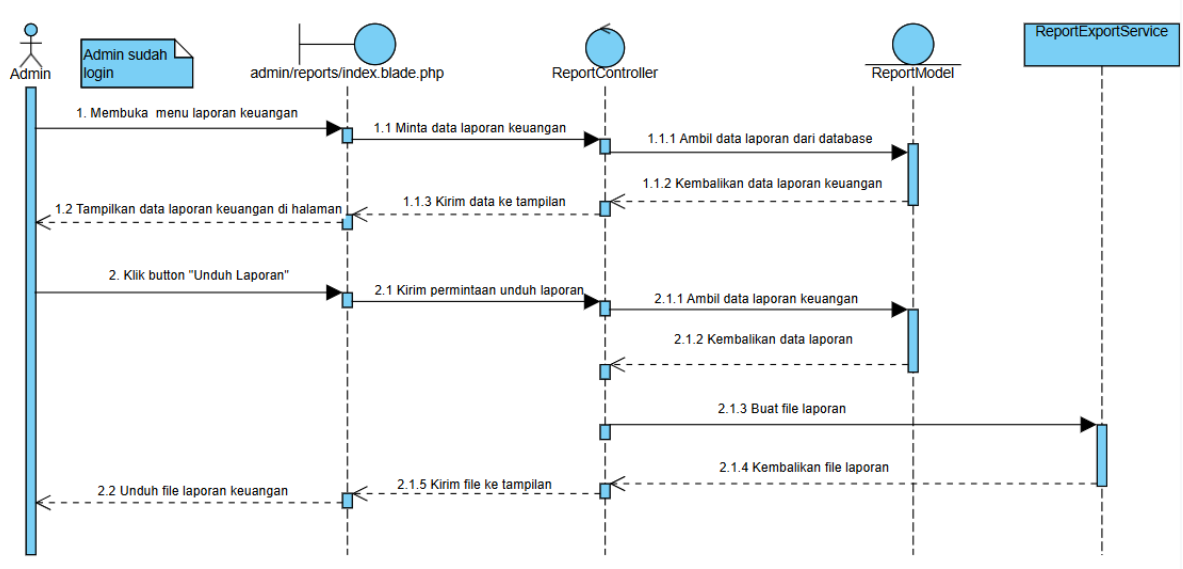
Sequence diagram berikut menjelaskan proses melihat data laporan keuangan. Awalnya *admin* telah berhasil mengakses sistem kemudian memilih menu laporan keuangan, maka sistem akan menampilkan halaman data keuangan.



Gambar 64 Sequence Diagram Melihat Data Laporan Keuangan

3.2.4.22 Sequence Diagram Mengunduh Data Laporan Keuangan

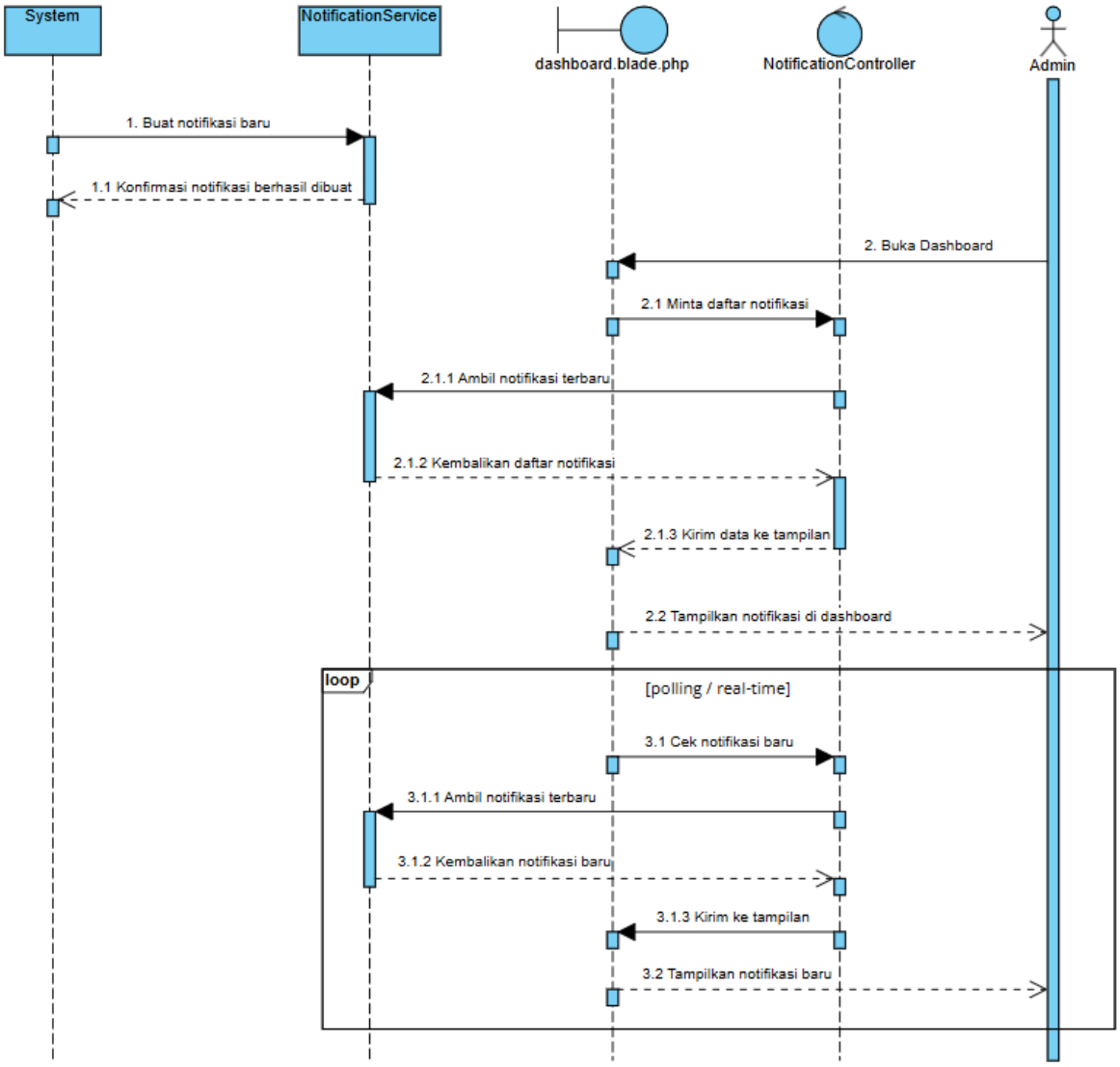
Sequence diagram berikut menjelaskan proses mengunduh data laporan keuangan. Awalnya *admin* yang sudah mengakses sistem akan memilih menu laporan keuangan. pada halaman laporan keuangan *admin* akan menekan *button* "Unduh Laporan". Sistem akan membuatkan laporan dalam bentuk PDF/Excel yang kemudian akan dapat diunduh oleh *admin*.



Gambar 65 Sequence Diagram Mengunduh Data Laporan Keuangan

3.2.4.23 Sequence Diagram Melihat Notifikasi

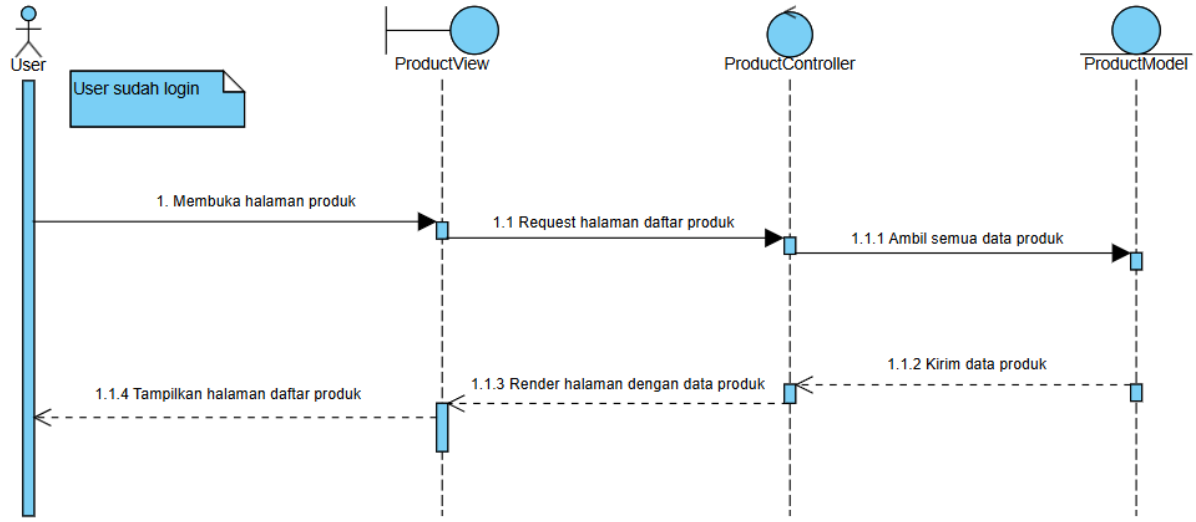
Sequence diagram berikut menjelaskan proses melihat notifikasi. Sistem membuat notifikasi baru via *NotifikasiService*, dikonfirmasi, lalu *Controller* membuka *dashboard*. *Controller* meminta daftar notifikasi, *NotifikasiService* mengambil dan mengirimkan data untuk ditampilkan di *View Admin* secara berulang (*polling/real-time*). Saat pengecekan, Sistem meminta notifikasi baru, *NotifikasiService* mengambil dan mengirimkannya, lalu *Controller* menampilkannya di *View Admin*.



Gambar 66 Sequence Diagram Melihat Notifikasi

3.2.4.24 Sequence Diagram User dapat Melihat Produk

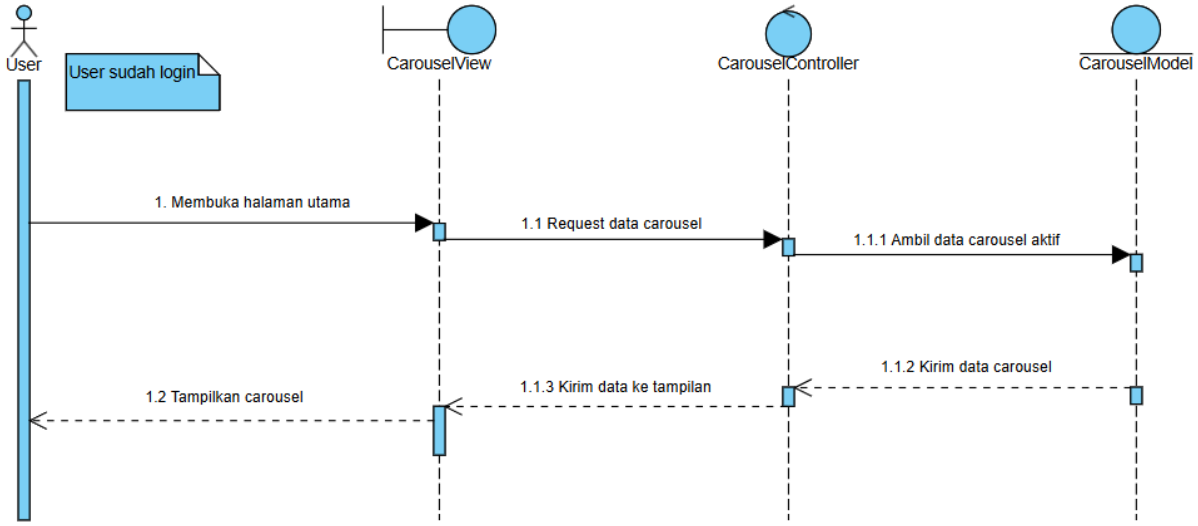
Sequence diagram berikut menjelaskan proses melihat produk oleh *user*. *User* telah berhasil mengakses aplikasi maka pilih menu produk, maka sistem akan menampilkan halaman produk.



Gambar 67 Sequence Diagram User Dapat Melihat Produk

3.2.4.25 Sequence Diagram User dapat Melihat Carousel

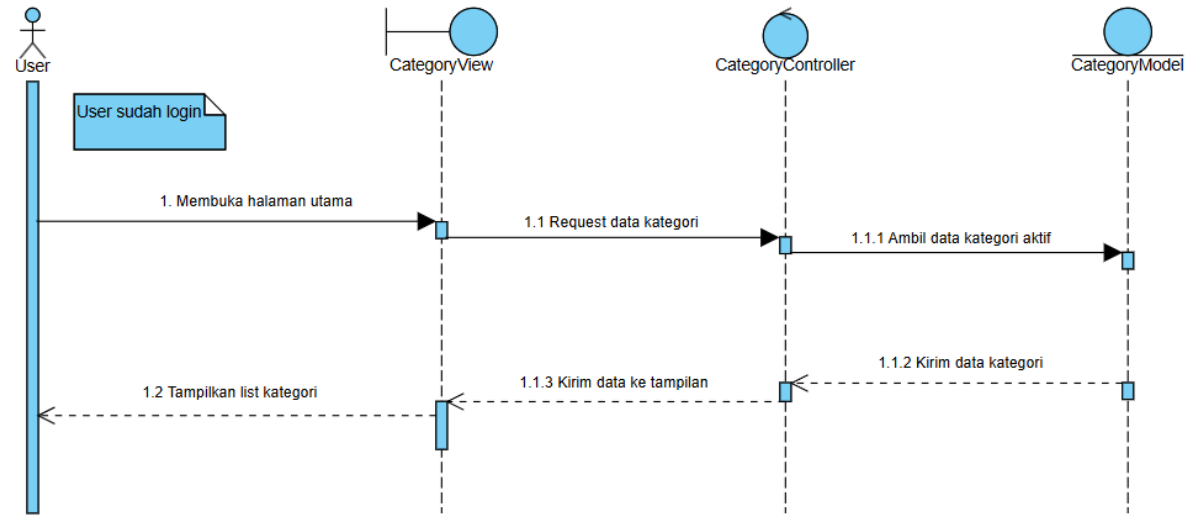
Sequence diagram berikut menjelaskan proses melihat *carousel* oleh *user*. Jika *user* telah berhasil mengakses aplikasi maka sistem akan menampilkan halaman utama yang terdapat *carousels*.



Gambar 68 Sequence Diagram User Dapat Melihat Carousel

3.2.4.26 Sequence Diagram User dapat Melihat Kategori

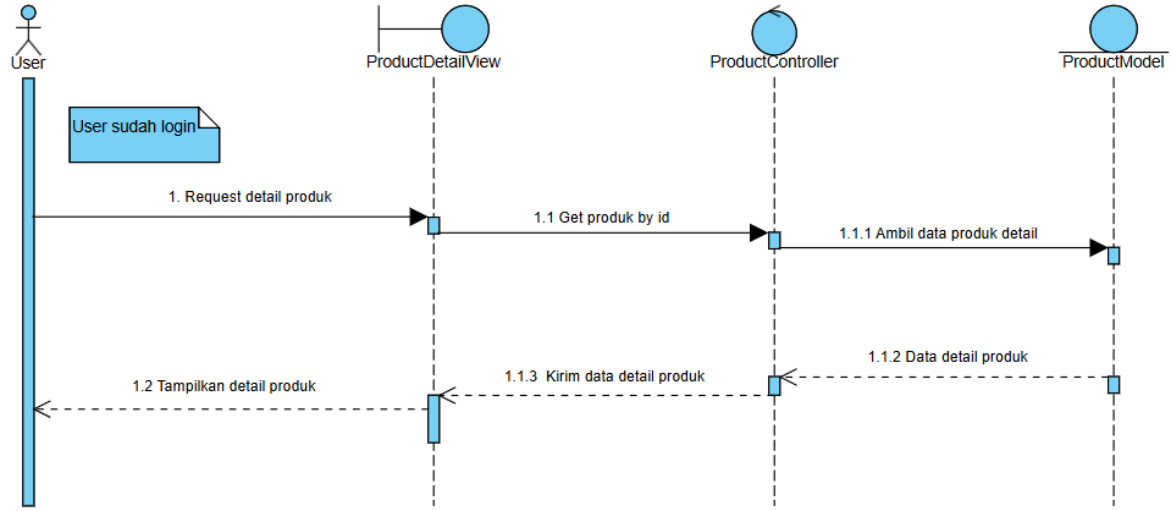
Sequence diagram berikut menjelaskan proses melihat kategori oleh *user*. Jika *user* telah berhasil mengakses aplikasi, kemudian pilih menu kategori maka sistem akan menampilkan halaman kategori.



Gambar 69 Sequence Diagram User Dapat Melihat Kategori

3.2.4.27 Sequence Diagram User dapat Melihat Detail Produk

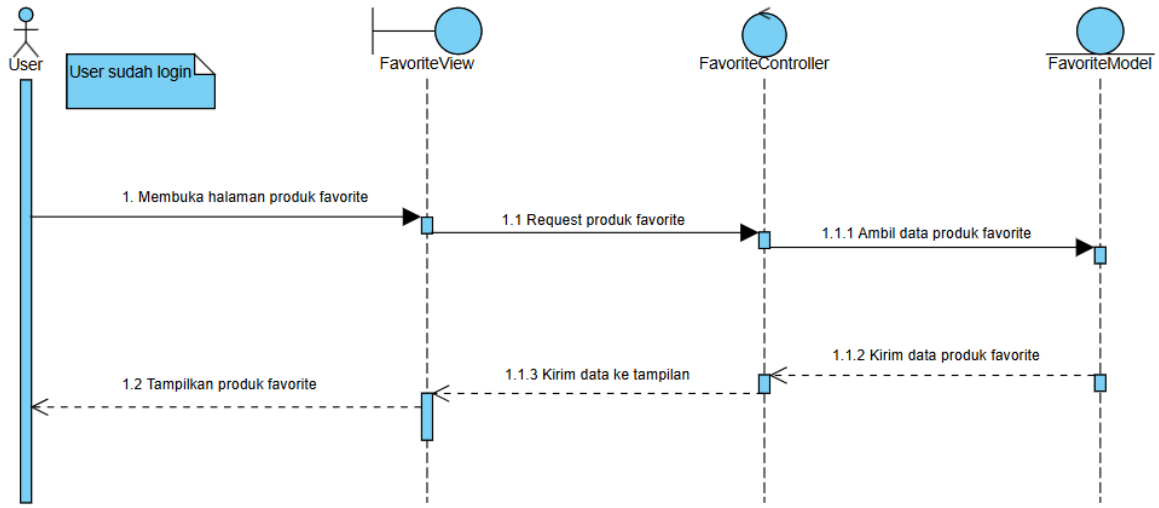
Sequence diagram berikut menjelaskan proses melihat detail produk oleh pengguna. Jika *user* telah berhasil mengakses aplikasi maka pilih produk untuk melihat detailnya, maka sistem akan menampilkan detail dari produk tersebut.



Gambar 70 Sequence Diagram User Dapat Melihat Detail Produk

3.2.4.28 Sequence Diagram User dapat Melihat Produk Favorite

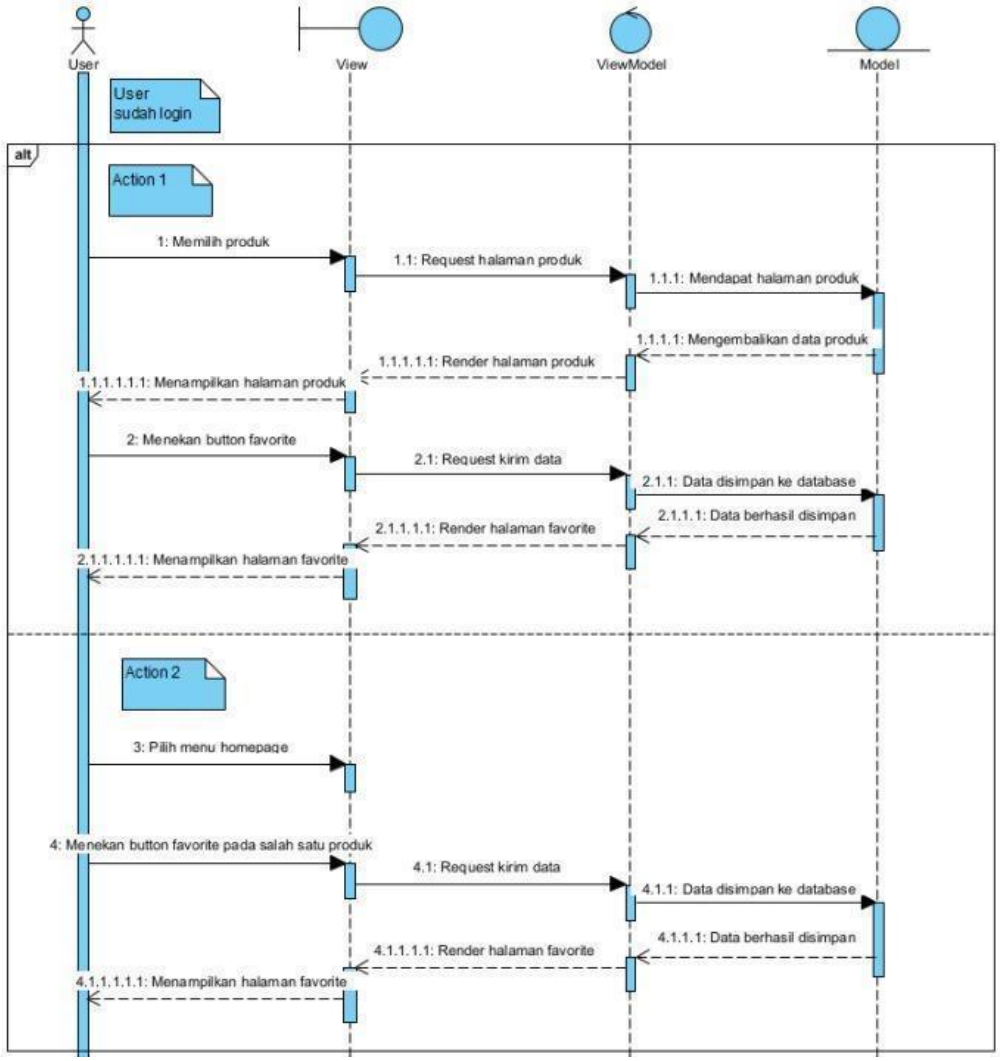
Sequence diagram berikut menjelaskan proses melihat produk favorit oleh *user*. Jika *user* telah berhasil mengakses aplikasi maka pilih halaman produk *favorite*, sistem akan menampilkan halaman produk *favorite*.



Gambar 71 Sequence Diagram User Dapat Melihat Produk Favorite

3.2.4.29 Sequence Diagram User dapat Menambahkan Produk Favorite

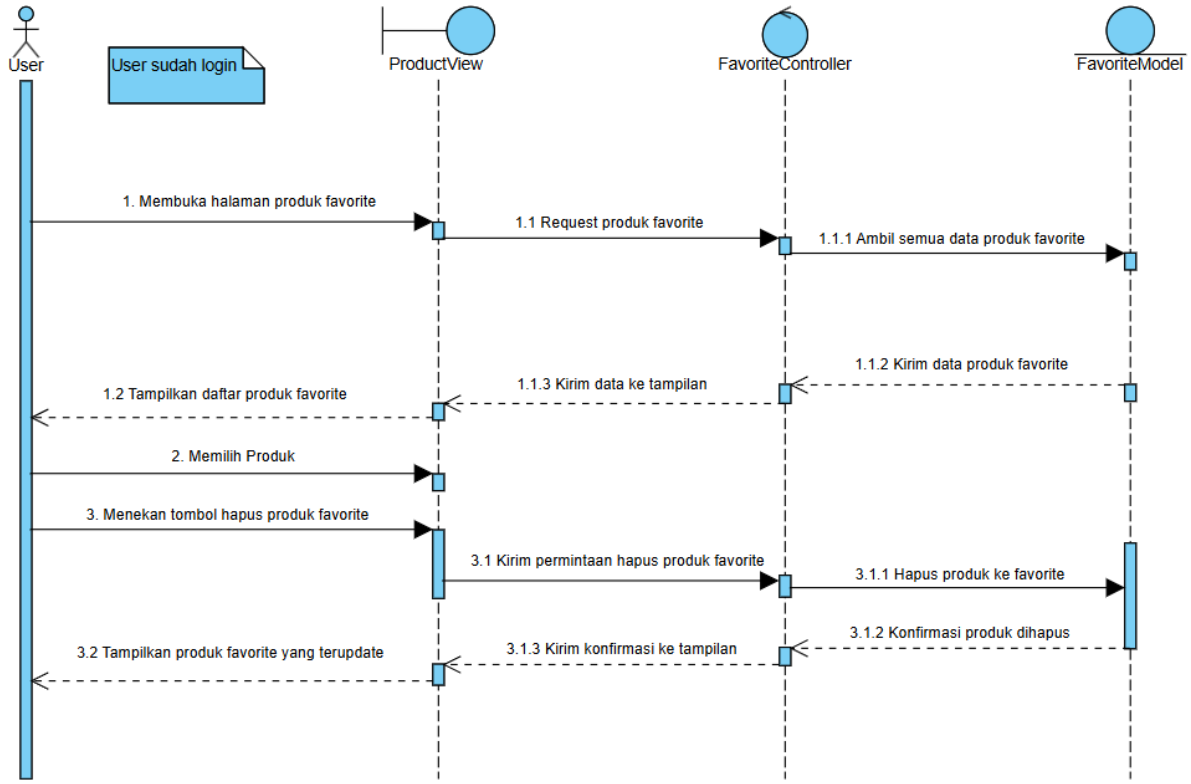
Sequence diagram berikut menjelaskan proses menambahkan produk ke daftar *favorite* oleh *user*. Pada aksi pertama, *user* memilih produk yang ingin ditambahkan kedalam produk *favorite* lalu menekan *icon heart*. Dan untuk aksi kedua, jika *user* telah berapa pada halaman *dashboard* maka *user* dapat langsung memasukkan produk ke dalam *favorite* dengan cara menekan *icon heart*.



Gambar 72 Sequence Diagram User dapat Menambahkan Produk Favorite

3.2.4.30 Sequence Diagram User dapat Menghapus Produk dari Favorite

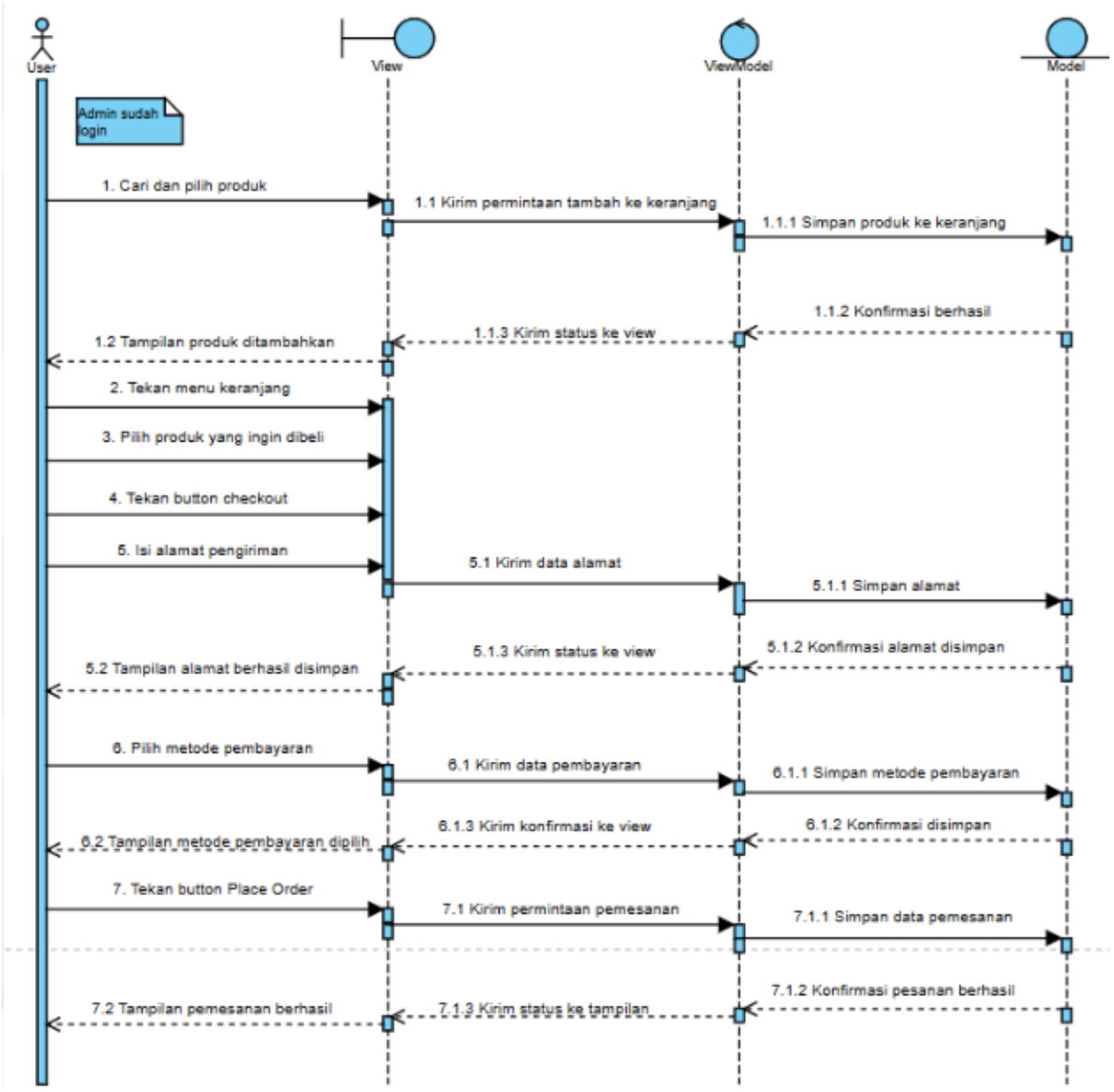
Sequence diagram berikut menjelaskan proses menghapus produk dari daftar *favorite* oleh *user*. Jika *user* telah berhasil mengakses aplikasi, maka pilih menu produk *favorite* kemudian sistem akan menampilkan halaman produk *favorite*. Pilih produk yang ingin dihapus lalu tekan hapus. Sistem akan menampilkan halaman produk *favorite* yang telah berhasil diperbaharui.



Gambar 73 Sequence Diagram User dapat Menghapus Produk dari Favorite

3.2.4.31 Sequence Diagram User dapat Melakukan Pemesanan

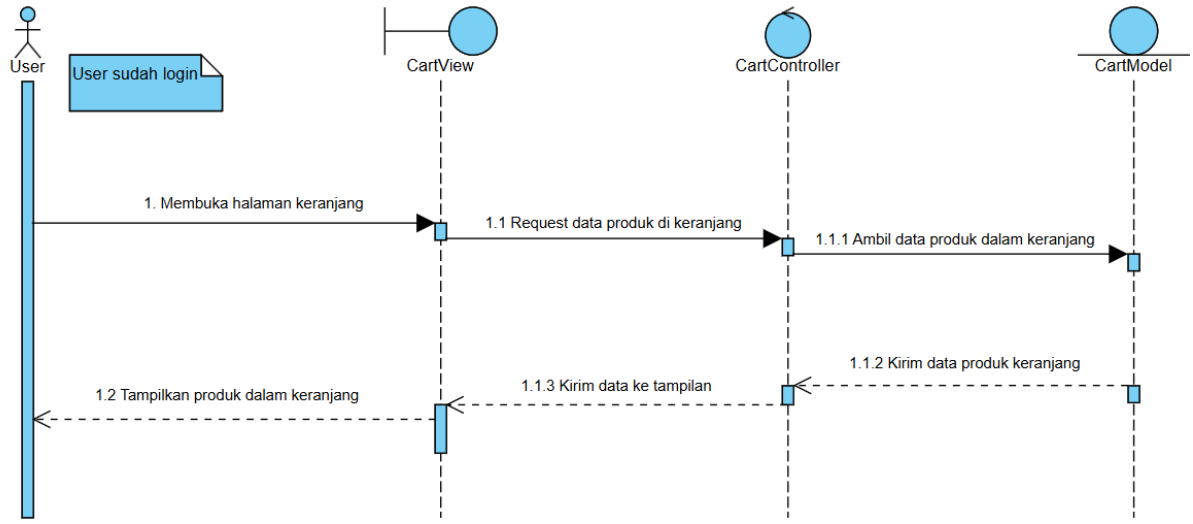
Sequence diagram berikut menjelaskan proses *user* melakukan pemesanan *bouquet* dalam *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*, dimulai dari login, memilih produk dan menambahkannya ke keranjang, mengisi alamat pengiriman, memilih metode pembayaran, hingga menyelesaikan pemesanan dengan menekan tombol *Place Order*.



Gambar 74 Sequence Diagram User dapat Melakukan Pemesanan

3.2.4.32 Sequence Diagram User dapat Melihat Produk di Keranjang

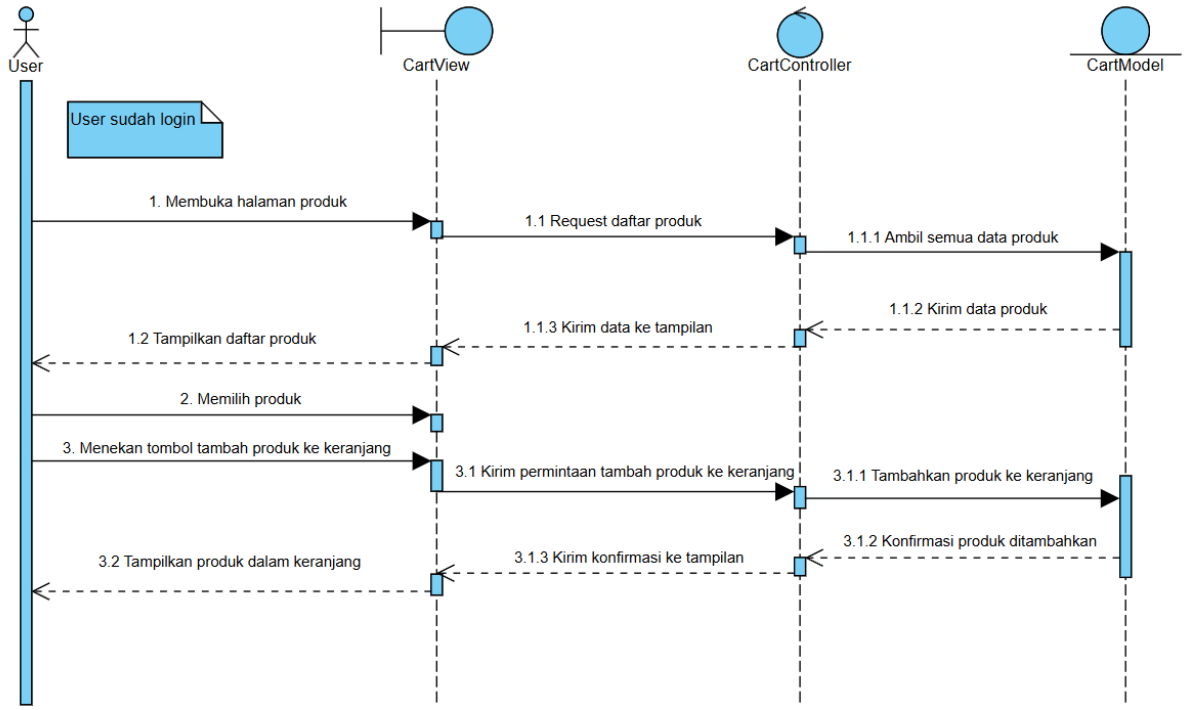
Sequence diagram berikut menjelaskan proses melihat produk di keranjang oleh *user*. Jika *user* telah berhasil mengakses aplikasi, maka pilih menu keranjang lalu sistem akan menampilkan halaman keranjang.



Gambar 75 Sequence Diagram User dapat Melihat Produk di Keranjang

3.2.4.33 Sequence Diagram User dapat Menambahkan Produk ke Keranjang

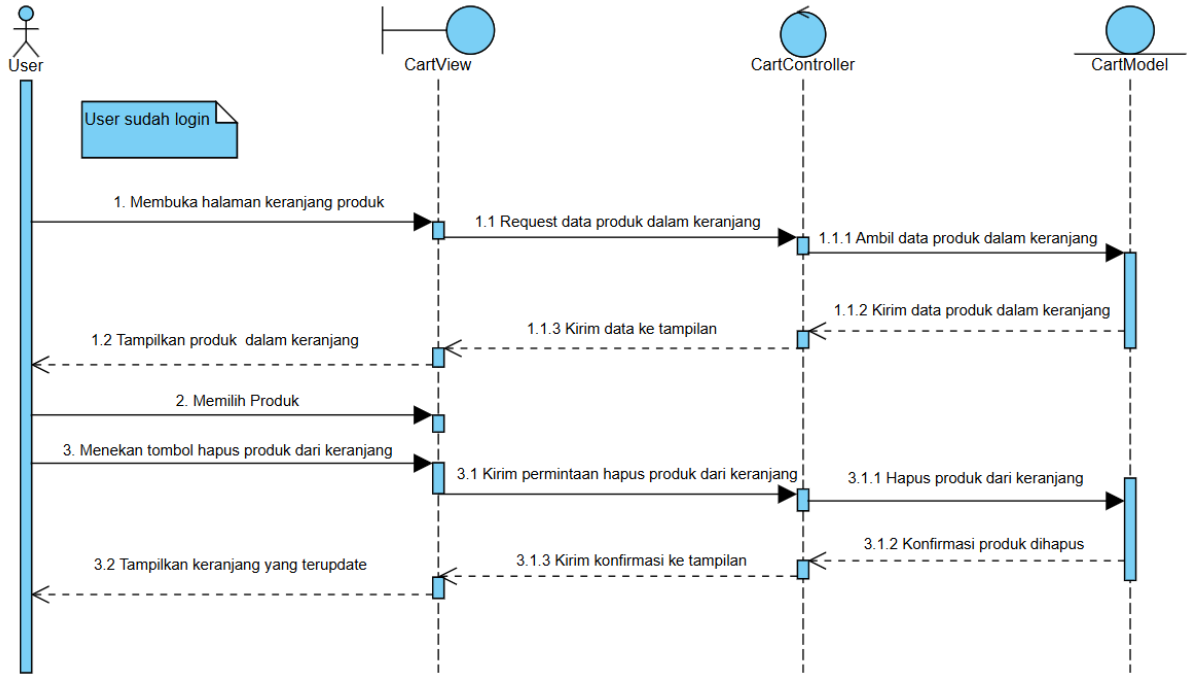
Sequence diagram berikut menjelaskan proses menambahkan produk ke keranjang oleh *user*. jika *user* telah berhasil mengakses aplikasi maka pilih halaman produk yang kemudian akan ditampilkan oleh sistem. lalu pilih produk dan kemudian tekan tombol tambah ke keranjang, maka produk berhasil ditambahkan dan sistem akan menampilkan halaman keranjang yang telah berhasil ditambahkan.



Gambar 76 Sequence Diagram User dapat Menambahkan Produk ke Keranjang

3.2.4.34 Sequence Diagram User dapat Menghapus Produk dari Keranjang

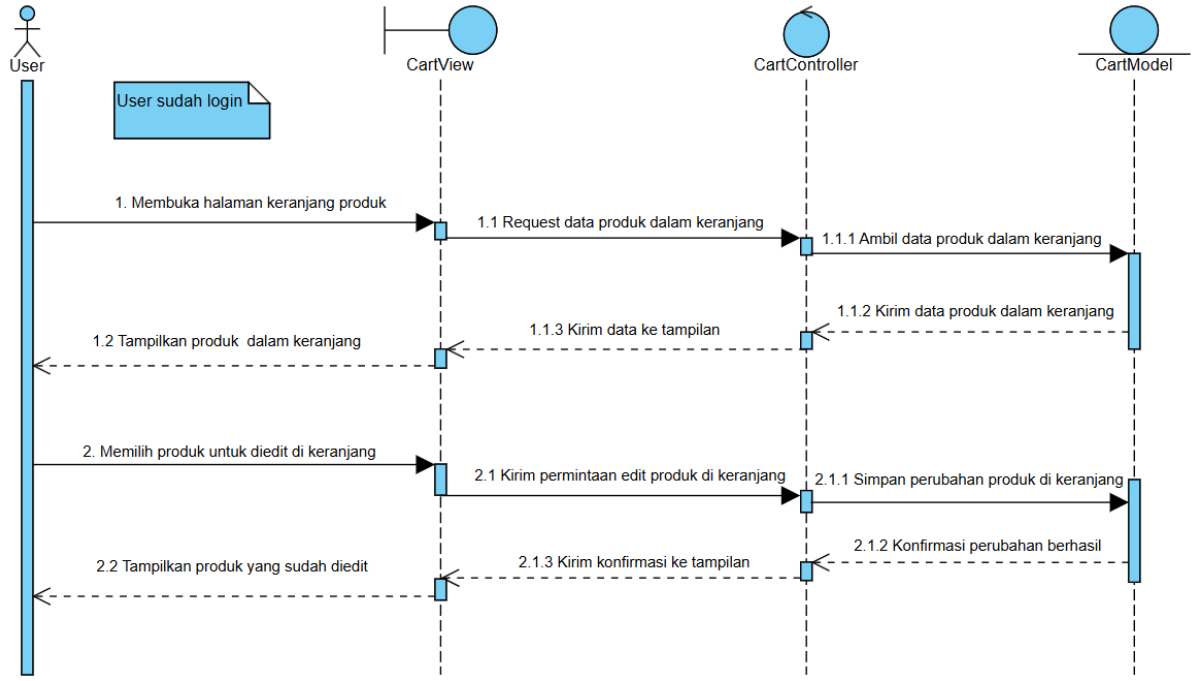
Sequence diagram berikut menjelaskan proses menghapus produk dari keranjang oleh *user*. Buka halaman keranjang yang kemudian sistem akan menampilkannya. kemudian pilih produk lalu tekan *button* hapus, produk berhasil dihapus



Gambar 77 Sequence Diagram User dapat Menghapus Produk dari Keranjang

3.2.4.35 Sequence Diagram User dapat Mengedit Produk dari Keranjang

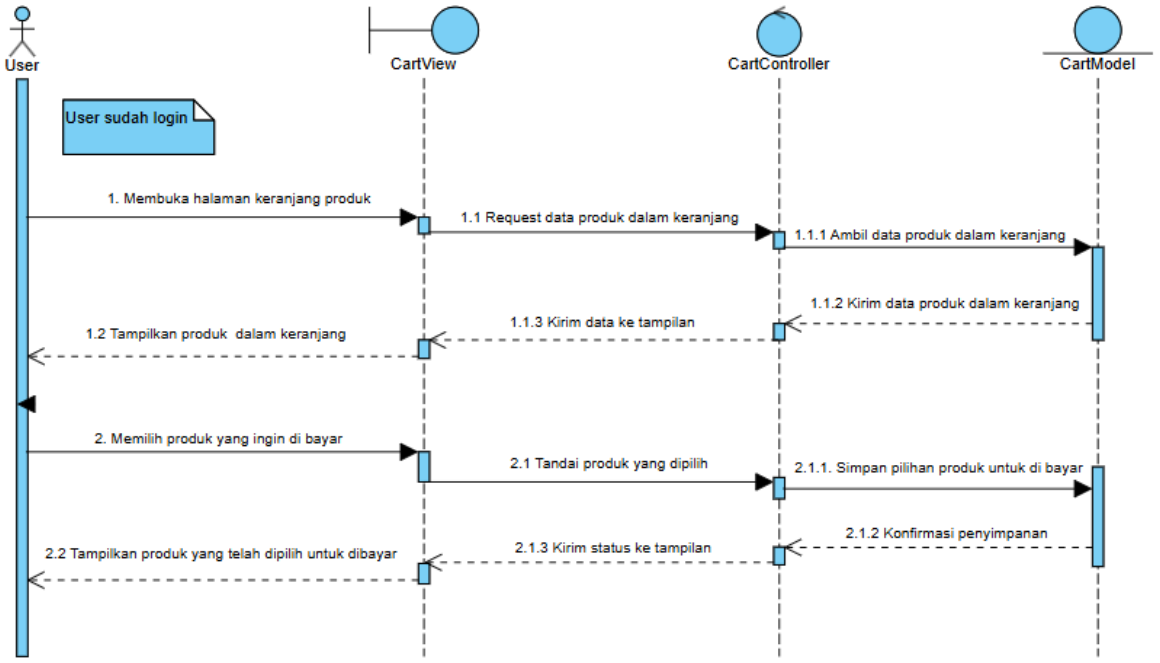
Sequence diagram berikut menjelaskan proses mengedit produk dalam keranjang oleh *user*. Buka halaman keranjang yang kemudian sistem akan menampilkannya. kemudian pilih produk lalu tekan *button* edit, maka produk berhasil diedit dan sistem akan menampilkan halaman keranjang saat produk telah berhasil diedit.



Gambar 78 Sequence Diagram User dapat Mengedit Produk dari Keranjang

3.2.4.36 Sequence Diagram User dapat Memilih Produk untuk Dibayar dari Keranjang

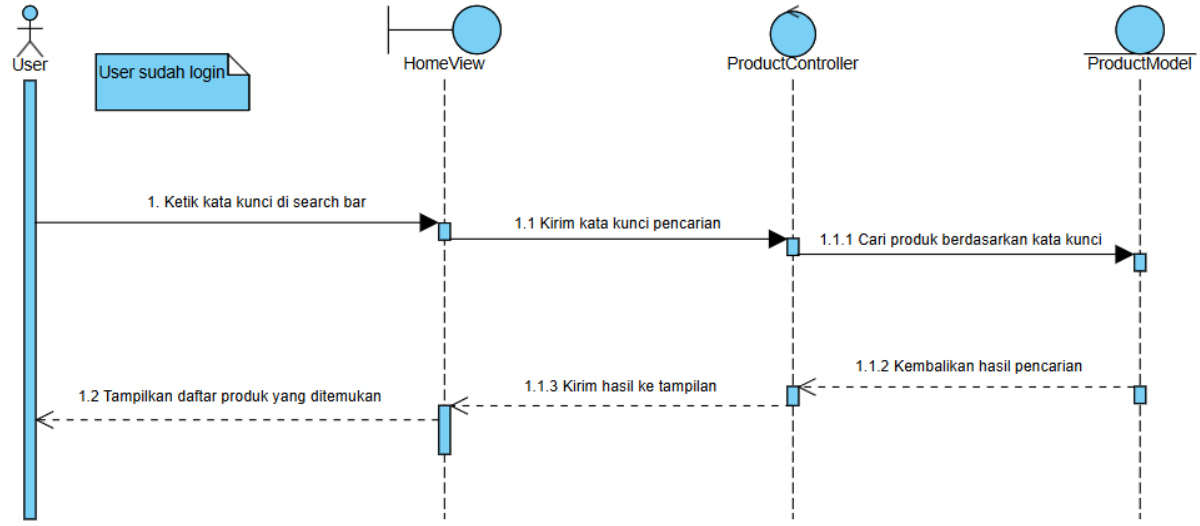
Sequence diagram berikut menjelaskan proses memilih produk untuk dibayar dari keranjang oleh *user*. Jika *user* telah berhasil mengakses aplikasi maka pilih menu keranjang lalu sistem akan menampilkan halaman keranjang produk. kemudian pilih produk yang ingin dibayar, lalu sistem akan menampilkan produk yang telah kita pilih tersebut.



Gambar 79 Sequence Diagram User dapat Memilih Produk untuk Dibayar dari Keranjang

3.2.4.37 Sequence Diagram User dapat Menggunakan Search Bar

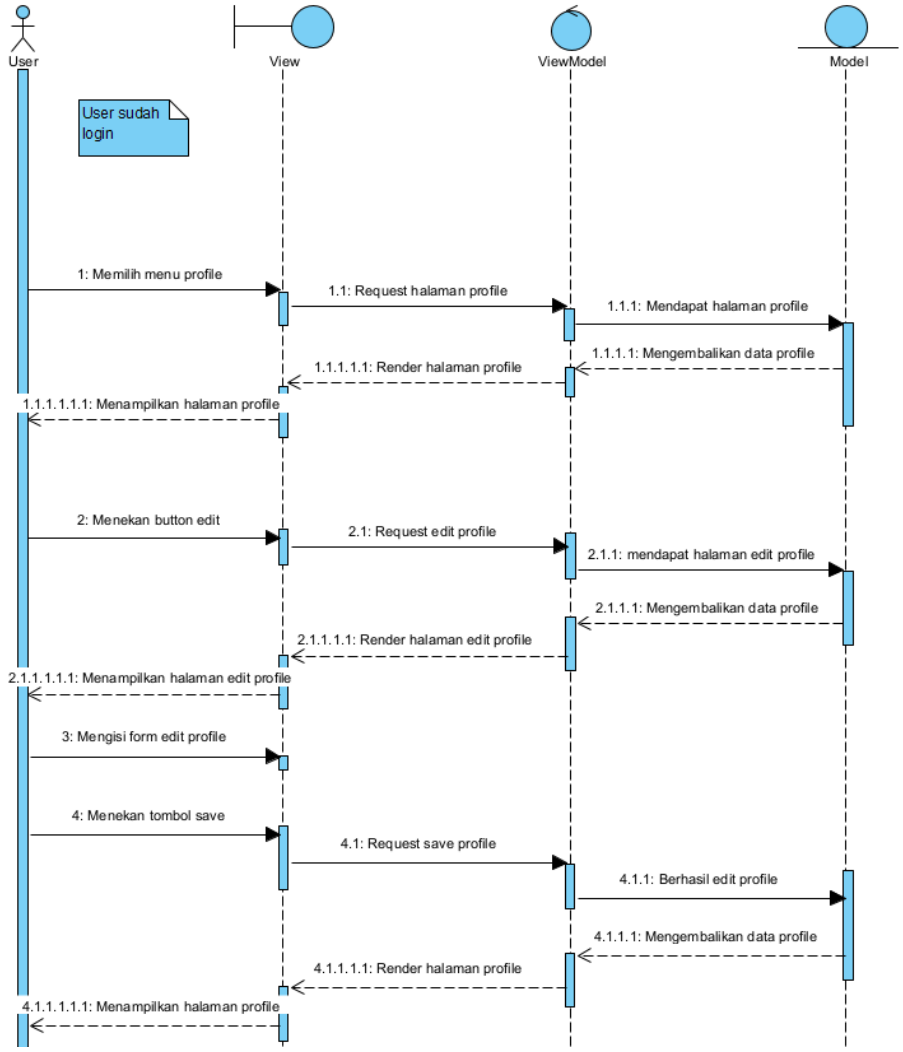
Sequence diagram berikut menjelaskan proses menggunakan fitur s*earch bar* oleh *user*. Jika *user* telah berhasil mengakses aplikasi dan berada pada *homepage* maka ketikkan kata kunci pada *search bar* maka sistem akan menampilkan daftar produk sesuai dengan apa yang telah kita cari.



Gambar 80 Sequence Diagram User dapat Menggunakan Search Bar

3.2.4.38 Sequence Diagram User dapat Mengedit Profile

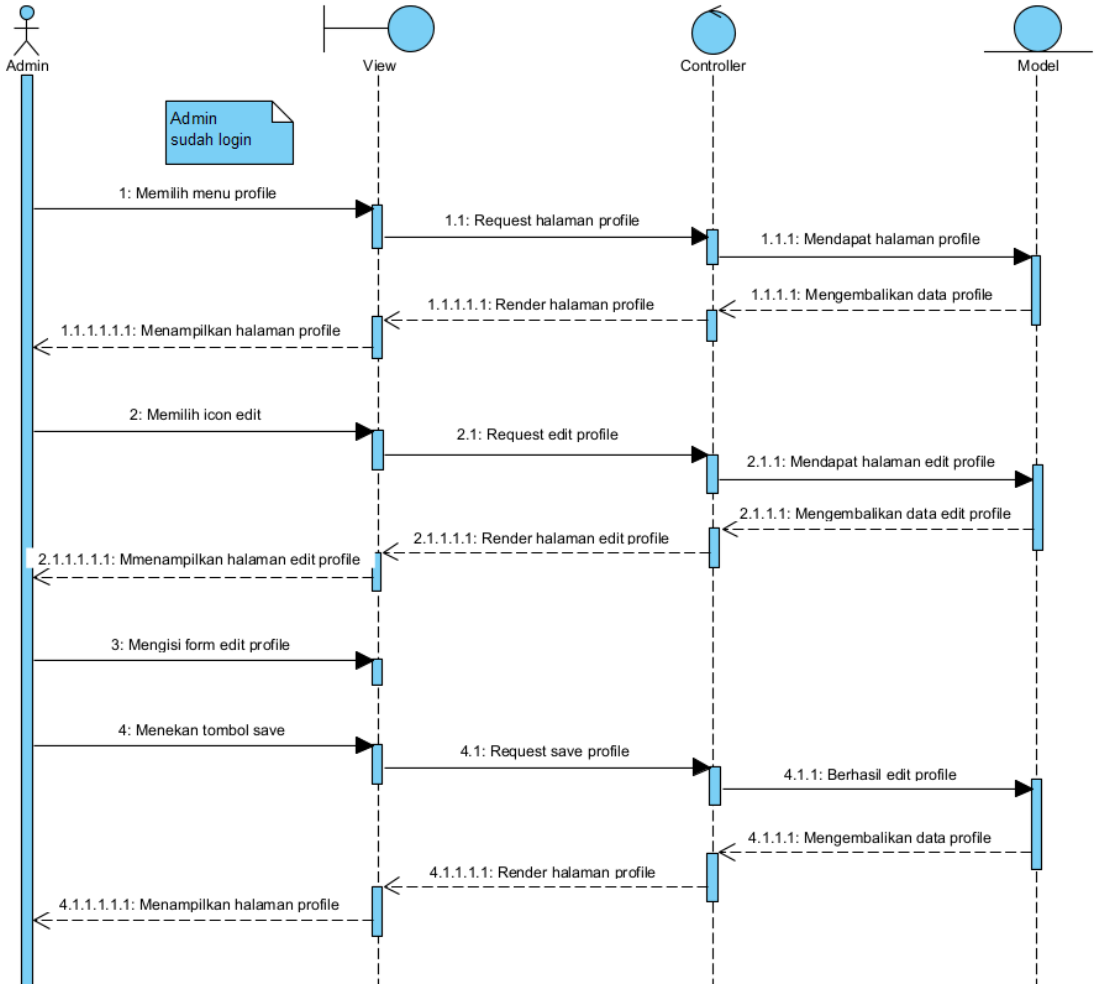
Sequence diagram berikut menjelaskan proses mengedit profil oleh *user*. *User* memilih menu profile yang kemudian akan ditampilkan oleh sistem. Lalu tekan *button* edit, sistem akan menampilkan form edit yang akan diisi oleh *user*. Tekan tombol *save*, maka perubahan akan disimpan dan sistem akan menampilkan halaman profil yang telah berhasil di edit.



Gambar 81 Sequence Diagram User dapat Mengedit Profile

3.2.4.39 Sequence Diagram Admin dapat Mengedit Profile

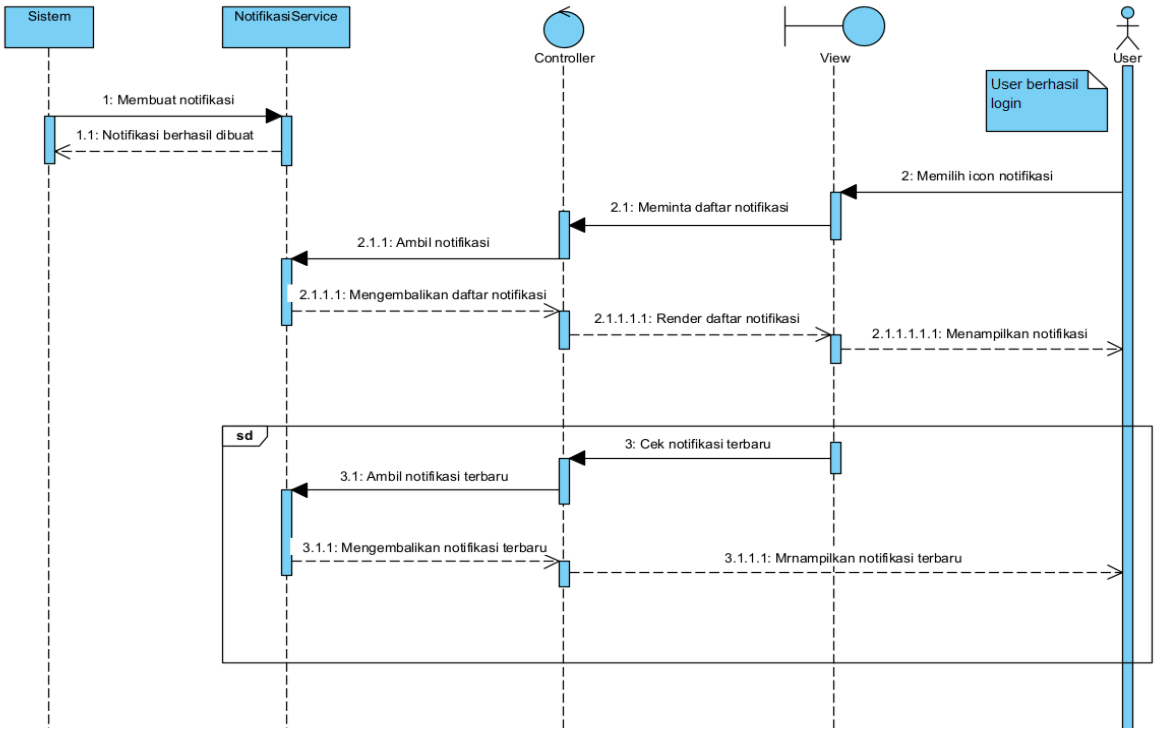
Sequence diagram berikut menjelaskan proses mengedit profil oleh *admin*. *Admin* memilih menu *profile* yang kemudian akan ditampilkan oleh sistem. Lalu tekan *button* edit, sistem akan menampilkan form edit yang akan diisi oleh *admin*. Tekan tombol *save*, maka perubahan akan disimpan dan sistem akan menampilkan halaman profil yang telah berhasil di edit.



Gambar 82 Sequence Diagram Admin dapat Mengedit Profile

3.2.4.40 Sequence Diagram User dapat Melihat Notifikasi

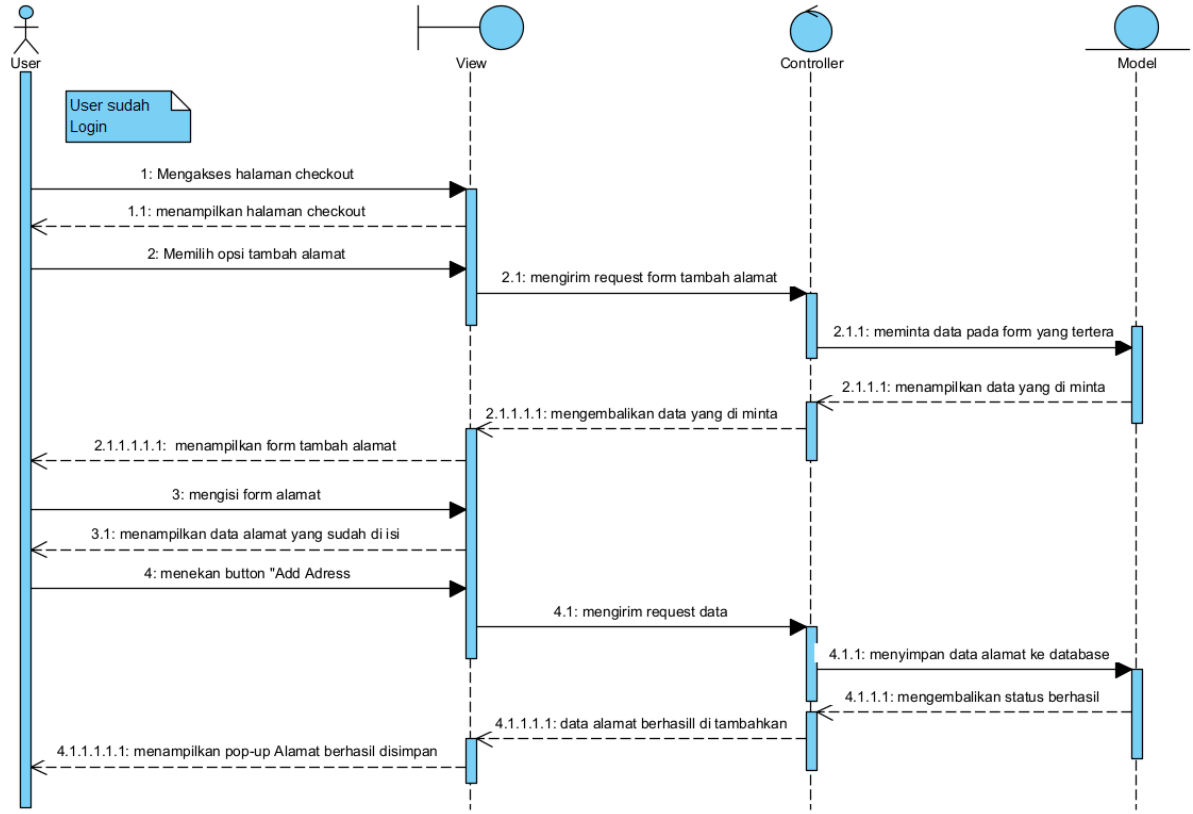
Sequence diagram berikut menjelaskan proses melihat notifikasi oleh *user*. Notifikasi terbaru diperbarui secara berkala dan ditampilkan kepada *user*.



Gambar 83 Sequence Diagram User dapat Melihat Notifikasi

3.2.4.41 Sequence Diagram User dapat Menambah Alamat

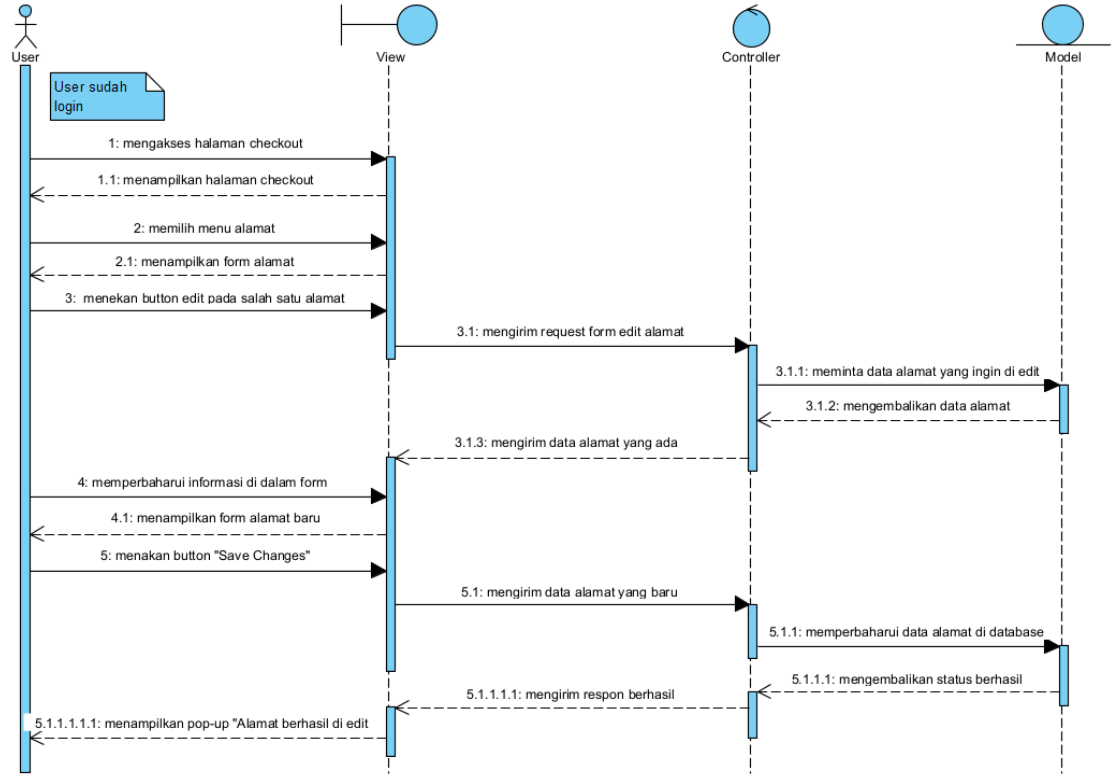
User dapat menambahkan alamat pengiriman baru saat *checkout* dengan mengisi form alamat dan menyimpannya.



Gambar 84 Sequence Diagram User dapat Menambahkan Alamat

3.2.4.42 Sequence Diagram User dapat Memperbaharui Alamat

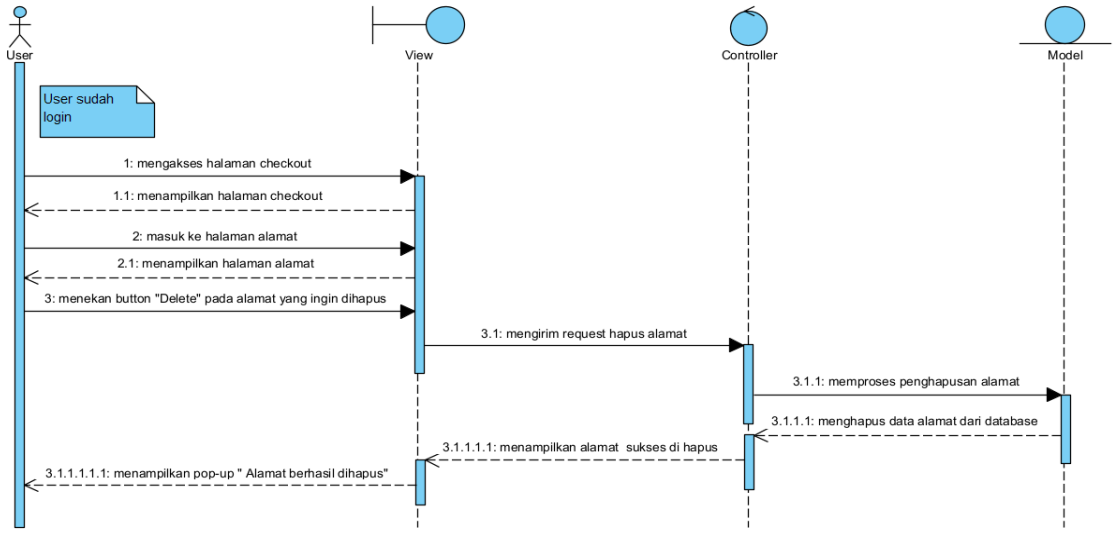
User dapat mengedit alamat pengiriman yang sudah ada dengan mengubah data pada form dan menyimpan perubahan.



Gambar 85 Sequence Diagram User dapat Menambahkan Alamat

3.2.4.43 Sequence Diagram User dapat Menghapus Alamat

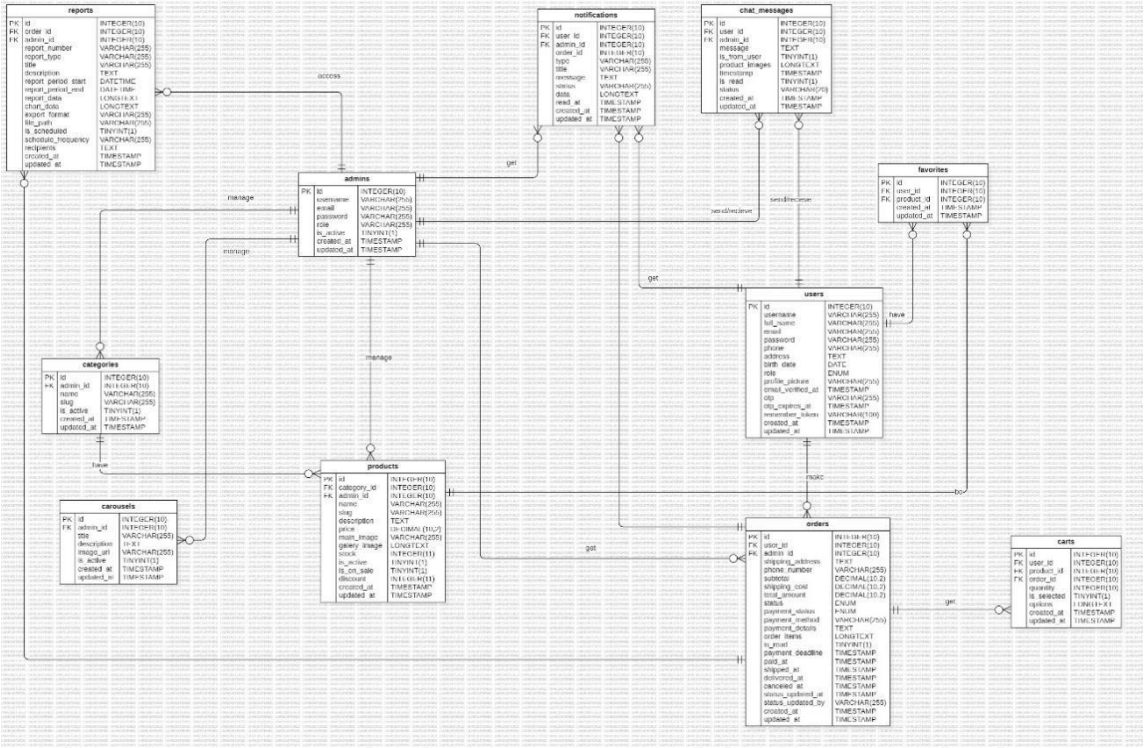
User dapat menghapus alamat pengiriman dengan menekan tombol hapus dan mengkonfirmasi tindakan tersebut.



Gambar 86 Sequence Diagram User dapat Menghapus Alamat

3.2.5 Entity Relationship Diagram (ERD)

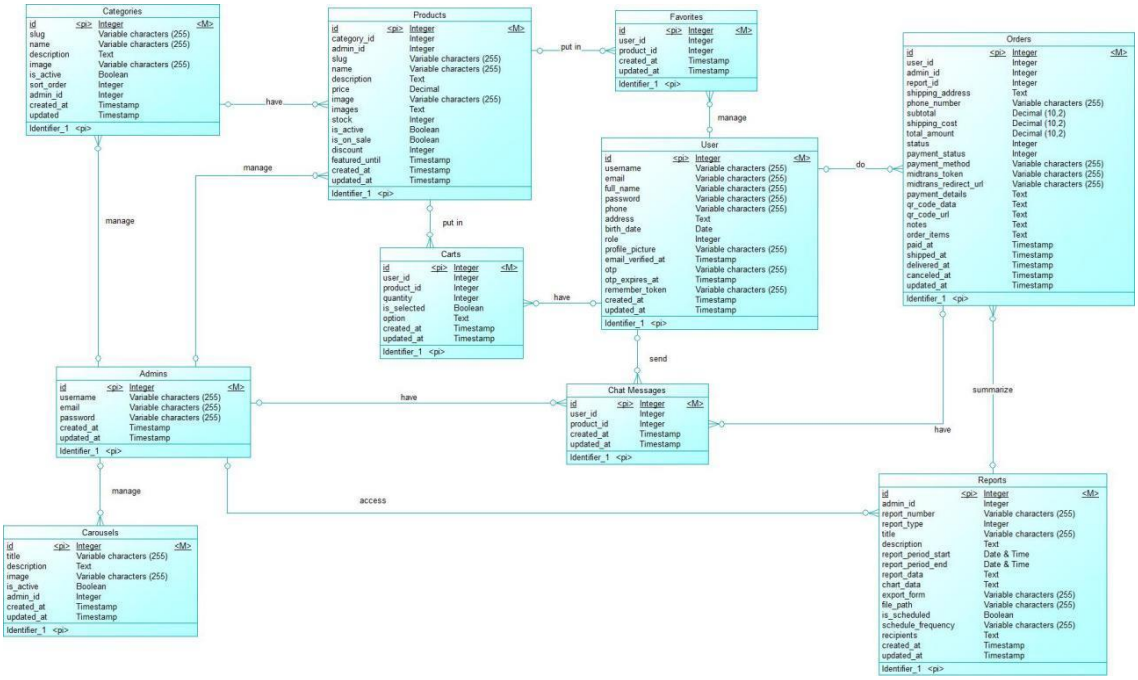
Gambar dibawah merupakan *ER-Diagram* yang dirancang dalam membangun *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet.*



Gambar 87 ER-Diagram Aplikasi Mobile Bloom Bouquet

3.2.6 Conceptual Data Model (CDM)

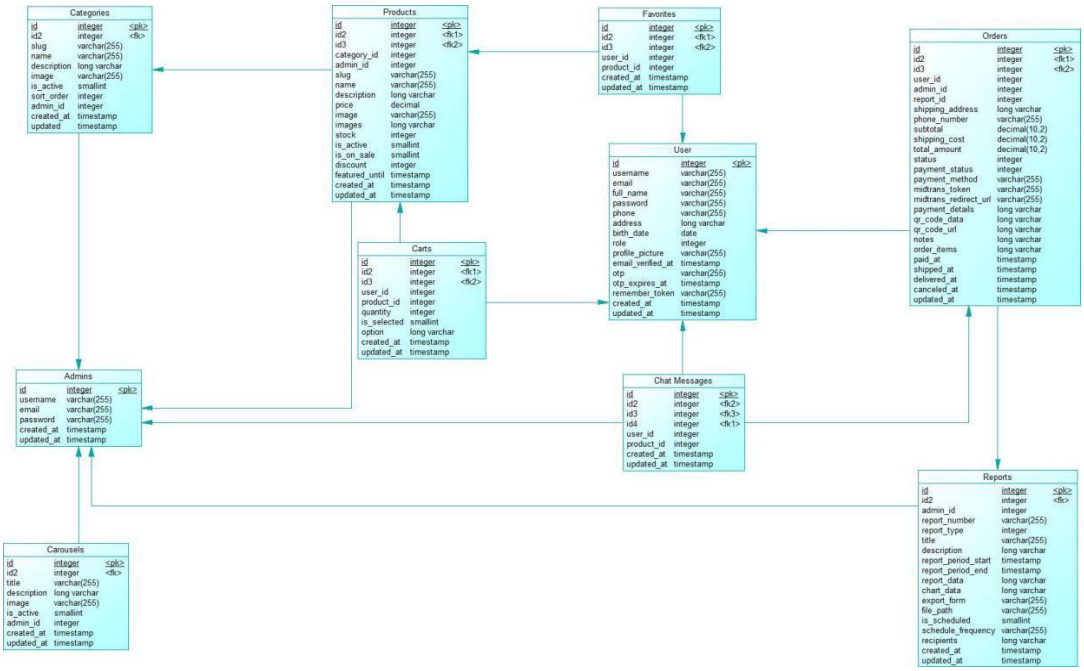
Berikut adalah model data yang digunakan untuk menggambarkan struktur data seperti gambar di bawah ini yang berfokus pada entitas, atribut dan relasi.



Gambar 88 CDM Aplikasi Mobile Bloom Bouquet

3.2.7 Physical Data Model (PDM)

Berikut adalah representasi detail dari struktur basis data *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet.*



Gambar 89 PDM Aplikasi Mobile Bloom Bouquet

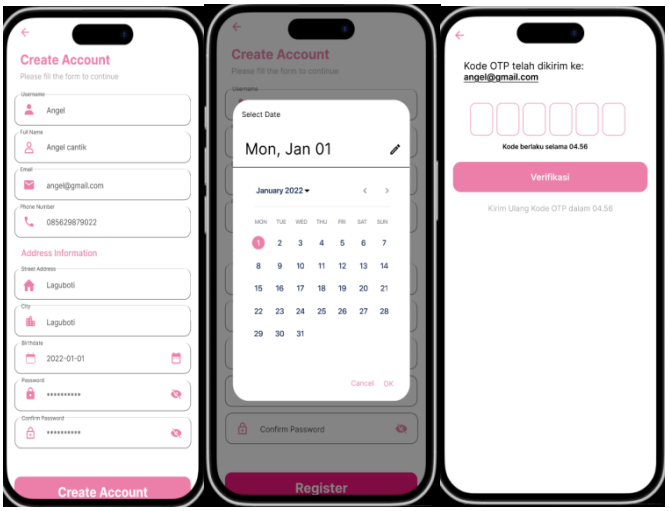
3.2.8 User Interface Layout [Software]

Bagian ini menjelaskan tata letak antarmuka pengguna pada *Aplikasi Bloom Bouquet*, yang dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang intuitif dan efisien. Dalam perancangannya, digunakan *Figma* sebagai alat bantu utama dalam membuat prototipe desain (*prototyping tool). Figma* memungkinkan tim pengembang untuk menyusun struktur halaman, navigasi, serta interaksi antar elemen dalam sistem secara terstruktur dan visual. Setiap komponen dalam desain mempertimbangkan kemudahan akses informasi, konsistensi visual, dan efisiensi dalam alur kerja pengguna agar proses penggunaan sistem menjadi lebih nyaman dan cepat dipahami.

Desain ini juga merupakan bagian dari implementasi mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna (DPP) yang menggunakan pendekatan *Project Based Learning (PBL).*Salah satu *minimum requirement* pertama dari matakuliah ini adalah penggunaan *tools* untuk perancangan antarmuka pengguna (*user interface design tools)* seperti *Figma* atau *Sketch*. Dalam proyek ini, *Figma* dipilih karena mendukung pembuatan prototipe interaktif dan memungkinkan kolaborasi secara langsung diantara anggota tim. Selain itu, penggunaan prototipe ini juga mendukung proses evaluasi dan pengujian awal terhadap desain sebelum diimplementasikan kedalam sistem.

1. **Mockup Registrasi**

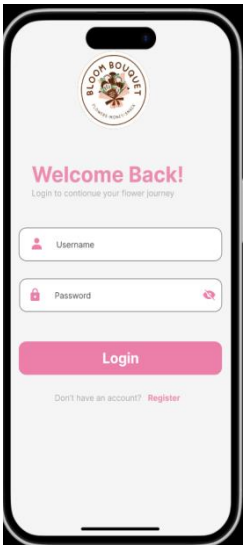
   Untuk menggunakan *Aplikasi Bloom Bouquet*, *user* diwajibkan untuk memiliki akun terlebih dahulu dengan melakukan registrasi. Pada halaman ini, tersedia form pendaftaran yang meminta *user* untuk mengisi beberapa informasi penting, seperti *username*, f*ull name, email, phone number, street address, city, birthdate, password,* dan *confirm password.* Setelah mengisi seluruh data dengan benar, pengguna dapat menekan tombol "*Create Account*" untuk menyelesaikan proses registrasi. Jika pengguna sudah memiliki akun sebelumnya, maka *user* dapat langsung masuk dengan memilih opsi "*Sign In*" yang tersedia pada halaman ini.



Gambar 90 Mockup Registrasi User

2. Mockup Login

Untuk menggunakan *Aplikasi Bloom Bouquet*, *user* diwajibkan untuk login terlebih dahulu dengan mengisi *username* dan *password* akun yang sudah didaftarkan sebelumnya. Setelah mengisi seluruh data dengan dengan benar, pengguna dapat menekan tombol "Login" untuk masuk ke aplikasi. Pada halaman ini juga tersedia menu registrasi yang dapat dipilih oleh user jika belum memiliki akun.

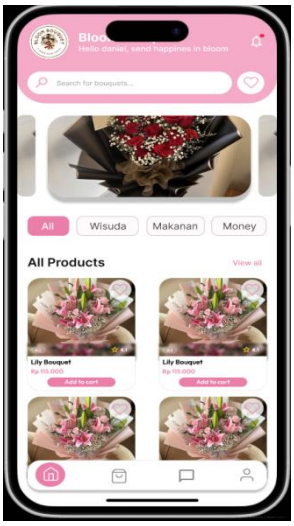


Gambar 91 Mockup Login User

3. Mockup Homepage

Setelah *user* berhasil masuk ke aplikasi, sistem akan menampilkan *homepage*, dimana pada halaman ini *user* dapat melihat *carousel* gambar produk unggulan, kategori

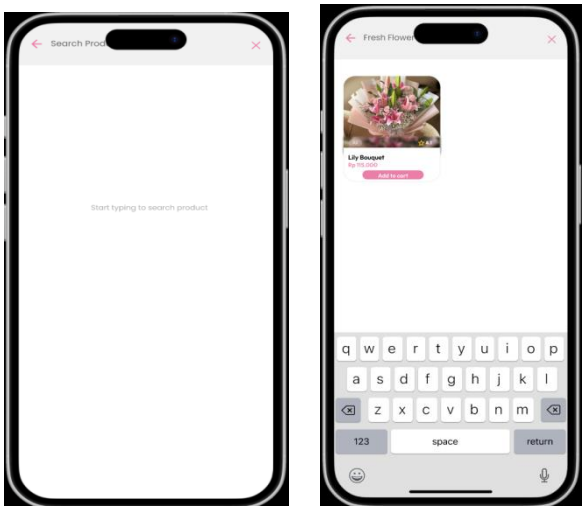
produk, dan daftar produk yang dapat dipilih *user* untuk dilihat detailnya. Selain itu, melalui *homepage user* juga dapat melakukan pencarian produk yang lebih spesifik, dan melihat daftar barang *favorite*.



Gambar 92 Mockup Homepage

4. Mockup Search Bar

Pada halaman ini *user* dapat mencari produk yang lebih spesifik. Fitur ini dapat diakses oleh *user* melalui *homepage*.

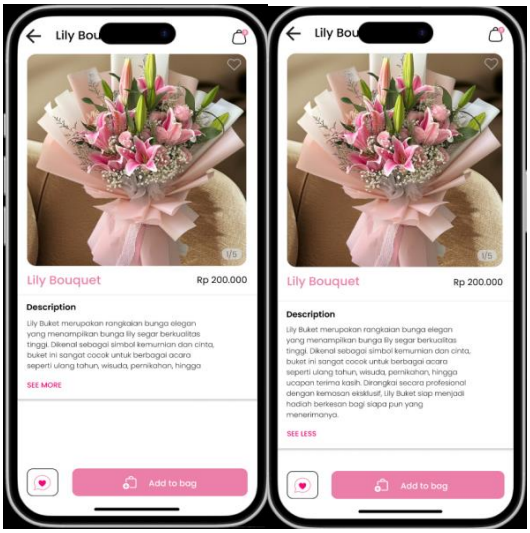


Gambar 93 Mockup Search Bar

5. Mockup Produk

User dapat melihat detail produk, dimana pada halaman ini *user* dapat melihat detail produk seperti deskripsi, harga, nama, dan stok produk. Pada halaman ini, *user* juga

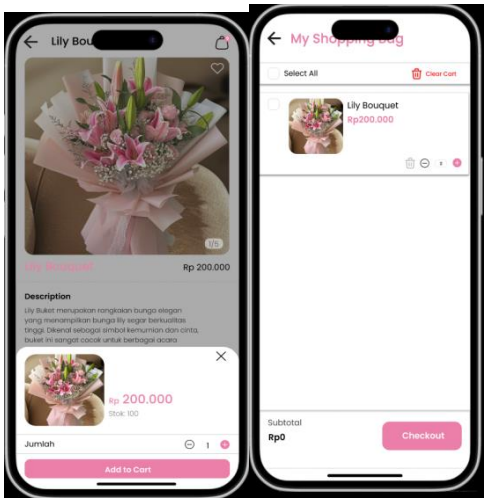
dapat memilih opsi memasukkan produk ke dalam keranjang untuk melanjutkan ke proses pemesanan.



Gambar 94 Mockup Produk

6. Mockup Keranjang

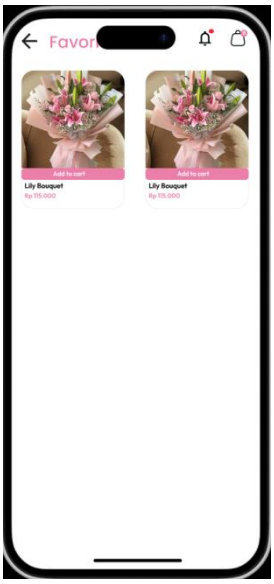
Sama seperti aplikasi pemesanan lainnya, *user* dapat menambahkan produk ke keranjang untuk mempermudah akses *user* dalam menemukan produk kembali di kemudian hari. Selain itu untuk melakukan pemesanan user haruslah menambahkan barang terlebih dahulu ke dalam keranjang.



Gambar 95 Mockup Keranjang

7. Mockup Favorite

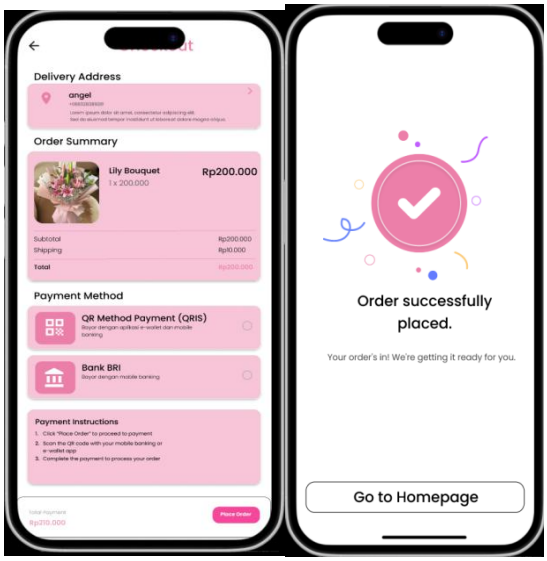
Sama seperti aplikasi pemesanan lainnya, *user* dapat menambahkan produk ke daftar favorit untuk mempermudah akses *user* dalam menemukan produk kembali di kemudian hari.



Gambar 96 Mockup Favorite

8. Mockup Checkout

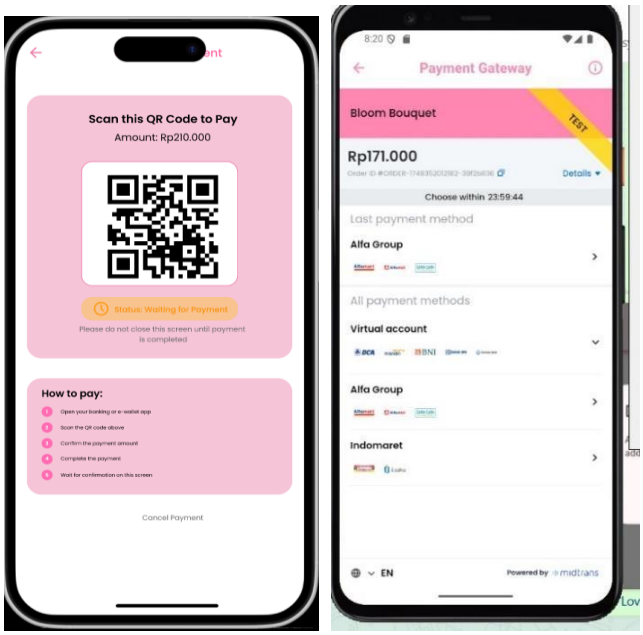
Setelah *user* menambahkan produk ke keranjang, *user* dapat memilih banyaknya produk yang ingin dibeli melalui keranjang dan menekan *button* "*Checkout*" untuk melanjutkan ke proses pemesanan. Pada halaman ini *user* akan melihat alamat pengiriman yang dapat diubah, rincian pesanan, metode pembayaran yang dapat disesuaikan dengan keinginan. Pada halaman ini juga *user* dapat memilih *button* "*Place Order*" untuk menyelesaikan pemesanan.



Gambar 97 Mockup Checkout

9. Mockup Metode Pembayaran

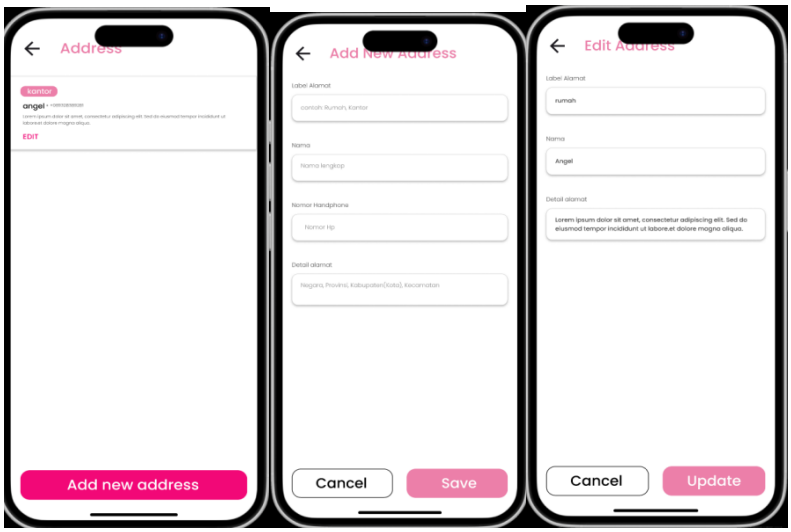
Saat melakukan pemesanan produk, *user* harus memilih metode pembayaran terlebih dahulu pada halaman *checkout* untuk menyelesaikan pemesanan. Setiap metode pembayaran menampilkan pembayaran yang berbeda yang dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 98 Mockup Metode Pembayaran

10. Mockup Alamat Pengiriman

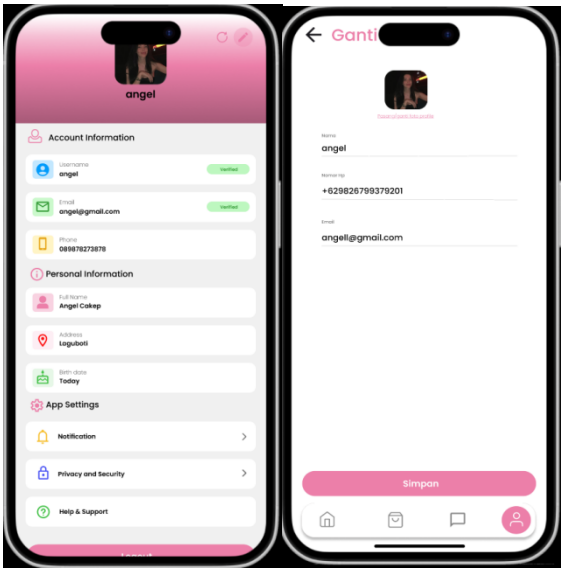
User dapat memilih alamat pengiriman produk yang dipesan, selain itu *user* juga dapat menambahkan atau mengedit alamat pengiriman dengan mengisi form pengiriman.



Gambar 99 Mockup Alamat

11. Mockup Profile

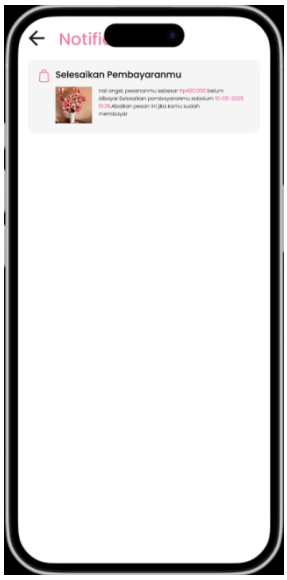
User dapat melihat detail profilnya seperti a*ccount information, personal information*, dan pengaturan aplikasi.



Gambar 100 Mockup Profile

12. Mockup Notifikasi

User dapat menerima notifikasi mengenai pesanannya. *User* dapat melihat notifikasi yang ada dengan memilih menu notifikasi pada halaman *homepage*.



Gambar 101 Mockup Notifikasi

13. Mockup Admin

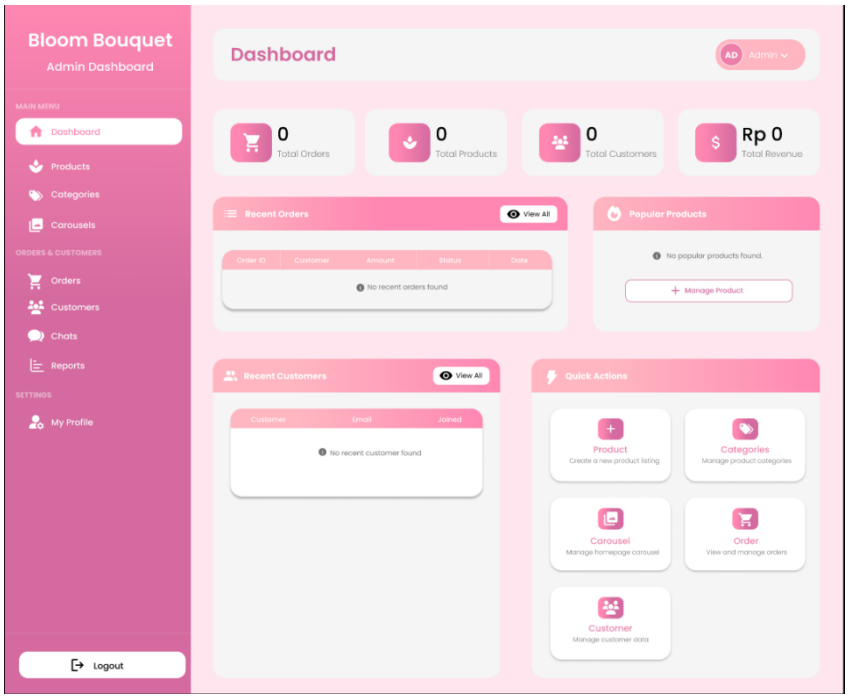
Halaman ini merupakan *Dashboard admin* dalam mengelola *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet,* yang berfungsi sebagai pusat kontrol. Pada halaman ini, *admin* dapat melihat jumlah produk, banyaknya pesanan, jumlah pelanggan, dan total penghasilan.

Di bagian tengah halaman terdapat beberapa panel:

a. ***Recent Orders*** menampilkan daftar pesanan terbaru,
b. ***Popular Products*** untuk melihat produk terpopuler,
c. ***Recent Customers*** menunjukkan pelanggan yang baru mendaftar, namun ketiganya masih belum memiliki data yang ditampilkan.

Terdapat juga panel ***Quick Actions*** yang memudahkan *admin* mengakses fitur utama secara cepat seperti menambahkan produk, mengelola kategori, *carousel*, pesanan, dan data pelanggan. Pada sisi kiri halaman, terdapat menu navigasi yang terbagi menjadi beberapa bagian, seperti ***Main Menu*** *(Dashboard, Products, Categories, Carousels),* ***Orders & Customers*** *(Orders, Customers, Chats, Reports),* dan ***Settings*** *(My Profile)*,

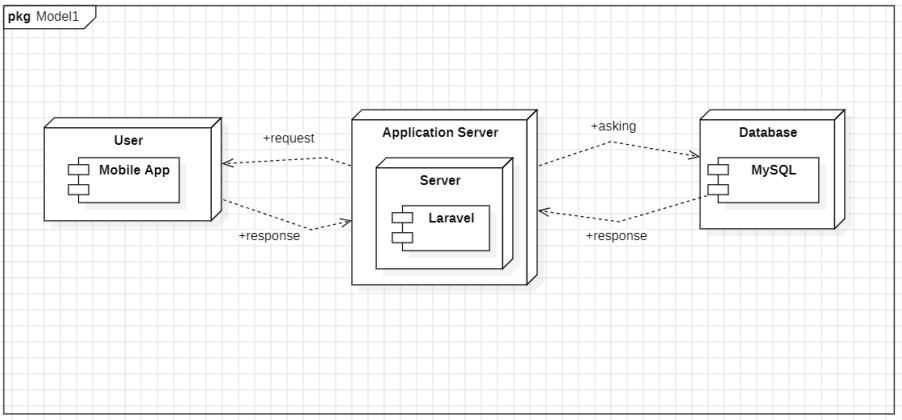
serta tombol Logout di bagian bawah. Antarmuka ini dirancang dengan warna yang menarik dan *layout* yang jelas untuk menunjang kemudahan penggunaan dalam mengelola operasional toko.



Gambar 102 Mockup Admin

3.2.9 User Interface Layout [Software]

Gambar ini menunjukkan arsitektur aplikasi web dengan pengguna yang berinteraksi melalui aplikasi seluler yang menggunakan *Laravel* dan *Golang*, serta database *PostgreSQL* dan *MySQL*.



Gambar 103 Arsitektur Sistem Bloom Bouquet

3.2.10 Mekanisme Komunikasi Data (Hardware)

Untuk mendukung *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*, protokol komunikasi yang relevan adalah HTTP untuk pertukaran data utama seperti pengiriman permintaan katalog bunga atau pesanan, serta REST API untuk manajemen data secara terstruktur menggunakan format JSON. Untuk notifikasi *real-time*, seperti pembaruan status pesanan, dapat digunakan protokol MQTT atau *WebSocket*, yang memungkinkan komunikasi dua arah secara cepat dan efisien. Mekanisme pengiriman data dilakukan melalui metode HTTP POST atau pengiriman pesan melalui MQTT topik tertentu, sementara penerimaan data terjadi melalui HTTP GET, response REST API, atau notifikasi langsung dari *server*. Kombinasi protokol ini mendukung sinkronisasi data yang akurat, layanan pelanggan yang lebih responsif, dan pengelolaan bisnis yang lebih profesional.

BAB IV
PRODUCT IMPLEMENTATION (PI)
(IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PRODUK)

4.1 PENDAHULUAN

Dokumen ini mencakup proses implementasi Perancangan dan Pengembangan *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* yang mengacu pada dokumen desain pengembangan produk (*produk desain)* yang telah dibuat sebelumnya dimana dokumen ini berperan sebagai pedoman utama dalam seluruh proses implementasi, memastikan bahwa setiap fitur dan fungsi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sistem, spesifikasi teknis, serta rancangan arsitektur yang telah ditetapkan. Proses implementasi dilakukan dengan memperhatikan aspek teknis, struktur sistem, dan kebutuhan pengguna yang sebelumnya telah dianalisis. Setiap tahapan implementasi dijelaskan secara rinci dalam dokumen ini, sehingga dapat menjadi referensi dalam pengujian, validasi, pemeliharaan, serta pengembangan lebih lanjut.

Tujuan utama dari penyusunan dokumen ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana rancangan yang terdapat dalam *product design* diimplementasikan menjadi sistem nyata yang dapat dijalankan. Selain memberikan gambaran umum tentang lingkup dan tahapan implementasi, dokumen ini juga menegaskan pentingnya kesinambungan antara perencanaan desain dan realisasi produk dalam memastikan keberhasilan *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet.*

Dalam pelaksanaan pengembangan *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet,* kami menggunakan pendekatan *Agile* dengan metode *Scrum,* yang dinilai efektif mengelola proyek pengembangan perangkat lunak yang dinamis dan berfokus pada kebutuhan pengguna. metode *Agile* memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara iteratif dan berkesinambungan, sementara *Scrum* membagi pekerjaan ke dalam beberapa *sprint* berdurasi tetap. Tiap *sprint* diawali dengan perencanaan *sprint* untuk menentukan *backlog*, dilanjutkan dengan *daily stand-up* untuk *sinkronisasi* tim, dan diakhiri dengan *review* serta *retrospective* untuk mengevaluasi hasil kerja dan meningkatkan kualitas proses.

Ruang lingkup implementasi meliputi seluruh fitur utama yang telah dirancang, termasuk fitur registrasi dan autentikasi pengguna, pemesanan, *favorite*, keranjang, detail produk, pembayaran, notifikasi, alamat pengiriman, *profile*. Setiap fitur diuraikan berdasarkan alur

kerja logis, implementasi teknis, serta integrasi dengan komponen sistem lainnya. Pengujian fungsional dilakukan di akhir setiap sprint untuk memastikan fitur berfungsi sesuai kebutuhan pengguna.

Selain itu, dokumen ini juga menjelaskan struktur proyek, teknologi serta alat yang digunakan, dan prosedur instalasi maupun *deployment* aplikasi. Teknologi yang diterapkan meliputi *framework* modern untuk pengembangan antarmuka pengguna (UI) dan logika sistem, sistem basis data untuk pengelolaan data, serta pustaka eksternal yang mendukung proses analisis dan visualisasi data. Penjabaran ini bertujuan agar pengembang lain dapat memahami arsitektur aplikasi dengan lebih mudah, sehingga proses pemeliharaan dan pengembangan selanjutnya dapat berlangsung lebih cepat dan terstruktur.

4.2 DESKRIPSI

Secara keseluruhan, dokumen ini menggambarkan bagaimana perencanaan teknis yang ada dalam dokumen desain diimplementasikan menjadi aplikasi nyata yang dapat dijalankan. Pendekatan *Agile-Scrum* digunakan dalam pengembangan *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* untuk menciptakan proses yang dinamis, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Dengan pendekatan ini, pengembangan dilakukan secara iteratif dan inkremental, memastikan setiap fase menghasilkan produk fungsional yang dapat diuji dan disesuaikan dengan kebutuhan terbaru. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kesalahan pengembangan sejak awal dan memungkinkan peningkatan berkelanjutan sesuai umpan balik pengguna.

Pendekatan *Agile-Scrum* dipilih karena kemampuannya untuk mengakomodasi perubahan yang cepat serta mendukung tim dalam mengelola dan merespons kebutuhan pengguna secara efisien. Pengembangan dibagi dalam beberapa *Sprint*, yaitu periode kerja terstruktur dengan durasi tetap (sekitar 3-4 minggu) yang dimulai dengan *Sprint Planning*, dilanjutkan dengan *Daily Scrum* untuk memantau perkembangan harian, serta diakhiri dengan *Sprint Review* dan *Sprint Retrospective* untuk evaluasi hasil kerja dan proses tim. Pendekatan ini mempercepat proses pengembangan dengan memberikan hasil nyata di setiap siklus dan memungkinkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik pengguna.

Metode *Scrum* juga mendukung kolaborasi intensif antar anggota tim, meningkatkan komunikasi, dan memastikan peran setiap anggota tim jelas. Pembagian peran yang terstruktur seperti *Product Owner, Scrum Master,* dan *Development Team* memungkinkan keterlibatan

aktif pengguna dalam pengembangan produk, sehingga lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan dan berfokus pada penyampaian hasil secara bertahap. Selain itu, *Scrum* memungkinkan proses pengembangan yang lebih adaptif dengan keterlibatan langsung dari semua pihak terkait, termasuk pengguna, yang dapat memberikan *feedback* langsung terkait perkembangan aplikasi.

Dalam pengembangan *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet,* prinsip-prinsip modularitas, efisiensi, keamanan, dan keandalan diterapkan untuk memastikan sistem yang dibangun berkualitas tinggi dan siap digunakan. Struktur modular aplikasi memungkinkan setiap fitur dikembangkan, diuji, dan diperbarui secara independen tanpa mempengaruhi keseluruhan sistem. Optimasi performa dilakukan melalui teknik seperti *caching* dan *lazy loading*, sementara aspek keamanan diperkuat dengan validasi input, enkripsi data sensitif, dan penerapan autentikasi *multi-faktor* (MFA) untuk melindungi data pengguna. Dengan demikian, aplikasi ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan masa depan dan meningkatkan kepuasan pengguna.

Pada sistem ini, terdapat dua jenis model yang digunakan, yaitu model di sisi *frontend (Flutter)* dan model di sisi *backend (Laravel).* Model di *Flutter* berfungsi untuk merepresentasikan data yang diterima dalam format JSON dari backend, dan digunakan untuk menampilkan serta memproses data di aplikasi mobile. Sementara itu, model di *Laravel* merupakan representasi langsung dari tabel database yang bertanggung jawab terhadap pengolahan data, termasuk penyimpanan, relasi antar tabel, dan validasi. Pembagian model ini disesuaikan dengan arsitektur sistem yang memisahkan antara aplikasi mobile untuk pengguna dan web *admin* sebagai pengelola data.

Penggunaan *Flutter* di sisi *frontend* memungkinkan pengembangan aplikasi mobile yang responsif dan interaktif, sedangkan *Laravel* di sisi *backend* menangani logika aplikasi, pengolahan data, dan komunikasi antara aplikasi mobile dan database. Dengan pembagian yang jelas ini, aplikasi dapat dikelola dan diperbarui dengan lebih efisien, dan juga lebih mudah untuk menambahkan fitur baru tanpa mengganggu kestabilan sistem secara keseluruhan.

Melalui pendekatan ini, *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* dapat berkembang secara berkelanjutan dengan pemeliharaan yang efektif, memastikan bahwa setiap perubahan yang diterapkan dapat diterima oleh pengguna dengan mudah, sambil menjaga kualitas dan performa aplikasi tetap optimal.

4.2.1 Prinsip Implementasi

Dalam pengembangan *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*, diterapkan sejumlah prinsip implementasi untuk memastikan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Iterasi dan *incremental development* menjadi dasar utama dalam pengembangan yang dilakukan secara bertahap dalam siklus *Sprint* pendek. Pendekatan ini memberi kesempatan bagi tim untuk menguji dan mengevaluasi sistem sejak awal, sehingga dapat meminimalkan kesalahan besar di akhir pengembangan. Kolaborasi tim yang rutin juga diterapkan melalui komunikasi rutin seperti *Daily Scrum, Sprint Planning,* dan *Sprint Review* yang memastikan bahwa semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, hambatan, dan langkah selanjutnya.

Selama proses pengembangan, tim harus selalu responsif terhadap perubahan, siap menyesuaikan *backlog* dan prioritas fitur berdasarkan *feedback* pengguna atau kebutuhan teknis baru yang muncul, tanpa mengorbankan kualitas produk. Setiap *sprint* menghasilkan keluaran yang bersifat *incremental,* berupa fitur atau modul fungsional yang siap diuji dan diimplementasikan, mendorong perbaikan berkelanjutan dan mempercepat penyampaian nilai kepada pengguna. Sepanjang proses pengembangan, kepuasan pengguna menjadi fokus utama dengan memastikan bahwa produk akhir benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi yang telah dianalisis.

Aplikasi ini juga dibangun dengan prinsip modularitas, yang memungkinkan setiap komponen dikembangkan, diuji, dan diperbaharui secara independen tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Untuk menjaga performa aplikasi, diterapkan juga prinsip efisiensi sistem melalui optimasi kode. Selain itu, aspek keamanan data dan sistem diperhatikan dengan ketat melalui validasi input, enkripsi data sensitif, proteksi akses, serta autentikasi *multi-faktor* (MFA) untuk melindungi data pengguna dan menjaga integritas sistem.

Dari sisi stabilitas, aplikasi ini juga dirancang dengan prinsip keandalan operasional, sehingga mampu beroperasi dalam jangka panjang secara stabil dan tahan terhadap kesalahan, dengan mekanisme penanganan *error* yang efektif. Untuk menjaga konsistensi dan memudahkan kolaborasi tim, diterapkan pula standar pengembangan yang meliputi *coding standards* dan dokumentasi teknis yang baik. Dengan menerapkan seluruh prinsip ini, *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* dikembangkan secara adaptif, efisien, aman, dan handal, sekaligus membangun fondasi yang kuat untuk pengembangan dan pemeliharaan jangka panjang.

4.2.2 Lingkungan Pengembangan Terintegrasi (IDE)

Dalam pengembangan *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet,* digunakan beberapa perangkat lunak pengembangan (IDE) yang dipilih berdasarkan kebutuhan proyek dan kenyamanan pengembang. Berikut adalah beberapa aspek yang diperhatikan:

1. **Nama dan Versi IDE**

   a. Visual Studio Code (versi terbaru yang kompatibel dengan *Flutter* dan *Dart*)

   b. Android Studio (digunakan untuk *debugging* dan pengujian pada *emulator Android*)

2. **Alasan Pemilihan IDE**
   - ***a. Visual Studio Code*** dipilih karena ringan, memiliki dukungan ekstensi yang luas, serta integrasi yang baik dengan *Flutter* dan *Git*.
   - ***b. Android Studio*** digunakan karena menyediakan emulator bawaan dan fitur *debugging* yang mendukung pengembangan aplikasi mobile.

3. **Fitur Utama yang Dimanfaatkan**
   - ***a. Debugging***: Membantu dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan kode dengan fitur *breakpoint* dan *real-time debugging.*
   - ***b. Auto-completion***: Mempercepat proses penulisan kode dengan fitur saran kode otomatis.
   - ***c. Library Manager****:* Memudahkan pengelolaan dependensi dan paket yang digunakan dalam proyek.

4. **Integrasi dengan Alat Lain**
   - ***a. Flutter Inspector*** untuk menganalisis tampilan antarmuka aplikasi.
   - ***b. Dart Dev Tools*** untuk memantau performa aplikasi dan *debugging*.
   - ***c. Emulator Android*** untuk menguji aplikasi tanpa memerlukan perangkat fisik.
   - ***d. GitHub/GitLab*** untuk kolaborasi tim dalam pengembangan kode secara versi terkendali.

Dengan menggunakan standar pemrograman dan lingkungan pengembangan yang tepat, *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* dapat dikembangkan secara efisien, terstruktur, dan siap untuk diimplementasikan sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang.

4.2.3 Implementasi Aplikasi Terdistribusi & Layanan Virtual

Bagian ini menjelaskan implementasi *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* pada mata kuliah Keamanan Perangkat Lunak (KEPAL) dengan pendekatan *Project Based Learning (PBL).*

4.2.3.1 Penggunaan Hash/Kriptografi

Untuk menjaga keamanan data pengguna, sistem mengimplementasikan teknik *hashing* dan enkripsi sebagai berikut:

a. **Hashing password:** menggunakan *hashing* standar dari *Laravel* dengan algoritma *bcrypt*, yang secara internal menggunakan *Blowfish* untuk mengenkripsi *password*.
b. **Penggunaan Token JWT:** sistem autentikasi menggunakan *Laravel Sanctum*, yang menerbitkan token dengan TTL (*Time-to-Live*) selama 24 jam untuk membatasi potensi penyalahgunaan token.

Proses implementasi minimum *requirement* ini adalah pada saat memasukkan *password* yang dimasukkan saat login akan divalidasi dan disimpan dalam bentuk terenkripsi (*hashed*) menggunakan *bcrypt*. Setelah login berhasil, *Laravel Sanctum* akan menghasilkan token autentikasi berbasis JWT yang disimpan di sisi *client* untuk mengakses *endpoint* API. Sistem juga menerapkan verifikasi email melalui OTP guna memastikan keaslian pengguna. Penggunaan *bcrypt* dan JWT dipilih karena dinilai aman, efisien, dan sesuai standar industri.

4.2.3.2 Teknik Keamanan Tambahan dan Pengujian

Selain penggunaan hash dan kriptografi, terdapat juga beberapa teknik keamanan tambahan yang diterapkan:

- **Teknik Keamanan Tambahan:**

    a. **Autentikasi Pembayaran:** Sistem menggunakan *Midtrans* sebagai *gateway* pembayaran. *Midtrans* memerlukan *server key* untuk setiap transaksi sebagai bentuk otentikasi *server-side*.
    b. **Keamanan Email:** Pengiriman email dilakukan melalui SMTP dengan TLS *(Transport Layer Security***)**, serta menggunakan *App Password Google* untuk meningkatkan keamanan autentikasi email.

c. **Validasi Input:** Sistem juga melakukan validasi input pada form untuk mencegah serangan seperti SQL *Injection* atau XSS (*Cross-site Scripting***)**.

Pengujian dilakukan dengan memastikan bahwa *endpoint* API tidak dapat diakses tanpa token JWT yang valid. Selain itu, dilakukan pengujian manual untuk memverifikasi bahwa OTP yang dikirimkan hanya dapat digunakan satu kali dan tidak berlaku setelah kadaluarsa. Pada proses pembayaran, pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa hanya permintaan dengan *server key* yang valid yang dapat diproses oleh *Midtrans*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berhasil menolak akses tidak sah ke *endpoint* API, OTP berfungsi sesuai ketentuan, dan autentikasi pembayaran berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh *Midtrans*. Tidak ditemukan celah keamanan yang signifikan selama proses pengujian berlangsung.

4.2.4 Implementasi Keamanan Perangkat Lunak

4.2.4.1 Penggunaan Web Service

Salah satu minimum *requirement* adalah menggunakan *Web Service* dalam bentuk API *(Application Programming Interface)* sebagai komponen utama dalam sistem. Jenis *web service* yang digunakan dalam pengembangan *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* adalah API (RESTful API). REST API digunakan sebagai arsitektur layanan, dimana data dikirimkan dalam format JSON antar *server* dan *client* melalui HTTP *request* (*GET, POST, PUT, DELETE*). *Web Service* ini dikembangan menggunakan *Laravel,* sebuah *framework* PHP yang mendukung pembuatan REST API dengan struktur MVC. API ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara sisi *admin* (pengelolaan data) dan *user* (pengguna aplikasi). Semua data seperti data *admin*, produk, *carousel*, dan aktivitas *user* disimpan secara terpusat dalam *backend*, dan pertukaran datanya dilakukan melalui *endpoint* API.

4.2.4.2 Penggunaan Web Service

Untuk memastikan *Web Service* berjalan sesuai dengan fungsinya, maka dilakukan pengujian sebagai bentuk validasi dari implementasi yang telah dikembangkan. Dengan *tool* pengujian yang digunakan adalah *POSTman* yang digunakan untuk menguji *endpoint* REST API secara manual.

Adapun jenis pengujian yang dilakukan adalah:

a. Pengujian *endpoint* API untuk memastikan respons sesuai ekspektasi.
b. Validasi parameter dan data *request/response* pada proses seperti login, *fetch* produk, detail produk, dan pemesanan.

c. Pengujian otorisasi *endpoint* menggunakan token autentikasi *Laravel Sanctum*.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua *endpoint* yang diuji merespon dengan benar, baik dalam kondisi normal maupun *error handling* (seperti token tidak valid atau data kosong). Setiap permintaan mendapatkan respons HTTP yang sesuai (misalnya *200 OK* untuk berhasil, *401 Unauthorized* untuk akses tanpa token).

Hal ini menunjukkan bahwa API telah bekerja dengan baik sebagai penghubung utama antara *front-end* dan *back-end*.

4.2.5 Hasil Prinsip Implementasi

Implementasi pengembangan aplikasi ini dibagi menjadi tiga fase *sprint*, dimana masing-masing fase berdurasi empat hingga lima minggu, yang dibagi berdasarkan prioritas fitur dan kebutuhan fungsional. Pada *Sprint* 1, pengembangan fokus pada pembuatan tampilan halaman utama, halaman *admin*, *category*, *carousel*, perancangan struktur awal database, dan perancangan desain tampilan *user* dan *admin*. *Sprint* 2 akan mengutamakan pembangunan pada pembangunan halaman *admin* dan *user* yaitu *chat*, detail produk, *cart*, *favorite*, *profile*, pesanan, dan *checkout*. Sementara itu, *Sprint* 3 difokuskan pada integrasi pembelian dan pembayaran, pesanan, notifikasi, dan penyempurnaan antarmuka pengguna (UX/UI), serta pengujian aplikasi menyeluruh. Pembagian *sprint* ini bertujuan untuk memastikan setiap tahap menghasilkan *deliverable* yang siap diuji, memungkinkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik pengguna, sehingga pengembangan aplikasi berjalan lebih terarah dan bertahap.

4.2.5.1 Sprint 1

Sprint 1 merupakan tahap awal dalam proses pengembangan aplikasi. Pada *sprint* ini, fokus utama tim adalah membangun fondasi awal dari pengembangan proyek, yang mencakup tahap perencanaan awal, penentuan kebutuhan sistem, dan implementasi fitur-fitur dasar. *Sprint* ini merupakan langkah yang krusial untuk memastikan bahwa pengembangan berjalan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengguna. Selain itu, tujuan dari *sprint* ini adalah menghasilkan produk awal aplikasi yang dapat diuji, mendapatkan umpan balik awal dari pengguna, dan memastikan bahwa fungsionalitas dasar sistem berjalan dengan baik.

4.2.5.1.1 Sprint Planning

Pada tahap perencanaan *sprint* ini, anggota tim mengatur jadwal pertemuan untuk mendiskusikan kebutuhan dan alur kerja *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*. *Sprint* 1 dilaksanakan selama 4 minggu, dimulai dari minggu ke-4 hingga minggu ke-8. Tujuannya adalah untuk memahami proses login, registrasi, dan mendapatkan informasi dari yang menjadi fokus utama aplikasi ini, serta mengidentifikasi fitur-fitur penting yang perlu tersedia. Tim juga menetapkan ruang lingkup pekerjaan untuk *Sprint* 1, yang meliputi pengembangan sistem login pengguna untuk autentikasi, login *admin*, serta perancangan struktur database awal yang mendukung pengelolaan data dengan efektif.

4.2.5.1.1.1 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab

Pembagian tugas dalam proyek ini dilakukan dengan menetapkan *Person in Charge* (PIC) untuk masing-masing peran penting, sambil tetap mengedepankan kolaborasi antar anggota tim selama pengerjaan *sprint*.

a. *Project Manager*: Daniel bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan keseluruhan jalannya proyek *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*. Ia memimpin rapat koordinasi, mengelola jadwal *sprint*, menetapkan prioritas pekerjaan, serta memastikan setiap *milestone sprint* tercapai sesuai target dan waktu yang telah direncanakan.
b. *System Analyst*: Anjelika dan Cheryl ditunjuk sebagai PIC dalam menganalisis kebutuhan *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*. Mereka bertugas dalam menyusun dokumen kebutuhan berdasarkan hasil requirement dan diskusi, serta berperan sebagai jembatan antara tim pengembang dan pihak *stakeholder Bloom Bouquet* untuk memastikan fitur yang dibangun sesuai kebutuhan pengguna.
c. UI/UX *Designer*: Romian dan Tasya bertanggung jawab mendesain antarmuka *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*, termasuk halaman login, registrasi, *dashboard* pengguna, dan *homepage* yang menampilkan produk, kategori, serta *carousel*. Ia juga terbuka terhadap masukan dari tim untuk memastikan desain yang ramah pengguna dan mudah diakses.
d. *Programmer*: Pada tahap implementasi, Daniel dan Kevin menjalankan peran utama dalam pengembangan teknis aplikasi baik *Front End* maupun *Back End.* Daniel bertugas mengembangkan fitur registrasi, login, dan manajemen akun pengguna. Sementara Kevin fokus pada pembuatan *homepage*, halaman *admin*, serta integrasi

struktur database dengan *frontend*. Keduanya bekerja sama untuk memastikan seluruh fitur dapat berfungsi optimal dan terhubung dengan baik.

Selama proses *sprint*, semua anggota tim aktif berdiskusi, melakukan debugging bersama, dan memvalidasi hasil pekerjaan untuk memastikan *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* dapat berjalan stabil dan memenuhi kebutuhan pengguna.

4.2.5.1.2 Sprint Backlog

Sprint 1 merupakan tahap awal dalam proses pengembangan aplikasi dan fokus utama tim adalah membangun fondasi awal dari pengembangan proyek.

Tabel 9 Sprint Backlog pada Sprint 1

No	Task	Deskripsi	Prioritas	Estimasi Pengerjaan
1.	Fitur autentikasi	Terdiri dari 3 jenis autentikasi: ● Login *admin*; akun di set langsung dalam kode program sehingga tidak memerlukan registrasi ● Login *user*; dapat dilakukan setelah akun berhasil terdaftar ke aplikasi. ● Registrasi *user*; memungkinkan *user* untuk	Tinggi	2 minggu

		membuat akun baru dengan mengisi data pribadi *user*. Pada tahap ini juga diharapkan, sistem dapat memvalidasi akun dengan mengirimkan kode OTP ke email pengguna.		
2.	Halaman *dashboard admin*	Pembuatan halaman *dashboard*, produk, dan kategori untuk *admin*, untuk mengelola data dan konten yang akan ditampilkan pada halaman *user*.	Tinggi	3 hari

3.	Perancangan sistem database	Penyusunan struktur basis data untuk mendukung pengelolaan data. Database dirancang dengan prinsip efisiensi dan skalabilitas untuk mendukung pertumbuhan data ke depannya.	Tinggi	11 hari

4.2.5.1.3 Daily Scrum

Daily Scrum dilaksanakan secara rutin setiap awal sesi pembelajaran *Project Based Learning* selama empat minggu pengerjaan *Sprint* 1. Pertemuan dilakukan secara fleksibel dimana setiap anggota tim secara bergiliran memberikan laporan singkat terkait perkembangan tugas, hambatan yang dihadapi, serta rencana kerja untuk hari tersebut. *Melalui Daily Scrum* ini, tim mampu mengidentifikasi kendala lebih cepat, menjaga jalannya pengerjaan sprint tetap sesuai jalur, serta memastikan tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan antaranggota dan berjalan secara efisien.

Periode: Minggu ke-4

Tabel 10 Daily Scrum Minggu ke-4

Tanggal	**Jam**	**Lokasi**	**Kegiatan yang Dilakukan**
27 Jan 2025	09.00–09.15	Zoom	Membuat gambaran dan rancangan mengenai proyek yang akan dikerjakan.
28 Jan 2025	09.00–09.15	Zoom	Membuat desain struktur awal database
29 Jan 2025	15.00–15.15	Zoom	Diskusi mengenai tabel struktur database yang sudah dibuat

30 Jan 2025	13.00–13.15	Zoom	Diskusi mengenai tabel struktur database
31 Jan 2025	13.00–13.15	GD 516	Diskusi mengenai tabel struktur database

Periode: Minggu ke-5

Tabel 11 Daily Scrum Minggu ke-5

Tanggal	**Jam**	**Lokasi**	**Kegiatan yang Dilakukan**
3 Feb 2025	08.00–08.15	Kantin Baru	Diskusi mengenai tabel struktur database
4 Feb 2025	09.00–09.15	GD 511	Diskusi mengenai finalisasi dari tabel database
5 Feb 2025	15.00–15.15	Ruang Diskusi	Diskusi mengenai relasi antar tabel
6 Feb 2025	13.00–13.15	Ruang Diskusi	Diskusi mengenai relasi antar tabel
7 Feb 2025	13.00–13.15	GD 516	Diskusi mengenai relasi antar tabel

Periode: Minggu ke-6

Tabel 12 Daily Scrum Minggu ke-6

Tanggal	**Jam**	**Lokasi**	**Kegiatan yang Dilakukan**
10 Feb 2025	08.00–08.15	Ruang Diskusi	Diskusi mengenai finalisasi dari struktur database
11 Feb 2025	09.00–09.15	Ruang Diskusi	Diskusi mengenai desain halaman *homepage*

12 Feb 2025	15.00–15.15	Ruang Diskusi	Diskusi mengenai tahap pengembangan halaman *homepage*
13 Feb 2025	15.00–15.15	GD 516	Diskusi mengenai finalisasi halaman *homepage*
14 Feb 2025	13.00–13.15	GD 516	Diskusi mengenai struktur dan desain halaman login *admin*

Periode: Minggu ke-7

Tabel 13 Daily Scrum Minggu ke-7

Tanggal	**Jam**	**Lokasi**	**Kegiatan yang Dilakukan**
17 Feb 2025	10.00–10.15	Ruang Diskusi	Diskusi mengenai struktur dan desain halaman login *user*
18 Feb 2025	11.15–11.30	GD 516	Diskusi mengenai struktur dan desain halaman registrasi *user*
19 Feb 2025	08.00–08.15	GD 516	Diskusi mengenai kendala dalam pengembangan halaman login *admin*
20 Feb 2025	10.00–10.15	GD 516	Diskusi mengenai halaman login *admin*, apakah perlu melakukan registrasi atau tidak
21 Feb 2025	16.30–16.45	GD 516	Diskusi mengenai finalisasi halaman login *admin*

Periode: Minggu ke-8

Tabel 14 Daily Scrum Minggu ke-8

Tanggal	**Jam**	**Lokasi**	**Kegiatan yang Dilakukan**

24 Feb 2025	08.00–08.15	Kantin Baru	Diskusi mengenai struktur dan desain halaman login dan registrasi *user*
25 Feb 2025	09.00–09.15	Ruang Diskusi	Diskusi mengenai apakah dalam registrasi dia harus verifikasi ke email atau tidak
26 Feb 2025	15.00–15.15	GD 516	Diskusi mengenai kendala selama pengembangan
27 Feb 2025	13.00–13.15	GD 516	Diskusi mengenai kendala selama pengembangan
28 Feb 2025	13.00–13.15	GD 516	Diskusi mengenai finalisasi halaman login dan registrasi *user*

4.2.5.1.4 Tahapan Implementasi

Implementasi *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* dilakukan lewat beberapa tahapan:

a. Pengkodean *(Coding):* Mengimplementasikan semua fitur yang telah dirancang dalam dokumen desain. *Framework Laravel* digunakan untuk pengembangan *backend* dan *Flutter* untuk *frontend*.

1. Implementasi Fungsi Login Admin

Sistem autentikasi login untuk akun admin pada aplikasi ini dilakukan dengan mencocokkan kredensial yang disimpan di dalam basis data. Saat *admin* melakukan proses login, sistem akan memverifikasi *username* dan *password* yang dimasukkan dengan data yang ada di tabel pengguna (*user*) dalam database. Jika data yang dimasukkan sesuai, maka *admin* akan diarahkan ke halaman *dashboard* untuk mengakses fitur-fitur manajemen *website*.

Tabel 15 Pseudocode Fitur Login Admin

```
Pseudocode Fitur Login Admin

Judul: Program Pengembangan Fitur Login Admin

Deklarasi:

admin: object Admin
request: object Request
response: object Response
```

```
next: function

Implementasi:

//Model Database

Tabel admins: id, name, email, password, created_at, updated_at

//Model Class

Admin:

findByEmail(email)

verifyPassword(inputPassword)

isAdmin()

//Controller Login Admin

FUNCTION loginAdmin(request, response)

      Ambil email dan password dari request

      admin = Admin.findByEmail(email)

      IF admin == NULL THEN

            Kembalikan response error: "Email tidak ditemukan"

      END

      IF NOT admin.verifyPassword(password) THEN

            Kembalikan response error: "Password salah"

      END

      IF NOT admin.isAdmin() THEN

            Kembalikan response error: "Akses ditolak"

      END

      Simpan data admin ke session

      Redirect ke halaman dashboard admin

END

//Middleware Cek Login Admin

FUNCTION adminAuthMiddleware(request, response, next)

      Ambil admin dari session

      IF admin == NULL THEN
```

```
            Redirect ke /admin/login

      END

      next()

END

//Middleware Cek Role Admin

FUNCTION adminRoleMiddleware(request, response, next)

      Ambil admin dari session

      IF NOT admin.isAdmin() THEN

            Redirect ke /admin/login (atau tampilkan "akses ditolak")

      END

      next()

END

//Controller Dashboard Admin

FUNCTION dashboardAdmin(request, response)

      Tampilkan halaman dashboard admin

END

//Route

POST /admin/login → loginAdmin

GET /admin/dashboard → adminAuthMiddleware → adminRoleMiddleware →
dashboardAdmin
```

2. Implementasi Fungsi Registrasi User

Fitur *homepage* pada aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melihat berbagai produk melalui tampilan yang interaktif. Halaman utama ini menampilkan *carousel* untuk gambar produk unggulan, kategori produk yang memudahkan pengguna untuk menjelajahi berbagai pilihan, serta daftar produk yang dapat dipilih.

Tabel 16 Pseudocode Fitur Registrasi User

```
Pseudocode Fitur Registrasi User

Judul: Program Pengembangan Fitur Registrasi User

Deklarasi:
user: object User
otp: object OTP
```

```
request: object Request
response: object Response



Implementasi:

//Model Database

Tabel users: id, name, email, password, is_verified, created_at,
updated_at

Tabel otps: id, user_id, otp_code, expired_at, created_at

//Model Class

User:

findByEmail(email)

create(name, email, hashedPassword)

verifyAccount(user_id)

sendOTPVerification(user)

OTP:

createOTP(user_id, otp_code, expired_at)

findByUserId(user_id)

isValid(otp_code, expired_at)

//Controller Registrasi User

FUNCTION registerUser(request, response)

      Ambil name, email, password dari request

      IF User.findByEmail(email) != NULL THEN

            Kembalikan response error: "Email sudah terdaftar"

      END

      hashedPassword = Hash(password)

      user = User.create(name, email, hashedPassword)

      // Kirim OTP ke email user

      User.sendOTPVerification(user)

            Redirect ke halaman verifikasi OTP

END

//Controller Kirim OTP
```

```
FUNCTION sendOTPVerification(user)
      Generate otp_code (acak 6 digit)
      Set expired_at (misal 5 menit dari sekarang)
      Simpan OTP ke database → OTP.createOTP(user.id, otp_code,
expired_at)
      Kirim otp_code ke email user
END
//Controller Verifikasi OTP
FUNCTION verifyOTP(request, response)
      Ambil user dari session
      Ambil otp_code dari request
      otp = OTP.findByUserId(user.id)
      IF otp == NULL THEN
            Kembalikan response error: "Kode OTP tidak ditemukan"
      END
      IF NOT OTP.isValid(otp_code, otp.expired_at) THEN
            Kembalikan response error: "Kode OTP salah atau kadaluarsa"
      END
      User.verifyAccount(user.id)
      Tampilkan pesan "Akun berhasil diverifikasi"
      Redirect ke halaman login
END
//Controller Kirim Ulang OTP
FUNCTION resendOTP(request, response)
      Ambil user dari session
      Generate otp_code baru (acak 6 digit)
      Set expired_at baru (misal 5 menit dari sekarang)
      Simpan ke tabel otps → OTP.createOTP(user.id, otp_code, expired_at)
      Kirim otp_code ke email user
      Tampilkan pesan "Kode OTP telah dikirim ulang"
```

```
END

//Route

POST /register → registerUser

POST /verify-otp → verifyOTP

POST /resend-otp → resendOTP
```

3. Implementasi Fungsi Login User

Sistem autentikasi login pada aplikasi ini mengharuskan pengguna untuk melakukan pendaftaran (register) terlebih dahulu melalui halaman registrasi yang dibangun dengan *Flutter*. Data pengguna yang telah didaftarkan akan dikirim ke server dan disimpan dalam basis data. Saat pengguna melakukan proses login, sistem akan mencocokkan *username* dan *password* yang dimasukkan dengan data yang telah terdaftar. Jika kredensial sesuai, maka pengguna akan diarahkan ke halaman *dashboard* untuk mengakses fitur-fitur aplikasi.

Tabel 17 Pseudocode Fitur Login User

```
Pseudocode Fitur Login User

Judul: Program Pengembangan Fitur Login User

Deklarasi:
user: object User
request: object Request
response: object Response

Implementasi:

//Model Database

Tabel users: id, name, email, password, is_verified, created_at,
updated_at



//Model Class

User:

findByEmail(email)

verifyPassword(inputPassword)

isVerified()



//Controller Login User
```

```
FUNCTION loginUser(request, response)
      Ambil email dan password dari request

      user = User.findByEmail(email)

      IF user == NULL THEN
            Kembalikan response error: "Email tidak ditemukan"
      END

      IF NOT user.verifyPassword(password) THEN
            Kembalikan response error: "Password salah"
      END

      IF NOT user.isVerified() THEN
            Redirect ke /verify-otp (atau tampilkan pesan "Silakan
verifikasi akun terlebih dahulu")
      END

      Simpan data user ke session
      Redirect ke halaman beranda user
END

//Route
POST /login → loginUser
```

4. Implementasi Halaman Dashboard Admin

Halaman *dashboard* di render dengan menggunakan *Blade*. Halaman ini dapat diakses oleh *admin* setelah berhasil masuk ke sistem.

Tabel 18 Pseudocode Halaman Dashboard Admin

```
Pseudocode Halaman Dashboard Admin
```

```
Judul: Program Pengembangan Halaman Dashboard Admin

Deklarasi:
admin: object Admin
request: object Request
response: object Response
next: functionImplementasi:

//Model Database

Tabel admins: id, name, email, password, created_at, updated_at

//Model Class

Admin:

isAdmin()

//Middleware Cek Login Admin

FUNCTION adminAuthMiddleware(request, response, next)

      Ambil admin dari session

      IF admin == NULL THEN

            Redirect ke /admin/login

      END

      next()

END

//Middleware Cek Role Admin

FUNCTION adminRoleMiddleware(request, response, next)

      Ambil admin dari session

      IF NOT admin.isAdmin() THEN

            Redirect ke /admin/login (atau tampilkan "akses ditolak")

      END

      next()

END

//Controller Dashboard Admin

FUNCTION dashboardAdmin(request, response)

      Ambil data admin dari session

      Ambil data tambahan yang diperlukan (misalnya: jumlah user,
pesanan, dsb.)
```

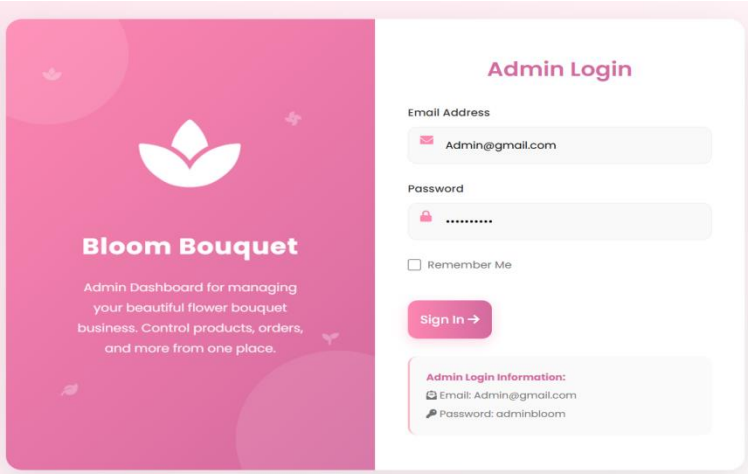
```
      Tampilkan halaman dashboard admin beserta data
END
//Route
GET /admin/dashboard → adminAuthMiddleware → adminRoleMiddleware →
dashboardAdmin
```

4.2.5.1.5 Hasil Implementasi

1. Tampilan Login Admin, Login User, dan Registrasi User

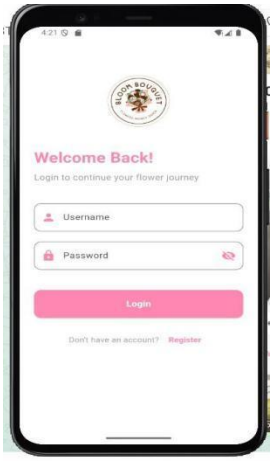
Setiap pengguna dan *admin* wajib login sebelum mengakses sistem. *Admin* login menggunakan akun yang telah di kredensial, sedangkan pengguna harus melakukan registrasi terlebih dahulu jika belum memiliki akun. Setiap proses login dan registrasi juga disertai validasi data yang sesuai standar sistem.

a. Tampilan Login Admin



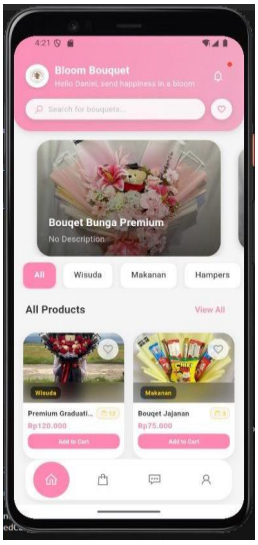
Gambar 104 Tampilan Login Admin

b. Tampilan Login *User*



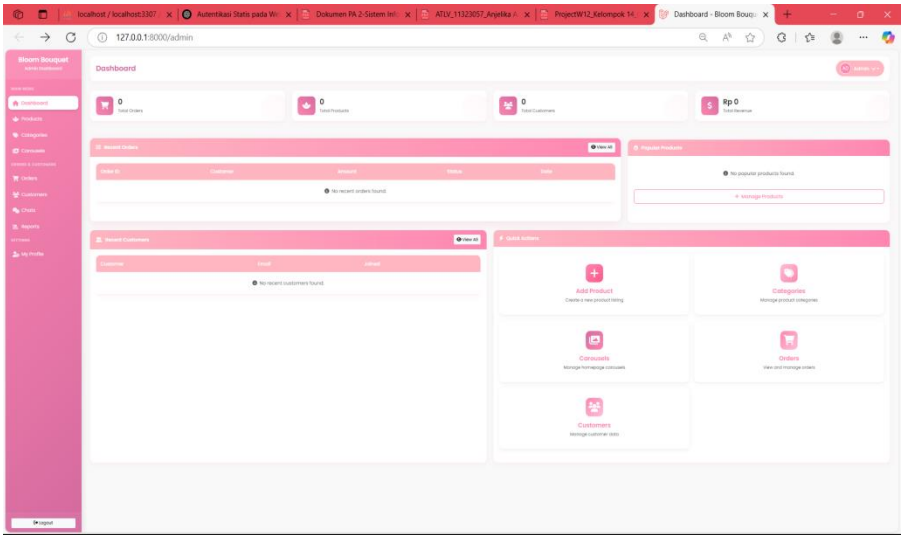
Gambar 105 Tampilan Login User

c. Tampilan *Homepage User*



Gambar 106 Tampilan HomePage user

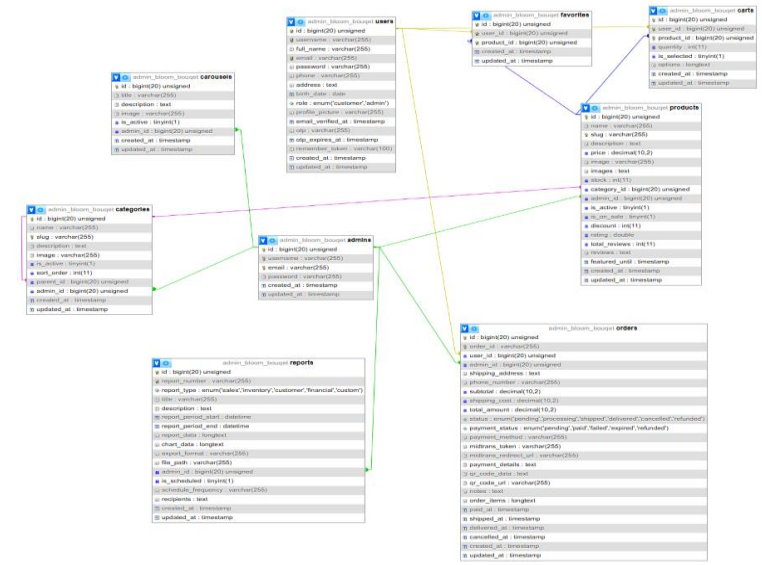
d. Tampilan *Dashboard Admin*



Gambar 107 Tampilan Dashboard Admin

2. Perancangan Struktur Database

Untuk mendukung semua fitur yang telah dikembangkan, struktur database awal dirancang dan diimplementasikan. Setiap tabel dirancang dengan memperhatikan normalisasi data dan keamanan, seperti enkripsi untuk *password* serta penggunaan relasi antar tabel untuk efisiensi data.



Gambar 108 Perancangan Struktur Database

4.2.5.1.6 Sprint Review

Sprint Review dilakukan pada akhir *Sprint* 1 untuk mengevaluasi hasil kerja tim dan pencapaian fitur yang telah dikembangkan. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh anggota tim dan dipimpin

oleh *Project Manager*, dengan tujuan mengevaluasi progres implementasi fitur sesuai perencanaan.

Fitur yang berhasil diselesaikan:

a. **Fitur Login**: Pengguna dan admin dapat masuk ke sistem dengan kredensial yang telah ditentukan.
b. **Tampilan Antarmuka Admin dan Pengguna**: Halaman utama dan navigasi dasar untuk kedua jenis pengguna telah berhasil diimplementasikan.
c. **Struktur Database**: Telah berhasil dibangun dan digunakan dalam integrasi awal fitur-fitur utama.

Catatan dan Kendala:

a. Beberapa fitur tambahan seperti registrasi *user* belum terselesaikan karena keterbatasan waktu.
b. Proses pengujian pada beberapa modul masih perlu ditingkatkan untuk memastikan kestabilan sistem.

Secara keseluruhan, fitur inti berhasil dikembangkan dan diuji dalam batas waktu *sprint*. Namun, beberapa fitur akan dilanjutkan pengerjaannya pada *Sprint* 2.

4.2.5.1.7 Sprint Retrospective

Setelah sesi *Sprint Review*, tim melanjutkan kegiatan *Sprint Retrospective* sebagai bentuk refleksi dan evaluasi menyeluruh terhadap proses kerja selama *Sprint* 1. Sesi ini dipimpin oleh *Project Manager* dan diikuti oleh seluruh anggota tim untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan langkah perbaikan.

Hal-hal positif yang ditemukan:

a. Komunikasi tim berjalan lancar, baik secara langsung maupun melalui platform daring.
b. Dokumentasi dari *System Analyst* dan rancangan dari *UI/UX Designer* sangat membantu *programmer* dalam implementasi fitur.
c. Fitur inti seperti login dan tampilan halaman pengguna/*admin* berhasil diselesaikan tepat waktu.
d. Struktur database berhasil dibangun dengan baik dan mendukung fitur yang ada.

Hambatan yang dihadapi:

a. Manajemen waktu pada transisi dari tahap analisis ke implementasi masih perlu ditingkatkan.
b. Beberapa fitur tambahan seperti registrasi *user* belum sempat dikerjakan.
c. Pengujian sistem masih kurang mendalam untuk menjamin keamanan dan stabilitas data.

Tindak lanjut:

a. Perencanaan beban kerja akan disesuaikan lebih realistis untuk sprint berikutnya.
b. Intensitas pengujian akan ditingkatkan, terutama pada modul-modul kritis.
c. Fitur yang belum selesai akan diprioritaskan pada *Sprint* 2 untuk menjaga kontinuitas pengembangan.

4.2.5.2 Sprint 2

Sprint 2 merupakan tahap lanjutan dalam proses pengembangan aplikasi. Pada sprint ini, fokus utama tim adalah memperluas fungsionalitas sistem agar lebih interaktif dan *user-friendly*. Pengembangan difokuskan pada tampilan *homepage* yang lebih informatif dengan penambahan *carousel* promosi, daftar kategori produk, serta daftar produk yang tersedia. Selain itu, fitur-fitur penting seperti lihat detail produk, tambah ke keranjang, simpan ke favorit, dan edit profil juga mulai diimplementasikan.Dengan perencanaan yang lebih terstruktur pada *Sprint* 2, tim pengembang berharap dapat menghadirkan sistem pemesanan *Bloom Bouquet* yang lebih fungsional, stabil, serta mampu mendukung pengalaman pengguna yang baik dalam menggunakan *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* yang baik.

4.2.5.2.1 Sprint Planning

Sprint 2 dilaksanakan selama 4 minggu, dimulai dari minggu ke-9 hingga minggu ke-12. Pada tahap *Sprint* 2, tim menyusun rencana kerja dengan fokus pada pengembangan fitur-fitur baru yang penting untuk kebutuhan dalam *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*, yaitu:

a. **Homepage:** Menyediakan halaman yang menampilkan daftar produk, gambar produk dalam bentuk *carousel*, dan kategori produk yang mempermudah pengguna dalam menemukan produk yang relevan. Pada halaman ini juga pengguna dapat melakukan pencarian produk yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

b. **Fitur Produk:** Menyediakan halaman yang menampilkan daftar produk yang lengkap, dimana kita dapat memilih salah satu produk untuk dilihat detail dari produknya. Pengguna dapat menambahkan produk ke keranjang atau menandainya sebagai *favorite* untuk kemudahan akses kemudian hari.
c. **Fitur Favorite:** Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan dan menghapus produk dari daftar favorit mereka. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengguna mengakses kembali produk yang diminati di lain waktu, sehingga memberikan pengalaman berbelanja yang lebih personal, cepat, dan efisien.
d. **Fitur Keranjang:** Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan, menghapus produk jika tidak jadi dibeli, serta mengatur jumlah produk sebelum melanjutkan ke proses *checkout*. Dengan fitur ini, pengguna dapat mengelola keranjang sebelum pembelian secara fleksibel.
e. **Fitur Profil Pengguna:** Pengguna dapat memperbarui informasi profil, termasuk nama, email dan data lainnya. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengedit data diri secara mandiri tanpa bantuan *admin*.

Selain itu, tim juga melakukan evaluasi dari *Sprint* 1 untuk memperbaiki kekurangan yang sempat muncul. Salah satunya dengan membuat timeline kerja yang lebih detail per minggu dan membagi tugas lebih seimbang antar anggota, supaya pengerjaan proyek lebih efisien dan hasil akhirnya lebih maksimal.

4.2.5.2.1.1 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab

Dalam proyek pengembangan *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*, pembagian tanggung jawab dilakukan dengan menetapkan *Person in Charge* (PIC) untuk setiap peran utama. Meskipun setiap anggota tim memiliki tugas spesifik, proses pengerjaan dilakukan secara kolaboratif, di mana seluruh anggota saling membantu sesuai kebutuhan sprint.

a. *Project Manager*: Daniel bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan keseluruhan jalannya proyek *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*. Ia memimpin rapat koordinasi, mengelola jadwal *sprint*, menetapkan prioritas pekerjaan, serta memastikan setiap *milestone sprint* tercapai sesuai target dan waktu yang telah direncanakan.
b. *System Analyst*: Anjelika dan Cheryl ditunjuk sebagai PIC dalam menganalisis kebutuhan *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*. Mereka bertugas dalam menyusun dokumen kebutuhan berdasarkan hasil *requirement* dan diskusi, serta berperan sebagai

jembatan antara tim pengembang dan pihak *stakeholder Bloom Bouquet* untuk memastikan fitur yang dibangun sesuai kebutuhan pengguna.

c. *UI/UX Designer*: Romian dan Tasya bertanggung jawab mendesain antarmuka *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*, termasuk halaman login, registrasi, *dashboard* pengguna, dan *homepage* yang menampilkan produk, kategori, serta *carousel*. Ia juga terbuka terhadap masukan dari tim untuk memastikan desain yang ramah pengguna dan mudah diakses.
d. *Programmer*: Pada tahap implementasi, Daniel dan Kevin menjalankan peran utama dalam pengembangan teknis aplikasi baik *Front End* maupun *Back End*. Daniel bertugas mengembangkan fitur registrasi, login, dan manajemen akun pengguna. Sementara Kevin fokus pada pembuatan *homepage*, halaman detail produk, halaman *admin*, serta integrasi struktur database dengan *frontend*. Keduanya bekerja sama untuk memastikan seluruh fitur dapat berfungsi optimal dan terhubung dengan baik.

Selama proses *sprint*, semua anggota tim aktif berdiskusi, melakukan *debugging* bersama, dan memvalidasi hasil pekerjaan untuk memastikan *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* dapat berjalan stabil dan memenuhi kebutuhan pengguna.

4.2.5.2.2 Sprint Backlog

Sprint 2 merupakan tahap lanjutan dalam proses pengembangan aplikasi.

Tabel 19 Sprint Backlog pada Sprint 2

No	Task	Deskripsi	Prioritas	Estimasi Pengerjaan
1.	*Homepage*	Menyediakan halaman yang menampilkan *carousel* produk, daftar kategori, dan pencarian untuk mempermudah pengguna menemukan produk yang relevan.	Tinggi	6 hari

2.	Fitur Autentikasi	Registrasi *user*; memungkinkan *user* untuk membuat akun baru dengan mengisi data pribadi *user*. Pada tahap ini juga diharapkan, sistem dapat memvalidasi akun dengan mengirimkan kode OTP ke email pengguna.	Tinggi	2 hari
3.	Fitur Produk	Menampilkan daftar produk lengkap. Pengguna dapat melihat detail produk, menambahkannya ke keranjang, atau menandainya sebagai favorit.	Tinggi	5 hari
4.	Fitur Favorit	Memungkinkan pengguna menyimpan atau menghapus produk favorit untuk memudahkan akses di lain waktu.	Tinggi	4 hari
5.	Fitur Keranjang	Pengguna dapat menambah, menghapus, atau mengatur jumlah produk sebelum *checkout*.	Tinggi	8 hari
6.	Fitur Profil	*Admin* dan pengguna dapat mengedit informasi profil seperti nama dan	Tinggi	3 hari

		email secara mandiri.		

4.2.5.2.3 Daily Scrum

Dalam proyek pengembangan *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*, tim rutin melaksanakan sesi *Daily Scrum* setiap awal sesi *Project Based Learning* (PBL). Selain itu, apabila diperlukan, tim juga mengadakan sesi tambahan di luar jam kuliah untuk memperbarui progres pekerjaan.

Setiap anggota tim secara bergiliran menyampaikan:

a. Progres harian yang telah dicapai.
b. Hambatan atau kendala yang dihadapi selama pengerjaan tugas.
c. Rencana kerja yang akan dilakukan selanjutnya.

Melalui sesi ini, tim dapat menjaga koordinasi tetap lancar, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah teknis dengan lebih cepat, serta memastikan bahwa setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawabnya dalam proyek. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *Scrum* yang diterapkan dalam metode PBL, di mana kolaborasi dan komunikasi efektif menjadi kunci keberhasilan proyek.

Periode: Minggu ke-9 (17–21 Maret 2025)

Fokus: Implementasi awal fitur *homepage* dan registrasi *user* (autentikasi)

Tabel 20 Daily Scrum Minggu ke-9

Tanggal	**Jam**	**Lokasi**	**Kegiatan yang Dilakukan**
18 Mar 2025	09.00–09.15	Zoom	Diskusi awal *Sprint* 2 dan pembagian tugas pengerjaan fitur *homepage* dan autentikasi *user*.
19 Mar 2025	13.00–13.15	Zoom	Pengerjaan UI *homepage* dan integrasi *carousel* produk serta data kategori.
20 Mar 2025	09.00–09.15	Zoom	Implementasi form registrasi *user* dan validasi input dasar.
21 Mar 2025	13.00–13.15	GD 516	Diskusi teknis pengiriman kode OTP email untuk validasi akun pengguna.

Periode: Minggu ke-10 (24–28 Maret 2025)

Fokus: Penyelesaian *homepage*, registrasi OTP, dan mulai fitur produk

Tabel 21 Daily Scrum Minggu ke-10

Tanggal	Jam	Lokasi	Kegiatan yang Dilakukan
25 Mar 2025	09.00–09.15	Zoom	Finalisasi pengiriman OTP dan integrasi autentikasi ke sistem login/registrasi.
26 Mar 2025	13.00–13.15	GD 516	Review halaman *homepage* lengkap dengan pencarian dan tampilan kategori.
27 Mar 2025	09.00–09.15	Zoom	Mulai pengembangan fitur produk: menampilkan daftar produk dan detail produk.
28 Mar 2025	13.00–13.15	GD 516	Implementasi tombol tambah ke keranjang dan tombol favorit di halaman produk.

Periode: Minggu ke-11 (7–11 April 2025)

Fokus: Penyelesaian fitur produk, fitur favorit, dan awal fitur keranjang

Tabel 22 Daily Scrum Minggu ke-11

Tanggal	Jam	Lokasi	Kegiatan yang Dilakukan
8 Apr 2025	09.00–09.15	Zoom	Finalisasi fitur favorit: menandai dan menyimpan produk favorit ke database.
9 Apr 2025	13.00–13.15	GD 516	Mulai pengembangan fitur keranjang: menambahkan produk dan menampilkan isi keranjang.
10 Apr 2025	09.00–09.15	Zoom	Penyesuaian tampilan keranjang dan validasi kuantitas produk.

11 Apr 2025	13.00–13.15	GD 516	*Review* progres fitur produk dan fitur favorit bersama tim UI/UX.

Periode: Minggu ke-12 (14–18 April 2025)

Fokus: Penyelesaian fitur keranjang dan fitur profil, serta pengujian internal

Tabel 23 Daily Scrum Minggu ke-12

Tanggal	**Jam**	**Lokasi**	**Kegiatan yang Dilakukan**
15 Apr 2025	09.00–09.15	Zoom	Finalisasi fitur keranjang: penghapusan dan pengaturan jumlah produk.
16 Apr 2025	13.00–13.15	GD 516	Mulai implementasi fitur profil: halaman edit nama dan email.
17 Apr 2025	09.00–09.15	Zoom	Pengujian fitur profil dan validasi data pengguna/*admin*.
18 Apr 2025	13.00–13.15	GD 516	Pengujian keseluruhan fitur *Sprint* 2 dan diskusi persiapan *Sprint Review*.

4.2.5.2.4 Tahapan Implementasi

Implementasi *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* dilakukan lewat beberapa tahapan:

a. Pengkodean (*Coding*): Mengimplementasikan semua fitur yang telah dirancang dalam dokumen desain. *Framework Laravel* digunakan untuk pengembangan *backend* dan *Flutter* untuk *frontend*.

1. Implementasi Homepage

Pada halaman ini terdapat daftar produk, gambar dalam bentuk *carousel*, serta kategori yang mempermudah pengguna dalam mencari produk yang diinginkan, termasuk fitur pencarian produk yang lebih spesifik. Halaman *homepage* ini dikelola oleh *admin* melalui fitur

pengelolaan *carousel*, kategori, dan data produk agar tampilan tetap informatif dan relevan bagi pengguna. Pada sisi *admin* pengembangan fitur pada fitur *homepage* sebagai berikut;

Tabel 24 Pseudocode Fitur Homepage dan Pengelolaannya oleh Admin

```
Pseudocode Fitur Homepage dan Pengelolaannya oleh Admin

Judul: Program Pengembangan Fitur Homepage User dan Pengelolaan Konten
oleh Admin

Deklarasi:

user: object User
admin: object Admin
request: object Request
response: object Response
products: list of Product
categories: list of Category
carousels: list of Carousel

Implementasi



//Model database

//User

Tabel users: id, name, email, password, is_verified, created_at,
updated_at

//Produk

Tabel products: id, name, description, price, stock, image_url,
category_id, created_at, updated_at

//Kategori

Tabel categories: id, name, created_at, updated_at

//Carousel

Tabel carousels: id, image_url, title, description, created_at,
updated_at

//Admin
```

```
Tabel admins: id, name, email, password, created_at, updated_at

//Model class

//Product

Product:

getAllAvailable()

getByKeyword(keyword)

getByCategory(category_id)

//Category

Category:

getAll()

//Carousel

Carousel:

getAll()

//Admin (autentikasi + middleware)

Admin:

isAdmin()

//Middleware

userAuthMiddleware(request, response, next)

adminAuthMiddleware(request, response, next)

adminRoleMiddleware(request, response, next)

//Controller Homepage

//Menampilkan Homepage User

FUNCTION homepageUser(request, response)

      Ambil user dari session
```

```
      products = Product.getAllAvailable()
      categories = Category.getAll()
      carousels = Carousel.getAll()
      Tampilkan halaman homepage dengan:
            - Daftar produk
            - Gambar carousel
            - Kategori
            - Form pencarian produk
END
//Fitur Pencarian Produk
FUNCTION searchProduct(request, response)
      Ambil keyword dari request
      products = Product.getByKeyword(keyword)
      Tampilkan hasil pencarian ke halaman homepage
END
//Filter Produk Berdasarkan Kategori
FUNCTION filterByCategory(request, response)
      Ambil category_id dari request
      products = Product.getByCategory(category_id)
      Tampilkan produk dengan kategori yang dipilih
END
//Controller Pengelolaan Admin
//Kelola Produk
FUNCTION manageProducts(request, response)
```

```
      Ambil semua data produk dari DB
      Tampilkan ke halaman admin
END
FUNCTION addProduct(request, response)
      Ambil data produk dari form
      Simpan ke tabel products
      Redirect ke halaman manage products
END
FUNCTION updateProduct(request, response)
      Ambil product_id dan data baru dari form
      Update di tabel products
END
FUNCTION deleteProduct(request, response)
      Ambil product_id
      Hapus dari tabel products
END
//Kelola Kategori
FUNCTION manageCategories(request, response)
      Ambil semua kategori dari DB
      Tampilkan ke halaman admin
END
FUNCTION addCategory(request, response)
      Ambil nama kategori
      Simpan ke tabel categories
```

```
END

//Kelola Carousel

FUNCTION manageCarousel(request, response)

      Ambil semua gambar carousel

      Tampilkan ke halaman admin

END

FUNCTION addCarousel(request, response)

      Ambil data carousel (image_url, title, description)

      Simpan ke tabel carousels

END

//Routes

//User

GET /homepage → userAuthMiddleware → homepageUser

POST /search → userAuthMiddleware → searchProduct

GET /filter-category/:id → userAuthMiddleware → filterByCategory

//Admin

GET /admin/products → adminAuthMiddleware → adminRoleMiddleware →
manageProducts

POST /admin/products/add → addProduct

POST /admin/products/update → updateProduct

POST /admin/products/delete → deleteProduct

GET /admin/categories → manageCategories

POST /admin/categories/add → addCategory

GET /admin/carousels → manageCarousel
```

```
POST /admin/carousels/add → addCarousel
```

2. Implementasi Favorite

Fitur ini memungkinkan pengguna dalam menandai produk ke daftar *favorite* yang akan mempermudah pengguna dalam akses produk di lain waktu. Selain menambahkan produk ke *favorite* pengguna juga dapat menghapus produk dari daftar *favorite*. Pengguna dapat melihat daftar produk *favorite* melalui halaman *favorite*. Saat menambahkan produk atau menghapus produk dari daftar produk akan muncul *pop-up* sebagai penanda bahwa aksi pengguna berhasil.

Tabel 25 Pseudocode Fitur Favorite Produk oleh User

```
Pseudocode Fitur Favorite Produk oleh User

Judul: Program Pengembangan Fitur Favorite Produk

Deklarasi

user: object User

product: object Product

favorite: object Favorite


Implementasi

//Model Database

Tabel favorites: id, user_id, product_id, created_at

//Model Class

User:

  // sudah ada sebelumnya

Product:

  // sudah ada sebelumnya

Favorite:

  addFavorite(user_id, product_id)

  removeFavorite(user_id, product_id)

  isFavorited(user_id, product_id)
```

```
  getFavoritesByUser(user_id)
//Middleware Cek Autentikasi
FUNCTION userAuthMiddleware(request, response, next)
  Ambil user dari session
  IF user == NULL THEN
    Redirect ke /login
  END
  next()
END
//Controller
FUNCTION addToFavorite(request, response)
  Ambil user dari session
  Ambil product_id dari request

  IF NOT Favorite.isFavorited(user.id, product_id) THEN
    Favorite.addFavorite(user.id, product_id)
  END

  Redirect ke halaman sebelumnya
END

FUNCTION removeFromFavorite(request, response)
  Ambil user dari session
  Ambil product_id dari request

  IF Favorite.isFavorited(user.id, product_id) THEN
    Favorite.removeFavorite(user.id, product_id)
```

```
  END


  Redirect ke halaman favorit
END


FUNCTION showFavorites(request, response)
  Ambil user dari session
  favorites = Favorite.getFavoritesByUser(user.id)
  Tampilkan halaman daftar produk favorit
END
//Route
POST /favorite/add → userAuthMiddleware → addToFavorite
POST /favorite/remove → userAuthMiddleware → removeFromFavorite
GET /favorite → userAuthMiddleware → showFavorites
```

3. Implementasi Keranjang

Fitur ini memungkinkan pengguna dalam menambahkan produk ke daftar keranjang dalam melakukan pemesanan. Selain menambahkan produk ke keranjang pengguna juga dapat menghapus produk dari keranjang. Pengguna dapat melihat daftar produk keranjang melalui halaman keranjang.

Tabel 26 Pseudocode Fitur Keranjang Belanja

```
Pseudocode Fitur Keranjang Belanja
Judul: Program Pengembangan Fitur Keranjang Belanja
Deklarasi
user: object User
product: object Product
cart: object Cart
Implementasi
//Model Database
```

```
Tabel users: id, name, email, password, is_verified, created_at, updated_at

Tabel products: id, name, category_id, description, price, image,
created_at, updated_at

Tabel carts: id, user_id, product_id, quantity, created_at, updated_at

//Model Class

User:

  isVerified()

Product:

  getAllProducts()

  getProductById(product_id)

Cart:

  addToCart(user_id, product_id, quantity)

  updateQuantity(user_id, product_id, quantity)

  removeFromCart(user_id, product_id)

  getCartItems(user_id)

  clearCart(user_id)

//Middleware Cek Autentikasi

FUNCTION userAuthMiddleware(request, response, next)

  Ambil user dari session

  IF user == NULL THEN

    Redirect ke /login

  END

  next()

END

//Controller

FUNCTION addToCart(request, response)

  Ambil user dari session

  Ambil product_id dan quantity dari request

  IF Cart sudah ada untuk (user.id, product_id) THEN

    Cart.updateQuantity(user.id, product_id, quantity + existing_quantity)
```

```
  ELSE
    Cart.addToCart(user.id, product_id, quantity)
  END

  Redirect ke halaman keranjang
END

FUNCTION updateCartItem(request, response)
  Ambil user dari session
  Ambil product_id dan quantity baru dari request
  Cart.updateQuantity(user.id, product_id, quantity)
  Redirect ke halaman keranjang
END

FUNCTION removeCartItem(request, response)
  Ambil user dari session
  Ambil product_id dari request

  Cart.removeFromCart(user.id, product_id)
  Redirect ke halaman keranjang
END

FUNCTION showCart(request, response)
  Ambil user dari session
  cartItems = Cart.getCartItems(user.id)
  Tampilkan halaman keranjang dengan daftar produk dan total harga
END
//Route
POST /cart/add → userAuthMiddleware → addToCart
```

```
POST /cart/update → userAuthMiddleware → updateCartItem
POST /cart/remove → userAuthMiddleware → removeCartItem
GET /cart → userAuthMiddleware → showCart
```

4. Implementasi Profile

Fitur ini memungkinkan pengguna dan *owner* untuk melihat informasi lengkap tentang profil mereka, serta memberikan kemudahan untuk memperbaharui atau mengubah data pribadi sesuai kebutuhan dan preferensi masing-masing.

Tabel 27 Pseudocode Fitur Profil User & Admin

```
Pseudocode Fitur Profil User & Admin
Judul: Program Pengembangan Fitur Profil Pengguna dan Admin
Deklarasi
user: object User
admin: object Admin
session: object Session
request: object Request
response: object Response
validator: object Validator
hasher: object Hasher

Implementasi
//Model Database
Tabel users: id, name, email, password, is_verified, created_at, updated_at
Tabel admins: id, name, email, password, created_at, updated_at
//Model Class
User:
  getProfile(user_id)
  updateProfile(user_id, name, email, password)
Admin:
  getProfile(admin_id)
```

```
  updateProfile(admin_id, name, email, password)
Validator:
  validEmail(email)
  emailIsUnique(email, except_user_id)
Hasher:
  hash(password)
//Middleware Cek Autentikasi
FUNCTION userAuthMiddleware(request, response, next)
  Ambil user dari session
  IF user == NULL THEN
    Redirect ke /login
  END
  next()
END

FUNCTION adminAuthMiddleware(request, response, next)
  Ambil admin dari session
  IF admin == NULL THEN
    Redirect ke /admin/login
  END
  next()
END
//Controller Profile User
FUNCTION showUserProfile(request, response)
  Ambil user dari session
  data = User.getProfile(user.id)
  Tampilkan halaman profil user dengan data
END
```

```
FUNCTION updateUserProfile(request, response)
  Ambil user dari session
  Ambil name, email, password dari request
  IF NOT Validator.validEmail(email) THEN
    return response.error("Email tidak valid")
  END
  IF NOT Validator.emailIsUnique(email, user.id) THEN
    return response.error("Email sudah digunakan")
  END
  IF password != "" THEN
    password = Hasher.hash(password)
  ELSE
    password = NULL
  END
  User.updateProfile(user.id, name, email, password)
  Redirect ke /profile dengan pesan sukses
END
//Controller Profile Admin
FUNCTION showAdminProfile(request, response)
  Ambil admin dari session
  data = Admin.getProfile(admin.id)
  Tampilkan halaman profil admin dengan data
END


FUNCTION updateAdminProfile(request, response)
  Ambil admin dari session
  Ambil name, email, password dari request
  IF NOT Validator.validEmail(email) THEN
    return response.error("Email tidak valid")
```

```
  END
  IF NOT Validator.emailIsUnique(email, admin.id) THEN
    return response.error("Email sudah digunakan")
  END
  IF password != "" THEN
    password = Hasher.hash(password)
  ELSE
    password = NULL
  END
  Admin.updateProfile(admin.id, name, email, password)
  Redirect ke /admin/profile dengan pesan sukses
END
//Route
GET /profile → userAuthMiddleware → showUserProfile
POST /profile/update → userAuthMiddleware → updateUserProfile
GET /admin/profile → adminAuthMiddleware → showAdminProfile
POST /admin/profile/update → adminAuthMiddleware → updateAdminProfile
```

5. Implementasi Registrasi User

Fitur ini merupakan lanjutan pengembangan dari *Sprint* 1 yang berfokus pada penyempurnaan tampilan antarmuka registrasi. Pengguna dapat mengisi data pribadi untuk membuat akun, dan form dirancang agar lebih responsif serta mudah digunakan. Validasi input juga ditambahkan untuk memastikan data yang dimasukkan sesuai format yang diharapkan.

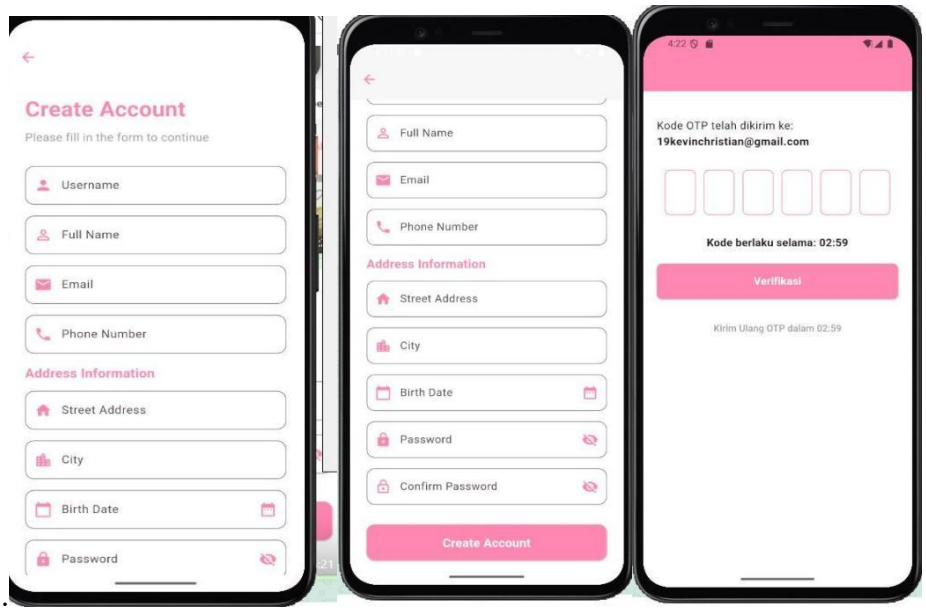
4.2.5.2.5 Hasil Implementasi

1. Fitur Registrasi User

Saat registrasi, pengguna mengisi data seperti nama, email, dan *password*, yang kemudian disimpan dalam database. Setelah itu, sistem akan mengirimkan kode OTP (*One-Time Password*) ke email pengguna sebagai langkah verifikasi untuk memastikan

keaslian akun. Pengguna harus memasukkan kode OTP tersebut untuk mengaktifkan akun secara penuh. Verifikasi ini berfungsi sebagai validasi email dan menambah lapisan keamanan. Setelah akun diverifikasi, pengguna dapat login ke dalam sistem.

Tampilan Registrasi *User* dan OTP



Gambar 109 Tampilan Registrasi User dan Kode OTP

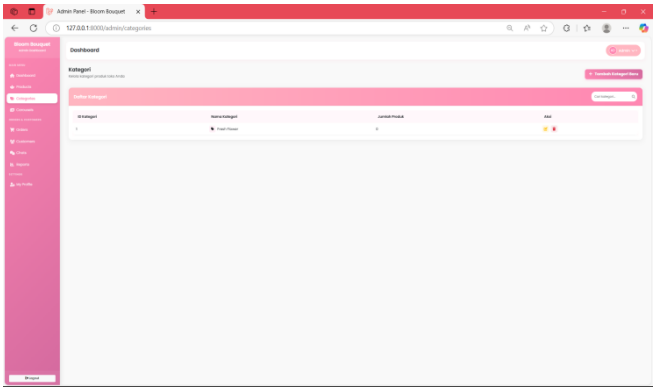
2. Fitur *Homepage*

Pada implementasi fitur *homepage* dalam *Sprint* 2, tim berhasil merancang antarmuka yang menampilkan daftar produk secara informatif dan interaktif. Halaman ini memuat elemen seperti *carousel* gambar untuk menampilkan produk unggulan, kategori produk yang mempermudah pengguna dalam melakukan pencarian berdasarkan produk yang diinginkan, serta fitur pencarian produk yang lebih spesifik yang memungkinkan pengguna dalam menemukan produk sesuai dengan kebutuhan yang lebih cepat.

Untuk memastikan konten pada halaman *homepage* tetap relevan dan *up-to-date*, *admin* diberikan akses penuh melalui *dashboard*. *Admin* dapat mengelola gambar *carousel*, menambahkan atau mengubah kategori produk, serta mengatur data produk yang ditampilkan pada halaman utama. Seluruh data disimpan secara terstruktur dalam basis data, dengan validasi input untuk memastikan informasi yang ditampilkan akurat dan konsisten. Dengan adanya sistem pengelolaan ini, halaman *homepage* berfungsi tidak hanya sebagai etalase produk, tetapi juga sebagai titik awal pengalaman pengguna yang optimal dalam menjelajahi platform.

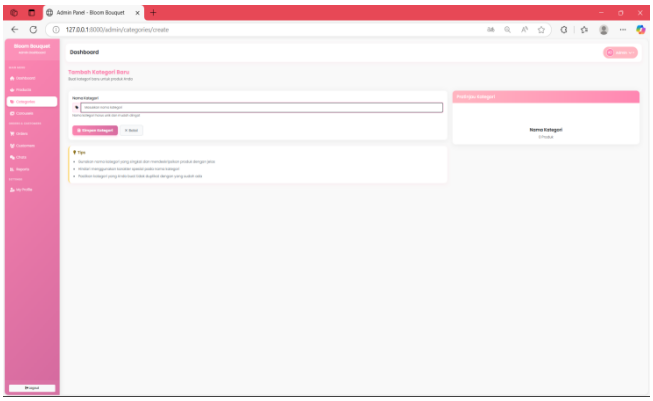
a. Tampilan Kelola Kategori

1) Tampilan *Index*



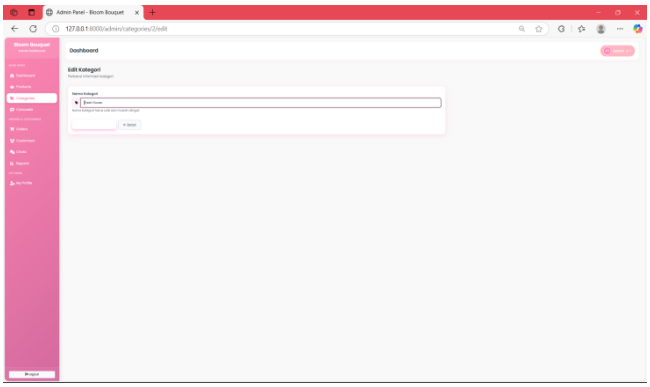
Gambar 110 Tampilan Menu Kategori (Admin)

2) Tampilan Tambah Kategori



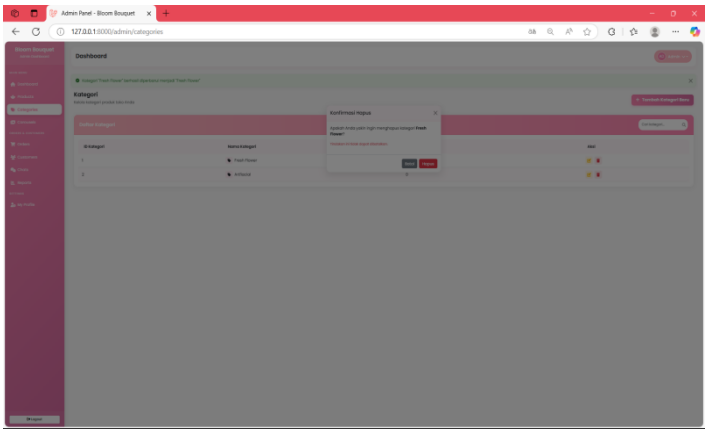
Gambar 111 Tampilan Menambah Kategori (Admin)

3) Tampilan Edit Kategori



Gambar 112 Tampilan Mengedit Kategori (Admin)

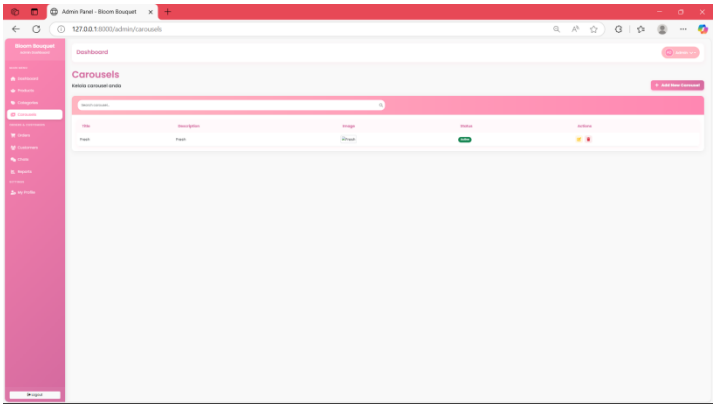
4) Tampilan Hapus Kategori



Gambar 113 Tampilan Menghapus Kategori (Admin)

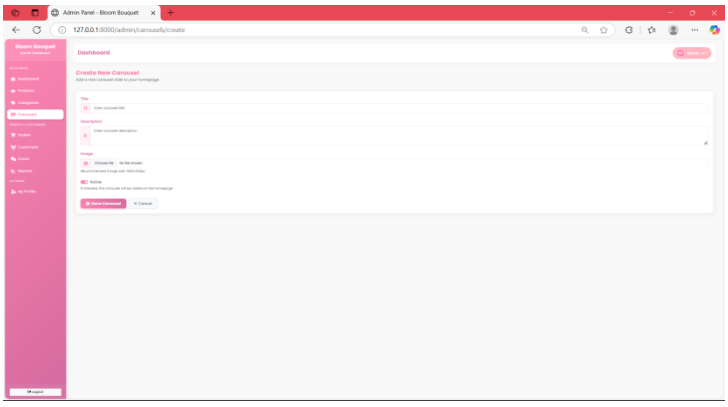
b. Tampilan Kelola *Carousel*

1) Tampilan *Index*



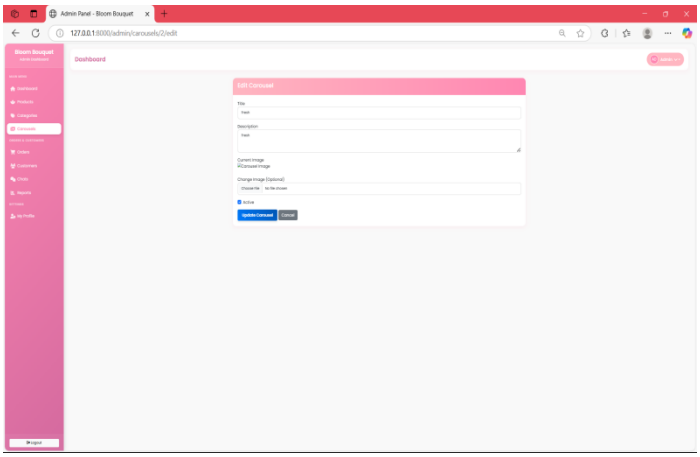
Gambar 114 Tampilan Menu Carousel (Admin)

2) Tampilan Tambah *Carousel*



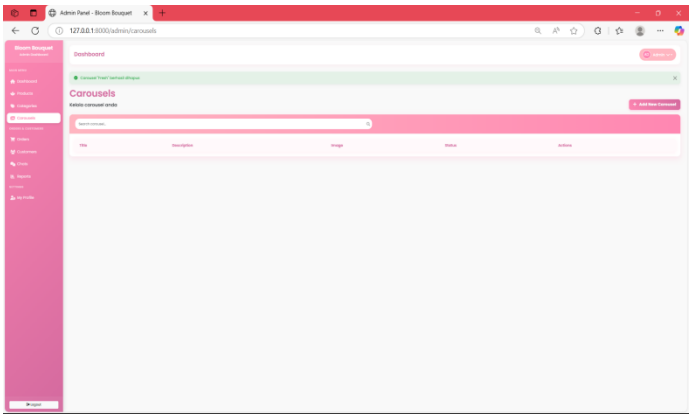
Gambar 115 Tampilan Menambah Carousel (Admin)

3) Tampilan Edit *Carousel*



Gambar 116 Tampilan Mengedit Carousel (Admin)

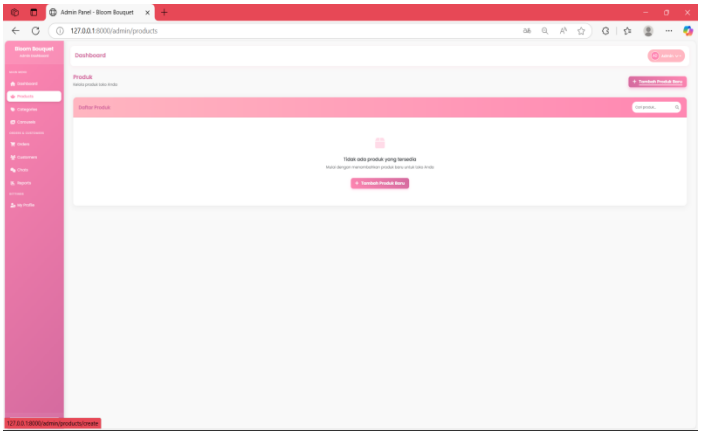
4) Tampilan Hapus *Carousel*



Gambar 117 Tampilan Menghapus Carousel (Admin)

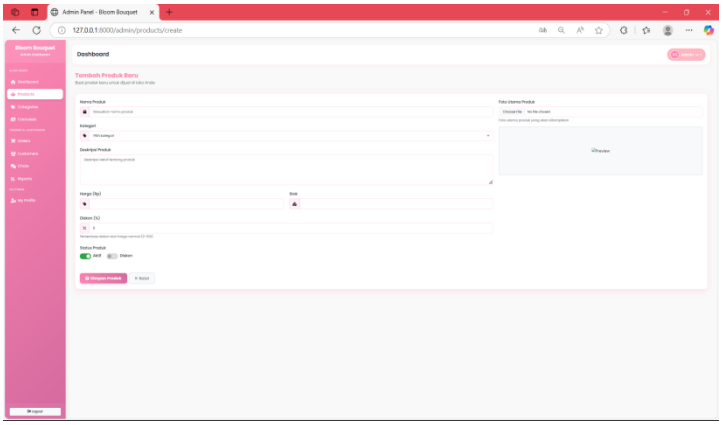
c. Tampilan Kelola Produk

1) Tampilan *Index*



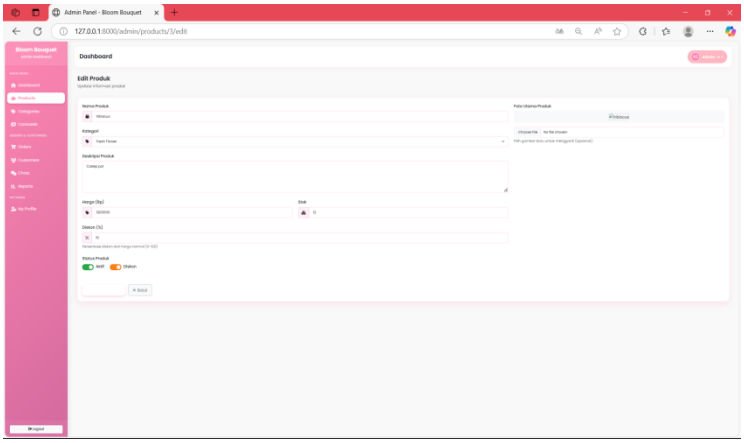
Gambar 118 Tampilan Menu Produk (Admin)

2) Tampilan Tambah Produk



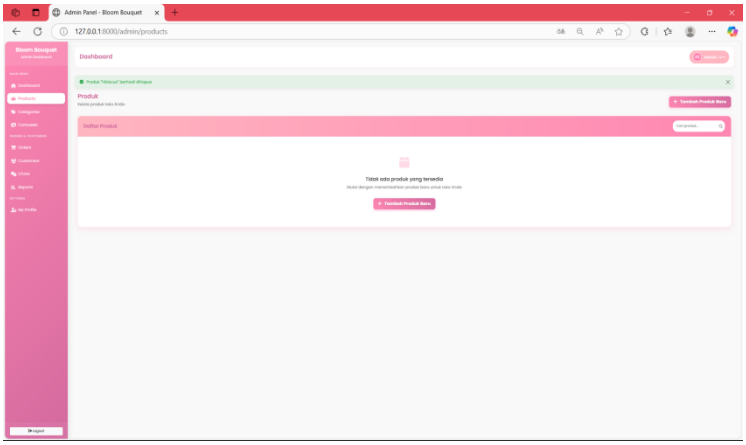
Gambar 119 Tampilan Menambah Produk (Admin)

3) Tampilan Edit Produk



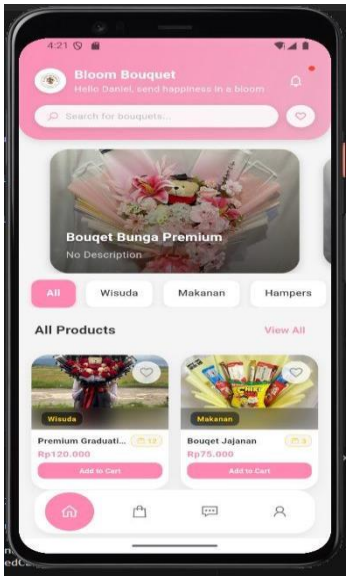
Gambar 120 Tampilan Mengedit Produk (Admin)

4) Tampilan Hapus Produk



Gambar 121 Tampilan Menghapus Produk (Admin)

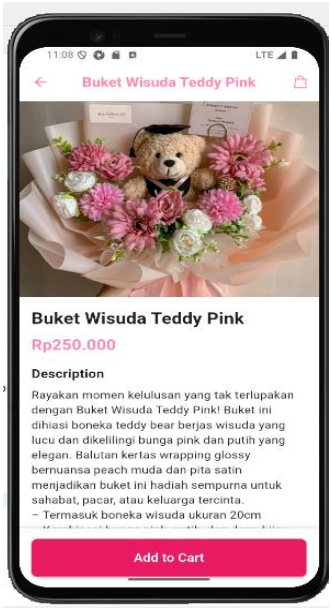
d. Tampilan *homepage* yang dapat dilihat oleh pengguna dikendalikan sepenuhnya oleh *admin*, sehingga memungkinkan penyajian informasi yang interaktif, menarik, dan relevan



Gambar 122 Tampilan Homepage pada User

3. Fitur Detail Produk

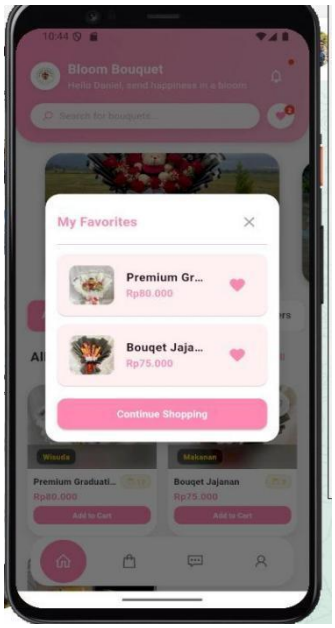
Pada implementasi fitur Detail Produk dalam *Sprint* 2, tim berhasil merancang sistem yang memudahkan pengguna dalam melihat informasi lengkap produk seperti nama, harga, deskripsi, dan gambar, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan pembelian.



Gambar 123 Tampilan Detail Produk pada User

4. Fitur *Favorite*

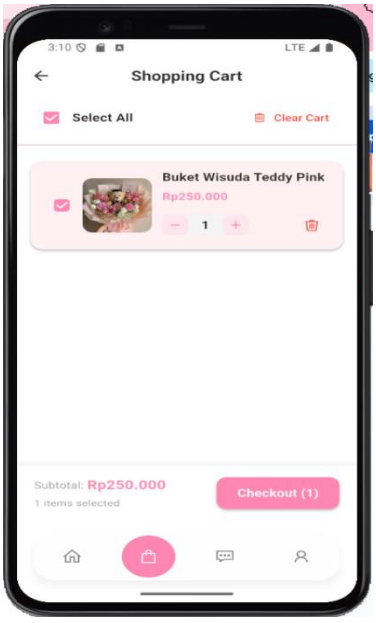
Pada implementasi fitur *Favorite* dalam *Sprint* 2, tim berhasil merancang sistem yang memudahkan pengguna dalam menyimpan daftar produk *favorite* secara praktis dan terorganisir. Fitur ini memberikan sentuhan personalisasi, dimana pengguna dapat menandai produk yang diminati sehingga lebih mudah diakses kembali tanpa harus mencarinya ulang. Penambahan dan penghapusan produk dari daftar *favorite* dapat dilakukan hanya dengan satu kali klik, dan seluruh data *favorite* tersimpan dalam akun pengguna untuk memudahkan akses di lain waktu.



Gambar 124 Tampilan Favorite pada User

5. Fitur Keranjang

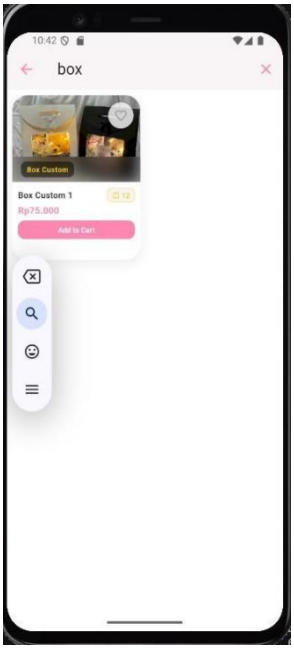
Pada implementasi fitur keranjang dalam *Sprint* 2, tim berhasil merancang sistem yang memungkinkan pengguna menyimpan produk yang ingin dibeli sebelum melakukan *checkout*. Pengguna dapat menambah, menghapus, atau mengatur jumlah produk dalam keranjang dengan mudah. Seluruh data keranjang tersimpan secara permanen di akun pengguna, sehingga tetap dapat diakses kapan saja.



Gambar 125 Tampilan Keranjang pada User

6. Fitur *Search Bar*

Pada implementasi fitur pencarian dalam *Sprint* 2, tim berhasil mengembangkan sistem yang memungkinkan pengguna mencari produk dengan lebih cepat dan efisien. Pengguna dapat memasukkan kata kunci berdasarkan nama produk atau kategori, dan hasil akan ditampilkan secara otomatis sesuai dengan yang dicari. Fitur ini mempermudah pengguna dalam menemukan produk yang diinginkan tanpa harus menelusuri satu per satu.



Gambar 126 Tampilan Search Bar pada User

4.2.5.2.6 Sprint Review

Setelah *Sprint Review*, tim melanjutkan sesi *Sprint Retrospective* untuk mengevaluasi keseluruhan proses kerja selama *Sprint* 2. Kegiatan ini dipimpin oleh *Project Manager* dan melibatkan semua anggota tim dengan tujuan mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, serta langkah-langkah perbaikan untuk *sprint* selanjutnya.

Hal-hal positif yang ditemukan:

1. Komunikasi tim semakin kuat dan efektif dari *sprint* ke *sprint*, dengan koordinasi yang semakin terstruktur dan produktif.
2. Semua fitur inti proyek berhasil diselesaikan tepat waktu, termasuk fitur produk, keranjang, *favorite*, profil, registrasi *user*, *homepage*, dan tampilan antarmuka untuk *admin* dan pengguna.
3. Penerapan dokumentasi yang rapi dan pengujian menyeluruh pada setiap *sprint* membantu menjaga kualitas dan kestabilan sistem hingga akhir proyek.
4. Pembagian peran antar anggota tim sangat jelas dan efektif, sehingga setiap bagian pengerjaan berjalan sesuai alur.

Hambatan yang dihadapi:

1. Beberapa fitur tambahan yang bersifat opsional tidak sempat direalisasikan karena keterbatasan waktu.

2. Pada tahap akhir, integrasi dengan layanan eksternal memerlukan *troubleshooting* tambahan yang cukup menyita waktu.
3. Pengujian performa untuk skala besar belum bisa dilakukan sepenuhnya karena keterbatasan lingkungan simulasi.

Sebagai tindak lanjut, tim akan memperbaiki perencanaan beban kerja dan meningkatkan intensitas pengujian modul pada *Sprint* 2 agar kualitas sistem lebih terjaga dan sesuai dengan standar yang diharapkan.

4.2.5.2.7 Sprint Retrospective

Setelah pelaksanaan *Sprint* 2, seluruh fitur yang direncanakan berhasil diselesaikan sesuai dengan estimasi waktu yang telah ditentukan. Tim menunjukkan peningkatan dalam kolaborasi, komunikasi, dan manajemen waktu dibandingkan dengan *Sprint* sebelumnya. Tidak terdapat kendala besar selama proses pengerjaan, dan sebagian besar tugas dapat diselesaikan sebelum tenggat waktu. Proses *review* dan integrasi juga berjalan lebih lancar, menandakan adanya perbaikan dari sprint sebelumnya.

4.2.5.3 Sprint 3

Sprint 3 merupakan tahap akhir dalam proses pengembangan aplikasi. Pada *sprint* ini, fokus tim diarahkan untuk menyempurnakan alur pembelian dan pembayaran, mengoptimalkan sistem pemrosesan pesanan, serta menambahkan fitur notifikasi sebagai bentuk komunikasi aktif antara sistem dan pengguna. Penyempurnaan antarmuka pengguna (UX/UI) juga menjadi prioritas guna meningkatkan kenyamanan dan kemudahan dalam penggunaan aplikasi.

Sprint ini dijadwalkan berlangsung selama 4 minggu (week 13 hingga week 16). Tujuan utama dari *Sprint* 3 adalah memastikan bahwa seluruh proses transaksi berjalan dengan baik dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Seluruh fitur yang dikembangkan akan diuji secara menyeluruh melalui pendekatan *end-to-end testing* untuk mengevaluasi integrasi dan stabilitas sistem secara keseluruhan. Hasil dari pengujian ini akan menjadi dasar perbaikan akhir sebelum aplikasi dirilis sepenuhnya kepada pengguna.

4.2.5.3.1 Sprint Planning

Pada tahap *Sprint* 3, tim menyusun rencana kerja dengan fokus pada penyempurnaan sistem yang telah dikembangkan, khususnya pada aspek transaksi dan pengalaman pengguna. Fitur-fitur yang dikembangkan bersifat krusial untuk menjadikan *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* siap digunakan secara menyeluruh oleh pengguna akhir. Berikut ini adalah fitur utama yang dirancang dan dikembangkan:

1. **Integrasi Pembayaran:**

   Fitur ini memungkinkan pengguna menyelesaikan transaksi langsung di dalam aplikasi melalui berbagai metode pembayaran seperti transfer bank. Fokus utama pengembangan meliputi keamanan transaksi, kecepatan verifikasi, serta kemudahan pengguna dalam mengikuti alur pembayaran.
2. **Manajemen Pesanan (Order Management):**
   Pengguna dapat melihat status pesanan secara *real-time* mulai dari konfirmasi pembayaran, pengemasan, pengiriman, hingga pesanan diterima. *Admin* juga memperoleh fitur untuk memantau, memperbarui, dan mengelola seluruh pesanan demi kelancaran operasional.
3. **Notifikasi Pesanan:**
   Sistem notifikasi dikembangkan untuk memberi informasi kepada pengguna terkait status terbaru pesanan, seperti pembayaran berhasil, proses pengiriman, dan pesanan selesai. Notifikasi ini dikirim melalui aplikasi secara *real-time* guna meningkatkan keterlibatan dan kepuasan pengguna.
4. **Penyempurnaan Antarmuka Pengguna (UX/UI):**
   Tim melakukan evaluasi terhadap antarmuka yang telah dibangun pada *sprint* sebelumnya. Perbaikan difokuskan pada navigasi, konsistensi desain, dan kemudahan akses guna meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.
5. **Pengujian Aplikasi Menyeluruh (End-to-End Testing):**

   Dilakukan pengujian menyeluruh terhadap seluruh fitur utama dari sisi pengguna dan *admin*. Tujuannya untuk memastikan tidak ada *bug* atau *error* dalam alur aplikasi, serta menjamin stabilitas dan integrasi antar fitur berjalan tanpa hambatan.

Selain pengembangan fitur, tim juga melakukan refleksi terhadap *Sprint* 2 untuk memperbaiki pola kerja, meningkatkan komunikasi tim, dan menjaga keseimbangan distribusi tugas. Dengan

perencanaan dan kolaborasi yang matang, *Sprint* 3 menjadi tahap finalisasi menuju peluncuran aplikasi yang optimal.

4.2.5.3.1.1 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab

Dalam pelaksanaan *Sprint* 3 proyek pengembangan *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*, pembagian tanggung jawab tetap mengacu pada penetapan *Person in Charge* (PIC) untuk setiap peran utama. Meskipun setiap anggota memiliki tugas spesifik, pengerjaan tetap dilakukan secara kolaboratif, di mana seluruh anggota saling mendukung dalam penyelesaian tugas-tugas sprint.

1. *Project Manager:* Daniel tetap memegang peran sebagai koordinator utama jalannya proyek. Pada *Sprint* 3, ia memimpin evaluasi capaian *sprint* sebelumnya, memastikan kelancaran perencanaan fitur transaksi dan notifikasi, serta memantau jalannya *sprint* agar seluruh target dapat diselesaikan tepat waktu.
2. *System Analyst:* Anjelika dan Cheryl bertugas menganalisis dan menyempurnakan kebutuhan sistem untuk fitur-fitur baru seperti integrasi pembayaran dan manajemen pesanan. Mereka juga berperan aktif dalam validasi proses alur transaksi, memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna serta sesuai dengan logika bisnis *Bloom Bouquet.*
3. *UI/UX Designer:* Romian dan Tasya melanjutkan peran sebagai desainer antarmuka. Pada *sprint* ini, mereka fokus menyempurnakan desain tampilan aplikasi berdasarkan hasil uji coba dan masukan pengguna sebelumnya. Penyesuaian dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas, kenyamanan navigasi, dan konsistensi tampilan antar halaman.
4. *Programmer:* Daniel dan Kevin kembali menjalankan peran utama dalam pengembangan teknis. Daniel fokus pada implementasi fitur integrasi pembayaran dan notifikasi pengguna, sementara Kevin menangani pengembangan sistem manajemen pesanan dan penyempurnaan halaman admin. Mereka juga melakukan pengujian menyeluruh (*end-to-end*) untuk memastikan fitur-fitur berjalan stabil dan saling terintegrasi dengan baik.

Sepanjang sprint, seluruh anggota tim aktif dalam diskusi teknis, *debugging*, serta melakukan *review* hasil pengembangan untuk menjamin kualitas akhir aplikasi. Kolaborasi yang terjaga menjadi kunci untuk memastikan *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* siap digunakan oleh pengguna secara optimal.

4.2.5.3.2 Sprint Backlog

Sprint 3 merupakan tahap akhir dalam proses pengembangan aplikasi yang difokuskan pada penyempurnaan alur transaksi, pengelolaan pesanan, serta peningkatan UX/UI.

Tabel 28 Sprint Backlog pada Sprint 3

No	Task	Deskripsi	Prioritas	Estimasi Pengerjaan	Status
1.	Integrasi Pembayaran	Mengembangkan fitur pembayaran langsung di aplikasi menggunakan metode transfer bank. Menyertakan proses verifikasi otomatis.	Tinggi	7 hari	Done
2.	Manajemen Pemesanan	Menyediakan halaman untuk pengguna melihat status pesanan secara *real-time* dan *admin* dapat mengelola proses pesanan dari awal hingga selesai.	Tinggi	6 hari	Done
3.	Notifikasi Pesanan	Mengembangkan sistem notifikasi internal untuk memberi informasi status pesanan seperti: pembayaran berhasil, pesanan dikirim, atau selesai.	Tinggi	2 hari	Done
4.	Penyempurnaan UX/UI	Melakukan evaluasi desain berdasarkan	Tinggi	5 hari	Done

		feedback pengguna sebelumnya, memperbaiki navigasi dan tampilan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna.			
5.	Pengujian Aplikasi Menyeluruh	Melakukan pengujian menyeluruh pada seluruh fitur utama aplikasi dari sisi pengguna dan *admin*, guna memastikan stabilitas dan integrasi sistem.	Tinggi	8 hari	Done

4.2.5.3.3 Daily Scrum

Dalam tahap *Sprint* 3 proyek pengembangan *aplikasi mobile Bloom Bouquet*, tim tetap konsisten melaksanakan sesi *Daily Scrum* secara rutin setiap awal sesi *Project Based Learning* (PBL). Di tahap akhir pengembangan ini, intensitas komunikasi ditingkatkan untuk memastikan seluruh fitur akhir seperti pembayaran, notifikasi, dan penyempurnaan antarmuka dapat diselesaikan tepat waktu dan terintegrasi dengan baik.

Setiap anggota tim menyampaikan secara bergiliran hal-hal berikut:

1. Progres harian yang telah diselesaikan sejak sesi sebelumnya.
2. Kendala atau hambatan teknis yang dihadapi, baik dalam pengembangan fitur, desain, maupun integrasi sistem.
3. Rencana kerja selanjutnya yang akan dikerjakan sebelum sesi berikutnya.

Selain sesi utama di jam PBL, tim juga aktif mengadakan sesi koordinasi tambahan di luar jam kuliah jika ditemukan kendala teknis mendesak atau untuk menyelesaikan pengujian bersama. Hal ini dilakukan agar pekerjaan tetap berjalan sesuai jadwal, dan seluruh anggota dapat membantu menyelesaikan masalah secara kolaboratif.

Pelaksanaan *Daily Scrum* di *Sprint* 3 menjadi sarana penting untuk menjaga kejelasan alur kerja tim, menghindari miskomunikasi, serta mendorong penyelesaian masalah lebih cepat.

Periode: Minggu ke-13 (21–25 April 2025)

Fokus: Perencanaan awal dan pembagian tugas fitur integrasi pembayaran & manajemen pesanan

Tabel 29 Daily Scrum Minggu ke-13

Tanggal	**Jam**	**Lokasi**	**Kegiatan yang Dilakukan**
22 Apr 2025	09.00–09.15	GD 516	Koordinasi awal *Sprint* 3 dan pembagian tugas antar anggota tim.
23 Apr 2025	09.00–09.15	GD 516	Diskusi teknis awal tentang sistem pembayaran dan alur status pesanan.
24 Apr 2025	09.00–09.15	GD 516	Pembuatan kerangka awal fitur integrasi pembayaran dan *backend* pesanan.
25 Apr 2025	13.00–13.15	GD 516	Pembahasan alur API pembayaran dan realisasi tampilan status pesanan pengguna.

Periode: Minggu ke-14 (28 April – 2 Mei 2025)

Fokus: Implementasi sistem pembayaran, status pesanan, dan mulai notifikasi

Tabel 30 Daily Scrum Minggu ke-14

Tanggal	**Jam**	**Lokasi**	**Kegiatan yang Dilakukan**
29 Apr 2025	09.00–09.15	GD 516	Integrasi sistem pembayaran ke dalam UI dan *backend*.
30 Apr 2025	13.00–13.15	GD 516	Diskusi kendala verifikasi pembayaran dan *update* otomatis status pesanan.

1 Mei 2025	13.00–13.15	GD 516	Mulai pengembangan fitur notifikasi pesanan dan desain alur notifikasi.
2 Mei 2025	13.00–13.15	GD 516	*Review* progres fitur notifikasi dan manajemen pesanan *admin*.

Periode: Minggu ke-15 (5–9 Mei 2025)

Fokus: Penyempurnaan UI/UX dan pengujian awal *end-to-end.*

Tabel 31 Daily Scrum Minggu ke-15

Tanggal	**Jam**	**Lokasi**	**Kegiatan yang Dilakukan**
6 Mei 2025	09.00–09.15	Zoom	Evaluasi tampilan UI berdasarkan *feedback* dan perbaikan navigasi halaman.
7 Mei 2025	13.00–13.15	GD 516	Mulai pengujian *end-to-end* fitur pembayaran dan manajemen pesanan.
8 Mei 2025	09.00–09.15	Zoom	Koordinasi perbaikan bug dari hasil uji awal dan review notifikasi *real-time*.
9 Mei 2025	13.00–13.15	GD 516	Finalisasi tampilan UI dan sistem notifikasi.

Periode: Minggu ke-16 (12–16 Mei 2025)

Fokus: Pengujian akhir, dokumentasi, dan persiapan *Sprint Review & Retrospective.*

Tabel 32 Daily Scrum Minggu ke-16

Tanggal	**Jam**	**Lokasi**	**Kegiatan yang Dilakukan**
13 Mei 2025	09.00–09.15	Zoom	Pengujian menyeluruh pada seluruh fitur utama dari sisi *admin* dan pengguna.

14 Mei 2025	09.00–09.15	Zoom	Perbaikan minor berdasarkan hasil uji dan validasi akhir integrasi sistem.
15 Mei 2025	13.00–13.15	GD 516	Penyusunan dokumentasi fitur dan persiapan sesi *Sprint Review*.
16 Mei 2025	13.00–13.15	GD 516	*Sprint Review* dan *Retrospective* bersama seluruh anggota tim.

4.2.5.3.4 Tahapan Implementasi

Tahapan implementasi pada *Sprint* 3 proyek *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* mencakup proses pengkodean untuk fitur-fitur utama yang mendukung kelancaran transaksi dan pengalaman pengguna. Proses ini dilakukan secara kolaboratif menggunakan *Flutter* untuk pengembangan sisi *frontend* (aplikasi mobile) dan *Laravel* untuk pengembangan *backend* (API dan pengelolaan data).

Berikut adalah rincian tahapan implementasi pada *Sprint* 3:

1. Implementasi Fitur Integrasi Pembayaran

   Tabel berikut merupakan *pseudocode* implementasi fitur **integrasi pembayaran** menggunakan layanan pihak ketiga (*Midtrans*). Setelah pengguna melakukan pemesanan produk, sistem akan memproses pembuatan transaksi dan menghasilkan *payment URL* yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pembayaran. Proses ini dimulai dari pembuatan order baru, pengiriman data transaksi ke *Midtrans*, hingga penyimpanan informasi pembayaran ke dalam database.

   Pembuatan fitur ini sangat penting karena memungkinkan pengguna untuk membayar pesanan secara *online* dengan metode yang tersedia di *Midtrans*, seperti *e-wallet*, bank transfer, dan lainnya. Selain itu, sistem juga dilengkapi *endpoint* untuk menangani *callback* dari *Midtrans* guna memverifikasi status transaksi dan memperbarui status pesanan di sistem secara otomatis.

Melalui implementasi ini, alur pemesanan hingga pembayaran menjadi lebih otomatis dan efisien, serta membantu pemilik toko memantau status pembayaran secara *real-time*.

Tabel berikut menunjukkan *pseudocode* fitur **Integrasi Pembayaran**:

Tabel 33 Pseudocode Fitur Integrasi Pembayaran

```
Pseudocode Fitur Pembayaran

Judul: Program Pengembangan Fitur Pembayaran

Deklarasi:

user: object User

order: object Order

payment: object Payment

Implementasi:

//Model Database

Tabel users: id, name, email, password, is_verified, created_at,
updated_at
 Tabel orders: id, user_id, total_price, status, payment_url,
created_at
 Tabel payments: id, order_id, transaction_id, payment_type,
transaction_status, created_at

//Model Class

User:

isVerified()

Order:

createOrder(user_id, total_price)

updatePaymentUrl(order_id, url)

markAsPaid(order_id)

Payment:

saveTransaction(order_id, transaction_id, payment_type, status)

//Middleware Cek Verifikasi
```

```
FUNCTION emailVerifiedMiddleware(request, response, next)
      Ambil user dari session
      IF user == NULL → redirect ke login
      IF user.is_verified == false → redirect ke /verify-otp
      next()
END
//Controller Pembayaran
FUNCTION createPayment(request, response)
      Ambil user dari session
      Ambil data order dari request (mis: total_price)
      order = Order.createOrder(user.id, total_price)

      Buat payload pembayaran:
      {
            order_id: order.id,
            gross_amount: order.total_price,
            customer_details: {
                  name: user.name,
                  email: user.email
            }
      }
      Kirim payload ke Midtrans → Dapatkan payment_url &
transaction_id
      Simpan payment_url ke Order.updatePaymentUrl(order.id,
payment_url)
      Simpan transaksi ke Payment.saveTransaction(order.id,
transaction_id, type, status)
      Redirect user ke payment_url
```

```
END


FUNCTION paymentCallback(request, response)
      Ambil callback_data dari Midtrans
      Ambil order_id dan status dari callback_data
      IF status == "settlement" atau "capture" THEN
      Order.markAsPaid(order_id)
      Payment.saveTransaction(order_id, transaction_id, type,
status)
      RETURN response.status(200)
END
//Route
POST /payment/create → emailVerifiedMiddleware → createPayment
POST /payment/callback → paymentCallback
```

2. Implementasi Fitur Manajemen Pemesanan (*Order Managemen*t)

Tabel berikut merupakan *pseudocode* implementasi fitur Manajemen Pesanan yang dirancang untuk menangani proses pembelian produk oleh pengguna. Proses ini dimulai dari pengguna yang menambahkan produk ke keranjang dan melanjutkan ke proses *checkout*. Setelah pesanan dibuat, sistem secara otomatis mencatat informasi pesanan seperti produk, jumlah, harga total, serta status awal pesanan (*pending*).

Setelah pesanan tercatat, pengguna dapat memantau perkembangan status pesanan secara *real-time*, mulai dari konfirmasi pembayaran, proses pengemasan, hingga pengiriman dan penerimaan pesanan. Setiap perubahan status disimpan di sistem agar pengguna mendapatkan informasi terkini tentang pesanan mereka.

Di sisi admin, fitur ini memungkinkan pengelolaan pesanan secara menyeluruh. *Admin* dapat melihat daftar seluruh pesanan yang masuk, memperbarui status pesanan sesuai tahapan pengiriman.

Dengan adanya fitur ini, proses transaksi menjadi terstruktur dan transparan bagi kedua belah pihak, baik pengguna maupun *admin*. Selain itu, sistem juga menyediakan riwayat pesanan untuk setiap pengguna sehingga dapat dilihat kembali kapan saja jika diperlukan.

Tabel berikut menunjukkan *pseudocode* fitur Manajemen Pesanan (*Order Management*):

Tabel 34 Pseudocode Fitur Manajemen Pemesanan

```
Pseudocode Fitur Manajemen Pemesanan

Judul: Program Pengembangan Fitur Manajemen Pemesanan

Deklarasi:

user: objek User

order: objek Order

orderItem: objek OrderItem

product: objek Product

Implementasi:

//Model Database

Tabel users: id, name, email, password, is_verified, created_at,
updated_at
 Tabel products: id, name, price, stock, created_at, updated_at
 Tabel orders: id, user_id, total_price, status, created_at,
updated_at
 Tabel order_items: id, order_id, product_id, quantity, price,
created_at, updated_at

//Model Class

User:

   isVerified()

Product:

   getProductById(product_id)

   updateStock(product_id, quantity)

Order:
```

```
   createOrder(user_id, total_price)
   updateStatus(order_id, status)
OrderItem:
   createOrderItem(order_id, product_id, quantity, price)
//Middleware Cek Verifikasi
FUNCTION emailVerifiedMiddleware(request, response, next)
      Ambil user dari session
      IF user == NULL → redirect ke login
      IF user.is_verified == false → redirect ke /verify-otp
      next()
END
//Controller Pemesanan
FUNCTION createOrder(request, response)
      Ambil user dari session
      Ambil data produk dan jumlah dari request

      total_price = 0
      FOR each item IN request.items
      product = Product.getProductById(item.product_id)
      IF product.stock < item.quantity
            RETURN response.error("Stok tidak mencukupi")
      total_price += product.price * item.quantity
      END FOR

      order = Order.createOrder(user.id, total_price)

      FOR each item IN request.items
```

```
      product = Product.getProductById(item.product_id)

      OrderItem.createOrderItem(order.id, product.id,
item.quantity, product.price)

      Product.updateStock(product.id, product.stock -
item.quantity)

      END FOR



      RETURN response.success("Pesanan berhasil dibuat", order.id)

END

FUNCTION getOrderHistory(request, response)

      Ambil user dari session

      orders = Order.getOrdersByUserId(user.id)

      RETURN response.success(orders)

END

FUNCTION getOrderDetails(request, response)

      Ambil order_id dari request

      order = Order.getOrderById(order_id)

      IF order.user_id != user.id

      RETURN response.error("Akses ditolak")

      order_items = OrderItem.getItemsByOrderId(order_id)

      RETURN response.success({order, order_items})

END



//Route

POST /order/create → emailVerifiedMiddleware → createOrder

GET /order/history → emailVerifiedMiddleware → getOrderHistory

GET /order/details/:order_id → emailVerifiedMiddleware →
getOrderDetails
```

3. Implementasi Fitur Notifikasi Pesanan

Tabel berikut merupakan *pseudocode* implementasi fitur Notifikasi Pesanan yang bertujuan memberikan informasi secara *real-time* kepada pengguna terkait perkembangan status pesanan mereka. Setiap perubahan status pesanan—seperti pembayaran berhasil, pesanan diproses, dalam pengiriman, hingga pesanan selesai—akan memicu sistem untuk mengirimkan notifikasi secara langsung ke aplikasi pengguna.

Fitur ini meningkatkan transparansi proses transaksi dan memastikan pengguna tetap terinformasi tanpa harus membuka halaman riwayat pesanan secara manual. Dengan mengintegrasikan notifikasi berbasis *event*, pengguna dapat menerima informasi penting dengan cepat dan tepat waktu, seperti pengingat pembayaran atau konfirmasi bahwa pesanan mereka sedang dikirimkan.

Di sisi pengelolaan, sistem dirancang agar setiap perubahan status pesanan oleh *admin* secara otomatis mengaktifkan sistem notifikasi. Dengan demikian, *admin* tidak perlu mengirim pesan secara manual, dan proses bisnis tetap efisien serta konsisten.

Implementasi notifikasi ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pengguna, tetapi juga membangun kepercayaan terhadap sistem pemesanan secara keseluruhan. *Pseudocode* berikut menggambarkan alur pengiriman notifikasi berdasarkan status pesanan.

Tabel 35 Pseudocode Fitur Notifikasi Pesanan

```
Pseudocode Fitur Notifikasi Pesanan

Judul: Program Pengembangan Fitur Notifikasi Pesanan

Deklarasi:

   user: objek User

   order: objek Order

   notification: objek Notification
```

```
// Model Database

Tabel users: id, name, email, password, is_verified, created_at,
updated_at

Tabel orders: id, user_id, total_price, status, created_at,
updated_at

Tabel notifications: id, user_id, order_id, message, is_read,
created_at



// Model Class

User:

  isVerified()



Order:

  getOrderById(order_id)

  updateStatus(order_id, new_status)



Notification:

  createNotification(user_id, order_id, message)

  getUnreadNotifications(user_id)

  markAsRead(notification_id)



// Middleware Cek Verifikasi

FUNCTION emailVerifiedMiddleware(request, response, next)

  Ambil user dari session

  IF user == NULL THEN

      redirect ke login

  ENDIF

  IF user.is_verified == false THEN
```

```
      redirect ke /verify-otp
  ENDIF
  next()
END

// Controller Notifikasi
FUNCTION sendOrderNotification(order_id, new_status)
  order = Order.getOrderById(order_id)
  user = User.getById(order.user_id)

  SWITCH new_status
      CASE "payment_success":
      message = "Pembayaran pesanan Anda berhasil."
      CASE "shipping":
      message = "Pesanan Anda sedang dalam proses pengiriman."
      CASE "completed":
      message = "Pesanan Anda telah selesai."
      DEFAULT:
      message = "Status pesanan Anda diperbarui."
  END SWITCH

  Notification.createNotification(user.id, order_id, message)
  kirimNotifikasiRealTime(user.id, message)  // Fungsi untuk push
notifikasi real-time
END

FUNCTION getNotifications(request, response)
```

```
  user = Ambil user dari session

  notifications = Notification.getUnreadNotifications(user.id)

  RETURN response.success(notifications)

END


FUNCTION markNotificationRead(request, response)

  notification_id = request.notification_id

  Notification.markAsRead(notification_id)

  RETURN response.success("Notifikasi ditandai sudah dibaca")

END


// Route

POST /order/status/update → (di-trigger saat status berubah) →
sendOrderNotification

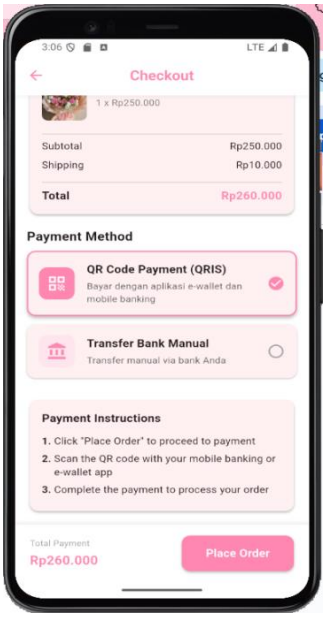
GET /notifications → emailVerifiedMiddleware → getNotifications

POST /notifications/read → emailVerifiedMiddleware →
markNotificationRead
```

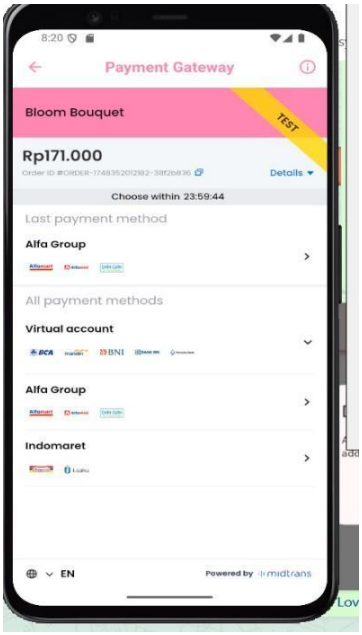
4.2.5.3.5 Hasil Implementasi

1. Tampilan *User* saat melakukan pembayaran

   Pada tampilan ini, pengguna dapat melakukan pembayaran dengan memilih metode yang tersedia, baik melalui transfer bank maupun *QR code payment*.



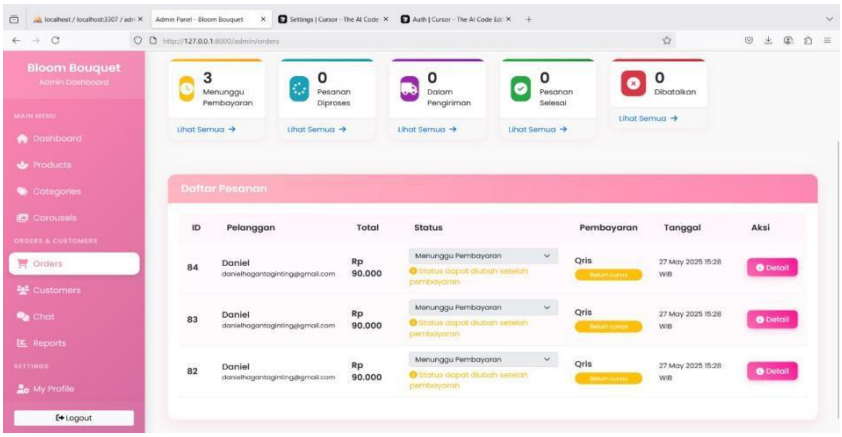
Gambar 127 Tampilan User untuk Memilih Metode Pembayaran



Gambar 128 Tampilan User saat melakukan pembayaran

2. Tampilan *Admin* untuk manajemen pemesanan

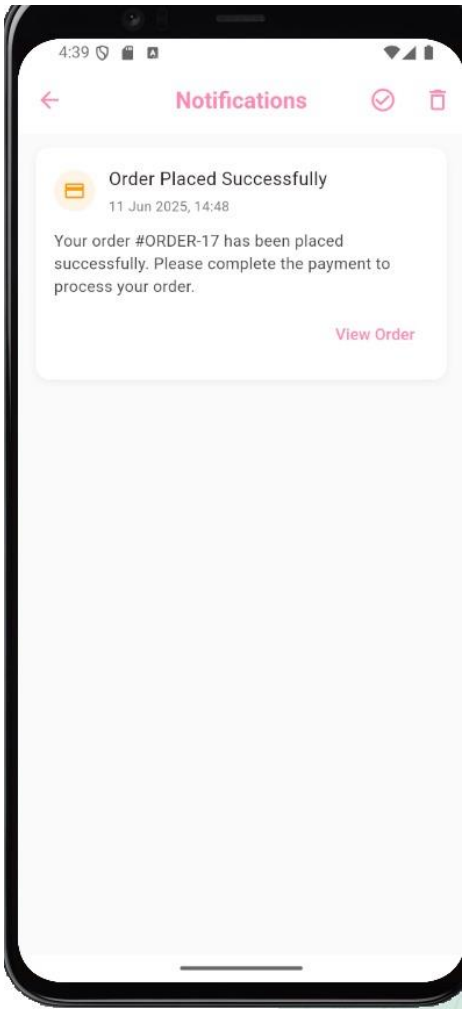
Pada *Sprint* 3, tim berhasil mengimplementasikan fitur manajemen pemesanan untuk *admin*. Sistem ini memungkinkan *admin* untuk melihat status pesanan, yang terdiri dari: Menunggu Pembayaran, Diproses, Dalam Pengiriman, Selesai, dan Dibatalkan. Fitur ini memudahkan *admin* dalam memantau dan mengelola status pesanan dari pelanggan secara efisien.



Gambar 129 Tampilan Admin untuk Manajemen Pemesanan

3. Tampilan *User* dapat melihat notifikasi pemesanan

Tampilan ini merupakan halaman Notifikasi yang menampilkan daftar pesan yang diterima oleh pengguna. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat detail notifikasi terbaru yang berisi informasi penting terkait aktivitas mereka di aplikasi.



4. Penyempurnaan UX/UI

   Pada tahap ini, dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tampilan aplikasi berdasarkan hasil uji coba pengguna sebelumnya. Beberapa aspek yang disempurnakan mencakup peningkatan kenyamanan pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi, perbaikan aksesibilitas untuk memastikan aplikasi dapat diakses dengan mudah oleh semua pengguna, serta menjaga konsistensi desain di seluruh bagian aplikasi. Dengan penyempurnaan ini, pengalaman pengguna menjadi lebih optimal, meningkatkan kepuasan dan memudahkan mereka dalam menggunakan aplikasi.

5. Pengujian menyeluruh

   Setelah penyempurnaan, seluruh fitur aplikasi diuji menggunakan pendekatan *end-to-end* untuk memastikan alur utama aplikasi berfungsi dengan baik tanpa adanya *bug* atau *error*. Uji coba dilakukan dari sisi *admin* dan pengguna untuk memvalidasi kestabilan sistem dan memastikan setiap fitur berjalan sesuai harapan. Dengan pengujian ini, aplikasi dipastikan siap digunakan secara optimal, dengan minim resiko gangguan pada proses operasionalnya.

4.2.5.3.6 Sprint Review

Sprint Review dilakukan pada akhir *Sprint* 3 untuk mengevaluasi pencapaian dan hasil kerja tim dalam mengembangkan *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*. Kegiatan ini bertujuan untuk menampilkan fitur-fitur yang telah berhasil diimplementasikan serta mengumpulkan masukan dari seluruh anggota tim terkait hasil pengembangan.

Fitur-fitur utama yang berhasil diselesaikan dan ditampilkan dalam sesi ini antara lain:

a. **Integrasi Pembayaran**: Pengguna dapat melakukan pembayaran melalui berbagai metode, dan sistem secara otomatis memperbarui status pesanan.
b. **Manajemen Pesanan**: Pengguna dapat memantau status pesanan mereka, sementara *admin* dapat mengelola seluruh proses pemesanan dengan baik.
c. **Notifikasi Pesanan**: Sistem memberikan informasi secara *real-time* terkait status pesanan pengguna, seperti konfirmasi pembayaran, pengiriman, dan pesanan selesai.

d. **Penyempurnaan UX/UI**: Tampilan aplikasi telah diperbaiki berdasarkan hasil uji coba sebelumnya, dengan peningkatan dari sisi navigasi, konsistensi desain, dan kemudahan penggunaan.
e. **Pengujian *End-to-End***: Seluruh fitur diuji menyeluruh dari sisi *admin* dan pengguna untuk memastikan sistem berjalan stabil dan tanpa *error*.

Secara keseluruhan, semua target pengembangan pada *Sprint* 3 tercapai sesuai rencana dan fitur-fitur utama berhasil diimplementasikan dengan baik. Aplikasi telah memasuki tahap finalisasi dan siap untuk dirilis kepada pengguna.

4.2.5.3.7 Sprint Retrospective

Setelah sesi *Sprint Review*, tim melanjutkan kegiatan *Sprint Retrospective* sebagai bentuk refleksi dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses pengembangan aplikasi selama tiga *sprint*. Sesi ini dipimpin oleh *Project Manager* dan diikuti oleh seluruh anggota tim.

Hal-hal positif yang ditemukan:

1. Komunikasi tim semakin kuat dan efektif dari *sprint* ke *sprint*, dengan koordinasi yang terstruktur dan kolaboratif.
2. Seluruh fitur inti berhasil diselesaikan tepat waktu, termasuk sistem pembayaran, manajemen pesanan, dan antarmuka pengguna serta *admin*.
3. Dokumentasi dan pengujian yang konsisten pada setiap sprint berkontribusi besar terhadap kualitas dan kestabilan sistem.
4. Pembagian peran yang jelas dan efektif membuat pengerjaan setiap bagian proyek berjalan lancar dan sesuai alur.

Hambatan yang dihadapi: Beberapa fitur tambahan yang bersifat opsional tidak sempat direalisasikan karena keterbatasan waktu.

Tindak lanjut dan pembelajaran:

Tim menyimpulkan bahwa proses kerja selama proyek ini memberikan banyak pembelajaran, terutama dalam hal manajemen waktu, kerja sama tim, dan penggunaan alat bantu pengembangan. Untuk proyek-proyek berikutnya, disarankan agar tahap perencanaan lebih realistis dalam memperhitungkan waktu cadangan untuk penyesuaian akhir dan pengujian performa.

BAB V
PRODUCT TESTING (PT)
(PENGUJIAN PRODUK)

5.1. PENDAHULUAN

Proses pengujian produk dalam pengembangan dan perancangan *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* dilakukan berdasarkan acuan dari dokumen *Product Design* dan *Product Implementation* yang telah disusun sebelumnya. Pengujian ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap fitur pada aplikasi berjalan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, baik dari segi fungsionalitas, keandalan sistem, maupun performa.

Pengujian produk dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* dapat memberikan pengalaman pengguna yang optimal dan tanpa gangguan. Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk:

1. Memastikan bahwa semua fitur aplikasi berfungsi dengan benar sesuai dengan rancangan awal.
2. Menilai keandalan sistem dalam menangani berbagai skenario penggunaan, termasuk input yang tidak valid atau kondisi *error*.
3. Mengevaluasi kinerja aplikasi, seperti kecepatan respon, waktu loading, dan kestabilan selama penggunaan.
4. Meminimalisir *bug* dan potensi kesalahan sebelum aplikasi dipublikasikan kepada pengguna akhir.

Adapun lingkup pengujian ini adalah:

1. Pengujian pada sisi perangkat lunak (*software*)

   Mencakup pengujian antarmuka pengguna (UI), alur transaksi, proses registrasi dan login, fitur pemesanan, dan notifikasi.

2. Pengujian pada sisi perangkat keras (*hardware*), jika relevan, yaitu memastikan kompatibilitas aplikasi dengan berbagai tipe perangkat *Android* (berbagai ukuran layar, versi OS, dan performa *hardware*).

Pengujian ini memiliki hubungan erat dengan tahap desain dan implementasi produk. Setiap skenario pengujian dirancang berdasarkan spesifikasi dari desain antarmuka dan alur kerja aplikasi, serta diuji terhadap hasil implementasi aktual. Dengan demikian, proses *testing* ini menjadi langkah krusial untuk menjembatani antara perencanaan dan realisasi produk yang berkualitas tinggi.

5.2. DESKRIPSI PENGUJIAN

Aktivitas pengujian *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* dilakukan untuk memastikan kualitas dan kelayakan produk. Pengujian ini mencakup berbagai aspek, baik dari segi perangkat lunak (*software*) maupun perangkat keras (*hardware*) yang mendukung jalannya sistem.

Pengujian ini juga merupakan bagian dari implementasi mata kuliah Pengujian Kualitas Perangkat Lunak (PKPL) yang menggunakan pendekatan *Project Based Learning (PBL)***.** Pengujian sistem dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, sumber daya, dan skala proyek. Salah satu minimum *requirement* dari mata kuliah ini adalah melakukan pengujian menggunakan *Tool Automation Testing* dan *Functional Testing*. Dalam proyek ini, digunakan *Cypress* dan *Appium* untuk melakukan pengujian *Functional Testing* dengan *Tool Automation Testing*. Selain itu, pengujian manual juga dilakukan untuk *Functional Testing*, serta digunakan *POSTman* untuk menguji *endpoint* API sebagai bagian dari *Integration Testing***.**

Adapun jenis pengujian yang dilakukan meliputi:

a. Pengujian Fungsional: Untuk memastikan setiap fitur sistem, seperti login, pengisian data mahasiswa, dan manajemen kegiatan, berjalan dengan benar sesuai fungsinya.
b. Pengujian Integrasi: Untuk menguji apakah komponen-komponen sistem saling terhubung dan bekerja dengan baik secara bersama-sama.
c. Pengujian Sistem: Untuk menguji sistem secara keseluruhan dalam kondisi yang menyerupai lingkungan pengguna sebenarnya.

Tujuan utama dari seluruh proses pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Dengan pengujian ini, diharapkan sistem dapat digunakan secara optimal tanpa kendala berarti saat diterapkan dalam kehidupan kampus sehari-hari.

5.2.1 BUTIR UJI

Setelah melakukan serangkaian pengujian terhadap sistem yang telah dibangun, dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut telah memenuhi ekspektasi dan berfungsi dengan baik. Semua fitur dan fungsionalitas pada sistem dapat beroperasi secara sempurna tanpa adanya kendala atau *error* yang ditemukan. Proses pengujian yang dilakukan juga berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana, sehingga sistem dapat digunakan dengan baik dan tanpa masalah. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai hasil dari setiap tahapan pengujian yang telah dilaksanakan.

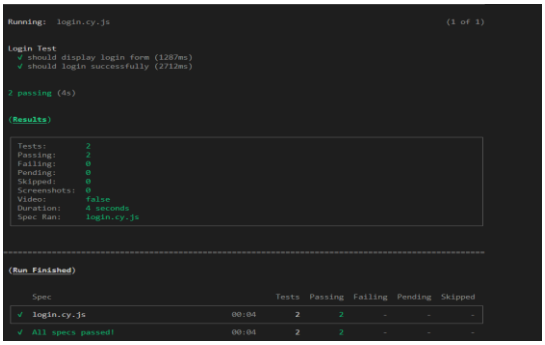
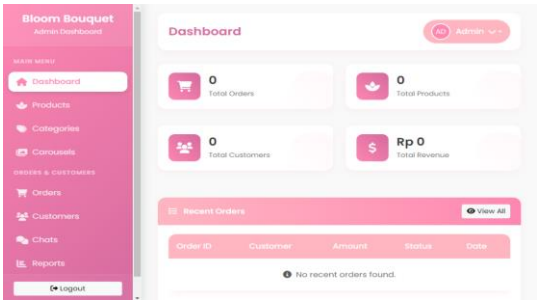
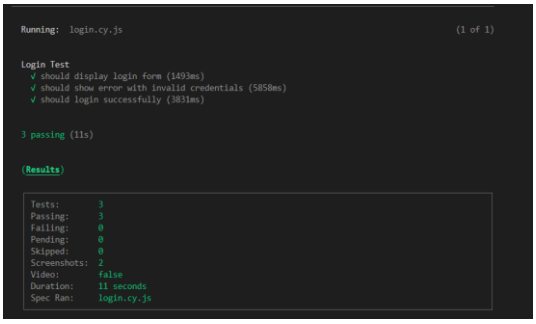
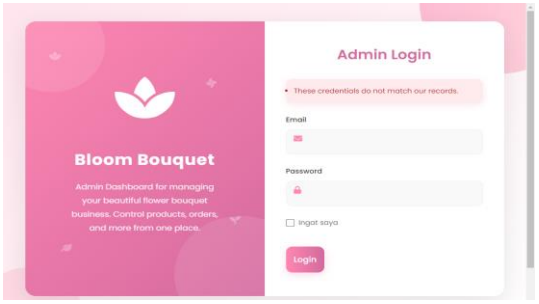
5.2.1.1 Test Script Butir Uji-01

Berikut ini adalah *test script dashboard admin* butir uji-1 yang dapat dilihat pada tabel 36.

Tabel 36 Test Script Butir Uji-01

Identifikasi	BU-01
Nama Butir Uji	Pengujian login
Tujuan	Mengisi form login untuk dapat mengakses aplikasi
Deskripsi	Fungi ini menggambarkan bagaimana *admin* masuk kedalam sistem dan mengakses sistem.
Kondisi Awal	*Admin* telah mengakses aplikasi.
Tanggal Pengujian	08 Mei 2025
Penguji	Anjelika A. Simamora
Skenario Pengujian	
1. *Admin* mengakses sistem 2. Sistem menampilkan halaman form isian login akun 3. *Admin* mengisi seluruh data yang diperlukan pada form login 4. *Admin* menekan *button* login 5. Sistem menampilkan halaman *dashboard*	

Kriteria Evaluasi Hasil			
1. *Admin* berhasil melakukan login ke sistem. 2. Sistem akan menampilkan "Isi form" pada kotak form login. 3. *Admin* mengisi *username* dan *password* yang benar, maka sistem akan menampilkan halaman *dashboard* 4. *Admin* mengisi *username* yang salah dan *password* yang benar, maka sistem akan menampilkan "*invalid login"* 5. *Admin* mengisi *username* dan *password* yang tidak sesuai maka sistem akan menampilkan "*Invalid login"*			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data yang dimasukkan sesuai	*Admin* berhasil melakukan login pada sistem	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses
Admin tidak mengisi form login	*Admin* gagal masuk ke sistem	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses
Admin memasukkan *username* yang salah	*Admin* gagal masuk ke sistem	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses
Admin memasukkan *password* yang salah	*Admin* gagal masuk ke sistem	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses
Result		**Keterangan** *Login successfully*	

  	
  	*Login unsuccessfully*

5.2.1.2 Test Script Butir Uji-02

Berikut ini adalah *test script pengujian register user* butir uji-02 yang dapat dilihat pada tabel 37.

Tabel 37 Test Script Butir Uji-02

Identifikasi	BU-02
Nama Butir Uji	Pengujian register
Tujuan	Mengisi form register untuk dapat memiliki akun dan dapat mengakses aplikasi
Deskripsi	Fungi ini menggambarkan bagaimana *user* masuk kedalam sistem dan mengakses sistem.
Kondisi Awal	*User* telah mengakses aplikasi.
Tanggal Pengujian	08 Mei 2025
Penguji	Anjelika A. Simamora

Skenario Pengujian

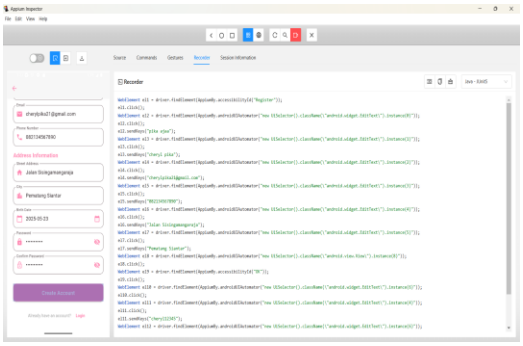
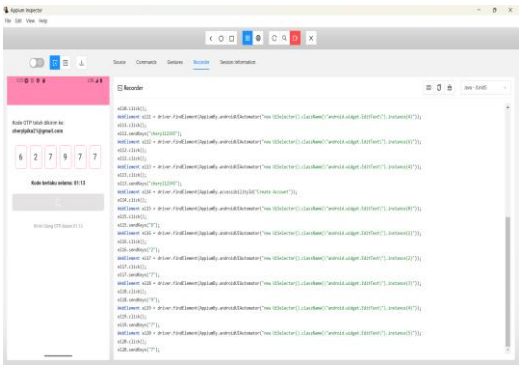
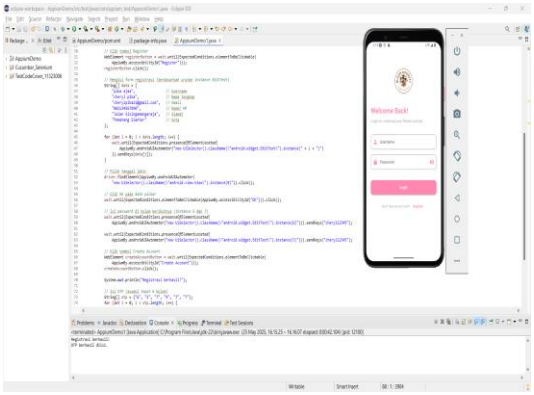
1. *User* mengakses aplikasi
2. *User* menekan *button* register
3. Sistem menampilkan halaman form isian register akun
4. *User* mengisi seluruh data yang diperlukan pada form register
5. *User* menekan *button* register
6. Sistem menampilkan halaman *homepage*

Kriteria Evaluasi Hasil

1. *User* berhasil mengakses sistem.
2. *User* memilih menu *button "*register*"*, maka sistem akan menampilkan form register.
3. *User* mengisi seluruh data dengan benar, maka sistem akan menampilkan halaman *homepage.*
4. *User* mengisi email yang salah atau tidak mengisi email, maka sistem akan menampilkan "*invalid register"*
5. *User* mengisi nomor telepon yang salah atau tidak mengisi nomor telepon, maka sistem akan menampilkan "*invalid register"*

6. *User* mengisi *password* yang salah atau tidak mengisi *password*, maka sistem akan menampilkan "*invalid register"* 7. *User* tidak mengisi *username*, maka sistem akan menampilkan *"invalid register"* 8. *User* tidak mengisi *street address*, maka sistem akan menampilkan *"invalid register"*

Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data yang dimasukkan sesuai	*User* berhasil melakukan register pada sistem	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses
User mengisi email yang salah atau tidak mengisi email	*User* gagal masuk ke sistem	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses
User mengisi nomor telepon yang salah atau tidak mengisi nomor telepon	*User* gagal masuk ke sistem	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses
User mengisi *password* yang salah atau tidak mengisi *password*	*User* gagal masuk ke sistem	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses
User tidak mengisi *username*	*User* gagal masuk ke sistem	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses
User tidak mengisi *street address*	*User* gagal masuk ke sistem	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses
Result		**Keterangan**	

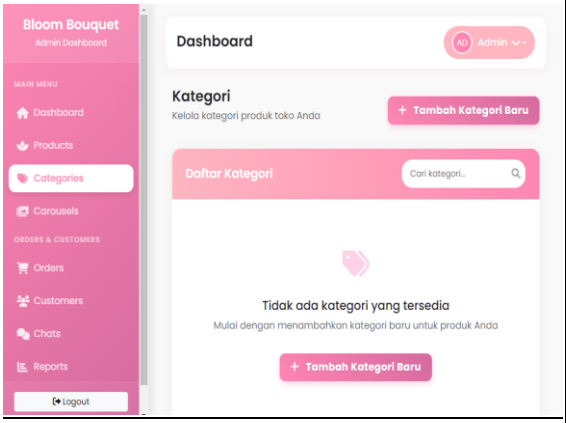
	Mengisi form register
	Mengisi kode OTP
	Registrasi berhasil

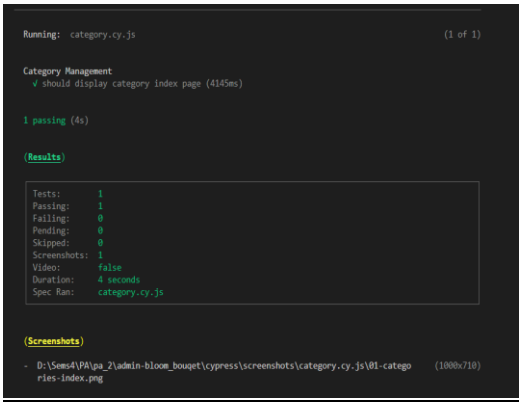
5.2.1.3 Test Script Butir Uji-03

Berikut ini adalah *test script halaman index kategori admin* butir uji-03 yang dapat dilihat pada tabel 38.

Tabel 38 Test Script Butir Uji-03

Identifikasi	BU-03
Nama Butir Uji	Pengujian melihat kategori

<table>
<tr><td>Tujuan</td><td>Untuk dapat melihat kategori apa saja yang ada pada Aplikasi Mobile Bloom Bouquet</td></tr>
<tr><td>Deskripsi</td><td>Fungsi ini menjelaskan bagaimana admin dapat melihat kategori apa saja yang ada pada Aplikasi Mobile Bloom Bouquet</td></tr>
<tr><td>Kondisi Awal</td><td>Admin telah mengakses sistem terlebih dahulu</td></tr>
<tr><td>Tanggal Pengujian</td><td>08 Mei 2025</td></tr>
<tr><td>Penguji</td><td>Anjelika A. Simamora</td></tr>
<tr><td colspan="2">Skenario Pengujian</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. Admin menekan button kategori
2. sistem akan menampilkan halaman kategori.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Kriteria Evaluasi Hasil</td></tr>
<tr><td colspan="2">Admin berhasil melihat kategori</td></tr>
<tr><td colspan="2">Kasus dan Hasil Pengujian</td></tr>
<tr><td colspan="2"><table>
<tr><th>Data Masukan</th><th>Yang diharapkan</th><th>Pengamatan</th><th>Kesimpulan</th></tr>
<tr><td>-</td><td>Admin berhasil melihat kategori</td><td>Sesuai dengan yang diharapkan</td><td>Sukses</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Result</td><td>Keterangan</td></tr>
<tr><td> 
</td><td>Pengujian melihat kategori</td></tr>
</table>

5.2.1.4 Test Script Butir Uji-04

Berikut ini adalah *test script menambah kategori admin* butir uji-04 yang dapat dilihat pada tabel 39.

Tabel 39 Test Script Butir Uji-04

Identifikasi	BU-04
Nama Butir Uji	Pengujian menambah kategori
Tujuan	Untuk menambahkan kategori pada sistem
Deskripsi	Fungsi ini menjelaskan bagaimana *admin* dapat menambahkan kategori pada *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*.
Kondisi Awal	*Admin* telah dapat mengakses sistem
Tanggal Pengujian	08 Mei 2025
Penguji	Anjelika A. Simamora
Skenario Pengujian	
1. *Admin* berhasil mengakses sistem 2. *Admin* memilih kategori 3. Sistem menampilkan halaman kategori 4. *Admin* menekan *button* tambah kategori baru 5. Sistem menampilkan form isian tambah kategori baru	

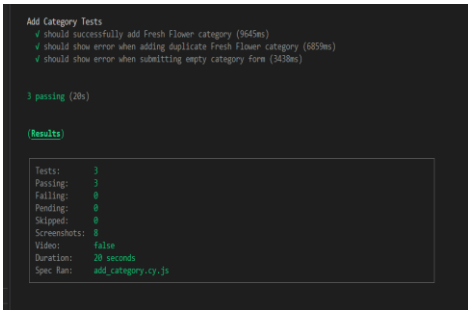
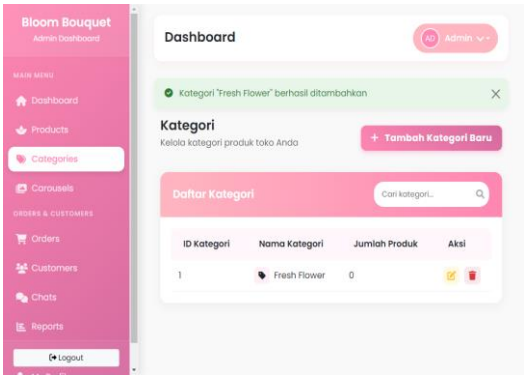
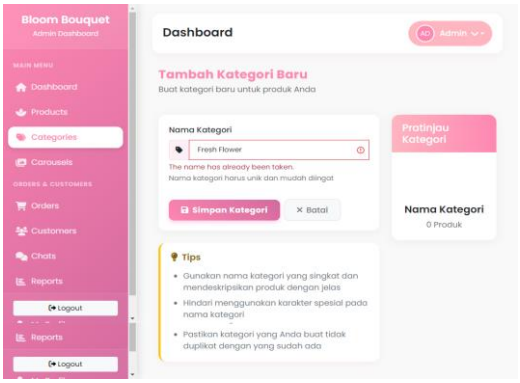
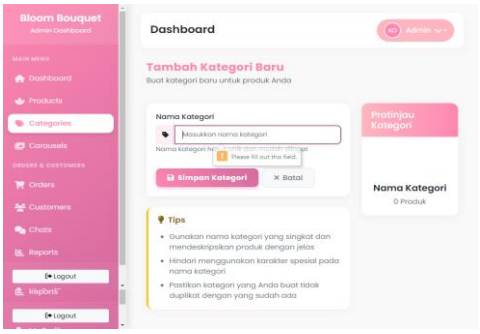
6. *Admin* mengisi form tambah kategori baru
7. *Admin* menekan *button save*
8. Sistem menampilkan halaman kategori setelah berhasil menambah kategori

Kriteria Evaluasi Hasil

1. *Admin* berhasil mengakses sistem
2. *Admin* memilih menu kategori
3. Sistem menampilkan halaman tambah kategori
4. *Admin* mengisi form tambah kategori dengan valid, maka sistem akan menampilkan halaman kategori setelah berhasil menambah kategori
5. *Admin* menambahkan kategori yang sudah ada, maka tambah kategori ditolak dan sistem menampilkan *"The name has already been taken"*
6. *Admin* tidak mengisi form tambah kategori, maka sistem akan menampilkan *"please fill out the field"*

Kasus dan Hasil Pengujian

Data Masukan	**Yang diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Admin menambahkan kategori dengan valid	*Admin* berhasil menambah kategori baru	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses
Admin menambahkan kategori yang sudah ada	*Admin* gagal menambah kategori baru	Sesuai dengan yang diharapkan	Gagal
Admin menambahkan kategori dengan input kosong	*Admin* gagal menambah kategori baru	Sesuai dengan yang diharapkan	Gagal
Result		**Keterangan**	

  	*Add category*
 	*Duplicate keyword*
 	*Empty keyword*

5.2.1.5 Test Script Butir Uji-05

Berikut ini adalah *test script mengedit kategori admin* butir uji-05 yang dapat dilihat pada tabel 40.

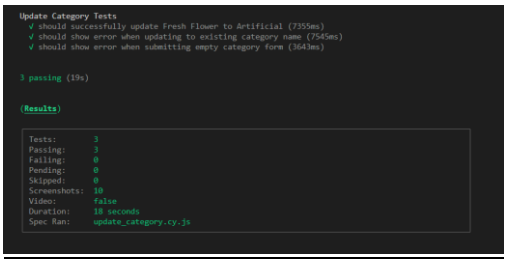
Tabel 40 Test Script Butir Uji-05

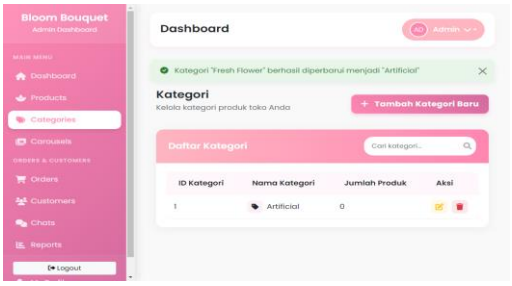
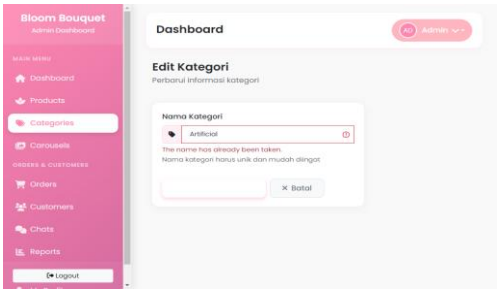
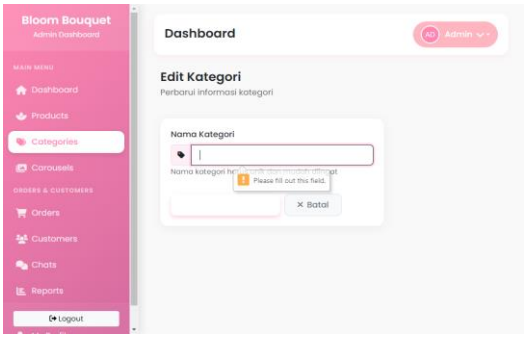
Identifikasi	BU-05
Nama Butir Uji	Pengujian edit kategori
Tujuan	Untuk mengubah data kategori yang sudah ada
Deskripsi	Fitur ini menjelaskan bagaimana *admin* dapat mengubah data kategori yang sudah ada pada *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*
Kondisi Awal	*Admin* telah dapat mengakses sistem
Tanggal Pengujian	08 Mei 2025
Penguji	Anjelika A. Simamora
Skenario Pengujian	
1. *Admin* berhasil mengakses sistem 2. *Admin* memilih kategori 3. Sistem menampilkan halaman kategori 4. *Admin* menekan *button* edit kategori baru 5. Sistem menampilkan form isian edit kategori 6. *Admin* mengisi form edit kategori baru 7. *Admin* menekan *button save* 8. Sistem menampilkan halaman kategori setelah berhasil memperbaharui kategori	
Kriteria Evaluasi Hasil	
1. *Admin* berhasil mengakses sistem 2. *Admin* memilih menu kategori 3. Sistem menampilkan halaman kategori' 4. *Admin* menekan *button* edit kategori, maka sistem akan menampilkan form edit kategori	

5. *Admin* mengisi form edit kategori dengan valid, maka sistem akan menampilkan halaman kategori setelah berhasil diperbaharui kategori
6. *Admin* mengubah kategori dengan data yang sudah ada, maka edit kategori ditolak dan sistem menampilkan *"The name has already been taken"*
7. *Admin* tidak mengisi form edit kategori, maka sistem akan menampilkan *"please fill out the field"*

Kasus dan Hasil Pengujian

Data Masukan	**Yang diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Admin memperbaharui kategori dengan valid	*Admin* berhasil memperbaharui kategori baru	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses
Admin memperbaharui kategori dengan data yang sudah ada	*Admin* gagal memperbaharui kategori baru	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses
Admin memperbaharui kategori dengan input kosong	*Admin* gagal memperbaharui kategori	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses

Result	**Keterangan**
	*Edit Category*

	*Update Category*
	*Duplicate Error*
	*Empty Error*

5.2.1.6 Test Script Butir Uji-06

Berikut ini adalah *test script menghapus kategori admin* butir uji-06 yang dapat dilihat pada tabel 41.

Tabel 41 Test Script Butir Uji-06

Identifikasi	BU-06
Nama Butir Uji	Pengujian hapus kategori
Tujuan	Untuk menghapus data kategori yang sudah ada
Deskripsi	Fungsi ini menjelaskan bagaimana *admin* dapat menghapus data kategori yang sudah ada pada *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*

Kondisi Awal	*Admin* telah dapat mengakses sistem
Tanggal Pengujian	08 Mei 2025
Penguji	Anjelika A. Simamora

Skenario Pengujian

1. *Admin* berhasil mengakses sistem
2. *Admin* memilih kategori
3. Sistem menampilkan halaman kategori
4. *Admin* menekan *button* hapus kategori
5. Sistem menampilkan notifikasi konfirmasi hapus
6. *Admin* menekan *button* hapus
7. Sistem menampilkan halaman kategori setelah berhasil menghapus kategori

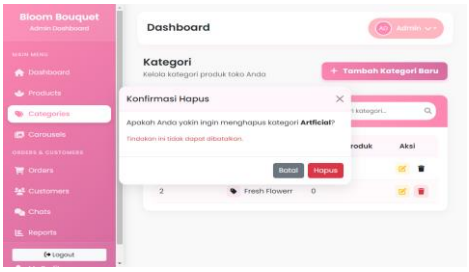
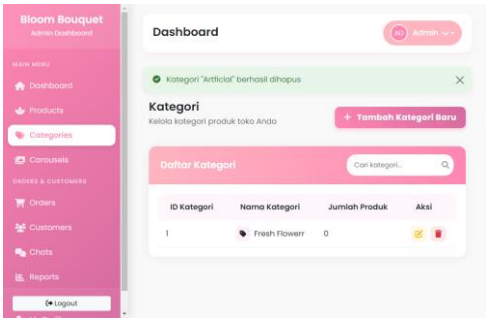
Kriteria Evaluasi Hasil

1. *Admin* berhasil mengakses sistem
2. *Admin* memilih menu kategori
3. Sistem menampilkan halaman kategori
4. *Admin* memilih salah satu kategori
5. *Admin* menekan *button* hapus, maka sistem akan menampilkan notifikasi konfirmasi hapus
6. *Admin* kembali menekan hapus, maka kategori berhasil dihapus dan sistem menampilkan halaman kategori setelah berhasil dihapus.

Kasus dan Hasil Pengujian

Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
-	*Admin* berhasil menghapus kategori	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses

Result	Keterangan

	
	*Confirmation Delete*
	*Success Delete*

5.2.1.7 Test Script Butir Uji-07

Berikut ini adalah *test script halaman index produk admin* butir uji-07 yang dapat dilihat pada tabel 42.

Tabel 42 Test Script Butir Uji-07

Identifikasi	BU-07
Nama Butir Uji	Pengujian melihat produk
Tujuan	Untuk dapat melihat data produk yang ada pada *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*
Deskripsi	Fungsi ini menjelaskan bagaimana *admin* dapat melihat produk apa saja yang ada pada *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*

Kondisi Awal	*Admin* telah dapat mengakses sistem
Tanggal Pengujian	08 Mei 2025
Penguji	Anjelika A. Simamora

Skenario Pengujian

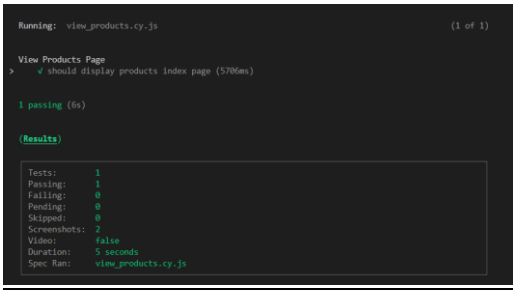
1. *Admin* telah berhasil mengakses sistem
2. *Admin* menekan *button* produk
3. Sistem akan menampilkan halaman produk

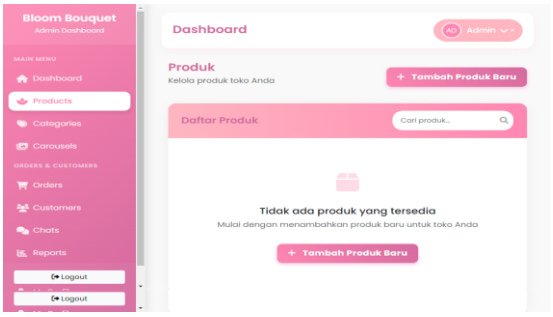
Kriteria Evaluasi Hasil

1. *Admin* berhasil melihat produk

Kasus dan Hasil Pengujian

Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
-	*Admin* berhasil melihat daftar produk	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses

Result	Keterangan
	

	*Index Page*

5.2.1.8 Test Script Butir Uji-08

Berikut ini adalah *test script menambah produk admin* butir uji-08 yang dapat dilihat pada tabel 43.

Tabel 43 Test Script Butir Uji-08

Identifikasi	BU-08
Nama Butir Uji	Pengujian tambah produk
Tujuan	Untuk dapat melihat produk apa saja yang ada pada*Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*
Deskripsi	Fungsi ini menjelaskan bagaimana *Admin* dapat melihat produk apa saja yang ada pada *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*
Kondisi Awal	*Admin* telah dapat mengakses sistem
Tanggal Pengujian	08 Mei 2025
Penguji	Anjelika A. Simamora
Skenario Pengujian	
1. *Admin* berhasil mengakses sistem 2. *Admin* memilih menu produk 3. Sistem menampilkan halaman produk 4. *Admin* menekan *button* tambah produk baru	

5. Sistem menampilkan form isian tambah produk baru
6. *Admin* mengisi form tambah produk baru
7. *Admin* menekan *button save*
8. Sistem menampilkan halaman produk setelah berhasil menambah produk

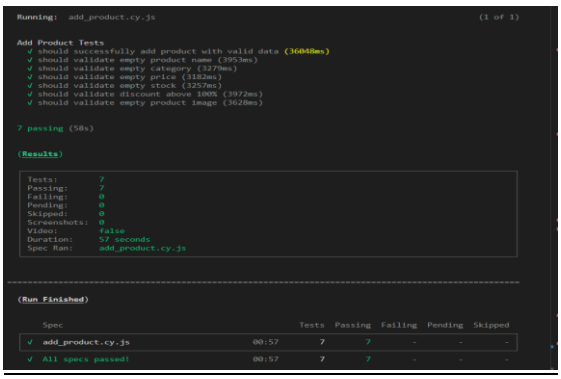
Kriteria Evaluasi Hasil

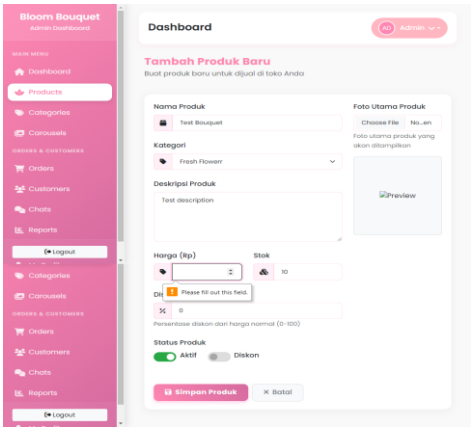
1. *Admin* berhasil mengakses sistem
2. *Admin* memilih menu produk
3. Sistem menampilkan halaman tambah produk
4. *Admin* mengisi form tambah produk dengan valid, maka sistem akan menampilkan halaman produk setelah berhasil menambah produk
5. *Admin* tidak mengisi form nama produk, maka sistem akan menampilkan *"please fill out the field"*
6. *Admin* tidak mengisi form kategori produk, maka sistem akan menampilkan *"please fill out the field"*
7. *Admin* tidak mengisi form harga produk, maka sistem akan menampilkan *"please fill out the field"*
8. *Admin* tidak mengisi form stok produk, maka sistem akan menampilkan *"please fill out the field"*
9. *Admin* mengisi form diskon diatas 100%, maka sistem akan menampilkan *"please select a value that is no more than 100%"*
10. *Admin* tidak mengisi form foto produk, maka sistem akan menampilkan *"please fill out the field"*

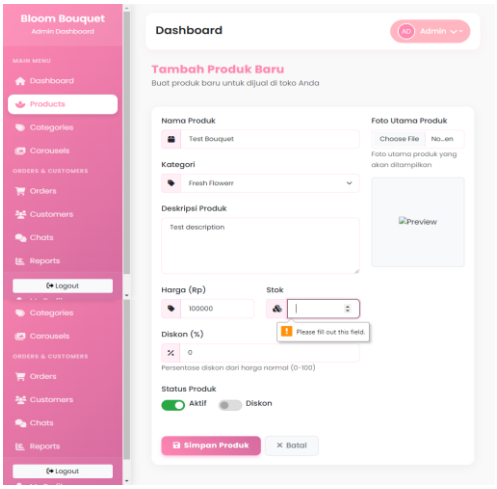
Kasus dan Hasil Pengujian

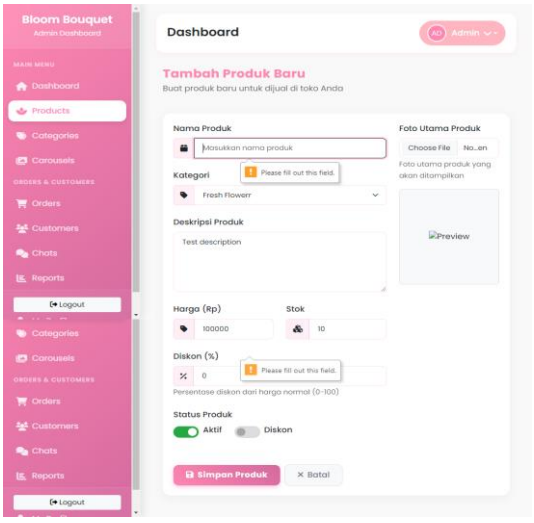
Data Masukan	**Yang diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Admin menambahkan produk dengan valid	*Admin* berhasil menambah produk baru	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses
Admin menambahkan	*Admin* gagal menambah produk baru	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses

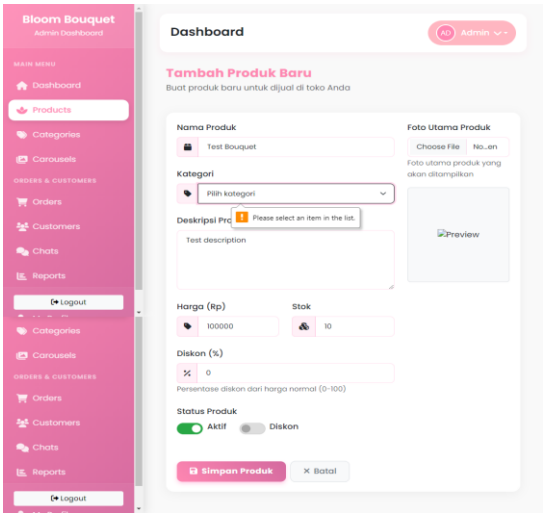
produk dengan nama produk *null*			
Admin menambahkan produk dengan kategori *null*	*Admin* gagal menambah produk baru	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses
Admin menambahkan produk dengan harga *null*	*Admin* gagal menambah produk baru	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses
Admin menambah produk dengan stok *null*	*Admin* gagal menambah produk baru	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses
Admin menambah produk dengan diskon diatas 100%	*Admin* gagal menambah produk baru	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses
Admin menambah produk dengan foto *null*	*Admin* gagal menambah produk baru	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses

Result	**Keterangan**
	Tambah Produk


Bloom Bouquet
Admin Dashboard
Dashboard
Admin
Tambah Produk Baru
Buat produk baru untuk dijual di toko Anda
Nama Produk
Test Bouquet
Kategori
Fresh Flowerr
Deskripsi Produk
Test description
Foto Utama Produk
Choose File
No..en
Foto utama produk yang akan ditampilkan
Preview
Harga (Rp)
Stok
10
Please fill out this field.
Persentase diskon dari harga normal (0-100)
Status Produk
Aktif
Diskon
Simpan Produk
Batal
Products
Categories
Carousels
Orders
Customers
Chats
Reports
Logout


Bloom Bouquet
Admin Dashboard
Dashboard
Admin
Tambah Produk Baru
Buat produk baru untuk dijual di toko Anda
Nama Produk
Test Bouquet
Kategori
Fresh Flowerr
Deskripsi Produk
Test description
Foto Utama Produk
Choose File
No..en
Foto utama produk yang akan ditampilkan
Preview
Harga (Rp)
100000
Stok
Please fill out this field.
Diskon (%)
0
Persentase diskon dari harga normal (0-100)
Status Produk
Aktif
Diskon
Simpan Produk
Batal
Products
Categories
Carousels
Orders
Customers
Chats
Reports
Logout


Bloom Bouquet
Admin Dashboard
Dashboard
Admin
Tambah Produk Baru
Buat produk baru untuk dijual di toko Anda
Nama Produk
Masukkan nama produk
Please fill out this field.
Kategori
Fresh Flowerr
Deskripsi Produk
Test description
Foto Utama Produk
Choose File
No..en
Foto utama produk yang akan ditampilkan
Preview
Harga (Rp)
100000
Stok
10
Diskon (%)
0
Please fill out this field.
Persentase diskon dari harga normal (0-100)
Status Produk
Aktif
Diskon
Simpan Produk
Batal
Products
Categories
Carousels
Orders
Customers
Chats
Reports
Logout

5.2.1.9 Test Script Butir Uji-09

Berikut ini adalah *test script mengedit produk admin* butir uji-09 yang dapat dilihat pada tabel 44.

Tabel 44 Test Script Butir Uji-09

Identifikasi	BU-09
Nama Butir Uji	Pengujian edit produk
Tujuan	Untuk dapat melakukan perubahan pada data produk yang sudah ada
Deskripsi	Fungsi ini menjelaskan bagaimana *admin* dapat melakukan perubahan pada data produk yang sudah ada pada sistem
Kondisi Awal	*Admin* telah dapat mengakses sistem
Tanggal Pengujian	08 Mei 2025
Penguji	Anjelika A. Simamora
Skenario Pengujian	
1. *Admin* berhasil mengakses sistem 2. *Admin* memilih menu produk 3. Sistem menampilkan halaman produk	

4. *Admin* menekan *button* edit produk
5. Sistem menampilkan form isian edit produk
6. *Admin* mengisi form edit produk
7. *Admin* menekan *button save*
8. Sistem menampilkan halaman produk setelah berhasil memperbaharui produk

Kriteria Evaluasi Hasil

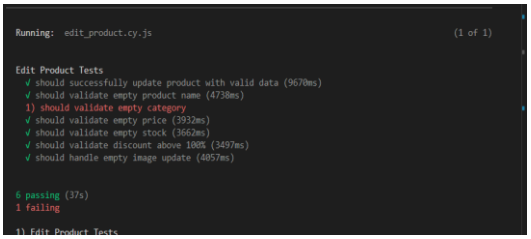
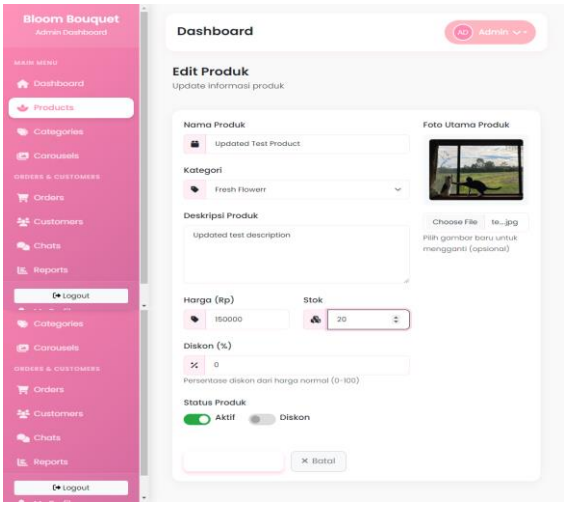
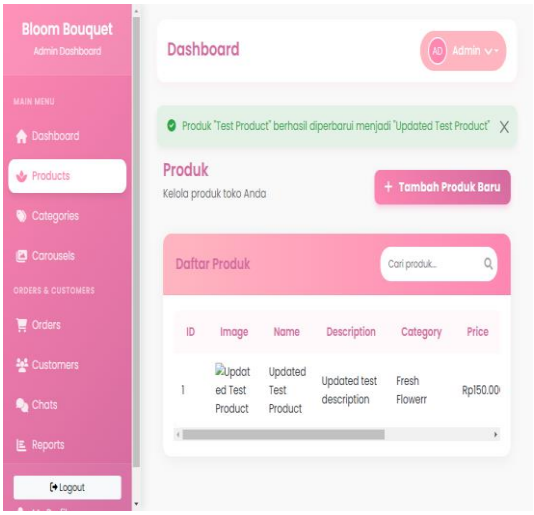
1. *Admin* berhasil mengakses sistem
2. *Admin* memilih menu produk
3. Sistem menampilkan halaman edit produk
4. *Admin* mengisi form edit produk dengan valid, maka sistem akan menampilkan halaman produk setelah berhasil memperbaharui produk
5. *Admin* memperbaharui produk dengan nama produk *null*, maka sistem akan menampilkan pesan *"please fill out the field"*
6. *Admin* memperbaharui produk dengan kategori produk *null*, maka sistem akan menampilkan pesan *"please fill out the field"*
7. *Admin* memperbaharui produk dengan harga produk *null*, maka sistem akan menampilkan pesan *"please fill out the field"*
8. *Admin* memperbaharui produk dengan stok produk *null*, maka sistem akan menampilkan pesan *"please fill out the field"*
9. *Admin* memperbaharui produk dengan diskon diatas 100%, maka sistem akan menampilkan pesan *"please select a value that is no more than 100%"*
10. *Admin* memperbaharui produk dengan foto produk *null*, maka sistem akan menampilkan pesan *"please fill out the field"*

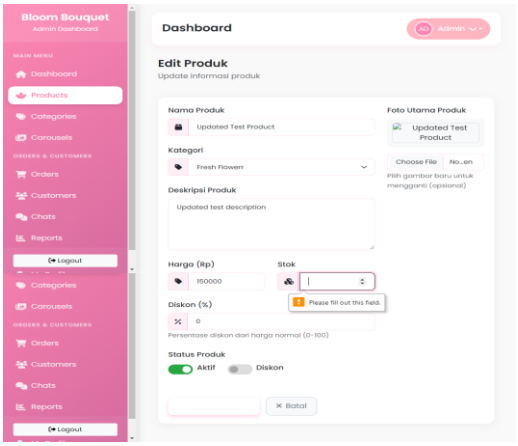
Kasus dan Hasil Pengujian

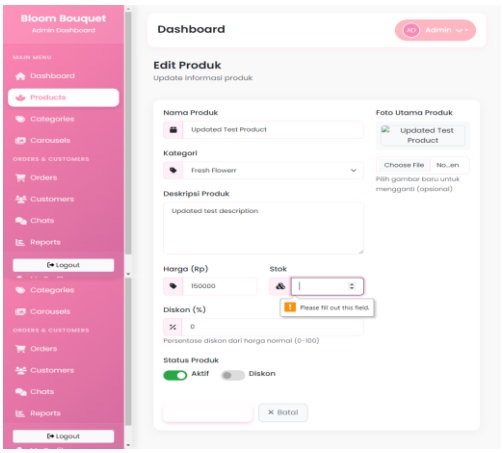
Data Masukan	**Yang diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Admin memperbaharui produk dengan valid	*Admin* berhasil memperbaharui produk	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses

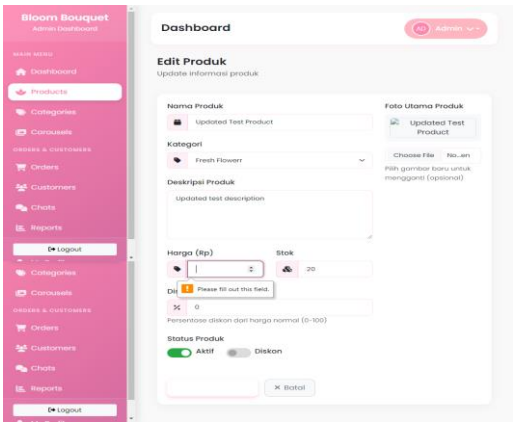
Admin memperbaharui produk dengan nama produk *null*	*Admin* gagal memperbaharui produk baru	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses
Admin memperbaharui produk dengan kategori *null*	*Admin* gagal memperbaharui produk baru	Sesuai dengan yang diharapkan	Gagal
Admin memperbaharui produk dengan harga *null*	*Admin* gagal memperbaharui produk baru	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses
Admin memperbaharui produk dengan stok *null*	*Admin* gagal memperbaharui produk baru	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses
Admin memperbaharui produk dengan diskon diatas 100%	*Admin* gagal memperbaharui produk baru	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses
Admin memperbaharui produk dengan foto *null*	*Admin* gagal memperbaharui produk baru	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses

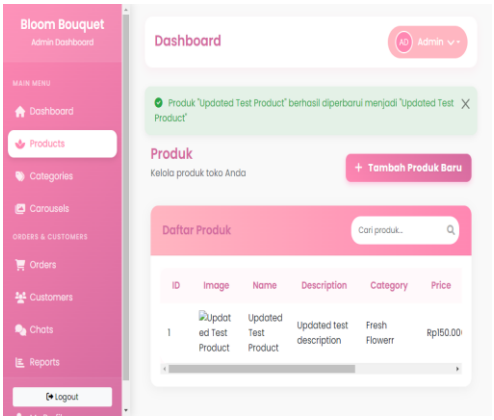
Result	**Keterangan**

   	Memperbaharui Produk


Bloom Bouquet
Admin Dashboard
Dashboard
Admin
Edit Produk
Update informasi produk
Nama Produk
Updated Test Product
Foto Utama Produk
Updated Test Product
Kategori
Fresh Flowerr
Choose File
No..en
Pilih gambar baru untuk menggantí (opsional)
Deskripsi Produk
Updated test description
Harga (Rp)
150000
Stok
Please fill out this field.
Diskon (%)
0
Persentase diskon dari harga normal (0-100)
Status Produk
Aktif
Diskon
Batal
Dashboard
Products
Categories
Carousels
Orders
Customers
Chats
Reports
Logout


Bloom Bouquet
Admin Dashboard
Dashboard
Admin
Edit Produk
Update informasi produk
Nama Produk
Updated Test Product
Foto Utama Produk
Updated Test Product
Kategori
Fresh Flowerr
Choose File
No..en
Pilih gambar baru untuk menggantí (opsional)
Deskripsi Produk
Updated test description
Harga (Rp)
150000
Stok
Please fill out this field.
Diskon (%)
0
Persentase diskon dari harga normal (0-100)
Status Produk
Aktif
Diskon
Batal
Dashboard
Products
Categories
Carousels
Orders
Customers
Chats
Reports
Logout


Bloom Bouquet
Admin Dashboard
Dashboard
Admin
Edit Produk
Update informasi produk
Nama Produk
Updated Test Product
Foto Utama Produk
Updated Test Product
Kategori
Fresh Flowerr
Choose File
No..en
Pilih gambar baru untuk menggantí (opsional)
Deskripsi Produk
Updated test description
Harga (Rp)
Stok
20
Please fill out this field.
Diskon (%)
0
Persentase diskon dari harga normal (0-100)
Status Produk
Aktif
Diskon
Batal
Dashboard
Products
Categories
Carousels
Orders
Customers
Chats
Reports
Logout

5.2.1.10 Test Script Butir Uji-10

Berikut ini adalah *test script menghapus produk admin* butir uji-10 yang dapat dilihat pada tabel 45.

Tabel 45 Test Script Butir Uji-10

Identifikasi	BU-10
Nama Butir Uji	Pengujian hapus produk
Tujuan	Untuk dapat melakukan proses hapus pada data produk yang sudah ada
Deskripsi	Fungsi ini menjelaskan bagaimana *admin* dapat menghapus data produk yang sudah ada dalam sistem
Kondisi Awal	*Admin* telah dapat mengakses sistem
Tanggal Pengujian	08 Mei 2025
Penguji	Anjelika A. Simamora
Skenario Pengujian	
1. *Admin* telah berhasil mengakses sistem 2. *Admin* memilih menu produk 3. Sistem menampilkan halaman produk	

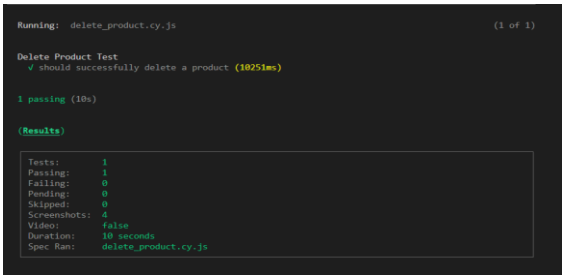
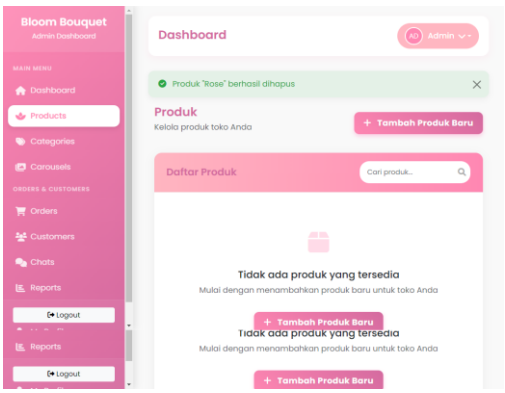
4. *Admin* menekan *button* hapus produk
5. Sistem menampilkan notifikasi konfirmasi hapus
6. *Admin* kembali menekan *button* hapus
7. Sistem menampilkan halaman produk setelah berhasil menghapus produk

Kriteria Evaluasi Hasil

1. *Admin* berhasil mengakses sistem
2. *Admin* memilih menu produk
3. Sistem menampilkan halaman produk
4. *Admin* menekan hapus pada salah satu produk, maka produk berhasil dihapus dan sistem menampilkan halaman produk setelah berhasil dihapus.

Kasus dan Hasil Pengujian

Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
-	*Admin* berhasil menghapus kategori	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses

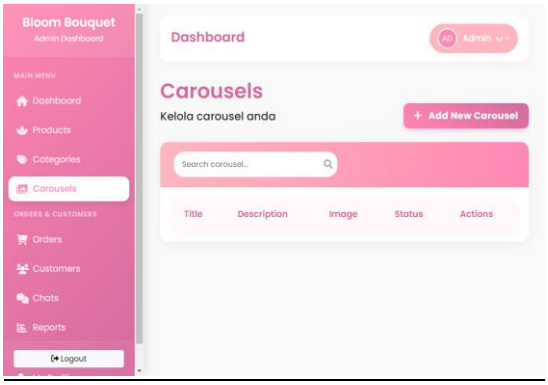
Result	Keterangan
 	Pengujian menghapus produk

5.2.1.11 Test Script Butir Uji-11

Berikut ini adalah *test script halaman index carousel admin* butir uji-11 yang dapat dilihat pada tabel 46.

Tabel 46 Test Script Butir Uji-11

Identifikasi	BU-11		
Nama Butir Uji	Pengujian melihat *carousel*		
Tujuan	Untuk dapat melihat *carousel*		
Deskripsi	Fungsi ini menjelaskan bagaimana *admin* dapat melihat *carousel* yang ada pada sistem		
Kondisi Awal	*Admin* telah dapat mengakses sistem		
Tanggal Pengujian	09 Mei 2025		
Penguji	Anjelika A. Simamora		
Skenario Pengujian			
1. *Admin* telah berhasil mengakses sistem 2. *Admin* menekan *button carousel* 3. sistem akan menampilkan halaman *carousel*			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. *Admin* berhasil melihat *carousel*			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
-	*Admin* berhasil melihat *carousel*	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses

Result	Keterangan
 	Pengujian *admin* dapat melihat *carousel*

5.2.1.12 Test Script Butir Uji-12

Berikut ini adalah *test script menambah carousel admin* butir uji-12 yang dapat dilihat pada tabel 47.

Tabel 47 Test Script Butir Uji-12

Identifikasi	BU-12
Nama Butir Uji	Pengujian tambah *carousel*
Tujuan	Untuk dapat menambah data *carousel* baru pada sistem
Deskripsi	Fungsi ini menjelaskan tentang bagaimana *Admin* dapat menambahkan data *carousel* baru pada sistem
Kondisi Awal	*Admin* telah dapat mengakses sistem
Tanggal Pengujian	09 Mei 2025

Penguji	Anjelika A. Simamora

Skenario Pengujian

1. *Admin* Telah berhasil mengakses sistem
2. *Admin* memilih menu *carousel*
3. Sistem menampilkan halaman *carousel*
4. *Admin* menekan *button* tambah *carousel*
5. Sistem menampilkan form isian tambah *carousel* baru
6. *Admin* mengisi form tambah *carousel* baru
7. *Admin* menekan *button save*
8. Sistem menampilkan halaman *carousel* setelah berhasil menambah *carousel*

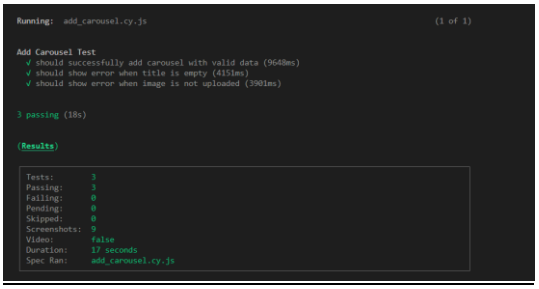
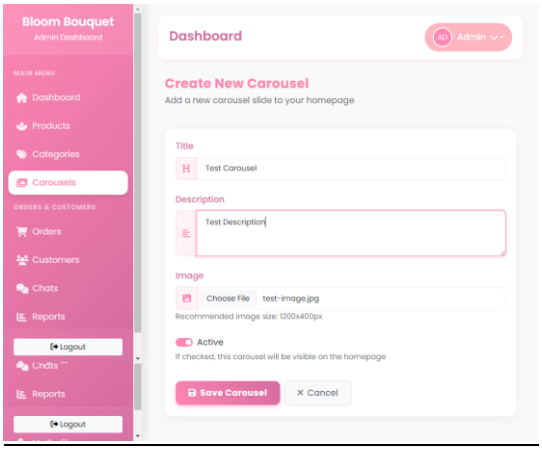
Kriteria Evaluasi Hasil

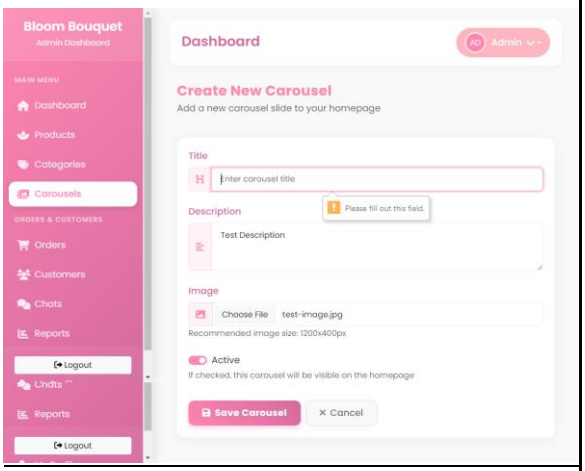
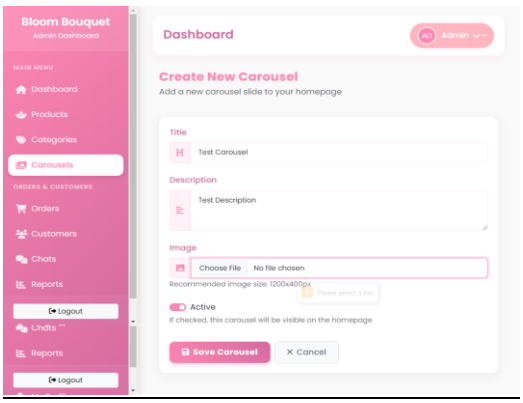
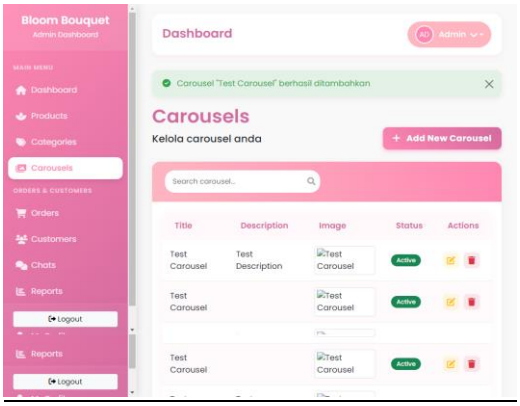
1. *Admin* berhasil mengakses sistem
2. *Admin* memilih menu *carousel*
3. Sistem menampilkan halaman tambah *carousel*
4. *Admin* mengisi form tambah *carousel* dengan valid, maka sistem akan menampilkan halaman *carousel* setelah berhasil ditambahkan
5. *Admin* tidak mengisi form *title carousel*, maka sistem akan menampilkan *"please fill out the field"*
6. *Admin* tidak mengisi foto *carousel*, maka sistem akan menampilkan *"please fill out the field"*

Kasus dan Hasil Pengujian

Data Masukan	**Yang diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Admin menambahkan *carousel* dengan valid	*Admin* berhasil menambah *carousel* baru	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses
Admin menambahkan	*Admin* gagal menambah *carousel* baru	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses

carousel dengan *title null*			
Admin menambahkan *carousel* dengan foto *null*	*Admin* gagal menambah *carousel* baru	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses

Result	**Keterangan**
 	Pengujian menambah *carousel*

5.2.1.13 Test Script Butir Uji-13

Berikut ini adalah *test script mengedit carousel admin* butir uji-13 yang dapat dilihat pada tabel 48.

Tabel 48 Test Script Butir Uji-13

Identifikasi	BU-13
Nama Butir Uji	Pengujian edit *carousel*
Tujuan	Untuk dapat memperbaharui *carousel* yang sudah ada
Deskripsi	Fungsi ini menjelaskan bagaimana *admin* dapat memperbaharui *carousel* yang sudah ada pada sistem
Kondisi Awal	*Admin* telah dapat mengakses sistem
Tanggal Pengujian	09 Mei 2025
Penguji	Anjelika A. Simamora

Skenario Pengujian

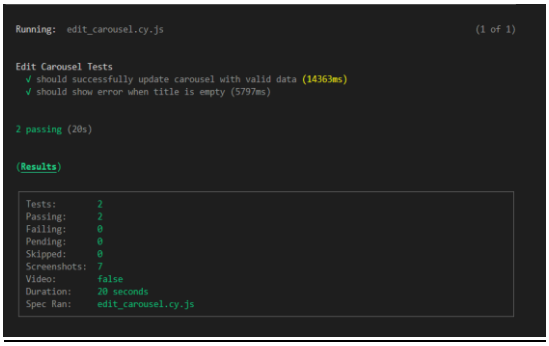
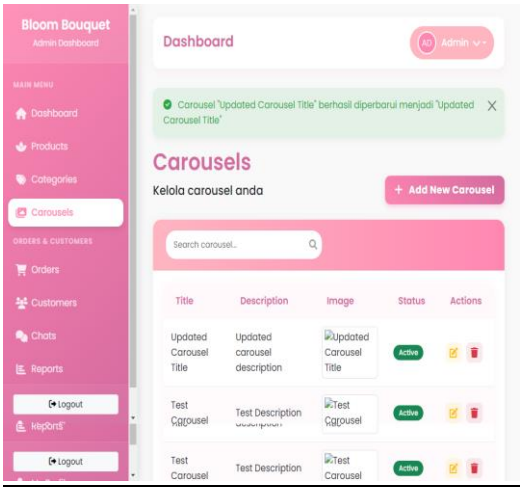
1. *Admin* Telah berhasil mengakses sistem
2. *Admin* memilih menu *carousel*
3. Sistem menampilkan halaman *carousel*
4. *Admin* menekan *button* edit *carousel*
5. Sistem menampilkan form isian edit *carousel*
6. *Admin* mengisi form edit *carousel*
7. *Admin* menekan *button save*
8. Sistem menampilkan halaman *carousel* setelah berhasil edit *carousel*

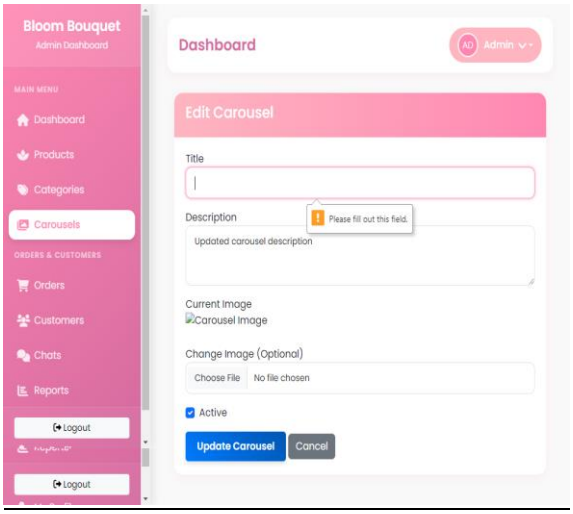
Kriteria Evaluasi Hasil

1. *Admin* berhasil mengakses sistem
2. *Admin* memilih menu *carousel*
3. Sistem menampilkan halaman edit *carousel*
4. *Admin* mengisi form edit *carousel* dengan valid, maka sistem akan menampilkan halaman *carousel* setelah berhasil edit
5. *Admin* memperbaharui *carousel* dengan *title null*, maka sistem akan menampilkan *"please fill out the field"*

Kasus dan Hasil Pengujian

Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Admin memperbaharui *carousel* dengan valid	*Admin* berhasil memperbaharui *carousel* baru	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses
Admin memperbaharui carousel dengan *title null*	*Admin* gagal memperbaharui *carousel* baru	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses

Result	Keterangan
 	Edit *Carousel*

5.2.1.14 Test Script Butir Uji-14

Berikut ini adalah *test script menghapus carousel admin* butir uji-14 yang dapat dilihat pada tabel 49.

Tabel 49 Test Script Butir Uji-14

Identifikasi	BU-14
Nama Butir Uji	Pengujian hapus *carousel*
Tujuan	Untuk dapat menghapus *carousel* yang sudah ada pada sistem
Deskripsi	Fungsi ini menjelaskan bagaimana *admin* dapat menghapus *carousel* yang telah ada pada sistem
Kondisi Awal	*Admin* telah dapat mengakses sistem
Tanggal Pengujian	09 Mei 2025
Penguji	Anjelika A. Simamora
Skenario Pengujian	
1. *Admin* telah berhasil mengakses sistem	

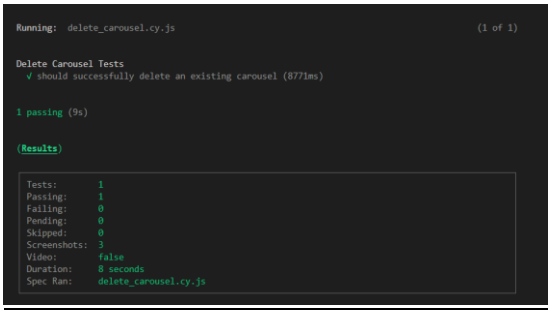
2. *Admin* memilih menu *carousel*
3. Sistem menampilkan halaman *carousel*
4. *Admin* menekan *button* hapus *carousel*
5. Sistem menampilkan notifikasi konfirmasi hapus
6. *Admin* kembali menekan *button* hapus
7. Sistem menampilkan halaman *carousel* setelah berhasil menghapus *carousel*

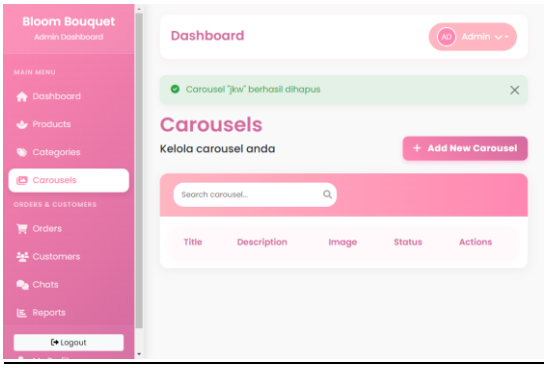
Kriteria Evaluasi Hasil

1. *Admin* berhasil mengakses sistem
2. *Admin* memilih menu *carousel*
3. Sistem menampilkan halaman *carousel*
4. *Admin* menekan *button* hapus, maka *carousel* berhasil dihapus dan sistem menampilkan halaman *carousel* setelah berhasil dihapus.

Kasus dan Hasil Pengujian

Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
-	*Admin* berhasil menghapus *carousel*	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses

Result	Keterangan
	Hapus *Carousel*

5.2.1.15 Test Script Butir Uji-15

Berikut ini adalah *test script halaman pesanan admin* butir uji-15 yang dapat dilihat pada tabel 50.

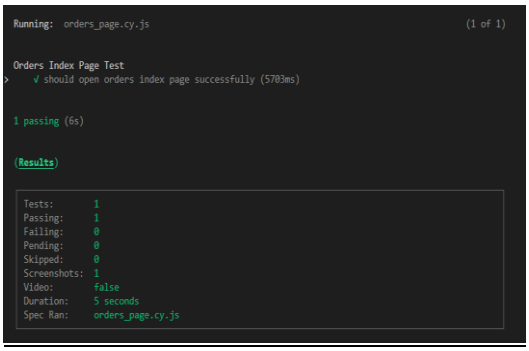
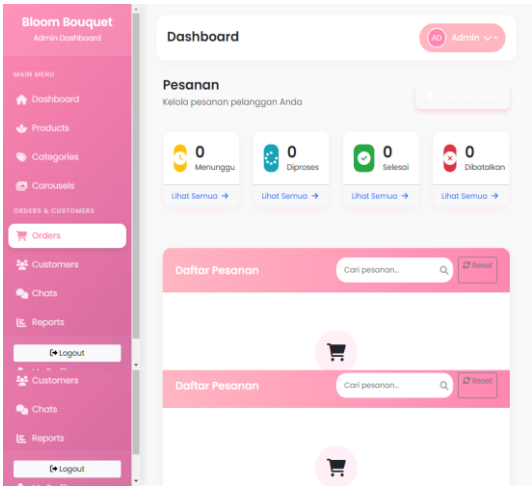
Tabel 50 Test Script Butir Uji-15

Identifikasi	BU -15
Nama Butir Uji	Pengujian melihat pesanan
Tujuan	Untuk dapat melihat data pesanan yang telah dilakukan oleh pelanggan
Deskripsi	Fungsi ini menjelaskan bagaimana *admin* dapat melihat data pesanan yang telah dilakukan oleh pelanggan pada *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*
Kondisi Awal	*Admin* telah dapat mengakses sistem
Tanggal Pengujian	09 Mei 2025
Penguji	Anjelika A. Simamora
Skenario Pengujian	
1. *Admin* telah berhasil mengakses sistem 2. *Admin* memilih menu data pesanan 3. Sistem menampilkan halaman data pesanan	

Kriteria Evaluasi Hasil
1. *Admin* berhasil melihat data pesanan

Kasus dan Hasil Pengujian

Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
-	*Admin* berhasil melihat data pesanan	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses

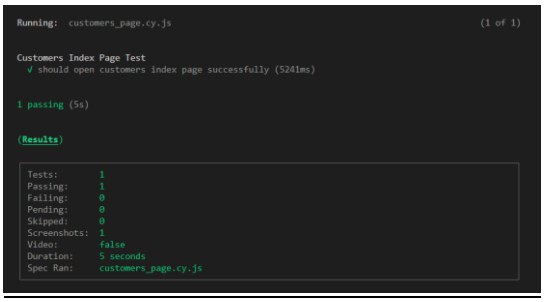
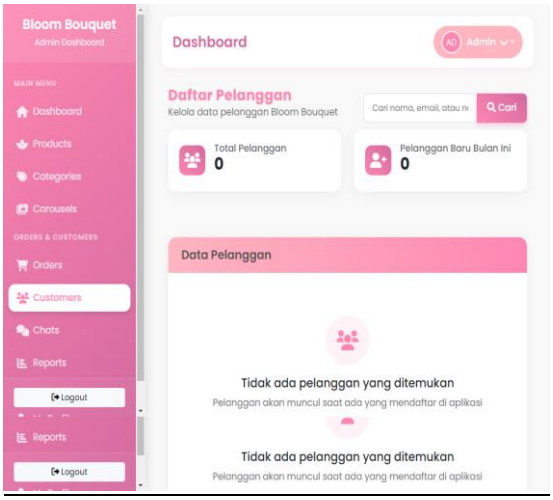
Result	Keterangan
 	Pengujian melihat pesanan

5.2.1.16 Test Script Butir Uji-16

Berikut ini adalah *test script halaman index pelanggan admin* butir uji-16 yang dapat dilihat pada tabel 51.

Tabel 51 Test Script Butir Uji-16

Identifikasi	BU-16		
Nama Butir Uji	Pengujian melihat pelanggan		
Tujuan	Untuk dapat melihat data pelanggan yang telah melakukan pemesanan pada *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*		
Deskripsi	Fungsi ini menjelaskan bagaimana *admin* dapat melihat data pelanggan yang ada pada sistem.		
Kondisi Awal	*Admin* telah dapat mengakses sistem		
Tanggal Pengujian	09 Mei 2025		
Penguji	Anjelika A. Simamora		
Skenario Pengujian			
1. *Admin* telah berhasil mengakses sistem 2. *Admin* memilih menu pelanggan 3. Sistem menampilkan halaman pelanggan			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. *Admin* berhasil melihat data pelanggan			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
-	*Admin* berhasil melihat data pelanggan	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses

Result	Keterangan
 	Melihat Pelanggan

5.2.1.17 Test Script Butir Uji-17

Berikut ini adalah *test script halaman index dashboard admin* butir uji-17 yang dapat dilihat pada tabel 52.

Tabel 52 Test Script Butir Uji-17

Identifikasi	BU-17
Nama Butir Uji	Pengujian melihat *dashboard*
Tujuan	Untuk dapat melihat halaman *dashboard admin*
Deskripsi	Fungsi ini menjelaskan bagaimana *admin* dapat *dashboard admin*
Kondisi Awal	*Admin* telah dapat mengakses sistem

Tanggal Pengujian	09 Mei 2025
Penguji	Anjelika A. Simamora

Skenario Pengujian

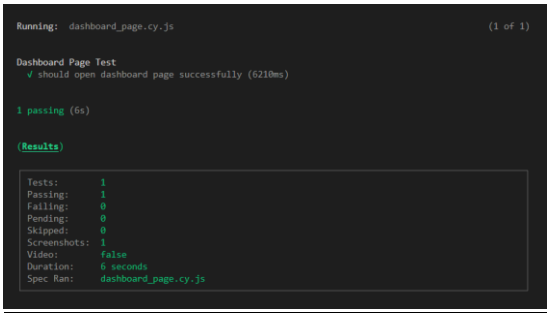
1. *Admin* telah berhasil mengakses sistem
2. *Admin* membuka halaman *dashboard*
3. Sistem menampilkan halaman *dashboard*

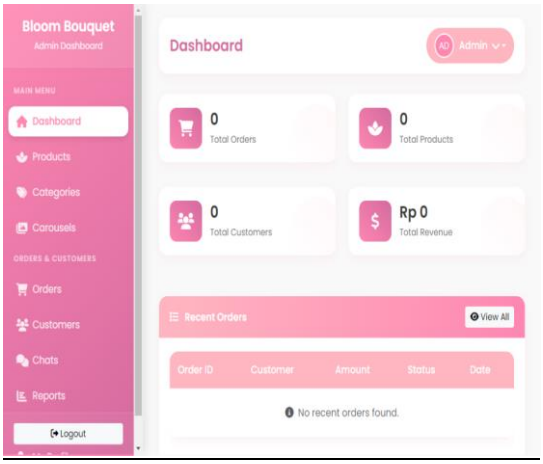
Kriteria Evaluasi Hasil

1. *Admin* berhasil melihat *dashboard*

Kasus dan Hasil Pengujian

Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
-	*Admin* berhasil melihat data *dashboard*	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses

Result	Keterangan
	Melihat *Dashboard*

5.2.1.18 Test Script Butir Uji-18

Berikut ini adalah *test script halaman index laporan keuangan admin* butir uji-18 yang dapat dilihat pada tabel 53.

Tabel 53 Test Script Butir Uji-18

Identifikasi	BU-18
Nama Butir Uji	Pengujian melihat laporan keuangan
Tujuan	Untuk dapat melihat laporan keuangan yang ada pada sistem
Deskripsi	Fungsi ini menjelaskan bagaimana *admin* dapat melihat laporan keuangan pada sistem
Kondisi Awal	*Admin* telah dapat mengakses sistem
Tanggal Pengujian	09 Mei 2025
Penguji	Anjelika A. Simamora
Skenario Pengujian	
1. *Admin* telah berhasil mengakses sistem 2. *Admin* memilih menu laporan keuangan 3. Sistem menampilkan halaman laporan keuangan	

Kriteria Evaluasi Hasil			
1. *Admin* berhasil melihat laporan keuangan			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
-	*Admin* berhasil melihat laporan keuangan	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses

5.2.1.19 Test Script Butir Uji-19

Berikut ini adalah *test script mengunduh laporan keuangan admin* butir uji-19 yang dapat dilihat pada tabel 54.

Tabel 54 Test Script Butir Uji-19

Identifikasi	BU-19
Nama Butir Uji	Pengujian mengunduh laporan keuangan
Tujuan	Untuk dapat mengunduh laporan keuangan pada sistem
Deskripsi	Fungsi ini menjelaskan bagaimana *admin* dapat mengunduh laporan keuangan pada sistem
Kondisi Awal	*Admin* telah dapat mengakses sistem
Tanggal Pengujian	09 Mei 2025
Penguji	Anjelika A. Simamora
Skenario Pengujian	
1. *Admin* telah berhasil mengakses sistem 2. *Admin* memilih menu laporan keuangan	

3. Sistem menampilkan halaman laporan keuangan 4. *Admin* menekan *button* “Unduh Laporan” 5. Sistem akan membuat laporan dengan bentuk PDF/Excel melalui *FileService* 6. *FileService* akan mengembalikan file laporan yang telah berhasil dibuat ke sistem 7. *Admin* dapat mengunduh file laporan
Kriteria Evaluasi Hasil
1. *Admin* berhasil mendapat laporan keuangan
Kasus dan Hasil Pengujian

Data Masukan	**Yang diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
-	*Admin* berhasil mendapat laporan keuangan	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses

5.2.1.20 Test Script Butir Uji-20

Berikut ini adalah *test script chat admin* dan *user* butir uji-20 yang dapat dilihat pada tabel 55.

Tabel 55 Test Script Butir Uji-20

Identifikasi	BU-20
Nama Butir Uji	Pengujian *chat*
Tujuan	Untuk dapat melakukan komunikasi antara *admin* dengan pelanggan
Deskripsi	Fungsi ini menjelaskan bagaimana *admin* dan pelanggan dapat berkomunikasi
Kondisi Awal	*Admin* dan *user* telah dapat mengakses sistem

Tanggal Pengujian	09 Mei 2025
Penguji	Anjelika A. Simamora

Skenario Pengujian

1. *Admin* dan *user* telah berhasil mengakses sistem
2. *Admin* dan *user* memilih menu *chat*
3. Sistem menampilkan halaman *chat*
4. *User* mengirim pesan ke *admin*
5. Pesan berhasil terkirim ke halaman *chat*
6. *Admin* memilih salah satu *chat*
7. Sistem menampilkan isi *chat*
8. *Admin* mengetik dan mengirim pesan
9. Pesan berhasil terkirim ke halaman *chat*
10. *Admin* memeriksa pesan baru
11. Sistem menampilkan pesan pelanggan

Kriteria Evaluasi Hasil

1. *Admin* dan *user* telah berhasil mengakses sistem
2. *Admin* dan *user* memilih menu *chat*
3. Sistem berhasil menampilkan halaman *chat*
4. *Admin* memilih salah satu *chat*
5. Sistem berhasil menampilkan halaman isi *chat*
6. *User* mengirim pesan, maka pesan akan terkirim dan pesan akan ditampilkan di halaman *chat* oleh sistem
7. *Admin* mengirim pesan, maka pesan akan terkirim dan pesan akan ditampilkan di halaman *chat* oleh sistem
8. *Admin* meminta pesan terbaru, maka sistem akan menampilkan pesan terbaru

Kasus dan Hasil Pengujian

Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan

User mengirim pesan	*User* berhasil mengirim pesan	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses
Admin mengirim pesan	*Admin* berhasil mengirim pesan	Sesuai dengan yang diharapkan	Sukses

5.2.1.21 Test Script Butir Uji-21

Berikut ini adalah *test script notifikasi admin* butir uji-21 yang dapat dilihat pada tabel 56.

Tabel 56 Test Script Butir Uji-21

Identifikasi	BU-21
Nama Butir Uji	Pengujian melihat notifikasi
Tujuan	Untuk dapat melihat notifikasi
Deskripsi	Fungsi ini menjelaskan bagaimana *admin* dapat melihat notifikasi oleh sistem
Kondisi Awal	*Admin* telah dapat mengakses sistem
Tanggal Pengujian	11 Mei 2025
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica
Skenario Pengujian	
1. *Admin* telah berhasil mengakses sistem 2. *Admin* berada pada *dashboard* 3. Sistem membuat notifikasi baru dengan *NotifikasiService* 4. *NotifikasiService* berhasil membuat notifikasi dan mengembalikan kepada sistem 5. Sistem menampilkan notifikasi ke halaman *dashboard admin*	
Kriteria Evaluasi Hasil	
1. *Admin* berhasil melihat notifikasi	

Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
-	*Admin* berhasil melihat notifikasi	sesuai harapan	Sukses

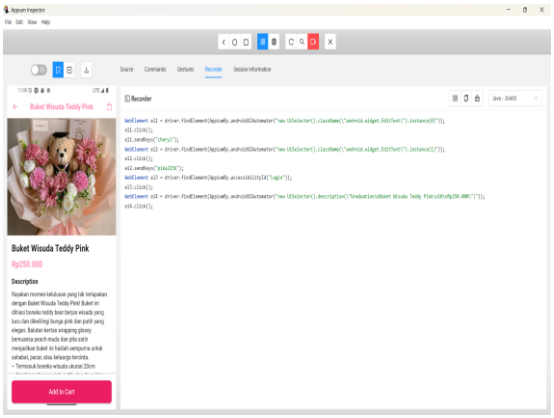
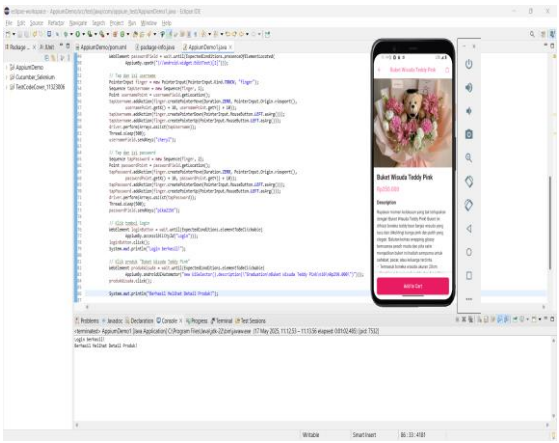
5.2.1.22 Test Script Butir Uji-22

Berikut ini adalah *test script halaman index produk user* butir uji-22 yang dapat dilihat pada tabel 57.

Tabel 57 Test Script Butir Uji-22

Identifikasi	BU-22
Nama Butir Uji	Pengujian Melihat Detail Produk
Tujuan	Untuk memastikan bahwa *user* dapat melihat detail sebuah produk dalam aplikasi
Deskripsi	Fungsi ini menjelaskan bagaimana *user* dapat melihat produk apa saja yang ada pada *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*
Kondisi Awal	*User* telah berada di halaman produk
Tanggal Pengujian	11 Mei 2025
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica
Skenario Pengujian	
1. *User* memilih salah satu produk dari setiap daftar di kategori 2. Sistem menampilkan halaman detail produk yang dipilih	
Kriteria Evaluasi Hasil	
1. *User* berhasil melihat detail produk secara lengkap	

Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
User memilih salah satu produk	Sistem menampilkan halaman detail produk yang memuat gambar, harga, deskripsi	Sistem berhasil menampilkan detail lengkap dari produk yang dipilih oleh *user*	Sukses

Result	**Keterangan**
 	Melihat Detail Produk

5.2.1.23 Test Script Butir Uji-23

Berikut ini adalah *test script logout user* butir uji-23 yang dapat dilihat pada tabel 58.

Tabel 58 Test Script Butir Uji-23

Identifikasi	BU-23
Nama Butir Uji	Pengujian Logout *User*
Tujuan	Untuk memastikan *user* dapat logout dari aplikasi dengan benar
Deskripsi	Untuk menguji apakah fungsi logout bekerja dan mengarahkan *user* ke halaman login
Kondisi Awal	*User* dalam keadaan login dalam aplikasi
Tanggal Pengujian	11 Mei 2025
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica

Skenario Pengujian

1. *User* membuka halaman profil akun
2. Sistem menampilkan halaman Profil *User*
3. *User* memilih *button* logout
4. Sistem memproses permintaan logout
5. Sistem mengarahkan user Kembali ke halaman login

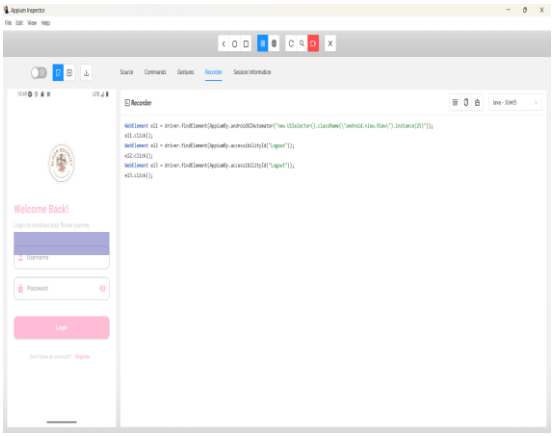
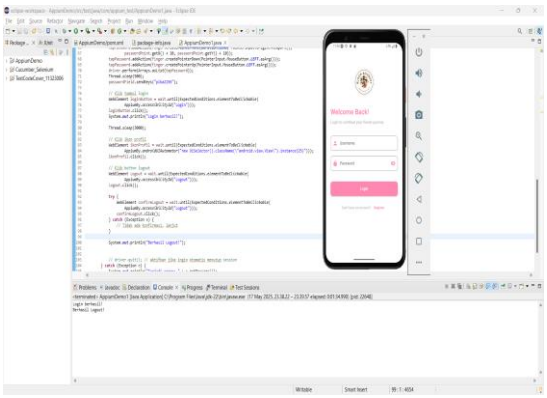
Kriteria Evaluasi Hasil

1. *User* berhasil keluar dari akun dan diarahkan ke halaman login
2. Data *user* tidak tersimpan (tidak dapat kembali ke halaman home tanpa login)

Kasus dan Hasil Pengujian

Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
User menekan tombol logout pada halaman profil	*User* keluar dari halaman profil dan kembali ke halaman login	*User* berhasil logout dan kembali ke halaman login	Sukses

Result	Keterangan

 	pengujian logout *user*

5.2.1.24 Test Script Butir Uji-24

Berikut ini adalah *test script melakukan pemesanan user* butir uji-24 yang dapat dilihat pada tabel 59.

Tabel 59 Test Script Butir Uji-24

Identifikasi	BU-24
Nama Butir Uji	Pengujian Melakukan Pemesanan
Tujuan	Untuk memastikan *user* dapat melakukan pemesanan dengan alur yang benar
Deskripsi	Pengujian ini dilakukan untuk memverifikasi bahwa *user* dapat melakukan pemesanan
Kondisi Awal	*User* telah login ke dalam aplikasi

Tanggal Pengujian	11 Mei 2025
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica

Skenario Pengujian

1. *User* login ke dalam aplikasi
2. *User* memilih produk *bouquet* yang ingin di pesan
3. Sistem menampilkan produk detail *bouquet* yang dipilih
4. *User* menambah produk ke dalam keranjang
5. Sistem menampilkan halaman keranjang
6. *User* memilih produk yang ingin dibeli dan menekan *button* "*Checkout*"
7. Sistem menampilkan halaman *Checkout*
8. *User* mengisi alamat pengiriman dan memilih metode pembayaran
9. *User* menekan *button* "*Place Order*"
10. Sistem menampilkan konfirmasi bahwa pemesanan berhasil dilakukan

Kriteria Evaluasi Hasil

1. Sistem menampilkan informasi bahwa pemesanan berhasil
2. *User* menerima ringkasan pemesanan
3. Data pesanan tercatat pada riwayat transaksi

Kasus dan Hasil Pengujian

Data Masukan	**Yang diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Login, pilih produk, tambah ke keranjang, isi alamat, pilih pembayaran, klik "*Place order*"	Sistem memproses pemesanan dan menampilkan konfirmasi berhasil	*User* berhasil melakukan pemesanan produk	Sukses
Login, pilih produk, tambah ke keranjang, tidak isi	Sistem menolak pemesanan dan meminta	Sesuai yang diharapkan	Tidak Berhasil

alamat, pilih pembayaran, klik "*Place order*"	*user* mengisi alamat terlebih dahulu		

5.2.1.25 Test Script Butir Uji-25

Berikut ini adalah *test script menambah ke favorite user* butir uji-25 yang dapat dilihat pada tabel 60.

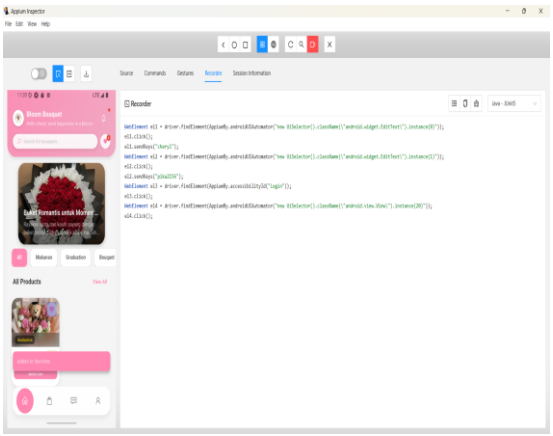
Tabel 60 Test Script Butir Uji-25

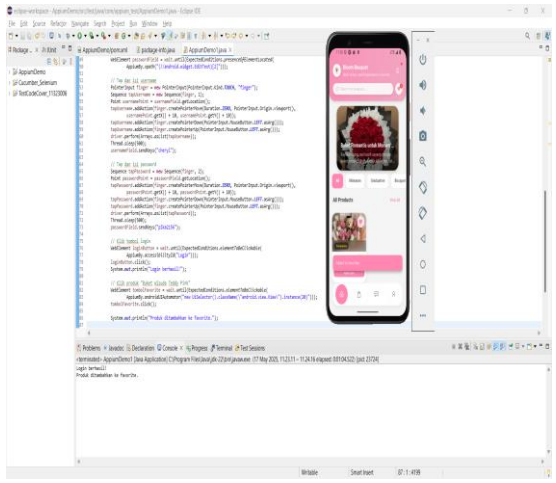
Identifikasi	BU-25
Nama Butir Uji	Pengujian Menambah ke *Favorite*
Tujuan	Memastikan bahwa *user* dapat menambahkan produk ke dalam daftar *favorite* dengan sukses
Deskripsi	*User* dapat menambahkan barang ke dalam daftar *favorite* untuk mempermudah pencarian di lain waktu. Penambahan barang ke *favorite* dapat dilakukan dari *homepage* maupun halaman detail produk, dengan menekan *icon heart*.
Kondisi Awal	*User* sudah login ke dalam aplikasi terlebih dahulu
Tanggal Pengujian	11 Mei 2025
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica
Skenario Pengujian	
1. *User* login ke dalam sistem. 2. *User* menavigasi ke *homepage* atau halaman detail produk. 3. *User* memilih salah satu produk. 4. *User* menekan *icon heart* untuk menambahkan produk ke *favorite*. 5. Sistem menampilkan *pop-up* notifikasi "*Product added to favorite successfully*". 6. *Icon heart* berubah dari kosong (*no-fill*) menjadi terisi (*filled*).	

Kriteria Evaluasi Hasil
1. Sistem menampilkan notifikasi sukses. 2. *Icon heart* berubah menjadi terisi. 3. Produk muncul dalam daftar *favorite user*.

Kasus dan Hasil Pengujian

Data Masukan	**Yang diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Produk dipilih dari *homepage*	Notifikasi sukses muncul, *icon heart* berubah menjadi terisi	Notifikasi muncul, *icon heart* berubah	Sukses
Produk dipilih dari halaman detail	Notifikasi sukses muncul, *icon heart* berubah menjadi terisi	Notifikasi muncul, *icon heart* berubah	Sukses

Result	**Keterangan**
	Menambah ke *Favorite*

5.2.1.26 Test Script Butir Uji-26

Berikut ini adalah *test script menghapus favorite* butir uji-26 yang dapat dilihat pada tabel 61.

Tabel 61 Test Script Butir Uji-26

Identifikasi	BU-26
Nama Butir Uji	Pengujian menghapus dari *Favorite*
Tujuan	Memastikan *user* dapat menghapus produk dari daftar *favorite* dengan benar
Deskripsi	Selain menambahkan barang ke *favorite*, *user* juga dapat menghapus barang dari daftar *favorite* baik melalui halaman detail produk maupun menu *favorite*. Penghapusan dilakukan dengan menekan *icon filled-heart*, yang akan berubah menjadi ikon kosong dan diiringi notifikasi.
Kondisi Awal	*User* sudah login terlebih dahulu dan memiliki setidaknya satu produk dalam daftar *favorite*
Tanggal Pengujian	11 Mei 2025

Penguji	Cheryl Meilyn Lovica

Skenario Pengujian

1. *User* login dalam sistem
2. *User* membuka daftar *favorite* melalui menu atau mengakses detail produk langsung
3. *User* menekan ikon *filled-heart* pada produk yang sudah difavoritkan.
4. Sistem menampilkan *pop-up* notifikasi "*Product deleted from favorite successfully*".
5. *User* melihat Ikon *heart* berubah dari terisi (*filled*) menjadi kosong (*no-fill*)
6. Sistem menampilkan bahwa produk sudah dihapus dari daftar *favorite*

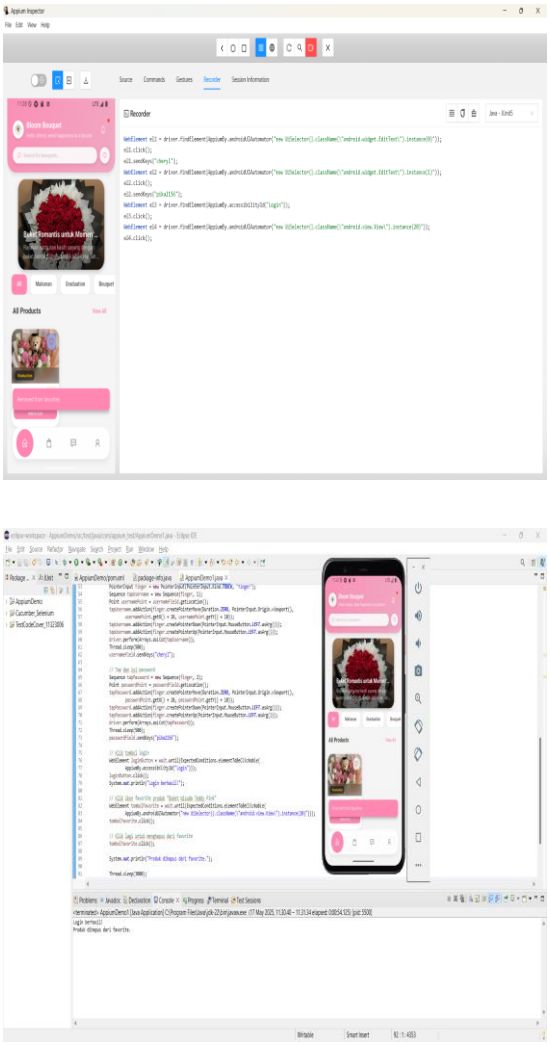
Kriteria Evaluasi Hasil

1. Sistem menampilkan notifikasi penghapusan berhasil
2. Ikon *heart* berubah menjadi kosong
3. Produk tidak lagi muncul dalam daftar *favorite*

Kasus dan Hasil Pengujian

Data Masukan	**Yang diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Tekan ikon pada produk yang belum difavoritkan	Tidak ada aksi atau muncul pesan kesalahan	Tidak ada aksi yang dilakukan	Sukses
Hapus dari halaman detail produk	Notifikasi muncul, ikon *heart* berubah menjadi kosong	Notifikasi tampil, ikon *heart* kosong, produk hilang dari daftar	Sukses

Result	**Keterangan**

	Menghapus dari *favorite*

5.2.1.27 Test Script Butir Uji-27

Berikut ini adalah *test script halaman index favorite* butir uji-27 yang dapat dilihat pada tabel 62.

Tabel 62 Test Script Butir Uji-27

Identifikasi	BU-27
Nama Butir Uji	Pengujian Melihat daftar *favorite*
Tujuan	Memastikan *user* dapat melihat daftar *favorite* dengan benar setelah login.

Deskripsi	*User* dapat melihat daftar *favorite* dengan memilih ikon *heart* atau menu *favorite* di sudut kanan atas setelah login ke dalam sistem. Sistem akan menampilkan daftar *favorite* yang berisi produk-produk yang telah ditambahkan sebelumnya.
Kondisi Awal	*User* sudah login terlebih dahulu dan memiliki setidaknya satu produk dalam daftar *favorite*
Tanggal Pengujian	11 Mei 2025
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica

Skenario Pengujian

1. *User* login ke dalam sistem
2. *User* memilih ikon *heart* atau menu *favorite* di sudut kanan atas
3. Sistem menampilkan daftar *favorite* kepada *user*

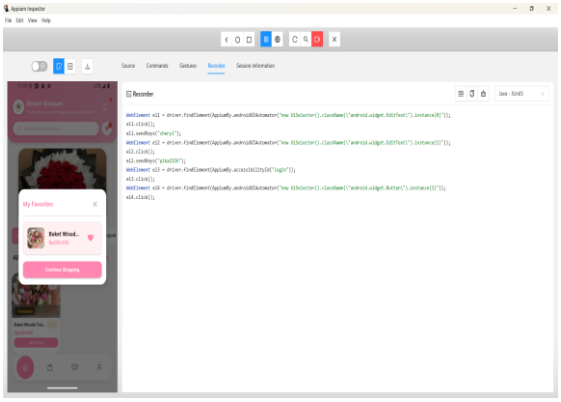
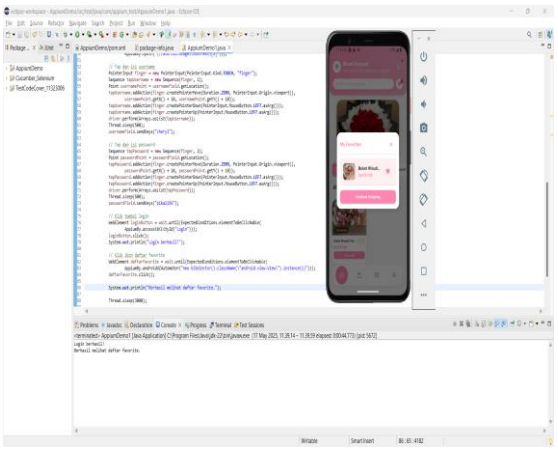
Kriteria Evaluasi Hasil

1. Sistem menampilkan daftar *favorite* yang sesuai dengan produk yang telah ditambahkan sebelumnya.
2. Jika *user* belum login, sistem meminta *user* untuk login terlebih dahulu.
3. Jika daftar *favorite* kosong, sistem menampilkan pesan yang sesuai.

Kasus dan Hasil Pengujian

Data Masukan	**Yang diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
User login dan memiliki *favorite*	Daftar *favorite* ditampilkan dengan benar	Daftar *favorite* muncul sesuai dengan produk yang ditambahkan	Sukses
User belum login	Sistem meminta *user* untuk login	Sistem menampilkan *prompt* login sebelum menampilkan daftar	Sukses

User login tetapi daftar *favorite* kosong	Sistem menampilkan pesan bahwa daftar *favorite* kosong	Pesan "Daftar *favorite* Anda kosong" ditampilkan	Sukses
User login dan memilih ikon selain *heart*/menu *favorite*	Sistem tetap berada di halaman saat ini tanpa perubahan	Tidak ada perubahan pada tampilan sistem	Sukses

Result	**Keterangan**
 	Melihat Daftar *Favorite*

5.2.1.28 Test Script Butir Uji-28

Berikut ini adalah *test script menambah keranjang user* butir uji-28 yang dapat dilihat pada tabel 63.

Tabel 63 Test Script Butir Uji-28

Identifikasi	BU -28
Nama Butir Uji	Pengujian Menambah Barang ke Keranjang
Tujuan	Memastikan *user* dapat menambahkan produk ke dalam keranjang dengan benar
Deskripsi	*User* dapat menambahkan barang ke keranjang untuk melakukan pemesanan. Penambahan barang ke keranjang dapat dilakukan melalui *homepage* maupun halaman detail produk, dengan menekan tombol "*Add to Cart*".
Kondisi Awal	*User* sudah login ke dalam aplikasi terlebih dahulu
Tanggal Pengujian	11 Mei 2025
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica

Skenario Pengujian

1. *User* login ke aplikasi
2. *User* menavigasi ke *homepage* atau halaman detail produk.
3. *User* memilih salah satu produk
4. *User* menekan tombol "*Add to Cart*" untuk menambahkan produk ke keranjang.
5. Sistem menampilkan *pop-up* notifikasi "*Product added to cart successfully*".
6. Ikon keranjang bertambah jumlahnya, menandakan produk berhasil ditambahkan.

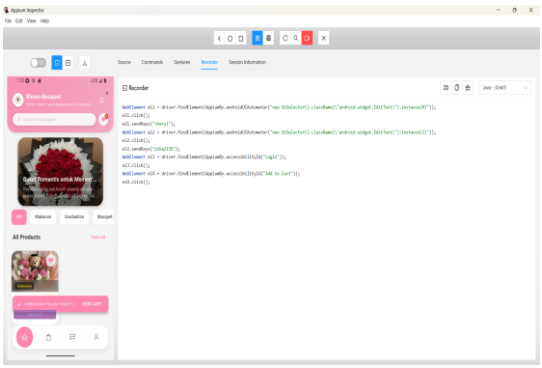
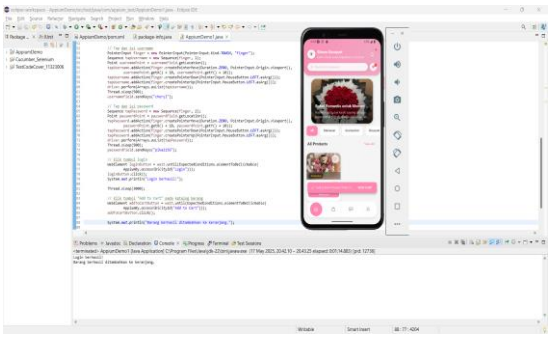
Kriteria Evaluasi Hasil

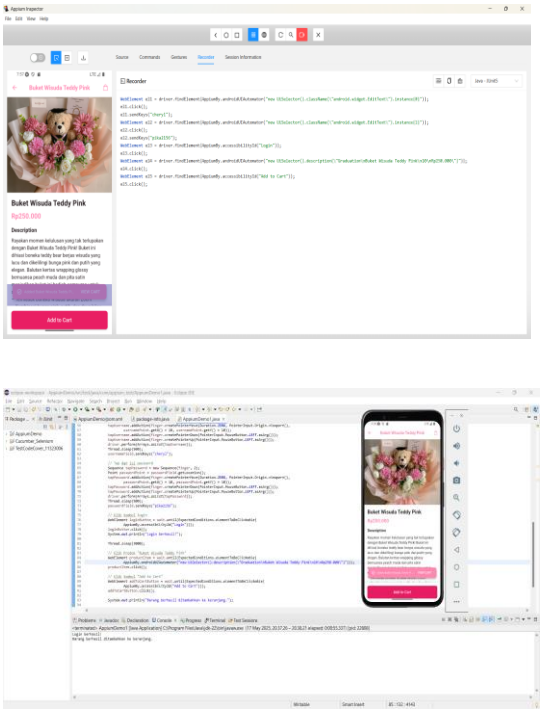
1. Sistem menampilkan notifikasi sukses
2. Ikon keranjang bertambah jumlahnya
3. Produk muncul dalam daftar keranjang *user*

Kasus dan Hasil Pengujian

Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan

Produk dipilih dari *homepage*	Notifikasi sukses muncul, ikon keranjang bertambah	Notifikasi muncul, ikon keranjang bertambah	Sukses
Produk dipilih dari halaman detail	Notifikasi sukses muncul, ikon keranjang bertambah	Notifikasi muncul, ikon keranjang bertambah	Sukses
Produk sudah ada di keranjang, diklik lagi	Sistem menambahkan jumlah produk di keranjang	Jumlah produk di keranjang bertambah	Sukses

Result	**Keterangan**
 	Menambah produk ke keranjang langsung dari *homepage*

	Menambahkan produk ke keranjang dari detail produk

5.2.1.29 Test Script Butir Uji-29

Berikut ini adalah *test script menghapus keranjang user* butir uji-29 yang dapat dilihat pada tabel 64.

Tabel 64 Test Script Butir Uji-29

Identifikasi	BU-29
Nama Butir Uji	Pengujian Menghapus produk dari Keranjang
Tujuan	Memastikan *user* dapat menghapus produk dari keranjang belanja dengan benar.
Deskripsi	*User* dapat menghapus barang dari keranjang belanja melalui dua cara: menghapus seluruh isi keranjang menggunakan opsi "*Select All*" atau menghapus barang tertentu secara individu. Setelah memilih barang yang akan dihapus, *user* menekan tombol "*Delete*", dan sistem akan memvalidasi tindakan tersebut. Jika *user* mengkonfirmasi, sistem akan menampilkan *pop-up* notifikasi

	"Barang berhasil dihapus". Jika tidak, sistem akan kembali menampilkan halaman keranjang tanpa perubahan.
Kondisi Awal	*User* sudah login
Tanggal Pengujian	11 Mei 2025
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica

Skenario Pengujian

1. *User* login ke dalam aplikasi.
2. *User* membuka halaman keranjang dengan memilih ikon keranjang.
3. *User* memilih produk yang ingin dihapus, baik satu per satu maupun semua sekaligus menggunakan opsi "*Select All*".
4. *User* menekan tombol "*Delete*".
5. Sistem menampilkan *pop-up* konfirmasi penghapusan.
6. Jika *user* mengkonfirmasi, sistem menampilkan notifikasi "Barang berhasil dihapus" dan produk dihapus dari keranjang.
7. Jika *user* membatalkan, sistem kembali menampilkan halaman keranjang tanpa perubahan.

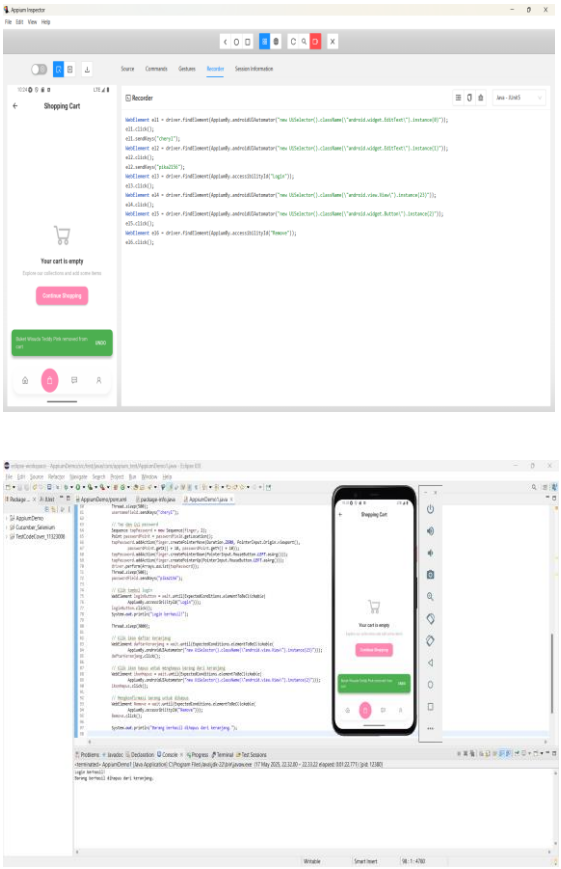
Kriteria Evaluasi Hasil

1. Sistem menampilkan *pop-up* konfirmasi sebelum penghapusan.
2. Jika dikonfirmasi, sistem menampilkan notifikasi sukses dan produk dihapus dari keranjang.
3. Jika dibatalkan, tidak ada perubahan pada isi keranjang.
4. Sistem menangani kasus ketika tidak ada produk yang dipilih untuk dihapus.

Kasus dan Hasil Pengujian

Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan

Menekan "*Delete*" tanpa memilih produk	Sistem menampilkan pesan bahwa tidak ada produk yang dipilih	Pesan muncul "Silahkan pilih produk yang ingin dihapus"	Sukses
Membatalkan penghapusan pada *pop-up* konfirmasi	Tidak ada perubahan pada isi keranjang	*Pop-up* muncul setelah pembatalan, isi keranjang tetap	Sukses

Result	**Keterangan**
	Menghapus Produk dari Keranjang

5.2.1.30 Test Script Butir Uji-30

Berikut ini adalah *test script memperbaharui jumlah produk di keranjang* butir uji-30 yang dapat dilihat pada tabel 65.

Tabel 65 Test Script Butir Uji-30

Identifikasi	BU-30
Nama Butir Uji	Pengujian Memperbaharui Jumlah Produk di Keranjang
Tujuan	Memastikan *user* dapat memperbarui jumlah produk dalam keranjang dengan benar.
Deskripsi	*User* dapat memperbarui jumlah barang di keranjang dengan menekan ikon tambah atau kurang pada produk yang diinginkan. Sistem akan memperbarui jumlah barang secara otomatis dan menampilkan total harga yang sesuai.
Kondisi Awal	*User* sudah login ke dalam aplikasi dan memiliki setidaknya satu produk dalam keranjang.
Tanggal Pengujian	11 Mei 2025
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica

Skenario Pengujian

1. *User* sudah Login ke dalam aplikasi
2. *User* membuka halaman keranjang dengan memilih ikon keranjang.
3. *User* memilih produk yang ingin diperbarui jumlahnya
4. *User* menekan ikon tambah (+) untuk menambah jumlah atau ikon kurang (-) untuk mengurangi jumlah produk.
5. Sistem secara otomatis memperbarui jumlah produk dan total harga di keranjang.

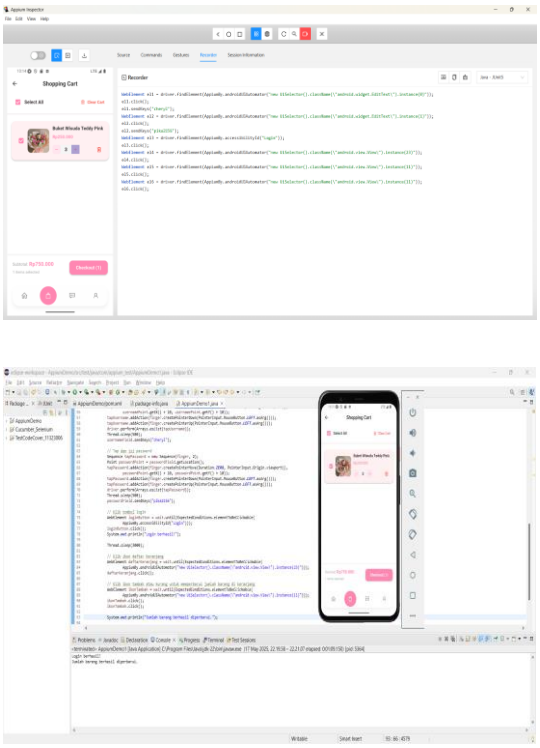
Kriteria Evaluasi Hasil

1. Sistem memperbarui jumlah produk sesuai dengan input *user*.
2. Total harga di keranjang diperbarui sesuai dengan jumlah produk.

Kasus dan Hasil Pengujian

Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan

Menambah jumlah produk dengan ikon tambah	Jumlah produk bertambah, total harga diperbarui	Jumlah dan total harga diperbarui sesuai dengan harganya	Sukses
Mengurangi jumlah produk dengan ikon kurang	Jumlah produk berkurang, total harga diperbarui	Jumlah dan total harga diperbarui sesuai	Sukses

Result	**Keterangan**
	Memperbaharui Jumlah Produk di Keranjang

5.2.1.31 Test Script Butir Uji-31

Berikut ini adalah *test script halaman index keranjang user* butir uji-31 yang dapat dilihat pada tabel 66.

Tabel 66 Test Script Butir Uji-31

Identifikasi	BU-31
Nama Butir Uji	Pengujian Melihat Daftar Keranjang

Tujuan	Memastikan *user* dapat melihat daftar produk dalam keranjang dengan benar.
Deskripsi	*User* dapat melihat daftar barang yang ada di keranjang. Namun, *user* harus login terlebih dahulu, lalu memilih ikon keranjang. Sistem akan menampilkan halaman daftar keranjang yang berisi produk-produk yang telah ditambahkan sebelumnya.
Kondisi Awal	Pengguna sudah login ke dalam aplikasi dan memiliki setidaknya satu produk dalam keranjang.
Tanggal Pengujian	11 Mei 2025
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica

Skenario Pengujian

1. *User* sudah login ke aplikasi
2. *User* memiliki ikon keranjang
3. Sistem menampilkan halaman daftar keranjang yang berisi produk-produk yang telah ditambahkan sebelumnya.

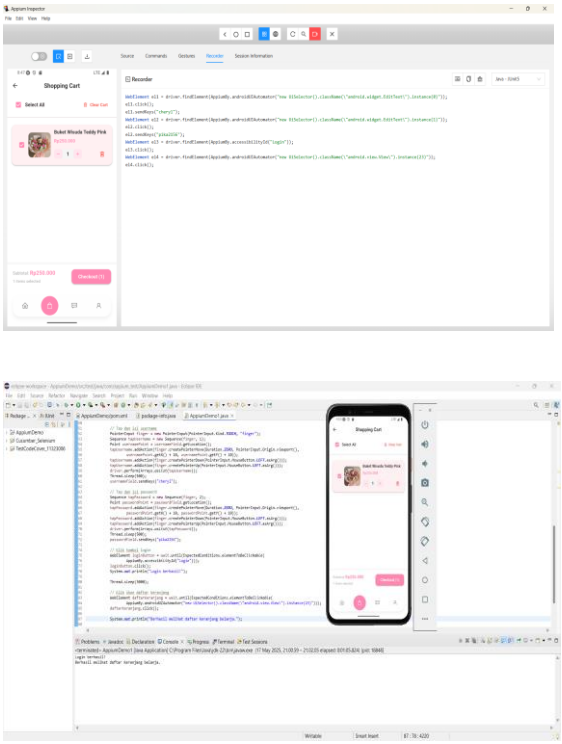
Kriteria Evaluasi Hasil

1. Sistem menampilkan daftar produk dalam keranjang sesuai dengan yang telah ditambahkan oleh *user*.
2. Jika *user* belum login, sistem meminta *user* untuk login terlebih dahulu.

Kasus dan Hasil Pengujian

Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
User login dan memiliki produk di keranjang	Daftar keranjang ditampilkan dengan benar	Daftar keranjang muncul sesuai dengan produk yang ditambahkan	Sukses
User login tetapi keranjang kosong	Sistem menampilkan pesan	Pesan "Keranjang Anda kosong" ditampilkan	Sukses

	bahwa keranjang kosong		

Result	**Keterangan**
	Pengujian Melihat Daftar Keranjang

5.2.1.32 Test Script Butir Uji-32

Berikut ini adalah *test script mengedit profile user* butir uji-32 yang dapat dilihat pada tabel

Tabel 67 Test Script Butir Uji-32

Identifikasi	BU-32
Nama Butir Uji	Pengujian Mengedit Profil *User*
Tujuan	Memastikan *user* dapat mengedit informasi profil dengan benar.
Deskripsi	*User* dapat mengedit informasi profil seperti nama, email, dan nomor telepon melalui menu "Edit Profil". Setelah melakukan perubahan, *user* menekan tombol "Simpan", dan sistem akan

	menyimpan perubahan serta menampilkan notifikasi bahwa data berhasil diubah.
Kondisi Awal	*User* sudah login ke dalam aplikasi
Tanggal Pengujian	11 Mei 2025
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica

Skenario Pengujian

1. *User* login ke dalam aplikasi
2. *User* memilih menu Profil
3. *User* memilih opsi “Edit Profil”
4. Sistem menampilkan halaman edit profil dengan informasi saat ini
5. *User* mengubah informasi yang diinginkan (misalnya, nama, email, nomor telepon).
6. *User* menekan *button* “simpan”
7. Sistem menyimpan perubahan dan menampilkan notifikasi bahwa data berhasil diubah.

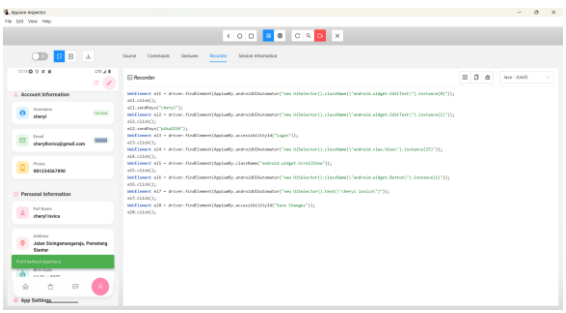
Kriteria Evaluasi Hasil

1. Sistem menampilkan halaman edit profil dengan informasi saat ini.
2. Sistem menyimpan perubahan yang dilakukan oleh *user*.
3. Sistem menampilkan notifikasi bahwa data berhasil diubah setelah penyimpanan.

Kasus dan Hasil Pengujian

Data Masukan	**Yang diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Mengubah nama *user*	Sistem menyimpan perubahan dan menampilkan notifikasi sukses	Perubahan disimpan, notifikasi "Data berhasil diubah" muncul	Sukses

Mengubah email dengan format yang benar	Sistem menyimpan perubahan dan menampilkan notifikasi sukses	Perubahan disimpan, notifikasi "Data berhasil diubah" muncul	Sukses
Mengubah email dengan format yang salah	Sistem menampilkan pesan kesalahan tentang format email	Pesan kesalahan "Format email tidak valid" ditampilkan	Sukses
Mengubah nomor telepon dengan format yang salah	Sistem menampilkan pesan kesalahan tentang format nomor telepon	Pesan kesalahan "Format nomor telepon tidak valid" ditampilkan	Sukses
Tidak melakukan perubahan apapun dan menekan "Simpan"	Sistem menampilkan pesan bahwa tidak ada perubahan yang disimpan	Pesan "Tidak ada perubahan yang disimpan" ditampilkan	Sukses

Result	**Keterangan**
	Pengujian mengedit profil *user*

5.2.1.33 Test Script Butir Uji-33

Berikut ini adalah *test script halaman index detail profile user* butir uji-33 yang dapat dilihat pada tabel 68.

Tabel 68 Test Script Butir Uji-33

Identifikasi	BU-33
Nama Butir Uji	Pengujian Melihat Detail Profil *User*
Tujuan	Memastikan *user* dapat melihat detail informasi profil mereka dengan benar.
Deskripsi	*User* dapat melihat detail informasi profil mereka setelah login ke dalam sistem. Dengan memilih menu "Profil", sistem akan menampilkan halaman profil yang berisi informasi seperti nama, email, dan nomor telepon.
Kondisi Awal	*User* sudah melakukan login pada aplikasi
Tanggal Pengujian	11 Mei 2025
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica

Skenario Pengujian

1. *User* login ke dalam aplikasi
2. *User* memilih menu profil
3. Sistem menampilkan halaman profil yang berisi detail informasi *user*.

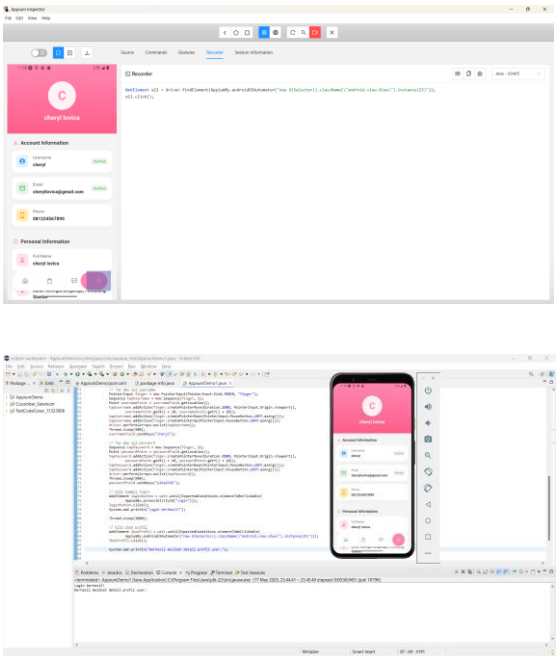
Kriteria Evaluasi Hasil

1. Sistem menampilkan halaman profil dengan informasi yang sesuai dengan data *user*.
2. Jika *user* belum login, sistem mengarahkan *user* ke halaman login.
3. Jika terjadi kesalahan dalam menampilkan data, sistem menampilkan pesan kesalahan yang sesuai.

Kasus dan Hasil Pengujian

Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
User login dan memilih menu "Profil"	Halaman profil ditampilkan dengan informasi yang benar	Halaman profil muncul dengan data yang sesuai	Sukses

Terjadi kesalahan saat memuat data profil	Sistem menampilkan pesan kesalahan yang sesuai	Kesalahan sesuai	Sukses

Result	**Keterangan**
	Pengujian melihat detail profil *user*

5.2.1.34 Test Script Butir Uji-34

Berikut ini adalah *test script melihat carousel user* butir uji-34 yang dapat dilihat pada tabel 69.

Tabel 69 Test Script Butir Uji-34

Identifikasi	BU-34
Nama Butir Uji	Pengujian Melihat Gambar di *Carousel* pada Halaman *Homepage*
Tujuan	Memastikan user dapat melihat dan berinteraksi dengan gambar di *carousel* pada user dengan benar.
Deskripsi	*User* dapat melihat gambar-gambar yang ditampilkan dalam *carousel* pada *homepage* setelah login ke dalam sistem. *Carousel*

	memungkinkan *user* untuk melihat berbagai gambar promosi atau informasi dengan menggeser slide ke kiri atau kanan.
Kondisi Awal	*user* sudah login ke dalam aplikasi
Tanggal Pengujian	11 Mei 2025
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica

Skenario Pengujian

1. *User* login ke aplikasi
2. Sistem menampilkan *homepage* dengan *carousel* gambar.
3. *User* melihat gambar yang ditampilkan di *carousel*.
4. *User* menggeser slide *carousel* ke kiri atau kanan untuk melihat gambar lainnya.
5. Sistem menampilkan gambar berikutnya atau sebelumnya sesuai dengan arah geseran.

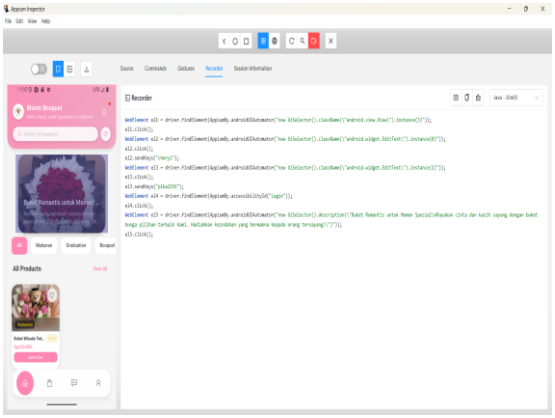
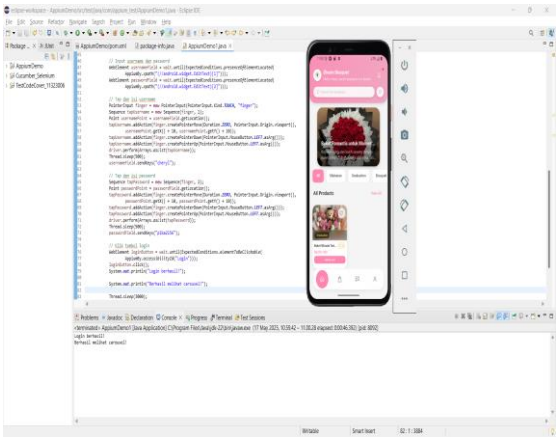
Kriteria Evaluasi Hasil

1. *Carousel* gambar ditampilkan dengan benar di *homepage*.
2. *User* dapat melihat dan menggeser gambar di *carousel* tanpa hambatan.
3. Jika terjadi kesalahan dalam memuat gambar, sistem menampilkan pesan kesalahan yang sesuai.

Kasus dan Hasil Pengujian

Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
User login dan melihat *carousel*	*Carousel* gambar ditampilkan dengan benar	*Carousel* muncul dengan gambar yang sesuai	Sukses
User menggeser slide ke kanan	Gambar berikutnya ditampilkan di *carousel*	Gambar berikutnya muncul sesuai geseran	Sukses

User menggeser slide ke kiri	Gambar sebelumnya ditampilkan di *carousel*	Gambar sebelumnya muncul sesuai geseran	Sukses

Result	**Keterangan**
 	Pengujian melihat *carousel* pada *homepage*

5.2.1.35 Test Script Butir Uji-35

Berikut ini adalah *test script fitur pencarian produk user* butir uji-35 yang dapat dilihat pada tabel 70.

Tabel 70 Test Script Butir Uji-35

Identifikasi	BU-35
Nama Butir Uji	Pengujian Fitur Pencarian Produk
Tujuan	Memastikan *user* dapat mencari dan menemukan produk yang diinginkan melalui fitur pencarian dengan benar.
Deskripsi	*User* dapat mencari produk dengan mengetikkan nama produk pada *search bar* setelah login ke dalam sistem. Sistem akan menampilkan daftar produk yang relevan dengan kata kunci yang dimasukkan. *User* dapat memilih salah satu produk untuk melihat detailnya.
Kondisi Awal	*User* sudah login ke dalam aplikasi
Tanggal Pengujian	11 Mei 2025
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica

Skenario Pengujian

1. *User* login ke aplikasi
2. *User* mengakses halaman *homepage*
3. *User* mengetikkan nama produk yang diinginkan pada *search bar*.
4. Sistem menampilkan daftar produk yang relevan dengan kata kunci yang dimasukkan.
5. *User* memilih salah satu produk dari daftar hasil pencarian.
6. Sistem menampilkan halaman detail produk yang dipilih

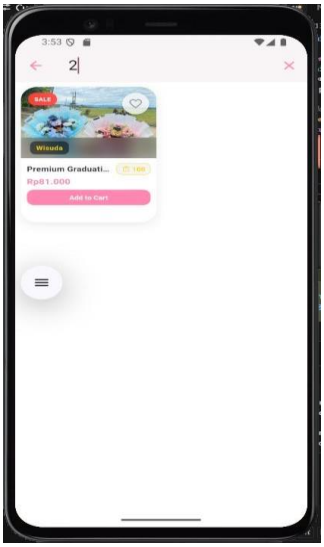
Kriteria Evaluasi Hasil

1. Sistem menampilkan daftar produk yang relevan dengan kata kunci pencarian.
2. Sistem menampilkan pesan yang sesuai jika tidak ada produk yang ditemukan.
3. Sistem menampilkan halaman detail produk yang dipilih oleh *user*.

Kasus dan Hasil Pengujian

Data Masukan	**Yang diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**

Memasukkan kata kunci “*Graduation*”	Daftar produk terkait "*Graduation*" ditampilkan	Daftar produk "*Graduation*" muncul sesuai pencarian	Sukses
User memilih produk dari hasil pencarian	Halaman detail produk ditampilkan	Halaman detail produk muncul sesuai pilihan	Sukses

Result	**Keterangan**
	Pengujian fitur pencarian produk

5.2.1.36 Test Script Butir Uji-36

Berikut ini adalah *test script memilih metode pembayaran user* butir uji-36 yang dapat dilihat pada tabel 71.

Tabel 71 Test Script Butir Uji-36

Identifikasi	BU-36
Nama Butir Uji	Pengujian Memilih Metode Pembayaran

Tujuan	Memastikan *user* dapat memilih metode pembayaran yang diinginkan setelah melakukan pemesanan.
Deskripsi	Setelah melakukan login dan memesan produk, *User* diarahkan ke halaman Ringkasan Pesanan (*Order Summary*). Pada halaman ini, *user* dapat memilih metode pembayaran yang tersedia, seperti QR *Code* atau Transfer Bank. Setelah memilih metode pembayaran, sistem akan menampilkan halaman pembayaran yang sesuai dengan pilihan tersebut, memungkinkan user untuk melanjutkan proses pembayaran.
Kondisi Awal	*User* sudah login ke dalam aplikasi
Tanggal Pengujian	11 Mei 2025
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica

Skenario Pengujian

1. *User* login ke dalam aplikasi
2. *User* menyelesaikan proses pemesanan produk
3. Sistem menampilkan halaman ringkasan pemesanan
4. *User* memilih metode pembayaran yang diinginkan
5. Sistem menampilkan halaman pembayaran sesuai dengan metode yang dipilih
6. *User* melanjutkan proses pembayaran melalui metode yang dipilih

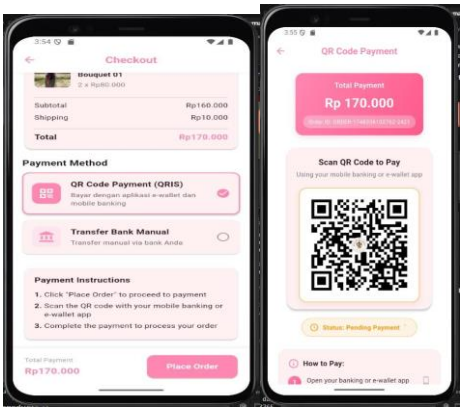
Kriteria Evaluasi Hasil

1. System menampilkan metode pembayaran yang tersedia
2. Setelah dipilih sistem menampilkan halaman pembayaran yang sesuai
3. *User* dapat melanjutkan dan menyelesaikan proses pembayaran melalui metode yang dipilih

Kasus dan Hasil Pengujian

Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan

Memilih metode pembayaran QR	Halaman pembayaran dengan QR ditampilkan oleh siistem	Halaman QR *code* muncul sesuai dengan yang dipilih	Sukses
Tidak mengisi metode pembayaran	Sistem menampilkan pesan kesalahan bahwa metode tidak tersedia	Sistem menampilkan sesuai yang diharapkan	Sukses

Result	**Keterangan**
	Pengujian memilih metode pembayaran

5.2.1.37 Test Script Butir Uji-37

Berikut ini adalah *test script menambah alamat penerima user* butir uji-37 yang dapat dilihat pada tabel 72.

Tabel 72 Test Script Butir Uji-37

Identifikasi	BU-37
Nama Butir Uji	Pengujian Menambah Alamat Penerima
Tujuan	Memastikan *user* dapat menambahkan alamat pengiriman baru selama proses *checkout* dengan benar.

Deskripsi	*User* dapat menambahkan alamat pengiriman baru saat melakukan proses *checkout*. Setelah login dan memilih produk, *user* akan diarahkan ke halaman *checkout*. Pada halaman ini, *user* dapat memilih opsi "Tambah Alamat" untuk memasukkan alamat pengiriman baru. Setelah mengisi form alamat dan menekan tombol "*Add Address*", sistem akan menyimpan alamat tersebut dan menampilkan notifikasi bahwa alamat berhasil disimpan.
Kondisi Awal	*User* sudah login ke aplikasi dan sudah berada di dalam halaman *checkout*
Tanggal Pengujian	11 Mei 2025
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica

Skenario Pengujian

1. *User* login ke dalam aplikasi
2. *User* menambahkan produk ke keranjang dan melanjutkan ke proses *checkout*.
3. Pada halaman *checkout*, *user* memilih opsi "Tambah Alamat".
4. Sistem menampilkan form untuk memasukkan alamat pengiriman
5. *User* mengisi form dengan alamat yang valid
6. *User* menekan tombol *Add Address* untuk menyimpan Alamat
7. Sistem menyimpan alamat dan menampilkan notifikasi bahwa alamat berhasil disimpan

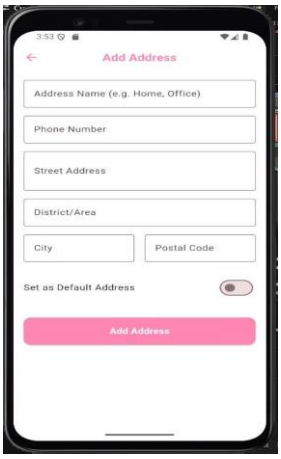
Kriteria Evaluasi Hasil

1. Form alamat ditampilkan dengan benar saat *user* menambah alamat
2. Sistem menyimpan alamat yang dimasukkan dengan tepat
3. Notifikasi keberhasilan ditampilkan setelah alamat di simpan

Kasus dan Hasil Pengujian

Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan

Mengisi semua Alamat dengan benar	Sistem menampilkan alamat berhasil disimpan dan notifikasi berhasil ditampilkan	Alamat berhasil ditampilkan dan notifikasi muncul	Sukses
Tidak mengisi bidang alamat apapun dan menekan "*Add Address*"	Sistem menampilkan bahwa alamat harus wajib diisi	Pesan kesalahan muncul dan meminta mengisi alamat	Sukses

Result	**Keterangan**
	Pengujian menambah alamat penerima

5.2.1.38 Test Script Butir Uji-38

Berikut ini adalah *test script memperbarui alamat penerima user* butir uji-38 yang dapat dilihat pada tabel 73.

Tabel 73 Test Script Butir Uji-38

Identifikasi	BU-38
Nama Butir Uji	Pengujian Memperbarui Alamat Penerima
Tujuan	Memastikan *user* memperbarui alamat dengan benar

Deskripsi	*User* dapat memperbarui alamat pengiriman saat melakukan proses *checkout*. Setelah login dan memilih produk, *user* akan diarahkan ke halaman *checkout*. Pada halaman ini, *user* dapat memilih opsi "Edit" pada alamat pengiriman untuk memperbarui informasi alamat. Setelah mengisi formulir alamat dan menekan tombol "*Save Changes*", sistem akan menyimpan perubahan tersebut dan menampilkan notifikasi bahwa alamat berhasil diperbarui.
Kondisi Awal	*User* sudah login ke dalam aplikasi dan berada pada tahap *checkout* dengan alamat pengiriman yang telah terisi sebelumnya.
Tanggal Pengujian	11 Mei 2025
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica

Skenario Pengujian

1. *User* sudah login ke dalam aplikasi
2. Sistem menampilkan halaman *homepage*
3. *User* menambahkan produk ke keranjang dan melanjutkan ke proses *checkout*
4. Pada halaman *checkout user* memilih opsi “Edit” pada Alamat yang sudah ada
5. Sistem menampilkan bahwa alamat sudah tersimpan
6. *User* mengisi form Alamat dengan informasi yang benar dan menekan *button save changes*
7. Sistem menampilkan perubahan berupa notifikasi

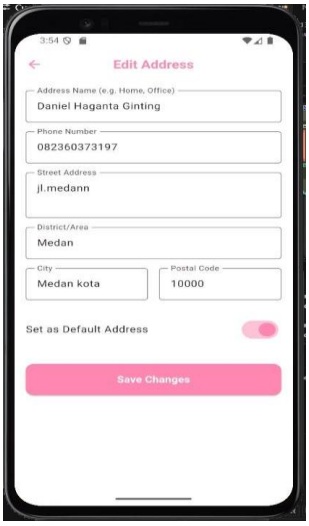
Kriteria Evaluasi Hasil

1. Sistem menampilkan perubahan dengan alamat yang benar
2. Notifikasi keberhasilan ditampilkan setelah alamat diperbaharui
3. Alamat yang di ubah di tampilkan sebagai alamat pengiriman yang sekarang

Kasus dan Hasil Pengujian

Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan

Mengisi form Alamat dengan benar	Sistem menampilkan alamat yang di edit berhasil diperbaharui	Alamat berhasil diperbaharui setelah form di edit	Sukses
Memperbarui alamat dan melanjutkan ke pembayaran	Alamat baru yang diperbaharui digunakan sebagai alamat pengiriman untuk pesanan	Alamat yang di perbaharui berhasil di edit sebagai alaman pengiriman sekarang	Sukses

Result	**Keterangan**
	Pengujian memperbarui alamat penerima

5.2.1.39 Test Script Butir Uji-39

Berikut ini adalah *test script menghapus alamat penerima user* butir uji-39 yang dapat dilihat pada tabel 74.

Tabel 74 Test Script Butir Uji-39

Identifikasi	BU-39
Nama Butir Uji	Pengujian Menghapus Alamat Penerima

Tujuan	Memastikan bahwa *user* dapat menghapus alamat pengiriman selama proses *checkout*
Deskripsi	Setelah login dan memilih produk, *user* akan diarahkan ke halaman *checkout*. Di halaman ini, *user* dapat menghapus alamat pengiriman dengan memilih opsi "Hapus". Sistem akan menampilkan *pop-up* konfirmasi. Jika *user* menekan "Hapus", alamat dihapus dan notifikasi keberhasilan ditampilkan. Jika memilih "Batal", *pop-up* ditutup dan alamat tetap ditampilkan.
Kondisi Awal	*User* sudah login ke aplikasi dan masuk ke halaman *checkout*
Tanggal Pengujian	11 Mei 2025
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica

Skenario Pengujian

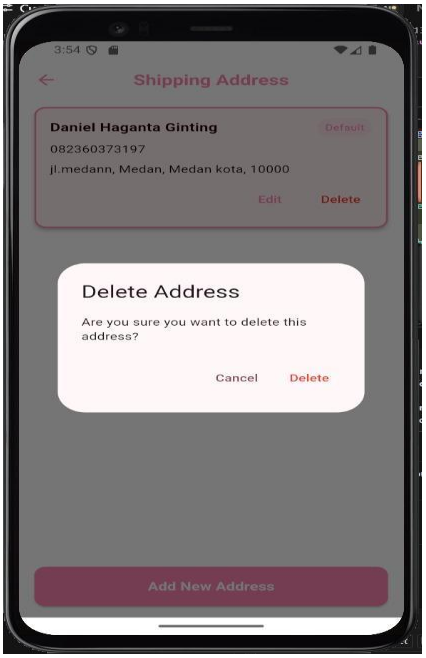
1. *User* login ke aplikasi
2. Sistem menampilkan halaman *homepage*
3. *User* masuk ke halaman *checkout*
4. Menampilkan halaman *checkout*
5. Pada halaman *checkout* di form alamat *user* memilih opsi “Hapus” pada alamat pengiriman yang sebelumnya
6. Sistem menghapus Alamat dan menampilkan notifikasi bahwa alamat berhasil di hapus
7. Jika *user* membatalkan penghapusan maka sistem akan tetap menampilkan halaman alamat yang sebelumnya

Kriteria Evaluasi Hasil

1. *Pop up* konfirmasi penghapusan ditampilkan dengan benar saat opsi hapus di klik oleh *user*
2. Jika *user* membatalkan penghapusan maka sistem akan menampilkan halaman alamat yang sebelumnya

Kasus dan Hasil Pengujian

Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Memilih hapus pada salah satu dari beberapa alamat yang di masuk kan	Sistem akan menghapus Alamat yang dipilih *user* dan tetap menampilkan beberapa alamat lainnya	Sistem tetap menampilkan beberapa alamat yang tidak dihapus	Sukses
Memilih beberapa alamat untuk di hapus	Sistem berhasil menghapus semua alamat dan halaman alamatnya menjadi kosong	Sistem berhasil menghapus semua alamat	Sukses

Result	Keterangan
	Pengujian menghapus alamat penerima

5.3. METODE PENGUJIAN

Pengujian terhadap *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* dilaksanakan melalui pendekatan metodologis yang sistematis guna memastikan bahwa seluruh komponen sistem meliputi

fungsionalitas, performa, dan keamanan beroperasi sesuai dengan spesifikasi fungsional dan non-fungsional yang telah ditentukan. Pengujian ini diklasifikasikan dalam beberapa kategori utama, seperti pengujian fungsional, pengujian kinerja (*performance testing*), serta pengujian keamanan (*security testing*), dengan skenario uji yang dirancang untuk mensimulasikan kondisi operasional yang mendekati situasi aktual penggunaan oleh pengguna akhir.

5.3.1 Pengujian Fungsional

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan semua fitur aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Tahap ini berfungsi untuk menjamin kualitas dan keandalan sistem sebelum digunakan user.

Tabel 75 Pengujian Fungsional

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Hal yang Diharapkan
1.	Login	Menguji login menggunakan akun valid dan akun tidak valid untuk berbagai jenis pengguna (*admin* dan *user*).	Akun valid berhasil login dengan memasukkan *username* dan *password* yang benar, akun tidak valid ditolak dengan notifikasi *error* akibat *username* dan *password* yang dimasukkan salah.
2.	*Carousel*	*Admin* menambahkan, memperbaharui, dan menghapus gambar pada *carousel*. Pengguna melihat gambar produk unggulan atau produk yang mengalami promo	Gambar pada *carousel* berhasil ditambahkan, diperbarui, ataupun dihapus dan ditampilkan dengan benar kepada pengguna
3.	Kategori	*Admin* menambahkan, memperbaharui, dan menghapus kategori. *User* memilih kategori	Kategori berhasil ditambahkan, diperbarui, ataupun dihapus dan

		yang ada sesuai dengan produk relevan yang ingin ditampilkan.	ditampilkan dengan benar kepada pengguna dan dapat menampilkan produk relevan berdasarkan kategori yang diinginkan
4.	Produk	*Admin* mengelola produk. Pengguna melihat daftar produk, melihat detail produk, mencari, membeli produk, maupun menambahkan produk ke keranjang atau ke daftar *favorite*	Produk berhasil dikelola oleh *admin*. Pengguna dapat melihat daftar produk, melihat detail produk, mencari, membeli produk, maupun menambahkan produk ke keranjang atau ke daftar *favorite*
5.	Data Pelanggan	*Admin* dapat melihat informasi detail dari pelanggan	*Admin* berhasil melihat detail data pelanggan
6.	Pesanan	*Admin* dapat melihat banyaknya pesanan yang sedang diproses, dibatalkan, selesai, dan menunggu.	*Admin* berhasil melihat banyaknya pesanan yang sedang diproses, dibatalkan, selesai, dan menunggu.
7.	Laporan	*Admin* dapat melihat dan mengunduh informasi pemesanan dan pendapatan toko dalam periode tertentu	*Admin* berhasil melihat dan mengunduh informasi pemesanan dan pendapatan toko dalam periode tertentu
8.	*Chat*	*Admin* dan *user* dapat berkomunikasi secara *real-time*, sehingga setiap pesan, tanggapan, atau notifikasi dapat diterima dan	*Admin* dan *user* berhasil berkomunikasi secara *real-time*

		dibalas secara langsung tanpa perlu menunggu lama.	
9.	Notifikasi	*Admin* dan *user* dapat melihat serta menerima notifikasi terkait pemesanan, mulai dari pembuatan pesanan, konfirmasi, hingga pembatalan pesanan.	*Admin* dan *user* berhasil melihat serta menerima notifikasi terkait pemesanan, mulai dari pembuatan pesanan, konfirmasi, hingga pembatalan pesanan.
10.	Register	Menguji mendaftarkan akun *user* dengan data yang valid dan tidak valid.	Data yang valid berhasil didaftarkan, data yang tidak valid ditolak dengan notifikasi *error*.
11.	Keranjang	*User* menambahkan, memperbaharui, dan menghapus produk dari keranjang. *User* juga dapat memilih produk yang ingin dibeli.	Produk berhasil ditambahkan, di *update*, dan dihapus dari keranjang user. Produk juga berhasil dipilih yang ingin dilanjutkan ke pembelian
12.	*Favorite*	*User* dapat menambahkan dan menghapus produk dari daftar *favorite*, serta melihat daftar tersebut untuk memudahkan akses ke produk yang diminati di kemudian hari.	*User* berhasil menambahkan dan menghapus produk dari daftar favorit, serta melihat daftar tersebut untuk memudahkan akses ke produk yang diminati di kemudian hari.
13.	*Checkout*	*User* dapat melakukan pemesanan; dengan menambahkan produk ke	*User* berhasil melakukan pemesanan.

		keranjang kemudian mengisi alamat penerima dan memilih metode pembayaran.	
14.	Metode Pembayaran	*User* dapat memilih jenis metode pembayaran yang diinginkan baik melalui *QR payment* maupun transfer bank	*User* berhasil memilih jenis metode pembayaran untuk melakukan pemesanan
15.	Alamat Penerima	*User* dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus alamat penerima dalam melakukan pemesanan produk	Alamat penerima pesanan *user* berhasil disimpan. *User* juga berhasil dalam memperbaharui maupun menghapus alamat penerima.
16.	Profil	*User* dan *admin* dapat melihat detail profil serta memperbarui informasi profil masing-masing	*User* dan *admin* berhasil melihat detail profil serta memperbarui informasi profil masing-masing
17.	Logout	*User* dan *admin* dapat keluar dari sistem untuk mengakhiri sesi penggunaan dan menjaga keamanan akun.	*User* dan *admin* berhasil keluar dari sistem untuk mengakhiri sesi penggunaan dan menjaga keamanan akun.

5.3.2 Pengujian Integrasi Software dan Hardware

Pada *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*, fokus pengujian integrasi diarahkan pada kolaborasi antara komponen *software* (*front-end, back-end, database, server*) dan *hardware* pendukung yang digunakan pada *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*.

Tabel 76 Pengujian Integrasi Software dan Hardware

No	Komponen yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1.	*Front-end* ↔ *Back-end*	Input data melalui form pengguna (web dan mobile), diterima oleh API dan diproses di server.	Data tersimpan di database, dan respon dikirim kembali ke pengguna tanpa error.
2.	API ↔ Database	Menguji perintah CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) melalui API *endpoint* dari kedua platform.	Operasi CRUD berhasil dilakukan dan perubahan data terlihat di database.
3.	Validasi Data	Cek input pengguna agar lolos validasi form sebelum diproses ke server.	Hanya data yang valid yang dapat diproses. input invalid menampilkan pesan kesalahan.
6.	Sinkronisasi Data	Sinkronisasi data pada aplikasi mobile yang diatur pada *website*	Data pada aplikasi mobile konsisten sesuai dengan perubahan yang diatur pada *website*

Selama pengujian, dilakukan proses *debugging* untuk:

a. Menyempurnakan validasi input *form* dan *response error*.
b. Menangani potensi masalah seperti *duplicate* data pada proses pendaftaran akun *user*.
c. Memastikan semua response API standar (menggunakan *HTTP* status *codes* seperti *200 OK, 400 Bad Request, dan 500 Server Error)*.
d. Memastikan integrasi dengan perangkat keras di puskesmas berjalan lancar.

Hasil akhir dari pengujian integrasi menunjukkan bahwa seluruh jalur komunikasi antar komponen berjalan stabil, responsif, dan sesuai dengan standar yang dirancang.

5.3.3 Pengujian Prototipe (Prototype Testing)

Pengujian prototipe *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa seluruh fitur dan fungsionalitas aplikasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna sebelum aplikasi digunakan secara resmi.

Hal-hal yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:

Tabel 77 Pengujian Prototipe

No	Aspek yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1.	Simulasi pengguna (*User Flow*)	Pengguna dapat melakukan login, mendaftarkan akun, melihat daftar dan detail produk, serta mengelola keranjang dan daftar favorit, serta menjalankan fitur-fitur lainnya sesuai dengan fungsionalitas yang disediakan aplikasi.	Semua alur berjalan mulus tanpa *error*, dan data tercatat sesuai tindakan pengguna.
2.	Evaluasi Umpan Balik Pengguna	Pengujian dilakukan oleh *owner*, masyarakat umum, dan beberapa mahasiswa yang berperan sebagai *user tester*.	Masukan terkait tampilan UI dan alur penggunaan diterima dan dijadikan dasar perbaikan.

BAB VI
PRODUCT RELEASE (PR)
(PELUNCURAN PRODUK)

6.1. PENDAHULUAN

Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai tujuan dan proses peluncuran *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*, yang merupakan tahap akhir dari siklus pengembangan sistem. Aplikasi ini dirancang sebagai platform belanja *online* yang mempermudah masyarakat sekitar dalam melakukan pembelian *bouquet* bunga, hampers, dan produk lainnya secara praktis dari toko *Bloom Bouquet*. Selain memberikan kemudahan bagi pengguna, aplikasi ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pihak *owner* dan target pengguna.

Peluncuran aplikasi bertujuan untuk memperkenalkan serta mendistribusikan *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* kepada masyarakat, baik melalui *soft launch* maupun *full launch*, sesuai dengan kesiapan infrastruktur dan masukan dari tahap pengujian sebelumnya. Peluncuran ini menandai bahwa sistem telah berhasil melewati tahapan penting, antara lain *Product Requirement Specification, Project Planning, Product Design, Product Implementation,* dan *Product Testing*. Tahap pengujian meliputi pengujian fungsional, pengujian integrasi, serta pengujian prototipe guna memastikan bahwa sistem memenuhi standar kualitas, keandalan, dan keamanan yang dibutuhkan sebelum digunakan oleh pengguna akhir. Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* telah memenuhi seluruh kriteria yang diperlukan untuk dapat digunakan oleh *owner* dan masyarakat sekitar.

Melalui peluncuran ini, diharapkan pengguna dapat memahami dan memanfaatkan fungsi-fungsi utama dari aplikasi, seperti registrasi, login, pemesanan, pembayaran *real-time*, pengelolaan profil, keranjang, fitur *favorite*, notifikasi, manajemen produk, akses laporan pemesanan dan penjualan, pengelolaan kategori, pengelolaan *carousel*, serta fitur komunikasi antara *owner* dan pengguna. Peluncuran ini menjadi titik awal pemanfaatan sistem dalam skala yang lebih luas.

6.2. DESKRIPSI

Proses peluncuran *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* dilakukan sebagai tahap akhir dari rangkaian pengembangan produk, setelah sistem berhasil melewati berbagai tahap pengujian dan dinyatakan siap digunakan. Strategi peluncuran yang diterapkan mencakup dua tahap utama, yaitu *soft launch* dan *full launch*. *Soft launch* dilakukan secara terbatas untuk pengguna internal atau pengguna awal guna memperoleh umpan balik, sementara *full launch* dilakukan secara publik untuk menjangkau target pengguna yang lebih luas, yakni masyarakat sekitar Toba yang menjadi target pasar yang dapat dijangkau.

Aplikasi Mobile Bloom Bouquet diluncurkan melalui platform daring, sehingga dapat diakses dengan mudah menggunakan perangkat komputer maupun gawai melalui peramban web. Tidak ada peluncuran fisik di lokasi tertentu, namun disiapkan materi promosi digital, termasuk poster produk, untuk mendukung penyebarluasan informasi dan meningkatkan *awareness* pengguna.

Sebelum peluncuran, dilakukan sejumlah persiapan penting, seperti finalisasi dokumen teknis, pembuatan *user* manual dan panduan penggunaan, serta pengujian sistem secara menyeluruh. Selain itu, tim juga menyiapkan mekanisme *feedback loop* untuk menerima masukan dari pengguna, guna pengembangan lebih lanjut pasca peluncuran.

Dengan pendekatan ini, diharapkan proses peluncuran tidak hanya memperkenalkan platform kepada pengguna, tetapi juga membangun kepercayaan terhadap kualitas dan manfaat *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* sebagai platform pembelian *bouquet* yang terpercaya sekitar Toba.

6.3. DAYA GUNA PRODUK

Aplikasi Mobile Bloom Bouquet memberikan berbagai manfaat dan nilai tambah bagi pengguna, khususnya bagi pemilik toko (*owner*) dan masyarakat sekitar. Produk ini dirancang untuk mempermudah proses pengelolaan toko oleh *owner* serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pemesanan buket bunga secara praktis dan efisien.

Fitur Unggulan yang Menunjang Daya Guna Produk:

a. Pemesanan Buket: Pengguna dapat dengan mudah melihat katalog buket, memilih produk, menentukan detail pemesanan, dan melakukan pemesanan langsung melalui aplikasi.

b. Manajemen Pesanan: *Owner* dapat memantau status pesanan, mengubah status (misalnya: menunggu pembayaran, dalam pengiriman, selesai), serta mengelola detail transaksi dengan lebih efisien.
c. Notifikasi *Real-Time:* Sistem akan mengirimkan notifikasi kepada pengguna terkait status terbaru pesanan seperti konfirmasi pembayaran, proses pengiriman, dan penyelesaian pesanan, sehingga meningkatkan keterlibatan dan kepuasan pelanggan.
d. Integrasi Pembayaran Digital: Aplikasi terhubung dengan sistem pembayaran digital seperti *Midtrans*, yang memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran secara cepat, mudah, dan aman.
e. Pengelolaan Produk: *Owner* dapat menambah, memperbarui, atau menghapus produk buket, serta mengatur stok dan harga produk dengan mudah dari aplikasi.

Keunggulan-keunggulan ini menjadikan *Bloom Bouquet* sebagai solusi digital yang praktis, efisien, dan relevan bagi bisnis penjualan buket bunga, sekaligus memberikan pengalaman berbelanja yang modern dan nyaman bagi pelanggan.

6.4. POSTER PRODUK

Poster produk *Bloom Bouquet* dirancang sebagai media promosi visual yang informatif dan menarik untuk memperkenalkan platform ini kepada target pengguna. Dengan poster ini, diharapkan calon pengguna dapat dengan cepat memahami manfaat dan cara kerja *Bloom Bouquet*, serta terdorong untuk mengakses dan menggunakan sistem secara aktif.

Poster ini menampilkan elemen-elemen penting seperti nama dan logo platform, deskripsi singkat tentang *Bloom Bouquet* fitur utama yang ditawarkan, latar belakang, metode, dan kesimpulan serta ilustrasi tampilan antarmuka untuk memberikan gambaran nyata kepada pengguna. Desain poster juga disesuaikan dengan karakteristik dari *Bloom Bouquet* sendiri dengan gaya visual yang menarik, bahasa yang mudah dipahami, serta warna-warna yang dinamis dan komunikatif.

Dengan informasi yang ringkas dan visual yang kuat, poster ini menjadi alat strategis untuk meningkatkan kesadaran dan daya tarik terhadap *Bloom Bouquet*, baik dalam kegiatan promosi digital maupun cetak. berikut adalah poster dari *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*.



Gambar 130 Poster Produk

6.5. PERILISAN PRODUK

Tahap perilisan produk merupakan fase krusial dalam siklus pengembangan *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet*, dimana produk yang telah melalui tahap pengujian dan validasi siap untuk diimplementasikan dan digunakan oleh *end user*. Sistem *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* dikembangkan terdiri dari dua komponen utama: *Web Application* untuk *Admin* dan *Mobile Application Bloom Bouquet* untuk *End User*, yang memerlukan strategi distribusi yang berbeda sesuai dengan fungsi dan tujuan dari masing-masing platform.

Perilisan *Aplikasi Mobile Bloom Bouquet* merupakan tahap akhir dalam proses pengembangan perangkat lunak sebelum digunakan secara aktif oleh pengguna. Kegiatan ini dilakukan dengan *mendeploy* sistem yang telah dibangun ke *server hosting* agar dapat diakses secara daring melalui internet.

Waktu Pelaksanaan: 28 Mei 2025

Tempat Pelaksanaan: Hosting dan domain: bloom-bouquet.com

Uraian Kegiatan: Pada tahap ini, tim melakukan pembelian layanan hosting dan pendaftaran domain melalui penyedia layanan *web hosting*. Paket yang digunakan adalah *Unlimited S with Accelerator*, dengan masa aktif satu bulan untuk hosting dan satu tahun untuk domain. File aplikasi *backend* yang dikembangkan dengan *Laravel* dan *frontend* dipindahkan dari lingkungan pengembangan lokal ke *server hosting* melalui *panel kontrol* dan *file manager*.

Setelah proses *upload* selesai, dilakukan konfigurasi agar domain bloom-bouquet.com dapat menampilkan halaman aplikasi dengan baik. Tim juga memastikan koneksi antara *frontend*, *backend*, dan *database* berjalan sesuai dengan fungsinya.

Pemenuhan Batasan PBL: Tahap perilisan ini secara khusus memenuhi batasan *PBL* untuk mata kuliah Sistem Komputasi Awan, yaitu minimal melakukan *deploy* proyek ke *cloud*. *Deploy* ke *cloud* dilakukan melalui layanan *web hosting* berbasis *cloud*, yang memungkinkan aplikasi diakses secara global oleh pengguna melalui internet. Proses ini mencerminkan praktik nyata penggunaan infrastruktur *cloud* dalam penerapan sistem informasi, mulai dari pemindahan file, pengaturan *environment production*, hingga pengujian fungsi sistem pasca-*deploy*.

Dengan ini, tim tidak hanya menyelesaikan siklus pengembangan sistem, tetapi juga memenuhi aspek pembelajaran berbasis proyek (*Project-Based Learning*) yang relevan dengan mata kuliah terkait.

Manfaat:

1. Aplikasi dapat diuji dan digunakan oleh pengguna secara *real-time*.
2. Menunjukkan kemampuan tim dalam mengelola *deployment* sistem di lingkungan *produksi*.
3. Meningkatkan keterampilan teknis dalam penggunaan layanan *cloud hosting*.
4. Membantu keberlanjutan proyek setelah masa pengembangan internal selesai.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Agile Alliance, "Agile 101." [Online]. Available: https://www.agilealliance.org/agile101/. [Accessed: 28-May-2025].

[2] Agile Manifesto Authors, "Agile Manifesto," 2001–2019. [Online]. Available: http://agilemanifesto.org/iso/id/manifesto.html. [Accessed: 28-May-2025].

[3] Agile Manifesto Authors, "Principles behind the Agile Manifesto," 2001–2019. [Online]. Available: http://agilemanifesto.org/principles.html. [Accessed: 28-May-2025].

[4] Gartner, *Enterprise Architecture and Technology Innovation Leadership Vision for 2017*. Gartner, 2017.

[5] Scrum Alliance, "What is Scrum?" [Online]. Available: https://www.scrumalliance.org/about-scrum. [Accessed: 28-May-2025].

[6] The Digital Project Manager, "What Is The Scrum Methodology? Complete Guide To All Things Scrum." [Online]. Available: https://thedigitalprojectmanager.com/projects/pm-methodology/scrum-methodology-complete-guide/. [Accessed: 28-May-2025].